



ce
pre
UNI



CURSOS DE CIENCIAS **INGRESO ESCOLAR** **NACIONAL**

Admisión 2024-I



Material DE ESTUDIO

Prohibido la reproducción parcial o total de este material

PROBABILIDADES

- Diga cuál de los siguientes eventos la probabilidad de ocurrencia es segura
A) Nacer en un año bisiesto
B) Al lanzar una moneda salga cara
C) Al sacar un naipe, sea As.
D) Al elegir un mes y tenga 30 días
E) Al lanzar un dado, sea inferior a 7
- La probabilidad de extraer una bola roja de una caja es $\frac{1}{4}$. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una bola que no sea roja?
A) 0,25 B) 0,50 C) 0,67
D) 0,75 E) 0,80
- Se tienen 10 fichas con los números 44, 44, 45, 46, 46, 46, 47, 48, 48, 49. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una ficha con un número mayor que 46?
A) 0,25 B) 0,40 C) 0,45
D) 0,50 E) 0,60
- Se depositan en una caja tarjetas del mismo tipo con las letras de la palabra HERMANITOS, luego se saca de la caja una tarjeta al azar, la probabilidad de que en ésta aparezca escrita una vocal es
A) 0,10 B) 0,20 C) 0,25
D) 0,40 E) 0,67
- ¿Cuál es la probabilidad que al lanzar 3 monedas simultáneamente, 2 sean caras y 1 sea sello?
A) 0,125 B) 0,250 C) 0,333
D) 0,375 E) 0,667
- Se lanzan dos dados de distinto color. ¿Cuál es la probabilidad de que sumen 3 ó 4?
A) 0,111 B) 0,139 C) 0,167
D) 0,194 E) 0,583
- En una urna hay 4 fichas de colores diferentes: roja, azul, verde y amarilla. Una persona saca una a una las 4 fichas, ¿cuál es la probabilidad de sacar la ficha verde antes de la roja?
- Se tiene un dado cargado en el que la posibilidad de obtener un número par es el doble que la de obtener un impar. Se lanza el dado, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número mayor que 4?
A) 0,167 B) 0,222 C) 0,333
D) 0,5 E) 0,444
- En una bolsa se tienen 3 caramelos de fresa, 4 de limón y 2 de naranja. Si extraemos 3 caramelos al azar, ¿cuál es la probabilidad de que entre los que se sacarán exista uno de cada tipo?
A) 0,239 B) 0,286 C) 0,312
D) 0,346 E) 0,387
- Se tiene 5 ingenieros y 6 abogados, Si se eligiera 3 personas aleatoriamente. Calcule la probabilidad que al menos uno de los tres elegidos sea abogado
A) 0,835 B) 0,889 C) 0,915
D) 0,939 E) 0,989
- Para dos eventos A y B de un mismo espacio muestral se cumple:
 $P(A)=3$. $P(B)$
 $P(B \cap A) = 0.26$
 $P(A \cap B^c) = 0.64$
Calcule la probabilidad de que al menos uno de los dos eventos se cumpla .
A) 0,75 B) 0,82 C) 0,85
D) 0,94 E) 0,96
- De una baraja de 52 cartas, se extrae dos cartas simultáneamente al azar. Calcule la probabilidad de que el producto de puntajes sea impar.
A) 0,192 B) 0,245 C) 0,273
D) 0,285 E) 0,315
- En un mercado de la zona se venden diferentes jugos que contienen al menos dos frutas distintas, si se dispone de todos los diferentes jugos donde la frutas a utilizar son: papaya, piña, naranja, plátano y fresa. Si la elección se dejará al

- azar, calcule la probabilidad de que el jugo tenga solo tres frutas
A) 0,218 B) 0,317 C) 0,385
D) 0,412 E) 0,478
14. ¿Cuál es la probabilidad de que una carta elegida al azar de una baraja de 52 naipes sea un rey o sea una carta de corazones?
A) 0,154 B) 0,231 C) 0,308
D) 0,385 E) 0,462
15. Sean Ω un espacio muestral, A y B subconjuntos de Ω . Se sabe que $P(A)=0.5$, $P(B)=0.4$. Si A y B son independientes, Halle $P(A \cup B)$
A) 0.5 B) 0.6 C) 0.7
D) 0.8 E) 0.9
16. En la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) el 6,9% de los pacientes que ingresan lo hacen con una infección comunitaria, mientras que el 13,7% adquieren una infección intrahospitalaria. Se conoce además que el 1,5% de los enfermos ingresados en dicha unidad presentan ambos tipos de infección. Calcule la probabilidad de que un paciente elegido al azar presente infección de cualquier tipo en la UCI
A) 0,122 B) 0,191 C) 0,206
D) 0,221 E) 0,305
17. La probabilidad que tiene Juan de ganar a Carlos en una partida de ajedrez es igual a 0.42 ¿Cuál es la probabilidad que tiene Juan de ganar, por lo menos, una de las tres partidas?
A) 0,074 B) 0,421 C) 0,624
D) 0,872 E) 0,926
18. Calcule la probabilidad que al escoger al azar un número formado por 3 cifras se obtenga un número cuyo producto de cifras sea igual a 45.
A) 0,01 B) 0,02 C) 0,03
D) 0,04 E) 0,05
19. Un juego consiste en lanzar un dado las veces necesarias hasta obtener un valor mayor que 4 y así gana. Calcule la probabilidad de ganar en el sexto lanzamiento.
A) 0,028 B) 0,036 C) 0,044
D) 0,052 E) 0,061
20. Seis personas desean acomodarse en una fila de seis asientos. Calcule la probabilidad que 2 personas en particular al ordenarlas al azar no se sienten juntas.
A) 0,67 B) 0,70 C) 0,71
D) 0,75 E) 0,78
21. Cuatro personas eligen en forma independiente y al azar una tienda para realizar sus compras. Calcule la probabilidad que compren en tiendas diferentes, si se sabe que se dirigen a un mall con 6 tiendas.
A) 0,216 B) 0,278 C) 0,32
D) 0,348 E) 0,375
22. De un grupo de 10 personas de los cuales 6 son hombres se selecciona una comisión de 4 personas. Calcule la probabilidad de que en dicha comisión exista al menos dos mujeres.
A) 0,475 B) 0,492 C) 0,513
D) 0,525 E) 0,548
23. Tres gerentes asisten a una reunión acompañados por sus respectivas esposas, se ubican aleatoriamente alrededor de una mesa circular de 6 asientos, Calcule la probabilidad que cada esposa se ubique al lado de su respectivo esposo.
A) 0,095 B) 0,109 C) 0,133
D) 0,159 E) 0,176
24. Un recipiente contiene cuatro bolillas negras, tres blancas y dos verdes. Se extraen tres bolillas una a una sin reposición, determine la probabilidad de que la primera sea verde la segunda sea negra y la última sea blanca
A) 0,025 B) 0,029 C) 0,037
D) 0,048 E) 0,056

25. En un grupo conformado por 10 ingenieros, 6 médicos y 4 arquitectos. Si se elige al azar tres personas de dicho grupo, calcule la probabilidad de que haya un ingeniero, un médico y un arquitecto.
- A) 0,185 B) 0,196 C) 0,205
D) 0,211 E) 0,225

NUMERACIÓN

26. Si $\overline{aaa}_{(5)} = \overline{xy30}_{(a)}$
Determine el valor de $a + x + y$
A) 4 B) 5 C) 6
D) 7 E) 8
27. Si $122_{(a)} = 101_{(b)} = 72_{(c)}$
Calcule el mínimo valor de $a + b + c$
A) 20 B) 21 C) 22
D) 23 E) 24
28. Si $1212_{12_{12k}} = 650$
Calcule k
A) 3 B) 4 C) 5
D) 6 E) 7
29. Si $\overline{p40}_{(5)} = \overline{mnp}_{(4)}$
Calcule $m - n + p$
A) -2 B) -1 C) 0
D) 1 E) 2
30. Si $\overline{mn30}_{(k)} = \overline{kkk}_{(5)}$
Determine el valor de $m.n.k$
A) 20 B) 18 C) 16
D) 14 E) 12
31. Si $\overline{abc1} = 3 \times \overline{2abc}$
Calcule $a + b + c$
A) 19 B) 20 C) 21
D) 22 E) 23
32. Si el mayor número de 3 cifras diferentes de cierto sistema de numeración se representa en la base 6 como 313.

Determine la base de dicho sistema de numeración.

- A) 2 B) 4 C) 5
D) 7 E) 8
33. Si $\overline{xy0xy0}_k = 2860$
Calcule $x + y + k$
A) 9 B) 10 C) 11
D) 12 E) 13
34. Si $\overline{ac}_{(b)} = \overline{cb}_{(a+2)}$ y $a + b + c = 21$
Calcule el valor que toma "a"
A) 4 B) 5 C) 6
D) 7 E) 8
35. ¿Cuántos números capicúas de 3 cifras de la base 10, se escriben también como otro capicúa de 3 cifras en la base 7?
A) 4 B) 5 C) 6
D) 7 E) 8
36. En qué sistema de numeración el número $40404_{(5)}$ se escribe con 3 cifras iguales.
A) 22 B) 23 C) 24
D) 25 E) 26
37. En la siguiente progresión aritmética que tiene n términos:
 $\overline{10x}; 104; \dots; \overline{x01}$
Calcule $n + x$
A) 199 B) 200 C) 201
D) 202 E) 203
38. Si $\overline{abc}_{(4)} = \overline{c40}_{(5)}$ y $\overline{cba}_{(4)} = \overline{(a+b)0}_{(6)}$
Calcule $a + b + c$
A) 4 B) 5 C) 6
D) 7 E) 8
39. Si el siguiente número N , tiene 30 cifras y se escribe en la base 8:
 $N = 333 \dots 332_{(4)}$, ¿Cuál es la suma de sus cifras?
A) 139 B) 140 C) 141
D) 142 E) 143

40. ¿Cuántos ceros a la izquierda existen en 0001; 0002; ...; 0999; 1000 ?

- A) 1105 B) 1106 C) 1107
D) 1108 E) 1109

41. ¿Cuántos números de 3 cifras al escribir en las bases 4, 5 ó 6 siempre tendrán 3 cifras en cualquiera de estas bases?

- A) 27 B) 28 C) 29
D) 30 E) 31

42. ¿Cuántos números de la forma $(a+2)\left(\frac{c}{3}\right)(a-3)\left(\frac{b-3}{2}\right)(c-2)$ existen?

- A) 120 B) 130 C) 140
D) 145 E) 150

43. En qué sistema de numeración existen 144 números de la forma:

$$\overline{a(a+2)(b-1)(b+2)}$$

- A) 12 B) 13 C) 15
D) 16 E) 18

44. Al convertir el número $\overline{(a-3)a(a+2)}_{(7)}$ a la base 5, se obtiene un número capicúa de 3 cifras, calcule la suma de las cifras diferentes de dicho capicúa.

- A) 4 B) 5 C) 6
D) 7 E) 8

45. El número de cifras utilizadas para la numeración de las páginas de un libro es el triple del número de páginas que tiene dicho libro. ¿Cuántas páginas tiene dicho libro?

- A) 1104 B) 1105 C) 1106
D) 1107 E) 1108

46. En la numeración de las $\overline{1abc}$ páginas de un libro se han utilizado 15 $\overline{abc}$ cifras. Calcular $a + b + c$

- A) 9 B) 10 C) 11
D) 12 E) 13

47. Si $\overline{ab0ab0} = 7x \overline{bc0bc}$

Calcule $a + b + c$

- A) 8 B) 10 C) 11
D) 12 E) 14

48. Si $\overline{14aa}_{(n)} = \overline{n13}_{(n+2)}$

Calcule el mínimo valor que toma $a + n$

- A) 8 B) 10 C) 11
D) 12 E) 13

49. ¿Cuántos números de la forma

$$\overline{(a-2)b\left(\frac{b}{3}+1\right)ab(2a-1)}_{(15)} ?$$

- A) 23 B) 24 C) 25
D) 26 E) 27

50. Si un libro tuviera una hoja más, se hubieran utilizado 10 cifras más, si tuviera una hoja menos, se hubieran utilizado 9 cifras menos. ¿Cuántas páginas tiene el libro que terminan en la cifra 5 en su escritura?

- A) 994 B) 996 C) 998
D) 1000 E) 1002

OPERACIONES FUNDAMENTALES

51. Calcule la suma de los 15 primeros términos de la siguiente secuencia

$$2, 6, 12, 20, 30, 42 \dots$$

- A) 1320 B) 1340 C) 1360
D) 1380 E) 1420

52. Determine la suma de todos los números de tres cifras, menores de 500, pero cuya última cifra sea 4.

- A) 11 240 B) 11 640
C) 11 840 D) 11 960
E) 12 060

53. La suma de los términos de la progresión aritmética:

$$\overline{ab}, 17, \overline{cb}, \dots, \overline{acb}, \text{ es:}$$

- A) 1 541 B) 1 551
C) 1 668 D) 1 789
E) 1 968

54. Determine la suma de las cifras del resultado de sumar los 100 primeros números formados por una cifra 9, dos cifras nueve, tres cifras 9, y así sucesivamente, hasta el número formado por 100 cifras 9

- A) 97 B) 98 C) 99
D) 100 E) 101

55. Calcule la cifra de mayor orden de la suma de todos los números capicúas de 5 cifras que se forman usando las cifras impares.

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 6

56. Si a la suma de 35 números impares consecutivos se le resta 42, entonces la cifra de la unidad del resultado final es:

- A) 1 B) 3 C) 5
D) 7 E) 9

57. Si al sustraendo le sumamos 150, y le restamos el cuádruplo de la suma del sustraendo más la diferencia, obtenemos como resultado el minuendo. Si el sustraendo es el menor número cuya suma de cifras es 5, determine la diferencia.

- A) 60 B) 62 C) 65
D) 60 E) 72

58. Si se cumple que $\overline{abc}_6 - \overline{cba}_6 = \overline{xyz}_6$, calcule la suma

$$S = \overline{xxx}_7 + \overline{yyy}_7 + \overline{zzz}_7.$$

- A) 1222_7 B) 1332_7 C) 1342_7
D) 1443_7 E) 1543_7

59. Si la diferencia de un número de 3 cifras y otro número de 2 cifras es 80. Calcule la diferencia de sus complementos aritméticos.

- A) 760 B) 780 C) 800
D) 820 E) 840

60. Determine la cifra de las decenas de un número de tres cifras, sabiendo que es igual a nueve veces la suma de cifras de su respectivo complemento aritmético.

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 7

61. Si $N \times 375 = \dots 625$; $N \times 427 = \dots 021$, calcule la suma de las 3 últimas cifras de N.

- A) 10 B) 11 C) 12
D) 13 E) 14

62. Calcule $a + b + c$, si:

$$\overline{abc} \times 3 = 12**$$

$$\overline{abc} \times 5 = ***0$$

$$\overline{abc} \times 8 = **5*$$

(Asterisco representa una cifra).

- A) 7 B) 8 C) 9
D) 10 E) 11

63. Disminuyendo en 5 a los términos de una multiplicación, el producto disminuye en 245. Determine los factores si la diferencia de ellos es 36. (De como respuesta el cociente del mayor entre el menor).

- A) 4 B) 5 C) 6
D) 7 E) 8

64. Si al multiplicar un número de 4 cifras por 88 se obtiene como resultado un número que termina en 3752, entonces, se puede afirmar que la suma de las cifras del multiplicando es

- A) 21 B) 22 C) 23
D) 24 E) 25

65. Si se multiplica un número de tres cifras por 59, se observa que los productos parciales difieren en 1852, determine la suma de las cifras del producto.

- A) 19 B) 20 C) 21
D) 22 E) 23

66. El producto de 2 números es 588 y el cociente entre ellos es 4 dando como residuo 1. ¿cuál es el menor de los números?

- A) 12 B) 21 C) 28
D) 32 E) 37

67. Si $A \times B$ tiene 15 cifras y $B \times C$ tiene 10 cifras, ¿cuántas cifras tiene el producto de A , B^2 y C ?
- A) 9 o 10 B) 23 o 25
C) 18 o 20 D) 24 o 25
E) 18 o 19

68. Si $A^n \cdot B^7$ tiene $\overline{6n}$ cifras y, A y B tienen 8 y 5 cifras respectivamente. Calcule la suma de los posibles valores de n .
- A) 9 B) 10 C) 11
D) 12 E) 13

69. En una división, m es el mayor número que se puede adicionar al dividendo para que el cociente aumente en 15 unidades, y n es el menor número que se puede agregar al dividendo para que el cociente aumente en 11 unidades. Si la diferencia de m y n es 444, determine el divisor.
- A) 29 B) 72 C) 76
D) 89 E) 98

70. En una división por defecto, el residuo fue mínimo; si al residuo por exceso le disminuimos 5 unidades, resulta ser 6. Calcule la suma de cifras del divisor.
- A) 3 B) 5 C) 6
D) 7 E) 9

71. En una división por defecto, el residuo fue mínimo; si al residuo por exceso le disminuimos 5 unidades, resulta ser 6. Calcule la suma de cifras del divisor.
- A) 3 B) 5 C) 6
D) 7 E) 9

72. La suma de los cuatro términos de una división inexacta es 327, pero si al dividendo y al divisor, se multiplican por tres y se realiza nuevamente la división, la suma de los términos es 951. Determine el cociente.
- A) 13 B) 15 C) 17
D) 18 E) 19

73. En una división inexacta, el resto por defecto, el resto por exceso, el resto máximo y el cociente por defecto forman

una progresión aritmética de razón 5. ¿Cuál es el valor del dividendo?

- A) 361 B) 363 C) 365
D) 367 E) 369

74. Al efectuar una división entera por defecto y por exceso, el divisor es 21, la diferencia de los residuos por defecto y por exceso es 9. Calcule el dividendo, si el cociente es la tercera parte del residuo por defecto.

- A) 85 B) 98 C) 112
D) 120 E) 145

75. En una división inexacta se observa que el divisor es tres veces más que el residuo y si al residuo se le disminuye en 21 este sería mínimo. Si el cociente es los $\frac{3}{2}$ del resto, la suma de cifras del dividendo es:

- A) 19 B) 21 C) 23
D) 25 E) 26

OPERACIONES FUNDAMENTALES

76. De los 1 000 primeros números naturales que terminan en la cifra 2, calcule la cantidad de números que son múltiplos de 18.

- A) 6 B) 7 C) 8
D) 9 E) 10

77. ¿Cuántos números naturales de 4 cifras son múltiplos de 8 pero no múltiplos de 5?

- A) 850 B) 900 C) 1 125
D) 1 480 E) 1 575

78. ¿Cuántos números capicúas de cuatro cifras son divisibles entre 35?

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 5 E) 8

79. ¿Cuántos números de la forma $\overline{ab0ab}$ son divisibles entre 2, 7, 11 y 13 a la vez?

- A) 45 B) 46 C) 47
D) 48 E) 49

80. Del ciclo para Examen Nacional Escolar, se selecciona una cierta cantidad de estudiantes menor a 360 y mayor que 240. De dicha cantidad se sabe que los $\frac{3}{7}$ practican ajedrez y los $\frac{5}{11}$ practican natación. De la cantidad seleccionada, ¿cuántos estudiantes no practican natación?
- A) 124 B) 132 C) 140
D) 168 E) 184
81. Determine el residuo al dividir $2021^6 \times 2022^9$ entre 17.
- A) 4 B) 5 C) 6
D) 12 E) 13
82. ¿Cuántas cifras dos se debe colocar a la derecha del número 38 para obtener por primera vez un número que sea múltiplo de 9?
- A) 3 B) 4 C) 5
D) 8 E) 9
83. Carmen invitó a su fiesta de 15 años a 100 personas entre varones y mujeres; de la cantidad de varones, la quinta parte son menores de 15 años y de la cantidad de mujeres, la doceava parte son mayores de 14 años. ¿A cuántos varones invitó a la fiesta?
- A) 40 B) 48 C) 56
D) 60 E) 64
84. Si $M = \overline{5a8a4}$ es múltiplo de 7. Calcule la suma entre el mayor valor y menor valor que puede tomar M . Dé como respuesta la suma de sus cifras.
- A) 12 B) 16 C) 21
D) 25 E) 27
85. Si Rosa desea enumerar las 200 páginas de su cuaderno, ¿cuántas de estas páginas son múltiplos de 12 o de 5?
- A) 51 B) 53 C) 58
D) 62 E) 64
86. El número de alumnos en un aula es menor que 50 entre hombres y mujeres. Si el número de hombres es mayor que el doble del número de mujeres y además ambos son múltiplos de 10, determine el número de hombres.
- A) 10 B) 20 C) 30
D) 40 E) 50
87. Si $354\overline{abc} = 13 + 9$, ¿cuántos números $\overline{abc}$ existen?
- A) 300 B) 301 C) 302
D) 303 E) 304
88. Si $\overline{abc}$ es múltiplo de 5, $\overline{bac}$ es múltiplo de 7 y $\overline{cab}$ es múltiplo de 11, calcule $(a + b + c)$.
- A) 10 B) 12 C) 15
D) 16 E) 20
89. Carmela tiene una cantidad de revistas; si los agrupa de 8 en 8, le sobra 5, si los agrupa de 9 en 9 sobran 3. ¿Cuántas revistas tiene Carmela, si dicha cantidad se encuentra entre 200 y 250?
- A) 212 B) 215 C) 229
D) 237 E) 246
90. Un bodeguero tiene una canasta que contiene de 300 a 400 caramelos, si los cuenta de 7 en 7, de 6 en 6 y de 8 en 8, siempre sobra 2. Determine la suma de cifras de la cantidad de caramelos que hay en la canasta.
- A) 10 B) 12 C) 14
D) 15 E) 18
91. Calcule la suma de los valores de x , para los cuales $\overline{345x7x1}$ sea múltiplo de 3.
- A) 5 B) 7 C) 10
D) 12 E) 15
92. ¿Cuántos números de dos cifras son $\overset{o}{2}$ pero no son $\overset{o}{3}$?
- A) 28 B) 29 C) 32
D) 31 E) 30

93. Si el número $\overline{3a1aaa}$ es múltiplo de 9, entonces el valor de la cifra a es
A) 3 B) 6 C) 7
D) 8 E) 9
94. Si el número $\overline{a23aba}$ es múltiplo de 45, determine el valor de $(a \cdot b)$.
A) 10 B) 12 C) 14
D) 15 E) 18
95. Determine el mayor número de la forma $\overline{54a75b}$, que sea múltiplo de 56. Dar como respuesta la suma de las cifras desconocidas de dicho número.
A) 7 B) 8 C) 9
D) 10 E) 11
96. Una caja contiene entre 270 a 300 monedas de 2 soles. Si se cuentan de tres en tres, de seis en seis o de ocho en ocho, siempre sobran 2 monedas. Entonces, la cantidad de dinero que hay en la caja es
A) 290 B) 292 C) 572
D) 580 E) 584
97. La suma de las cifras de una de las soluciones enteras y positivas de la ecuación $13x + 17y = 850$ es
A) 8 B) 9 C) 10
D) 11 E) 12
98. Se han comprado 100 artículos entre libros, cuadernos y lapiceros por S/500. Si el precio unitario de cada uno de ellos es S/ 50, S/10 y S/1, respectivamente, ¿cuál es el número de artículos entre libros y lapiceros?
A) 39 B) 40 C) 41
D) 42 E) 43
99. Calcule el máximo número de 4 cifras que cumpla con ser múltiplo de 25 y de 9. Indique como respuesta el residuo al dividir dicho número entre 13.
A) 3 B) 6 C) 8
D) 9 E) 11
100. Un campesino vende sus animales, y de esa manera obtener s/ 740 en la venta, cada cuy, pato y gallina lo vende a S/ 8, S/

12 y S/ 15, respectivamente. ¿Cuántos animales debe vender como mínimo, si vende al menos uno de cada clase?

- A) 72 B) 74 C) 75
D) 76 E) 78

NÚMEROS PRIMOS

101. Determine la cantidad de números primos de dos cifras, que sean mayores de 60.
A) 4 B) 5 C) 6
D) 7 E) 8
102. ¿Cuántos números son menores y primos entre sí, con 19?
A) 14 B) 15 C) 16
D) 17 E) 18
103. En los primeros 25 primeros números naturales, ¿cuántos son números compuestos?
A) 13 B) 14 C) 15
D) 16 E) 17
104. El número $N = 6^n \cdot 10^n$, tiene 45 divisores, entonces n es
A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) 6
105. Si 6^n tiene 30 divisores más que 7^n , entonces la cantidad de divisores que tiene el número $N = 10^n \cdot 12^n$ es
A) 576 B) 577 C) 578
D) 579 E) 580
106. Determine la suma de todos los divisores, del mayor número par de tres cifras.
A) 1 450 B) 1 472 C) 1 496
D) 1498 E) 1 500
107. ¿Cuántos divisores de 960, son múltiplos de 40?
A) 5 B) 6 C) 7
D) 8 E) 9

- 108.** Calcule la suma de las inversas de los divisores de 480 y dar como respuesta la suma del numerador y denominador del resultado.
A) 79 B) 83 C) 87
D) 89 E) 91
- 109.** ¿Cuántos divisores cuadrados perfectos tiene el siguiente número $N = 12^3 \cdot 15^4$?
A) 18 B) 20 C) 24
D) 36 E) 48
- 110.** La suma de todos los divisores positivos de $N = 28 \cdot 3^n$ es 6776, determine la suma de sus cifras de N
A) 12 B) 14 C) 16
D) 18 E) 20
- 111.** Determine la cantidad de números primos que se representan en el sistema senario con 2 cifras y que terminen en la cifra 1.
A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5
- 112.** Determine el residuo de dividir el producto de los primeros 2022 números primos absolutos entre 420.
A) 7 B) 21 C) 35
D) 110 E) 210
- 113.** Calcule la suma de cifras del menor número entero positivo impar que posee nueve divisores naturales múltiplos de 7.
A) 9 B) 12 C) 18
D) 21 E) 27
- 114.** Determine la cantidad de pares numéricos primos entre sí cuyo producto es 30 030,
A) 4 B) 8 C) 16
D) 32 E) 64
- 115.** Determine la suma de todos los enteros positivos menores que 120 que son PESI con 120.
A) 1 440 B) 1 680 C) 1 800
D) 1 920 E) 2 040
- 116.** Determine el valor de n , tal que el número $A = 40^n \times 30^{n-1}$ tenga 273 divisores positivos múltiplos de 1 000.
A) 8 B) 9 C) 10
D) 38 E) 39
- 117.** Determine el residuo al dividir:
 $E = 28! + 27! + 26!$ Entre 29.
A) 12 B) 13 C) 14
D) 15 E) 16
- 118.** Determine el residuo de la siguiente división:
$$\frac{2023^{2023} + 2024^{2024} + 2025^{2025}}{11}$$

A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5
- 119.** Sabiendo que la suma de los divisores positivos de un número impar es 30 008, determine la cantidad de divisores enteros propios de dicho número.
A) 56 B) 57 C) 58
D) 59 E) 60
- 120.** Si el número: $N = 2^5 \times 3^x \times 5^x$ tiene 20 divisores compuestos, halle la suma de las inversas de sus divisores.
A) 3,1 B) 3,15 C) 3,2
D) 3,25 E) 3,35
- 121.** ¿Cuál es la suma de sus cifras del menor número que termina en 5 y que tiene 18 divisores naturales?
A) 6 B) 9 C) 12
D) 18 E) 27
- 122.** ¿En cuántos ceros termina $1\,200!$ en el sistema de base 35
A) 198 B) 208 C) 218
D) 228 E) 238

123. La suma de divisores de $P=2^5 \times a \times b$, donde a y b son primos impares, es el triple de P . Entonces la suma de cifras de P , es:

- A) 13 B) 14 C) 15
D) 16 E) 17

124. ¿Cuántos divisores de A son primos entre sí con B , siendo:

$$A=15^4 \times 20^3 \times 35^2$$

$$B=16^{10} \times 49^8 \times 11^9$$

- A) 18 B) 21 C) 36
D) 50 E) 54

125. El número $N=3^b \cdot 5^a$ tiene tres divisores naturales mas que el número $M=2^a \cdot 5^3$. Determine la suma de las inversas de los divisores de M .

- A) 1,895 B) 2,148 C) 2,184
D) 2,264 E) 2,294

MCD Y MCM

126. Determine la secuencia correcta de verdad (V) o falsedad (F) respecto de las siguientes proposiciones.

- El MCD de un conjunto de números negativos también es negativo.
- El MCM de 4 números primos entre sí (PESI) es el producto de ellos.
- El valor absoluto del producto de dos números enteros es igual al producto del MCD y el MCM de ambos números.

- A) FVV B) FVF C) VVF
D) VFV E) FFV

127. Determine la suma de los valores $\overline{ab}$, si se cumple que:

$$MCD[108, \overline{ab}] = 9$$

- A) 117 B) 207 C) 216
D) 243 E) 261

128. Sabiendo que:

$$MCD[(2a)a(a+6); b(b-1)0] = 7$$

Calcule $a + b$.

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

129. Se tiene un terreno rectangular de 1 045m de largo por 715m de ancho, el ingeniero agrónomo le ordena al técnico que divida el terreno en cuadrados de igual lado, de tal manera que el lado de estos cuadrados sean el mayor número entero en metros y que no sobre ni falte terreno, luego debe sembrar árboles de cedro gigante en cada vértice de los pequeños cuadrados. Determine la cantidad de árboles que debe sembrar.

- A) 280 B) 290 C) 295
D) 300 E) 320

130. Si se cumple:

$$MCM[A, B] = 88$$

$$A^2 + B^2 = 2\,000$$

Entonces el valor de $(a + b)$, es:

- A) 50 B) 51 C) 52
D) 53 E) 54

131. Determine la suma de cifras del menor número de 5 cifras que no es divisible por los módulos: 4, 6, 9, 11, 12 y 13, además al ser dividido entre dichos módulos deja el mismo residuo por exceso.

- A) 21 B) 22 C) 23
D) 24 E) 25

132. La suma de todos los divisores naturales del $MCD(A, B, C)$ es 1 767.

$$A = 2 \times 5^{x-2} \times 7^{x-1}$$

$$B = 3 \times 5^{x+1} \times 7^{x-2}$$

$$C = 5^x \times 7^{x+1} \times 11$$

Determine la suma de cifras del MCM de los tres enteros.

- A) 90 B) 95 C) 100
D) 120 E) 140

133. Si $MCD(\overline{a32b}; \overline{c61d}) = 99$ entonces calcule $(a + b + c + d)$.

- A) 18 B) 15 C) 12
D) 24 E) 27

134. Al calcular el MCD por el algoritmo de Euclides de dos números enteros se obtuvieron los siguientes cocientes sucesivos: 2, 3, 1, 3, 3 y 4, el penúltimo cociente es por exceso, además la suma de los dos números es 1 182. Determine la suma de cifras del MCM de dichos números.

- A) 18 B) 19 C) 20
D) 21 E) 22

135. Sabiendo que
MCM (63A; B) = 12 096
MCD(91A; 13B) = 104.
Calcule el menor valor posible de (A+B)

- A) 86 B) 87 C) 88
D) 89 E) 85

136. El máximo común divisor de dos números es el complemento aritmético de 2 y para obtener el MCD por el algoritmo de Euclides, los cocientes sucesivos son: 2, 2, 1, 1 y 7. Determine la suma de dichos números.

- A) 1 018 B) 1 016 C) 1 032
D) 1 040 E) 1 040

137. Calcule la suma de cifras del MCD de A, B y C al expresar en la base 32.

$$A = 4^{40} - 1$$

$$B = 8^{40} - 1$$

$$C = 16^{40} - 1.$$

- A) 240 B) 244 C) 248
D) 250 E) 254

138. Dos números A y B tienen 6 divisores cada uno, su MCM y MCD tienen los mismos factores primos. Si A se triplica y B se quintuplica, el MCM no se altera. Calcule la suma de A, B, el MCD y el MCM.

- A) 600 B) 560 C) 360
D) 580 E) 320

139. Determinar el menor número de tres cifras, tal que con el número que resulta de invertir el orden de sus cifras tenga como MCD a 66 y que su diferencia sea $\overline{1xy}$. Dar como respuesta la suma de sus cifras.

- A) 10 B) 13 C) 14
D) 12 E) 11

140. Determine la suma de cifras del menor número que contenga a 6 500 y 936, tal que posea 192 divisores, no siendo el 84 uno de ellos.

- A) 18 B) 9 C) 27
D) 36 E) 45

141. Se desea elegir un recipiente cuya capacidad sea un número entero de litros, de modo que con él se pueda extraer el agua de 3 cilindros, cuyos volúmenes son 144; 168 y 216. Además, se debe hacer el menor número de extracciones con el recipiente lleno y sin desperdiciar líquido. Calcule la capacidad del recipiente.

- A) 16 B) 18 C) 24
D) 26 E) 32

142. Si $\text{MCD}\left(\frac{3n-4}{2}, \frac{n+4}{3}\right) = 8$, calcule la cantidad de parejas de números que existen, tales que su MCM sea n, sabiendo que n es el menor número entero positivo posible.

- A) 6 B) 5 C) 2
D) 7 E) 8

143. Si el MCM de $12 \cdot 45^k$ y $45 \cdot 12^k$ es divisible por 2 187, pero no por 6 561, calcule el valor de k.

- A) 3 B) 2 C) 1
D) 4 E) 5

144. Calcule la suma de 2 números tales que su producto es 4 032. Además, se sabe que $\text{MCD}^2 \cdot \text{MCM} = 48 384$.

- A) 132 B) 336 C) 324
D) 264 E) 66

145. Determine el valor de n, sabiendo que el MCM de los números $A = 72^n \cdot 750$ y $B = 90^n \cdot 4$ tiene 2 944 divisores.

- A) 5 B) 2 C) 3
D) 9 E) 7

146. Se sabe que la diferencia entre el MCM y el MCD de tres números es 897, que la diferencia entre el mayor y el intermedio es 26 y que la diferencia entre el mayor y el menor es 65. Dar como respuesta la suma de dichos tres números.

- A) 184 B) 183 C) 182
D) 179 E) 176

147. Un cerrajero cuenta las llaves que tiene por decenas, docenas y quincenas y en cada caso le sobran siempre 7 llaves. Si vende a razón de S/1 cada una, recauda entre S/500 y S/600. Determine la cantidad de llaves que tenía el cerrajero.

- A) 541 B) 543 C) 545
D) 547 E) 555

148. Si $A = 18 \cdot 30^n$ y $B = 45 \cdot 20^n$; además $MCM(A,B) = 19\,440 \cdot MCD(A,B)$, halle el valor de n, si es mayor que 1.

- A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) 6

149. Se dispone de ladrillos cuyas dimensiones son $10 \cdot 15 \cdot 18$ cm. ¿Cuál es el menor número de estos ladrillos para formar un cubo compacto?

- A) 210 B) 240 C) 250
D) 270 E) 280

150. Si 2 números enteros se multiplican por 4, su MCD y MCM aumentan en 54 y 11 934 respectivamente, determine el mayor número, si tiene 3 cifras.

- A) 308 B) 310 C) 306
D) 316 E) 286

NÚMEROS RACIONALES Y FRACCIONES

151. ¿Cuánto se debe sumar al numerador de la fracción $\frac{2}{9}$ para que sea equivalente a los $\frac{4}{5}$ de $\frac{10}{12}$?

- A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) 6

152. Si el numerador y denominador de una fracción se aumenta en 1, el resultado es $\frac{3}{5}$ y si disminuyen en 1 es $\frac{5}{9}$, calcule la

suma del numerador y denominador de la fracción original.

- A) 7 B) 28 C) 30
D) 50 E) 97

153. En una caminata $\frac{1}{5}$ del tiempo transcurrido equivale a $\frac{3}{5}$ del tiempo que falta transcurrir. ¿Qué tiempo ha transcurrido hasta el momento si la caminata es de 9 horas?

- A) 6h
B) 6h 15 min
C) 6h 30 min
D) 6h 45 min
E) 6h 50 min

154. ¿Cuántas fracciones propias de términos positivos e impares consecutivos son mayores que $\frac{2}{3}$ pero menores que $\frac{6}{7}$?

- A) 3 B) 4 C) 6
D) 7 E) 8

155. La cuarta parte de un terreno está cultivada con trigo. Los $\frac{2}{5}$ del resto están cultivados con maíz y los $\frac{3}{5}$ del terreno restante están cultivados con cebada. ¿Qué tanto por ciento del terreno se encuentra sin cultivar?

- A) 12% B) 15% C) 18%
D) 20% E) 22%

156. Un comerciante compró cierta cantidad de ceniceros y luego vendió la sexta parte de dicha cantidad. Si, al guardar lo restante, rompió accidentalmente 55 ceniceros y aún le quedaron intactos $\frac{5}{8}$ del total de ceniceros comprados, ¿cuántos ceniceros compró el comerciante?

- A) 240 B) 246 C) 264
D) 286 E) 308

157. Determine una fracción equivalente a $\frac{187}{408}$ tal que la suma de sus términos sea divisible por 75 y además esté comprendida entre 1 800 y 2 500.

- A) $\frac{660}{1\ 440}$ B) $\frac{560}{1\ 440}$ C) $\frac{650}{1\ 340}$
D) $\frac{660}{1\ 450}$ E) $\frac{650}{1\ 540}$

158. Andrés, Bernardo y Carlos deben realizar un mismo trabajo. Andrés y Bernardo juntos demoran 36 minutos; Bernardo y Carlos juntos demoran 45 minutos y si trabajan todos juntos demoran 30 minutos. ¿Qué tiempo demora Bernardo en hacer solo el trabajo?

- A) 60 minutos
B) 75 minutos
C) 80 minutos
D) 90 minutos
E) 120 minutos

159. Determine la suma del numerador y el denominador del número racional irreducible mayor que $\frac{3}{11}$, si se sabe que el numerador aumentado en n veces el denominador ($n \in \mathbb{Z}^+$) es el triple del denominador disminuido en n veces el numerador.

- A) 3 B) 4 C) 5
D) 6 E) 8

160. En los juegos olímpicos Tokio 2 020 durante la etapa semifinal de tiro al blanco, dos participantes en un minuto realizaron 43 y 37 disparos respectivamente, si comenzaron al mismo tiempo, después de su primer disparo, calcule cuántas veces coincidieron en realizar un disparo

- A) 5 B) 6 C) 7
D) 8 E) 9

161. Se ha tomado cierta parte de un vaso lleno de agua. La tercera parte de lo que queda es igual a la mitad de lo que ha tomado. Si luego toma la cuarta parte de lo que queda, ¿qué fracción del total es lo que queda?

- A) $\frac{3}{20}$ B) $\frac{7}{20}$ C) $\frac{9}{20}$
D) $\frac{11}{20}$ E) $\frac{13}{20}$

162. Un comerciante minorista de frutas compra cierta cantidad de peras. De ellas, el primer día vende $\frac{3}{5}$, más 3 a S/ 1,20 cada una; el segundo día vende $\frac{1}{3}$ de lo que quedó a S/ 1,00 cada una; el tercer día vende $\frac{5}{6}$ de lo que quedó el día anterior, más 5 a S/ 0,80 cada una, con lo cual acabó de vender todas las peras. ¿Cuánto recaudó en soles el tercer día de venta de peras?

- A) 15 B) 18 C) 24
D) 30 E) 48

163. Si al numerador y denominador de una fracción se agrega la cuarta parte del denominador, el valor de la fracción aumenta en su séptima parte, luego tal fracción:

- A) Está entre $\frac{1}{2}$ y $\frac{2}{3}$
B) Está entre $\frac{2}{5}$ y $\frac{1}{2}$
C) Es mayor que $\frac{2}{3}$
D) Está entre $\frac{1}{3}$ y $\frac{1}{2}$
E) Es menor que $\frac{1}{3}$

164. Álvaro observó que, usando solo la llave A, puede llenar su piscina vacía en 6 horas; mientras que, usando solo la llave B, puede hacerlo en 7 horas. La válvula de desagüe vacía totalmente la piscina en 14 horas. La hermana menor de Álvaro usó las dos llaves a la vez para llenar la piscina vacía y dejó abierta la válvula de desagüe, que cerró después de 3 horas. Luego de cerrar esta válvula, ¿qué fracción de hora tardó en llenarse la piscina?

- A) $\frac{5}{7}$ B) $\frac{12}{13}$ C) $\frac{5}{12}$
D) $\frac{7}{13}$ E) $\frac{9}{13}$

165. ¿Cuántas fracciones irreducibles de la forma $\frac{N}{ab}$ al ser representadas como expresión decimal tiene la forma: $0,\widehat{xyz}wtr?$

- A) 11 B) 12 C) 13
D) 14 E) 15

166. Si se cumple $0,\widehat{3ab} = \frac{M}{37}$ con $M \in \mathbb{N}$, Determine el menor valor que toma la suma de $a + b + M$.

- A) 14 B) 16 C) 18
D) 19 E) 29

167. Sean a, b enteros positivos que satisfacen la siguiente igualdad

$$\frac{a}{11} + \frac{b}{3} = 0,969696 \dots$$

Calcule el valor de $a + b$.

- A) 5 B) 6 C) 7
D) 8 E) 9

168. Sean x, y, z números naturales donde

$$\frac{x}{2} + \frac{y}{4} + \frac{z}{16} = 1,4375$$

¿Cuántas ternas (x, y, z) solución se obtienen, en las cuales $z = 3$?

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

169. Dos fracciones que tienen como denominador al número 13 y por numeradores dos números enteros consecutivos comprenden entre ellas la fracción cuya representación decimal es $0,154\overline{5}$. Determine la menor de las fracciones.

- A) $1/13$ B) $2/13$ C) $3/13$
D) $4/13$ E) $5/13$

170. Si al dividir una fracción irreducible entre su inversa se obtiene un número decimal de la forma $n, \overline{(2n)n}$, calcule la suma de las fracciones que cumplen dicha condición.

- A) 1,8 B) 2,2 C) 2,5
D) 2,4 E) 3,3

171. Si se cumple

$$\frac{\overline{mn}}{101} = 0, \overline{abmn}$$

Calcule el valor de $a + b + m + n$.

- A) 12 B) 13 C) 14
D) 15 E) 18

172. Determine la suma de los términos de la fracción irreducible que se obtiene al efectuar la siguiente expresión

$$E = \frac{2, \hat{1} + 3, \hat{2} + 4, \hat{3} + \dots + 8, \hat{7}}{7, \hat{8} + 6, \hat{7} + 5, \hat{6} + \dots + 1, \hat{2}}$$

- A) 72 B) 80 C) 90
D) 96 E) 108

173. Determine la última cifra periódica que se obtiene al determinar la expresión decimal equivalente a la fracción

$$f = \frac{2023}{7^2 023}$$

- A) 1 B) 3 C) 5
D) 7 E) 9

174. Si $\frac{109}{N} = 0, \overline{abc \, de}$. Calcule cuantos divisores naturales tiene N sabiendo que es el mínimo posible

- A) 6 B) 8 C) 10
D) 12 E) 16

175. ¿Cuántas cifras en la parte no periódica genera la fracción $\frac{2^{008}}{20! - 16!}$?

- A) 11 B) 12 C) 13
D) 14 E) 15

POTENCIACIÓN Y RADICACIÓN

176. Determine la cantidad de cuadrados perfectos de cuatro cifras, tal que al representarlos en el sistema de base 13 terminan en dos cifras cero.

- A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) 6

177. Un número impar de tres cifras se eleva al cuadrado y al aumentarle 520 resulta el cuadrado de otro número de tres cifras. Determine la suma de cifras del número.

- A) 11 B) 12 C) 13
D) 14 E) 15

178. Un terreno cuadrado de una hectárea se divide en pequeños lotes cuadrados todos iguales. El lado de los cuadrados pequeños es una cantidad entera de metros entre 4 m y 10m. Determine el número de postes que se deben colocar en cada vértice de los cuadrados.
A) 400 B) 441 C) 484
D) 528 E) 529
179. Calcule $(m + n + p + q + r)$; si se sabe que: $\overline{2mnpqr00}$ es un cubo perfecto divisible por 7.
A) 16 B) 17 C) 18
D) 19 E) 20
180. Si se cumple que $\overline{abcabc}_{(7)} = K^2$, ¿cuántas soluciones tiene?
A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5
181. Determine la suma de valores enteros positivos $K + a$, de manera que se cumpla: $\frac{a(a+2)(a+1)}{a(a+2)(a+1)} = k^2$.
A) 21 B) 24 C) 31
D) 34 E) 35
182. Entre dos cubos perfectos consecutivos existen 21 930 números enteros, determine la suma de cifras del menor número entero que se encuentre entre estos cubos perfectos consecutivos.
A) 17 B) 18 C) 19
D) 20 E) 21
183. Determine la cantidad de cuadrados perfectos en la siguiente secuencia:
 $15 \times 1; 15 \times 2; 15 \times 3; \dots; 15 \times 2022$
A) 6 B) 9 C) 10
D) 11 E) 15
184. Se cumple que $\overline{43abcd} = \overline{cd}^3$. Determine $(ab + cd)$.
A) 112 B) 114 C) 115
D) 116 E) 118
185. Determine la cantidad de números de la forma: $\overline{2abc5}$ que tienen una cantidad impar de divisores naturales.
A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5
186. Entre dos números cuadrados perfectos consecutivos existen 144 números enteros. Determine el mayor de dichos números.
A) 4 225 B) 4 900 C) 5 184
D) 5 329 E) 5 625
187. Un agricultor en su terreno cuadrado ha sembrado plantas de paltas equidistantes entre sí. Se sabe que en el interior hay 521 plantas más que en el perímetro. ¿Cuántas plantas de palta tiene en total?
A) 576 B) 625 C) 676
D) 729 E) 784
188. Determine la cantidad de números de 4 cifras que al extraer su raíz cuadrada dejan residuo máximo ya sea por defecto o por exceso.
A) 74 B) 75 C) 76
D) 77 E) 78
189. Al extraer la raíz cuadrada de $\overline{5abcd}$ se obtuvo como raíz entera, un número de tres cifras consecutivas crecientes y como segundo residuo parcial 23; siendo el residuo final un residuo máximo. Calcule $a + b + c + d$.
A) 13 B) 14 C) 15
D) 16 E) 17
190. Al extraer la raíz cúbica a un número se observa que los residuos por defecto y por exceso suman 6 211. Determine la suma de cifras del mayor número.
A) 17 B) 18 C) 19
D) 20 E) 21

191. Calcule la cantidad de números que de 4 cifras en el sistema nonario y que tengan una cantidad impar de divisores naturales, además estos números no son cubos perfectos.
A) 52 B) 53 C) 54
D) 55 E) 56
192. Al extraer la raíz cuadrada de un número mayor a 100 000 pero menor a 200 000, los residuos parciales obtenidos son máximos, el residuo final es 699, Determine la suma de cifras del radicando.
A) 22 B) 23 C) 24
D) 25 E) 26
193. Determine la cantidad de números de cuatro cifras que no son cubos perfectos y poseen una cantidad par de divisores naturales.
A) 65 B) 66 C) 67
D) 68 E) 69
194. ¿Cuántos números de cuatro cifras son cuadrados perfectos, tales que al ser expresados en el sistema heptanario terminan en la cifra uno?
A) 15 B) 16 C) 18
D) 19 E) 20
195. La cantidad de números de la forma $\overline{abab}$ cuya raíz cuadrada por defecto es $\overline{b0}$ y tiene como residuo $\overline{ab}$, es:
A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5
196. Determine la cantidad de números que tienen como raíz cuadrada inexacta por defecto a 22 y como raíz cúbica inexacta por exceso al 9.
A) 10 B) 12 C) 15
D) 16 E) 18
197. Al extraer la raíz cuadrada de un número se tomó por error al residuo como raíz y a ésta como residuo, resultando un número que es inferior en 372 unidades al original. Si la diferencia de la raíz menos el residuo es 3, calcule el número original.
A) 4 149 B) 4 150 C) 4 157
D) 4 158 E) 4 159
198. ¿Cuántos números de 4 cifras pueden ser resto máximo de la raíz cuadrada de un número natural?
A) 4 500 B) 4 501 C) 4 502
D) 4 503 E) 4 504
199. Al calcular la raíz cuadrada por defecto de N se observa que la suma de N, la raíz y el residuo es 884, pero si se realizaba por exceso la suma sería 870. Determine la suma de cifras de N.
A) 8 B) 9 C) 10
D) 11 E) 12

01. Sea el polinomio

$$P(x, y) = 2x^{2m} + 3nx^n y^m - mx^{2m+2n} y^{m-1}$$

Se cumple lo siguiente:

$$GR_x(P) - GR_y(P) = 8 \text{ y } G.A(P) = 11.$$

Hallar la suma de sus coeficientes.

- A) 7 B) 8 C) 9
D) 10 E) 11

02. Si $P(x, y) = 2x^{8-n} y^{\frac{n}{2}} - 7x^3 y^{n-2} + x^{\frac{n}{3}} y + 5$ es un polinomio. Determine el grado absoluto de $P(x, y)$.

- A) 3 B) 5 C) 7
D) 9 E) 11

03. El polinomio

$$P(x) = (4x^9 + 3)^n \cdot (x^2 + 2x^3 + 1)^{n-2} \cdot (2x^9 + 3)$$

tiene por grado absoluto 63.

Determinar el valor de

$$E = \frac{\text{Coeficiente principal de } P(x)}{\text{Término independiente de } P(x)}$$

- A) $2^{14} \cdot 3^{-5}$ B) $2^{14} \cdot 3^{-6}$ C) 1
D) $2^{12} \cdot 3^{-6}$ E) $\frac{1}{2}$

04. Dado el polinomio homogéneo

$$P(x, y) = ax^b y^a + x^a y^{a+1} + y^5$$

Halle el valor de $a^2 + b^2$

- A) 8 B) 10 C) 13
D) 15 E) 17

05. Sean los polinomios siguientes:

$$P(x, y) = (a - 2b)x^{a+b} y^{b-a}$$

$$Q(x, y) = (5b - 2a + 7)x^{13-a} y^{1-b};$$

Si los polinomios son idénticos. Determine la suma de sus coeficientes.

- A) 8 B) 9 C) 10
D) 11 E) 12

06. Si el siguiente polinomio

$$P(x) = (a + b)x^2 + (3 - b)x + c + 2$$

es un polinomio idénticamente nulo, determine el valor de $E = a + 2b + c$.

- A) 0 B) 1 C) 2
D) 3 E) 4

07. Si P y Q representan polinomios, donde el grado de $P \cdot Q^2$ es 13. Determine el grado de $(P^3 + Q^3)$, sabiendo que $(P^2 + Q^3)$ tiene grado 22.

- A) 10 B) 12 C) 15
D) 20 E) 33

08. Dado:

$$P(x-1) = (3ax - 4a)^2 + (3x - 4)^{2a} - x^2 + 4$$

Determine la suma de coeficientes del polinomio $P(x)$, sabiendo que es el cuádruple de su término independiente.

- A) 40 B) 32 C) 30
D) 28 E) 10

09. Si el polinomio

$$P(x) = (n-1)x^{m-1} + (m-2)x^{n-2} + \dots$$

$$\dots + (2r+1)x^{q-3} + (q+1)x^{r+1} - 1$$

es completo y ordenado.

Calcule el valor de $T = \frac{m+n}{q+r}$.

- A) $\frac{1}{2}$ B) 3 C) 2
D) 1 E) $\frac{1}{3}$

10. Determine el valor de verdad de las siguientes afirmaciones:

- i) $P(x) = 6x^3 + 5x^2 + 6\sqrt{x} + 1$ es un polinomio ordenado.
ii) $Q(x) = 1 + x^2 - x + 3x^3$ es un polinomio completo.
iii) $H(x, y) = x^3y^2 + x^2y^2z + xy^4$ es un polinomio homogéneo.

- A) VVV B) FVV C) VFF
D) VVF E) FFV

11. Si Q es un polinomio homogéneo definido por

$$Q(x, y) = x^{4n-1} + x^{4n-2}y + \dots + xy^{4n-2} + y^{4n-1}$$

también es completo y ordenado con respecto a x e y ; además la suma de los grados absolutos de sus términos es 240. Calcule el grado de homogeneidad de Q .

- A) 8 B) 22 C) 15
D) 3 E) 4

12. Dado el polinomio homogéneo:

$$P(x, y) = x^2y^{2b+c} + x^{a+b}y^{2c} + x^{a+2c}y^{a-2b}$$

Halle $a+b+c$, si el grado de homogeneidad es 6.

- A) 5 B) 6 C) 7
D) 8 E) 9

13. Si $P(x) = k(x-1)^2 + r(x-2)^2 + c + x$ es un polinomio idénticamente nulo, halle $\frac{K+C}{r}$.

- A) -6 B) -5 C) -4
D) -3 E) -2

14. Dado el polinomio

$$P(x) = (m-1)x^{m-7} + (m-2)x^{m-6} + (m-3)x^{m-5} + \dots$$

Si es completo y ordenado, determine el número de términos del polinomio.

- A) 6 B) 7 C) 8
D) 10 E) 12

15. Si al polinomio:

$$P(x, y) = nx^m y^p + mx^{m-1}y^{p-3} + x^{n-8}$$

Se le resta $12x^3y^4$, su grado absoluto disminuye. Halle $m+n+p$, sabiendo que $n > p > m$.

- A) 19 B) 18 C) 17
D) 16 E) 15

16. Si $x + \frac{1}{x} = 3$, calcular $x^4 + \frac{1}{x^4}$.

- A) 17 B) 27 C) 37
D) 47 E) 57

17. Si $x+y=4$ y $xy=3$. Halle el valor de $M = x^4 + x^3 + x^2 + y^2 + y^3 + y^4$.

- A) 90 B) 110 C) 120
D) 130 E) 140

18. Simplificar

$$E = \left[\frac{(a+1)^2 \cdot (a^2 - a + 1)^2}{(a^3 + 1)^2} \right]^2 \cdot \left[\frac{(a-1)^2 \cdot (a^2 + a + 1)^2}{(a^3 - 1)^2} \right]^2$$

- A) 0 B) $\frac{1}{4}$ C) $\frac{1}{2}$
D) 1 E) 2

19. Determine el valor de "a", si el residuo de dividir

$$2x^6 + 2\sqrt{2}x^5 - 3x^4 - 3\sqrt{2}x^3 + 6x + a\sqrt{2}$$

por $x + \sqrt{2}$ es un polinomio idénticamente nulo.

- A) 3 B) 4 C) 5
D) 6 E) 7

20. Determine A+B si la división

$$\frac{8x^4 - 2x^3 - Ax^2 + B}{4x^2 - 7x - 7}$$

es exacta.

- A) 47 B) 48 C) 68
D) 78 E) 88

21. Si la división de $Ax^5 + Bx^4 + Cx^3 + 3x^2 + 4x + 5$ entre $x^3 - 2x^2 - 3x - 1$ es exacta, halle el residuo de dividir $Ax^2 + Bx + C$ entre $13x - 25$.

- A) 50 B) 60 C) 76
D) 81 E) 95

22. Si la siguiente división

$$(x^5 + x^3 + ax^2 - b) \div (x^3 + x^2 + cx + 1)$$

es exacta, encontrar el valor de $L = abc$.

- A) -2 B) -1 C) 1
D) 2 E) 3

23. Halle el resto de la división siguiente:

$$\frac{36x^3 + 48x^2 - 12x - 7}{3x + 4}$$

- A) 3 B) 6 C) 9
D) 12 E) 18

24. Si el resto de la división:

$$\frac{ax^5 + bx^4 + cx^3 - 5x - 3}{ax^3 + x^2 - x - 2}$$

es $7x^2 + 8x - 3$, entonces determine el valor de $a + b + c$.

- A) 20 B) 21 C) 30
D) 40 E) 50

25. Halle el valor de "n" si la división $(2x^4 + x^3 + 4x^2 + n) \div (x + 1)$ deja

como resto 5.

- A) 5 B) -5 C) 1
D) 7 E) 0

26. Determine el residuo de dividir

$$x^{92} - 3x^{91} + 2x^2 - 3x + 1 \text{ entre } x - 3.$$

- A) 7 B) 10 C) 12
D) 13 E) 15

27. Halle el resto de la siguiente división

$$\frac{x^8 - 2x^5 - 3x^4 - 8x^2 - 5x + 10}{x^3 + 2}$$

- A) $x^2 + 10x - 1$ B) $x^2 + 10$
C) $x^2 - 10x - 1$ D) $x^2 - x + 1$
E) $x + 10$

28. Halle el resto en la siguiente división

$$\frac{(x-5)^{10} + (x-6)^7 + 6}{(x-5)(x-6)}$$

- A) $2x-1$ B) $2x+3$ C) $2x-5$
D) $x+5$ E) $x-1$

29. Halle el resto en la siguiente división:

$$\frac{(x^3+1)^{41} + x^{66} + 13}{x^6 + x^3 + 1} \text{ y de como respuesta}$$

la suma de coeficientes de dicho resto.

- A) 16 B) 19 C) 14
D) 13 E) 12

30. Un polinomio $P(x)$ de tercer grado, es divisible por $(x-2)$ y $(x-1)$, al ser dividido por $(x-3)$ da por resto 20 y al ser dividido por $(x+1)$ da de resto 12. Calcular el resto de dividir $P(x)$ entre x .

- A) 2 B) 4 C) 8
D) 10 E) 6

31. Determine el número de términos en el desarrollo del cociente notable

$$\frac{x^{5m+10} - y^{5m-50}}{x^{2n+9} - y^{2n+5}}$$

Donde $m, n \in \mathbb{N}$, $m < 32$.

- A) 12 B) 13 C) 14
D) 15 E) 16

32. Determine el número de términos del cociente notable: $\frac{x^{5n+3} - y^{5(n+6)}}{x^{n-1} - y^{n+2}}$.

- A) 2 B) 3 C) 8
D) 9 E) 10

33. El tercer término del cociente notable

$$\frac{x^{m^2-n^2} - y^{4n}}{x^{m+n} - y^n}$$

es $x^{14} y^{10}$.

Halle el valor de $m^2 + n^2$.

- A) 106 B) 180 C) 100
D) 350 E) 120

34. Se tiene el siguiente cociente notable

$$\frac{x^{6n+3} - y^{6n}}{x^{2n+1} - y^4}$$

Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. El desarrollo del cociente notable tiene 4 términos.
II. El valor de n es 3.
III. El desarrollo tiene 2 términos centrales.

- A) FFF B) FFF C) FVF
D) VFF E) FVV

35. Simplificar

$$\left(\frac{x^{60} + x^{40}y^{10} + x^{20}y^{20} + y^{30}}{x^{40} + x^{20}y^{10} + y^{20}} \right) (x^{60} - y^{30})$$

- A) $x^{60} - y^{20}$ B) $x^{30} - y^{10}$
C) $x^{40} - y^{30}$ D) $x^{80} - y^{40}$
E) $x^{20} - y^{10}$

36. Determine un factor del polinomio siguiente: $x^7 + c^3x^4 - c^4x^3 - c^7$.

- A) $x^2 + c^2$ B) $x^2 + c$ C) $x - c^2$
D) $x + c^2$ E) $x^2 + xc - c^2$

37. Indique un factor primo del polinomio:

$$P(x) = 4x^2 + 16 + x^4$$

- A) $x^2 + x - 8$ B) $x^2 + 8$
C) $x^2 + x - 2$ D) $x^2 + 2x - 4$
E) $x^2 + 2x + 4$

38. Definimos el polinomio

$$P(x) = (x+1)(x+2)(x+3)(x+6) + x^2, \text{ entonces podemos afirmar que}$$

- A) P es cuadrado perfecto $\forall x \in \mathbb{N}$.
B) P es cuadrado perfecto solo para algunos $x \in \mathbb{N}$.
C) P no es cuadrado perfecto $\forall x \in \mathbb{N}$
D) P es cubo perfecto $\forall x \in \mathbb{N}$
E) P toma valores impares $\forall x \in \mathbb{N}$.

39. Descomponer en dos factores primos $2x^3 - x^2 - x - 3$, indique el término independiente del factor de mayor grado.

- A) 1 B) -1 C) 3
D) -3 E) 5

40. Indique un factor el polinomio

$$P(x) = x^4 + 2x^3 + 3x^2 + 4x + 2$$

- A) $x + 2$ B) $x^2 + 1$ C) $x^2 - 1$
D) $x^2 - 2$ E) $x^2 + 2$

41. Indique un factor del polinomio

$$P(x) = x^3 + x^2 + x + 1$$

- A) x B) $2x$ C) $x^2 + 2$
D) $x^2 + 1$ E) $2x^2 + 1$

42. Un factor de $P(x) = x^4 + x^2 + 1$ es:

- A) $x + 1$ B) $x - 1$ C) $x^2 - x + 1$
D) $x^2 + 1$ E) $x^2 + x + 2$

43. El MCM y el MCD de 2 polinomios son $(a-b)$ y $(a^4 - ab^3 + a^3b - b^4)$ si uno de los polinomios es $a^2 - b^2$, determine el otro polinomio.

- A) $a^2 + b^2$ B) $a^3 - b^3$
C) $a^3 - a^2b^2 + b^3$ D) a^3b^3
E) $a^3 + a^2b + b^3$

44. Halle la suma de coeficientes del MCD de los polinomios

$$P(x) = (x^2 - 1)^2$$

$$Q(x) = x^2 - 4x - 5$$

$$R(x) = x^4 - 1$$

- A) -3 B) -2 C) 1
D) 2 E) 3

45. Dados los monomios

$$P(x, y) = 12x^{n-1}y^{m+1}$$

$$Q(x, y) = 16x^{n+1}y^{m-1}$$

$$\text{Si } \text{MCD}(P; Q) = \beta x^5 y^b,$$

$$\text{MCM}(P; Q) = \alpha x^a y^4$$

$$\text{Calcule: } J = \frac{\alpha + \beta + m}{a + b + n}$$

- A) $\frac{5}{2}$ B) $\frac{11}{3}$ C) $\frac{3}{7}$
D) $\frac{13}{4}$ E) $\frac{17}{3}$

46. Determine $a + b$ si al extraer la raíz cuadrada de

$ax^4 + (3a - 5)x^3 + (4a + 3b)x^2 + 94x + 43$ se obtiene como resto: $10x + 7$.

- A) 12 B) 28 C) 48
D) 75 E) 108

47. Si la raíz cuadrada del polinomio:

$P(x) = 9x^4 - 12x^3 + Ax^2 + (B - 5)x + 25$ es exacta, halle $A + B$.

- A) 38 B) -17 C) 62
D) -8 E) 19

48. Si el polinomio $x^4 + nx^3 + mx^2 + 4x + 1$ tiene raíz cuadrada exacta, halle el valor de $m - n$.

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

49. Si $x \in \langle 4 ; 8 \rangle$, reduzca la expresión:

$$E = \frac{1}{\sqrt{x+4}\sqrt{x-4}} + \frac{1}{\sqrt{x-4}\sqrt{x-4}}$$

- A) $\frac{1}{4-x}$ B) $\frac{8}{1-x}$ C) $\frac{8}{4-x}$

- D) $\frac{4}{8-x}$ E) $\frac{x+1}{x-2}$

50. Indique el nuevo denominador, luego de racionalizar la siguiente expresión:

$$E = \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{6+5\sqrt{2}-\sqrt{3}-5}}.$$

- A) 18 B) 20 C) 22
D) 24 E) 26

51. Determine el valor de $m+n$, si se sabe de la ecuación polinómica en x : $2x^4 + nx^3 + 126x^2 - 186x + m = 0$, que la suma y producto de sus raíces son $29/2$ y 32 respectivamente.

- A) 33 B) 34 C) 35
D) 36 E) 37

52. Si $x_0 = 5 + 4i$ es una raíz de la ecuación en x : $x^3 - 13x^2 + ax + b = 0$ $\{a; b\} \subset \mathbb{R}$, determine el valor de $a+b$.

- A) -50 B) -51 C) -52
D) -53 E) -54

53. En la ecuación polinomial

$x^4 - 7x^3 + 8x^2 + 28x + b = 0$; de raíces x_1, x_2, x_3, x_4 , se cumple

$$\frac{1}{x_1x_2} + \frac{1}{x_1x_3} + \frac{1}{x_1x_4} + \frac{1}{x_2x_3} + \frac{1}{x_2x_4} + \frac{1}{x_3x_4} = -\frac{1}{6}$$

Determine el valor de b .

- A) -46 B) -48 C) -50
D) -52 E) -54

54. Si α_1, α_2 y α_3 son las raíces de la función polinomial

$$P(x) = 7x^3 - 8x^2 + 3x - 5,$$

Calcule el valor de

$$M = \sum_{i=1}^3 (7\alpha_i - 15)(\alpha_i + 1)$$

- A) -55 B) -53 C) -51
D) -49 E) -47

55. Si la ecuación en x :

$$x^4 - 20x^3 + 114x^2 + mx + n = 0$$

$\{m; n\} \subset \mathbb{Q}$; tiene por raíces a $x_1 = 7 - \sqrt{3}$ y $x_2 = 8$, determine el valor de $m+n$.

- A) -790 B) -788 C) -786
D) -784 E) -782

56. Sea el polinomio

$$P(x) = (x^2 + 3x + 4)(x^2 - 2x - 3)(x^3 - 2x^2 + x - 2)(x^3 + 2x - 3)$$

M: Número de raíces reales

N: Número de raíces racionales

P: Número de raíces irracionales

Q: Número de raíces imaginarias.

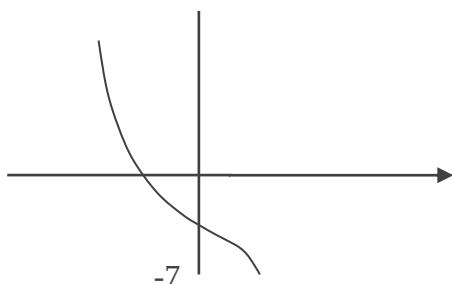
Determine el valor de $M^2 + N^2 + P^2 + Q^2$

- A) 86 B) 88 C) 90
D) 92 E) 94

57. Sea P el polinomio Mónico de grado mínimo con coeficientes enteros que tiene como raíces a $5 + \sqrt{7}$; $1 + 3i$, 3 y -3 . Asimismo, la suma de coeficientes de P es cero. Determine el término independiente de P .

- A) 160 B) 162 C) 164
D) 166 E) 168

58. Sea la función polinomial P definida mediante $P(x) = x^3 + mx^2 + nx + p$; $m, n, p \in \mathbb{R}$; cuya gráfica se muestra



Si el intervalo de variación de m es $\langle a ; b \rangle$, determine el valor de $a + b$

- A) 3 B) 4 C) 5
D) 6 E) 7

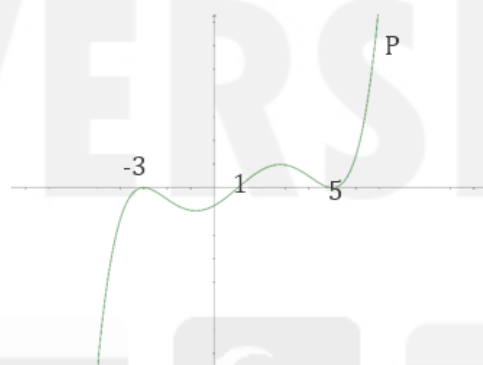
59. Sea la función polinomial

$$P(x) = x^4 - x^3 - 8x^2 + mx + n ;$$

$m, n \in \mathbb{Z}$. Si $P(\sqrt[4]{64} + 1) = 0$, determine el valor de $n-m$.

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

60. Dada la gráfica de una función polinomial P :



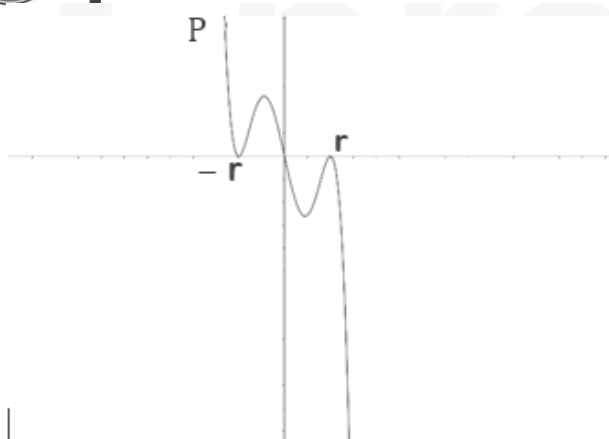
Indicar el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. El grado mínimo de P es 7.
II. La regla de correspondencia de P es un polinomio con término independiente positivo.
III. $P(3)P(-5) < 0$
A) FFF B) FFV C) FVV
D) VVF E) VVF

61. Sea P una función polinomial definida por

$$P(x) = -x^5 + ax^3 - 256x + b ;$$

cuya gráfica se muestra en la figura adjunta.



Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

I. El coeficiente del término de grado 3 es 32

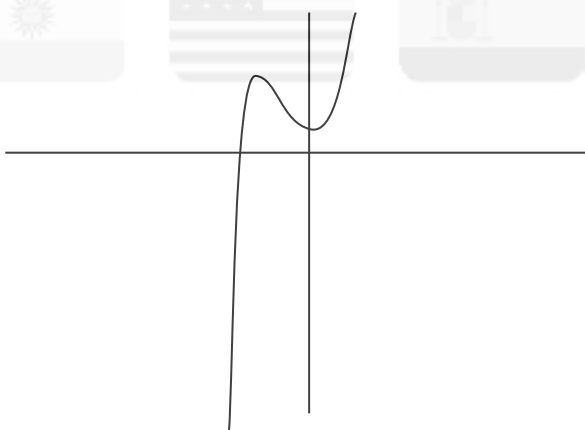
II. $r \in \left(2; \frac{a}{4}\right)$

III. $P(2) = -288$

A) VVV B) VFF C) VFV

D) FFF E) FVV

62. Sea f una función polinomial cuya gráfica se muestra a continuación.



Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

I. f tiene coeficiente principal positivo.

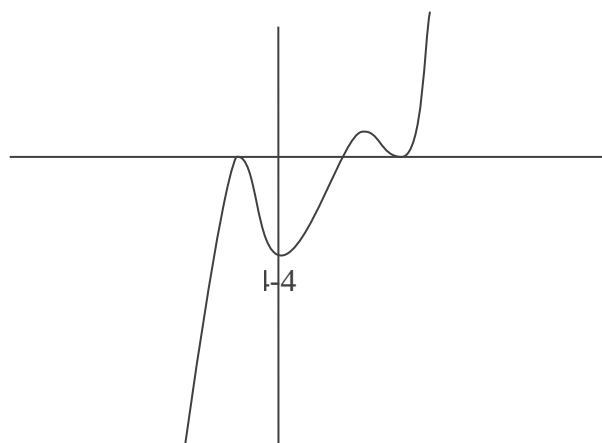
II. f no tiene raíz de multiplicidad par.

III. Suma de coeficientes de P es 0.

A) FFF B) FFV C) FVV

D) VFF E) VVF

63. Sea P un polinomio de menor grado posible, cuya gráfica es



Determine el valor de $P(2)$.

A) -98 B) -96 C) -94

D) -100 E) -102

64. Sea la función $P(x) = x^9 - 16x + 7$

Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

I. P tiene una raíz negativa.

II. Existen dos raíces de P en $\langle 0; 2 \rangle$.

III. Tiene 6 raíces imaginarias.

A) VVV B) VFV C) VVF

D) FVV E) VFF

65. Sean a, b, c raíces de la ecuación polinomial

$$x^3 - 8x + 15 = 0$$

Determine el valor de

$$a^{-2} + b^{-2} + c^{-2}.$$

A) 32/169 B) 64/196

C) 64/225 D) 32/243

E) 17/121

66. Sea la función polinomial P definida mediante $P(x) = x^3 - x^2 + 3x - 6$, si las raíces son a, b, c . Hallar el valor de

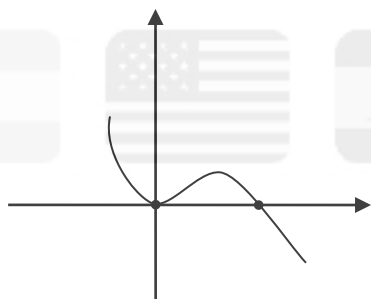
$$M = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$$

- A) 2 B) -2 C) -1/2
D) 1/2 E) 7

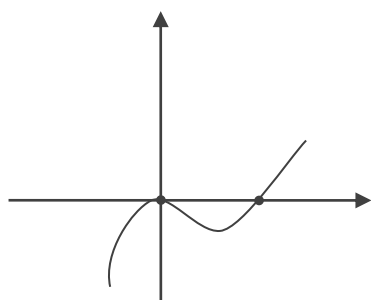
67. La figura que mejor representa la gráfica de la función polinomial $P(x) = x^2(x-1)$, $x \in \mathbb{R}$ es:



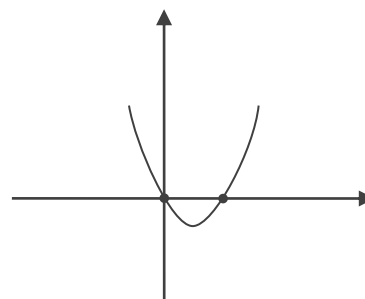
A)



B)

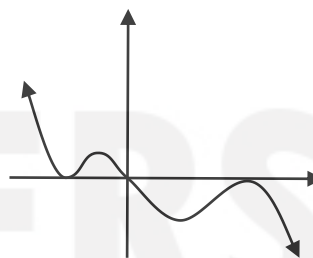


C)

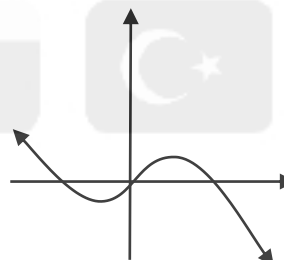


D)

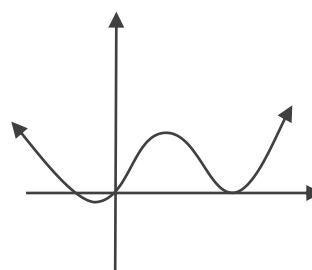
68. La figura que mejor representa la gráfica de la función polinomial $P(x) = x(x^2 - 2x - 3)^2$, es:



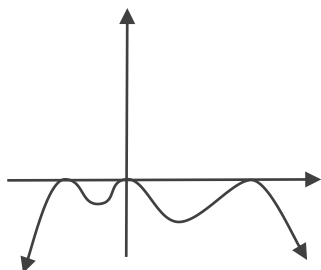
A)



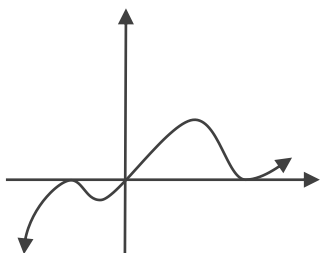
B)



C)

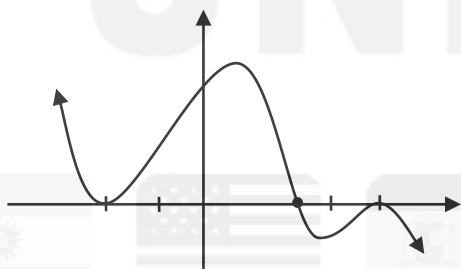


D)



E)

69. Si P es un polinomio de quinto grado cuya gráfica se muestra en la figura adjunta



Entonces, el valor de P (2) es:

- A) - 60 B) - 48 C) 36
D) 48 E) 72

70. Sea la función

$$P(x) = x^9 - 16x + 7$$

Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. P tiene una raíz negativa.
II. Existen dos raíces de P en $\langle 0 ; 2 \rangle$.
III. Tiene 6 raíces imaginarias.
A) VVV B) VFV C) VVF
D) FVV E) VFV

71. Sea la función polinomial

$$P(x) = x^4 - x^3 - 8x^2 + mx + n$$

$$m, n \in \mathbb{Z} \quad m, n \in \mathbb{Z} \quad P(\sqrt[4]{64} + 1) = 0.$$

Determine el valor de n-m.

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

72. Dado: $\frac{\sqrt{7+\sqrt{24}}}{\sqrt{5+\sqrt{24}}} = \sqrt{a-4\sqrt{b}}$

Calcule a + b.

- A) 12 B) 13 C) 14
D) 15 E) 17

73. Simplifique $\frac{\sqrt{8-\sqrt{60}} + \sqrt{10+\sqrt{84}}}{\sqrt{12+\sqrt{140}}}$

- A) 1 B) 2 C) 3
D) $\sqrt{2}$ E) $\sqrt{3}$

74. Si se descompone:

$$\sqrt[4]{7+\sqrt{48}}$$

en radicales simples, uno de ellos es:

- A) $\sqrt[3]{\frac{3}{4}}$ B) $\sqrt{\frac{1}{2}}$ C) $\sqrt{\frac{2}{3}}$
D) $\sqrt{\frac{1}{3}}$ E) $\sqrt{\frac{5}{2}}$

75. Obtenga después de racionalizar

$$\frac{5}{2\sqrt{2}+\sqrt{3}} - \frac{2}{\sqrt{2}+1} - \frac{1}{2+\sqrt{3}}$$

- A) -2 B) -1 C) 0
D) 1 E) 2

76. Dado el número complejo

$$z = (13 - 5i) + (15i - 4) - (-6 - 2i)$$

Determine el valor de $\operatorname{Re}(z) - \operatorname{Im}(z)$

- A) 3 B) 4 C) 5
D) 6 E) 7

77. Resolver la siguiente ecuación compleja:

$$|z| - z = 1 + 2i, z \in \mathbb{C}$$

- A) $\left(\frac{3}{2}; -2\right)$ B) $\left(\frac{1}{2}; -1\right)$
C) $(2; -3)$ D) $\left(1; -\frac{1}{2}\right)$
E) $(5; 0)$

78. Indique el conjunto de todos los números complejos que satisfacen la siguiente ecuación compleja:

$$|z + 2i|^2 + |z - 2i|^2 = 4|z|^2 + 8$$

- A) $\{0\}$
B) $\{z \in \mathbb{C} / \operatorname{Re}(z) = 0\}$
C) $\{z \in \mathbb{C} / \operatorname{Im}(z) = 0\}$
D) $\{z \in \mathbb{C} / \operatorname{Re}(z) \cdot \operatorname{Im}(z) = 0\}$
E) $\mathbb{C}$

79. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones.

- I. Si $\frac{a + xi}{x + ai} \in \mathbb{R}$, entonces $x = a$
II. Si $\frac{a + xi}{x + ai} \in \mathbb{R}$, entonces $x = -a$
III. Si $|z| = 1$, entonces $z = 1$

Donde $a, x \in \mathbb{R}, z \in \mathbb{C}$

- A) VVV B) VVF C) VFV
D) FFV E) FFF

80. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. $\forall z \in \mathbb{C}, |iz + 1| \leq |z - i|$
II. $\forall z \in \mathbb{C}, \sqrt{2}|z| \geq |\operatorname{Re}(z)| + |\operatorname{Im}(z)|$
III. Si $\left|\frac{z+i}{z-1}\right| = 1$, entonces $\operatorname{Im}(z) \leq 0$
A) VVV B) VFF C) VFV
D) VVF E) FVV

81. Si $w = \frac{1+i}{1-i} + i^{2024} + (1+i)^4$

Determine el valor de:

$$T = -(\operatorname{Re} w)(\operatorname{Im} \bar{w}) \operatorname{Re}(\bar{w})$$

- A) 32 B) -32 C) 16
D) -16 E) 1

82. Dados los conjuntos

$$A = \{z \in \mathbb{C} / |z| = 2\} \quad B = \{z \in \mathbb{C} / \operatorname{Im}(z) = \operatorname{Re}(z)\}$$

Determine: $A \cap B$

- A) $\{\sqrt{2} + \sqrt{2}i; -\sqrt{2} - \sqrt{2}i\}$
B) $\mathbb{C} \setminus \{z \in \mathbb{C} / \operatorname{Im}(z) = 0\}$
C) $\mathbb{C} \setminus \{z \in \mathbb{C} / \operatorname{Re}(z) = 0\}$
D) $\mathbb{C} \setminus \{z \in \mathbb{C} / \operatorname{Re}(z) = \operatorname{Im}(z)\}$
E) $\mathbb{C} \setminus \{0\}$

83. Dado el conjunto:

$$A = \{z \in \mathbb{C} / 3\operatorname{Re}(z) + 2\operatorname{Im}(z) \leq 6,$$

$$\operatorname{Re}(z) \in \mathbb{Z}^+, \operatorname{Im}(z) \in \mathbb{Z}^+\}$$

Hallar el número de elementos de A.

- A) 0 B) 1 C) 2
D) 3 E) 4

84. Determine la forma polar de cada número complejo z

tal que $z^{-2} - 2 + i = (1 - i)^3$. El de mayor argumento es:

- A) $\sqrt{3} \operatorname{Cis}\left(\frac{\pi}{4}\right)$
- B) $(\sqrt{3}/2) \operatorname{Cis}\left(\frac{3\pi}{4}\right)$
- C) $\sqrt{3} \operatorname{Cis}\frac{\pi}{3}$
- D) $(\sqrt{3}/2) \operatorname{Cis}\frac{\pi}{4}$
- E) $\operatorname{Cis}\frac{7\pi}{4}$

85. Determine el valor de la siguiente expresión:

$$z = \frac{(1 - i\sqrt{3})(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta)}{2(1 - i)(\cos \theta - i \operatorname{sen} \theta)}$$

- A) $\sqrt{2} \operatorname{Cis}\left(\theta + \frac{\pi}{12}\right)$
- B) $\frac{\sqrt{2}}{2} \operatorname{Cis}\left(2\theta + \frac{23\pi}{12}\right)$
- C) $\operatorname{Cis}\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right)$
- D) $3 \operatorname{Cis}\frac{3\pi}{2}$
- E) $\operatorname{Cis} \pi$

86. Considere el número complejo $z = \sqrt{3} - 2i$, el cual se puede representar en el plano por $(\sqrt{3}; -2)$. Para rotar este vector en sentido antihorario un ángulo de 120° , se debe multiplicar z por

- A) $(-1 + \sqrt{3}i)\frac{1}{2}$

B) $-\frac{1}{2}(1 - \sqrt{3}i)$

C) $\frac{1}{2}(-\sqrt{3} + i)$

D) $\tilde{z}$

E) $\frac{1}{2}(\sqrt{3} + 1)$

87. Dada la región

$$R = \left\{ z \in \mathbb{C} / |z - 5| \leq 4 \wedge \arg(z) \in \left[0; \frac{\pi}{2} \right] \right\}$$

Determine:

$E = \operatorname{Re}(z) + \operatorname{Im}(z)$ para $z \in R$ que tiene $\arg(z)$ máximo.

- A) 2
- B) 13
- C) $\frac{17}{5}$
- D) 4
- E) $\frac{21}{5}$

88. Sean z_1 y z_2 dos números complejos tales que $2|z_1| = |\bar{z}_2| = 2$, además

$$\operatorname{Arg}(z_1 \cdot z_2) = \frac{5}{6}\pi \text{ y } \operatorname{Arg}\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \frac{\pi}{2}.$$

Determinar el área (en u^2) del triángulo formado en el plano complejo por z_1 , z_2 y el origen de coordenadas.

- A) $\frac{1}{2}u^2$
- B) $1u^2$
- C) $\frac{\sqrt{3}}{4}u^2$
- D) $\frac{\sqrt{3}}{2}u^2$
- E) $\sqrt{3}u^2$

89. Si $z = -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$

Determine $\operatorname{Re}(z^{20})$

- A) 3
- B) 2
- C) 1
- D) $\frac{1}{2}$
- E) $-\frac{1}{2}$

90. Determine el número de elementos comunes de los conjuntos:

$$A = \{Z \in \mathbb{C} / |\operatorname{Re}(z)| + |\operatorname{Im}(z)| \leq 4\}$$

$$B = \{Z \in \mathbb{C} / |\operatorname{Re}(z)| - |\operatorname{Im}(z)| \geq 4\}$$

- A) 0 B) 1 C) 2
D) 3 E) 4

91. Dada la ecuación $z^{15} = i$, $z \in \mathbb{C}$. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones.

I. Tres raíces están en el segundo cuadrante.

II. Si $z_0, z_1, \dots, z_{14}$ son sus raíces, entonces $|z_0| + |z_1| + \dots + |z_{14}| = 15$

III. Si $z_0, z_1, \dots, z_{14}$ son sus raíces, entonces $z_0 + z_1 + \dots + z_{14} = 0$

- A) VVV B) FFF C) FVV
D) FFV E) VVF

92. Sea $n \in \mathbb{N}$, definimos $U_n = \{z \in \mathbb{C} / z^n = 1\}$.

Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

I. $w \in U_n \leftrightarrow \bar{w} \in U_n$

II. Si $z, w \in U_n$ entonces $zw \in U_n$

III. Si $z \in U_n$ entonces $z^{-1} \in U_n$.

- A) VVV B) VFF C) FVV
D) FVV E) FFF

93. Sea la ecuación $z^6 + z^4 + z^3 + z^2 + 1 = 0$ cuyo producto de sus raíces con parte imaginaria positiva es de la forma:

$$r(\cos \beta + i \operatorname{sen} \beta), r \in \mathbb{R}^+, \beta \in [0; 2\pi).$$

Calcule β .

- A) $\frac{276\pi}{180}$ B) $\frac{804\pi}{180}$ C) $\frac{144\pi}{180}$
D) $\frac{132\pi}{180}$ E) $\frac{300\pi}{180}$

94. Para ciertos valores reales de m, n, p, q la ecuación

$$x^4 + mx^3 + nx^2 + px + q = 0$$

Admite raíces $z, w, \bar{z}, \bar{w}$. Si el producto de dos raíces es $10+i$ y la suma de las otras raíces es $1-2i$.

Calcule n .

- A) 23 B) 24 C) 25
D) 20 E) 26

95. Halle una raíz del polinomio complejo

$$P(z) = 2iz^2 + 8z - 6i.$$

- A) $1 + 2i$ B) $1 - 2i$ C) $3i$
D) $-3i$ E) $1 + 5i$

96. Si v es una solución de la ecuación $z^2 - \sqrt{2}z + 1 = 0$. Calcule el valor de $E = v^6 + v^5 + v^4 + v^2 + v + 1$.

- A) $-i$ B) 0 C) 1
D) $2i$ E) $7i$

97. Dado el polinomio complejo

$$P(z) = z^6 + az^5 + bz^4 + cz^3 + bz^2 + az + 1$$

Si $z_1, z_2, z_3, \dots, z_6$ son raíces de $P(z)$.

$$\text{Calcule } E = (z_1^2 + 1)(z_2^2 + 1) \dots (z_6^2 + 1)$$

- A) 1 B) a^2 C) $(a-c)^2$
D) b^2 E) $(2a-c)^2$

98. Sea z_k un número complejo, solución de la ecuación

$$(z+1)^5 + (zi)^5 = 0 \quad k=0,1,2,3,4$$

Se puede afirmar

- A) Todos los z_k están sobre una elipse
B) Todos los z_k están sobre una circunferencia

- C) La ecuación no admite solución
D) Todos los z_k están sobre una recta paralela al eje real
E) Todos los z_k están sobre una recta paralela al eje imaginario

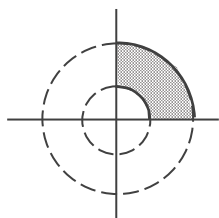
99. Determine la ecuación que representa a todos los complejos que se encuentran sobre la circunferencia de diámetro $\overline{AB}$ si A representa el afijo de z_1 y B el afijo de

$z_1 i$.

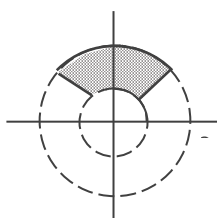
- A) $\left| z - z_1 \left(\frac{1+i}{2} \right) \right| = \frac{|z_1|}{\sqrt{2}}$
B) $\left| z + z_1 \left(\frac{1-i}{2} \right) \right| = \frac{|z_1|}{\sqrt{2}}$
C) $\left| z - z_1 \left(\frac{1+i}{3} \right) \right| = \frac{|z_1|}{\sqrt{2}}$
D) $\left| z + z_1 \left(\frac{i}{2} \right) \right| = \frac{|z_1|}{\sqrt{2}}$
E) $\left| z - z_1 \left(\frac{i-1}{3} \right) \right| = \frac{|z_1|}{\sqrt{2}}$

100. La figura que mejor representa a la región A definida por

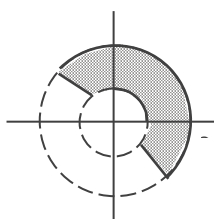
$$A = \left\{ z \in \mathbb{C} / 2 \leq |z| \leq 4 \wedge |\text{Arg}(z)| \leq \frac{\pi}{4} \right\}$$



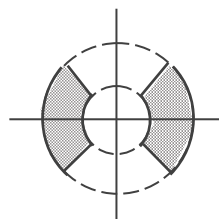
A)



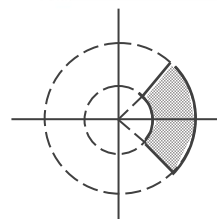
B)



C)



D)



E)

101. Sea f una función exponencial, definida por $f(x) = a^x$, cuya gráfica pasa por el punto $\left(-\frac{3}{2}; 27\right)$, entonces el valor

de $f(-2)$ es

- A) 9 B) 27 C) 81
D) 243 E) 729

102. Sean f y g dos funciones definidas por $f(x) = 4^{x-2}$, $x \in \mathbb{R}$ y $g(x) = 2^{x+2}$, $x \in \mathbb{R}$

Las gráficas de f y g se intersectan en el punto $T = (a, b)$.

Halle el valor de $a + b$.

- A) 20 B) 68 C) 70
D) 260 E) 262

103. Determine el dominio de la función

$$f(x) = 3^{\sqrt{x-x^2}} + \frac{1}{3^{x-x^2}} + 5$$

- A) $[0; 1]$ B) $[1; 2]$ C) $\langle -1; 0 \rangle$
D) $\langle 0; 1 \rangle$ E) $[-2; -1]$

104. Determinar la verdad (V) o falsedad (F) de las siguientes afirmaciones:

- I. $f(x) = e^{-|x|}$; $x \in \mathbb{R}$ es una función decreciente.
II. $g(x) = e^{-ax}$ $x \in \mathbb{R}$ $a > 0$, es una función decreciente.
III. $h(x) = 2^{-x}$ es una función decreciente.

- A) VVV B) VVF C) VFV
D) FVV E) FFV

105. La masa del estroncio 90 (en Kg) se relaciona con el tiempo (en años) por la fórmula $m(t) = k a^{-t}$, k y $a \in \mathbb{R}^+$. Siendo su vida media 25 años, es decir que en este tiempo se desintegrará la mitad de la masa inicial. Si una muestra de estroncio 90 tiene inicialmente una masa de 24 Kg. ¿Cuánta masa (en kg) quedará después de 50 años?

- A) 2 B) 4 C) 5
D) 6 E) 8

106. Determine el logaritmo del número $\sqrt[5]{\frac{2}{7}}$ en base $\frac{343}{8}$.

- A) -15 B) $-\frac{1}{15}$ C) -5
D) $-\frac{1}{5}$ E) 2

107. Si $\text{Log}_b N = n$, $\text{Log}_b a = k$.
Halle $\text{Log}_{ab^2} N$.

- A) $n(k+2)$ B) $\frac{n}{k-1}$ C) $\frac{n}{2k-1}$
D) $\frac{n}{2k+1}$ E) $\frac{n}{k+2}$

108. Al simplificar la expresión

$$L = \frac{1}{1 + \text{Log}_5 6} + \frac{1}{1 + \text{Log}_3 10} + \frac{1}{1 + \text{Log}_2 15}$$

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

109. Simplifique la expresión

$$E = \frac{2^{\text{Ln}3} + 3^{\text{Ln}4} + 4^{\text{Ln}5} + \dots .2006 \text{ términos}}{3^{\text{Ln}2} + 4^{\text{Ln}3} + 5^{\text{Ln}4} + \dots .2006 \text{ términos}}$$

- A) 0 B) 1 C) e
D) e^2 E) e^3

110. Determine el valor de x en la igualdad

$$\text{Anti log}_x \left(\text{Anti log}_{\sqrt[4]{2}} \left(\text{Anti log}_2 3 \right) \right) = 625$$

- A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) 6

111. Simplificar la expresión

$$E = \text{Log}_{\frac{1}{4}} \left(\text{Log}_{\sqrt[6]{2}} \left(\text{Log}_{\sqrt{6}} 36 \right) \right) + \dots$$

$$\dots + \text{Log}_{\frac{1}{\sqrt[4]{2}}} \left(\text{Log}_{100} \left(\text{Log}_{\sqrt[5]{13}} 169 \right) \right) + \text{Log}_4 48$$

- A) -4 B) -3 C) -2
D) 0 E) 2

112. Si $m = x^{\log y}$; $n = y^{\log x}$.
Determine el valor de

$$E = \frac{\text{Ln} \left(\frac{m+n}{2} \right)}{\text{Log}(m) + \text{Log}(n)}$$

Nota: $\text{Ln } A = 2,3026 \text{ Log } A$.

- A) 0,57545 B) 1, 1513 C) 2,3026
D) 4, 6052 E) 4

113. Si $\text{Log } 2 = 0,301030$. Determine el valor de $E = \sqrt{\text{Log}25 - \text{Log}(20^{\text{Log}5})}$.

- A) 0,30103 B) 0,60209
C) 0,69897 D) 0,90309
E) 1,20412

114. Determine el valor de x en la ecuación

$$\text{Log}_5 x = 3\text{Log}_5 6 - 2\text{Log}_5 3 + 3\text{Log}_5 2 - 3\text{Log}_5 4$$

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 6

115. Si $\{x_0\}$ es el conjunto solución de la ecuación exponencial

$$\sqrt[5]{\frac{3^{12} - 3^{x+1}}{3^x - 3^3}} = 3$$

Halle el valor de $3x_0 + 2$.

- A) 9 B) 16 C) 23
D) 30 E) 37

116. Resolver la ecuación:

$$4^x - 2^{x+2} + 3 = 0$$

Dar como respuesta la suma de las soluciones.

- A) 0 B) $\text{Log}_2 3$ C) $\text{Log}_2 5$
D) $\text{Log} 2$ E) $\text{Log} 3$

117. Determinar el valor de x en la igualdad

$$\text{Log} 3^{28} = \text{Log} 3 + \text{Log} 3^2 + \text{Log} 3^3 + \dots + \text{Log}(3^x)$$

- A) 7 B) 8 C) 9
D) 12 E) 15

118. Halle el conjunto solución de la ecuación:

$$\text{Log} \sqrt{7x+4} + \text{Log} \sqrt{2x+3} = 1 + \text{Log} \frac{3}{2}$$

- A) $\{1\}$ B) $\{2\}$ C) $\{3\}$
D) $\left\{-\frac{1}{2}\right\}$ E) $\left\{\frac{1}{3}\right\}$

119. Halle el conjunto solución de la ecuación logarítmica.

$$7 + \text{Log}_x (\text{Log}_7 x) = 0$$

- A) $\{\sqrt[14]{7}\}$ B) $\{\sqrt[7]{7}\}$ C) $\{7\}$
D) $\{7^7\}$ E) $\{7^{14}\}$

120. Halle el conjunto solución de la ecuación logarítmica

$$\text{Log}_a \left\{ 1 + \text{Log}_b \left[1 + \text{Log}_c (1 + \text{Log}_p x) \right] \right\} = 0$$

Considere

$$a > 1 ; b > 1 ; c > 1 ; p > 1$$

- A) $\{a\}$ B) $\{b\}$ C) $\{c\}$
D) $\{p\}$ E) $\{1\}$

121. Determine el número de soluciones de la ecuación logarítmica

$$\text{Log}_3(x) - 10 = -x$$

- A) 0 B) 1 C) 2
D) 3 E) Infinitas

122. Determine x a partir de las igualdades

$$\text{Log}_{(x+1)} N = 0,146135$$

$$\text{Log}_{(x-1)} N = 0,292270$$

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

123. Determine el conjunto solución de la inecuación $\frac{1}{8} \leq 4^x \leq 32$

- A) $[-2 ; 4]$ B) $\left[-\frac{3}{2} ; \frac{5}{2}\right]$

C) $\left\langle -\frac{3}{2}; \frac{5}{2} \right\rangle$ D) $[-1; 3]$

E) $\left[-3; \frac{5}{2} \right]$

124. Determine el conjunto solución de la

inecuación $2^{3x^2-8x} > \frac{1}{16}$

A) $\mathbb{R} \setminus [-1; 2]$ B) $\left\langle -\frac{1}{3}; \frac{4}{3} \right\rangle$

C) $\left\langle -\frac{3}{2}; 2 \right\rangle$ D) $\mathbb{R} \setminus \left[\frac{2}{3}; 2 \right]$

E) $\langle -\infty; 1 \rangle \cup \left\langle \frac{1}{3}; \infty \right\rangle$

125. Determine el conjunto solución de la

inecuación $2^x - 1 > 2^{1-x}$

A) $\langle -\infty; 1 \rangle$ B) $\langle 1; \infty \rangle$ C) $\langle 2; \infty \rangle$

D) $\left\langle 0; \frac{1}{2} \right\rangle$ E) $\langle 1; 3 \rangle$

126. Dada la matriz

$A = [a_{ij}]_{3 \times 4}$ tal que $a_{ij} = \begin{cases} i-j; & \text{si } i \neq j \\ i+j; & \text{si } i = j \end{cases}$

Determine la suma de todos los elementos de A.

A) 2 B) 3 C) 4

D) 5 E) 6

127. Si las matrices

$A = \begin{bmatrix} a & 3 \\ 5 & b \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} x+y & a-b \\ a+b & x-y \end{bmatrix}$

Son iguales, entonces determinar el valor de $x^2 - y^2$

A) $\frac{9}{15}$ B) $\frac{9}{4}$ C) $\frac{15}{4}$

D) 3 E) 4

128. En la igualdad de matrices

$\begin{bmatrix} x-1 & 4 \\ 5 & y+1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ z-1 & 3 \end{bmatrix}$

podemos afirmar que:

A) $x+y < z$ B) $x+z = 5y$

C) $xy = z$ D) $xz < y^3$

E) $yz = 2x$

129. Si la matriz

$A = \begin{bmatrix} 1 & y+z & 0 \\ -2 & 5 & z \\ y & z & 3 \end{bmatrix}$

es simétrica.

Determinar el valor de $y^2 + z^2$.

A) 4 B) 5 C) 13

D) 26 E) 45

130. Si las matrices

$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 4 & a+b \\ c+d & 3 \end{bmatrix};$

$C = \begin{bmatrix} a & 6 \\ -1 & 2d \end{bmatrix}$

Satisfacen la ecuación matricial $3A - B = C$.

Determinar el valor de $a + b + c + d$.

A) 8 B) 9 C) 10

D) 12 E) 14

131. Sean A y B dos matrices definidas por.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & a+1 & b \\ a+1 & 1 & c-1 \\ b & c-1 & 1 \end{bmatrix};$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & x & y \\ x & 1 & z \\ y & z & 1 \end{bmatrix}$$

Si $A - B$ es una matriz nula y $A + B$ es una matriz escalar. Determine el valor de abc .

- A) -6 B) 0 C) 1
D) 2 E) 10

132. Sean las matrices

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$$

Determinar la traza de $A \cdot B$

- A) 3 B) 5 C) 7
D) 9 E) 12

133. Dadas las matrices

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Determinar la matriz $A^8 \cdot B^9$

A) $\begin{bmatrix} 71 & 8 \\ 9 & 1 \end{bmatrix}$ B) $\begin{bmatrix} 1 & 9 \\ 8 & 73 \end{bmatrix}$

C) $\begin{bmatrix} 72 & 8 \\ 9 & 1 \end{bmatrix}$ D) $\begin{bmatrix} 71 & 9 \\ 8 & 1 \end{bmatrix}$

E) $\begin{bmatrix} 73 & 9 \\ 8 & 1 \end{bmatrix}$

134. Si $A^t = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, entonces halle la matriz A^n .

A) $\begin{bmatrix} 1 & n-1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

B) $\begin{bmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

C) $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

D) $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$

E) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ n & 1 \end{bmatrix}$

135. Sean las matrices

$$A = \begin{bmatrix} 2w-2z & 2z \\ -3 & -w \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} 5 & w-3 \\ -3 & 2z-1 \end{bmatrix};$$

$$C = \begin{bmatrix} -2 & -1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$$

Si $A = B$, calcule la suma de los elementos de la primera fila de la matriz $2A + 3C$.

- A) -2 B) -1 C) 0
D) 1 E) 2

136. Si $AX = AB - BX$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ -3 & -3 \end{bmatrix}$$

Determine la traza de X.

- A) -24 B) -20 C) 0
D) 12 E) 18

137. Hallar la inversa de la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$$

A) $\begin{bmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$

B) $\begin{bmatrix} 5 & 3 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$

C) $\begin{bmatrix} 5 & 8 \\ -4 & 7 \end{bmatrix}$

D) $\begin{bmatrix} 6 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$

E) $\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 6 \end{bmatrix}$

- 138.** Sea la matriz $X = [x_{ij}]_{2 \times 2}$ que satisface la ecuación matricial

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} X^T \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Halle la $\text{Tr}(X)$

A) -3

B) -2

C) 3

D) 4

E) 5

- 139.** Si $X = \begin{bmatrix} 0 & -a \\ a & 0 \end{bmatrix}$, determine la traza de $(X^5)^{-1}$

A) 0

B) a

C) a^2

D) a^3

E) a^4

- 140.** Dadas las matrices A y B que cumplen:

$$A + 2B = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}$$

$$2A - B = \begin{bmatrix} 5 & -11 \\ -5 & 4 \end{bmatrix}$$

Halle $|A| - |B|$

A) -4

B) 0

C) 2

D) 4

E) 8

- 141.** Si $y \neq 0$ simplificar

$$E = \begin{vmatrix} x+y & x-y \\ x-y & x+y \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 2x & \sin(x/y) \\ 0 & 2y \end{vmatrix}$$

A) 0

B) xy

C) $2xy$

D) $x + y$

E) $8xy$

- 142.** Hallar el valor del determinante

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$$

A) 0

B) 6

C) 12

D) 24

E) 48

- 143.** Resolver:

$$\begin{vmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 1 & x & -2 \\ -1 & x & -1 \end{vmatrix} = 2$$

Dar como respuesta el valor de "x"

A) $\frac{5}{8}$

B) $\frac{7}{8}$

C) $\frac{5}{8}$

D) $\frac{9}{5}$

E) 2

- 144.** Hallar la suma de los cuadrados de los valores de x que verifican la ecuación

$$\begin{vmatrix} 2 & -3 & -4 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & -5 & -6 \end{vmatrix} = x^2 - 9x$$

A) 43

B) 61

C) 34

D) 45

E) 20

- 145.** Sean A y B dos matrices definidas por

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 6 & 3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 6 & 7 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Calcule el $\det(AB)$

A) -18

B) -1

C) 0

D) 1

E) 18

146. Sean A y B dos matrices definidas por

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Halle el valor de $|A^T| + |B^T|$

- A) -5 B) 0 C) 2
D) 3 E) 5

147. Sean A y B dos matrices cuadradas de orden 3 tales que:

$$AB + AB^T = 2I$$

$$B + B^T = 3I$$

Halle el valor del $\det(A)$.

- A) $\sqrt{\frac{2}{3}}$ B) $\frac{8}{27}$ C) $\frac{4}{9}$
D) $\frac{2}{3}$ E) $\frac{27}{8}$

148. Sea la matriz $A = [a_{ij}]_{2 \times 2}$ tal que

$$|A| = 3.$$

Halle el valor de

$$M = |2|A^T| \cdot |3A^{-1}| \cdot |A|$$

- A) 81 B) 241 C) 324
D) 360 E) 972

149. Sea la matriz $M = [m_{ij}]_{n \times n}$ que satisface la condición

$$M^{-2} = M^8 \cdot M^t \cdot I^3 \cdot (-I^{-1})^6, \text{ halle el } \det(M).$$

- A) -1 B) 0 C) 1
D) $\sqrt{2}$ E) 2

150. Halle el valor del determinante

$$\begin{vmatrix} n & n-2 & n+4 \\ n-1 & n-3 & n+5 \\ n-6 & n-8 & n+10 \end{vmatrix}$$

- A) $n^3 - 1$ B) -6 C) n^3
D) 0 E) 24

151. Considere los sistemas

$$(1) \begin{cases} (a-2b)x + y = 4a - 3b \\ 2x + (2a+b)y = b^{a-b} + 6a + 4 \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} a - 2b = 3 \\ 2a + b = 1 \end{cases}$$

Si (x_0, y_0) es la solución del sistema (1), entonces el valor de $a + b + 2x_0 + y_0$ será:

- A) 6 B) 7 C) 9
D) 11 E) 12

152. En el sistema

$$\begin{cases} (a^2 - 3)x + y = 1 \\ 2ax + y = 4 \end{cases}$$

Halle los valores de "a" para que el sistema tenga solución única.

- A) $\mathbb{R}$ B) $\{3; -1\}$
C) $\mathbb{R} - \{3; -1\}$ D) $\mathbb{R} - \{-1\}$
E) $\{-3; -1\}$

153. Si A es un conjunto definido por $A = \{m \in \mathbb{R} / \text{el sistema } (*1) \text{ tiene solución única}\}$

$$(*1) \begin{cases} 8x + 2by = m \\ 4x - 3y = b \end{cases}$$

Entonces el conjunto A es:

- A) $\langle 0; \infty \rangle$ B) $\langle -\infty; 0 \rangle$ C) $\mathbb{R}$
D) $\mathbb{R} - \{0\}$ E) $\emptyset$

154. Si el sistema tiene infinitas

$$\begin{cases} 3x - cy = 1 \\ 5x - (2c + 1)y = d - 1 \end{cases}$$

soluciones

entonces el valor de $T = 3cd$ es:

- A) - 36 B) - 24 C) - 16
D) - 12 E) 12

155. Si el sistema $\begin{cases} ax + by = 3 \\ 3x + 6y = 9 \end{cases}$

admite infinitas soluciones, entonces el valor de $(a + b)$ es:

- A) - 1 B) 0 C) 1
D) 2 E) 3

156. Si el sistema $\begin{cases} (2m+1)x + 5y = 7 \\ (m+2)x + 4y = 8 \end{cases}$

No tiene solución, entonces el valor de m es:

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

157. Halle la suma de los valores de k para que el sistema

$$\begin{cases} kx_1 + x_2 = 0 \\ x_1 + kx_2 = 0 \end{cases}$$

tenga soluciones no triviales

- A) - 2 B) - 1 C) 0
D) 1 E) 2

158. ¿Cuál debe ser la relación entre m y n para que el sistema de ecuaciones (*) sea consistente?

$$(*) \begin{cases} 3x + 2y = 8 \\ 7x - 5y = 9 \\ mx + ny = 9n \end{cases}$$

- A) $m = 2n$ B) $m = 3n$ C) $m = 4n$
D) $m = 5n$ E) $m = 6n$

159. Se el sistema

$$\begin{cases} x + 7y + 4z = -2 \\ x + 9y + 2z = -6 \\ x + 11y + z = -9 \end{cases}$$

Hallar el valor de x .

- A) - 2 B) - 1 C) 0
D) 1 E) 2

160. Si el siguiente sistema $\begin{cases} x + y + 2z = 3 \\ x + 2y - z = 1 \\ by + z = -a \end{cases}$

tiene infinitas soluciones, entonces el valor de $(a - b)$ es:

- A) $-\frac{2}{3}$ B) $-\frac{1}{3}$ C) 0
D) $\frac{1}{3}$ E) $\frac{2}{3}$

161. Al resolver el sistema:

$$3x + 4y - 2z = 8$$

$$9x + 16y + 8z = 16$$

$$27x + 64y - 32z = 64$$

Indicar el valor de y .

- A) -2 B) - 1 C) $-\frac{5}{6}$
D) $-\frac{1}{2}$ E) $-\frac{3}{4}$

162. Resolver el sistema

$$x + y = y + z + 4 = z + x - 8 = 6y$$

determine el valor de $x + y - z$

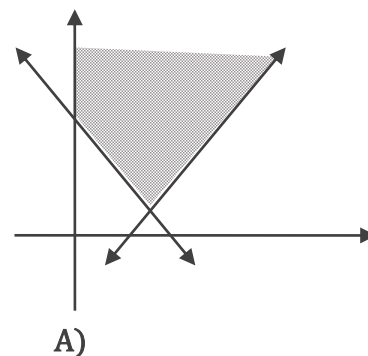
- A) 3 B) 5 C) 7
D) 9 E) 11

163. Si $x, y, z \in \mathbb{R}^+$, resolver el sistema de inecuaciones

$$\begin{cases} 5x - 3y > 2 \\ 2x + y < 11 \\ y > 3 \end{cases}$$

determine el valor de x .

- A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) 6

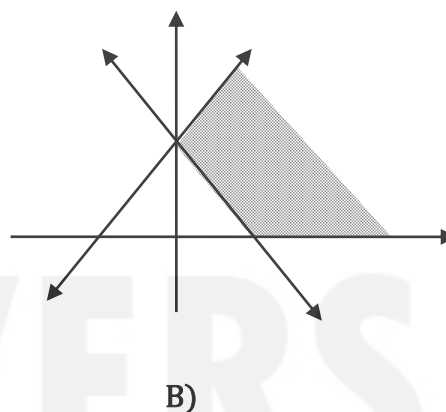


164. Si $x, y \in \mathbb{Z}^-$, resolver el sistema de inecuaciones

$$\begin{cases} 3x - 4y > 10 \\ x + 2y < -12 \\ y > -6 \end{cases} \quad y$$

determine el valor de y .

- A) -5 B) -4 C) -3
D) -2 E) -1

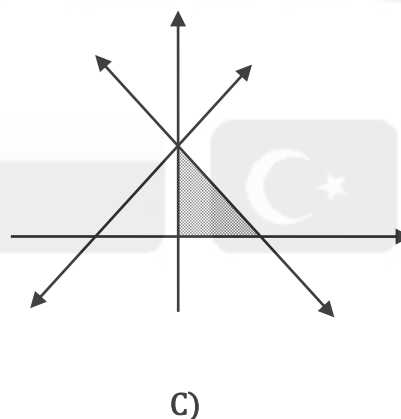


165. Sean las siguientes proposiciones respecto de un PPL:

- I. La región factible siempre es un conjunto no vacío.
- II. Si la región factible es un punto, entonces el PPL siempre alcanza su valor óptimo.
- III. La función objetivo puede ser un polinomio de segundo grado.

Son correctas:

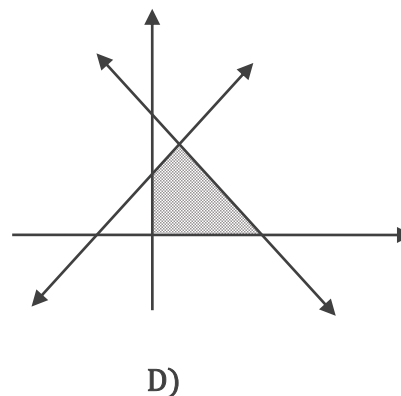
- A) Solo I B) Solo II
C) Solo III D) I y II
E) II y III

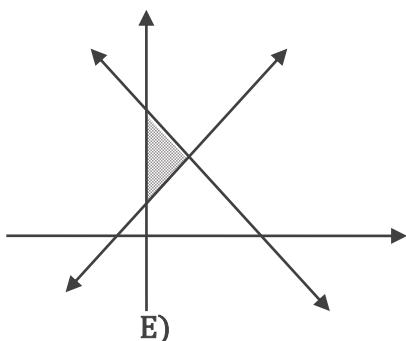


166. El sistema de inecuaciones lineales

$$\begin{cases} x + y \geq 1 \\ y - x \leq 1 \\ x \geq 0 \wedge y \geq 0 \end{cases}$$

está representado gráficamente por:





167. Sean las siguientes proposiciones respecto de un PPL.

- I. Si la región factible es un segmento, entonces el PPL siempre tiene solución óptima.
- II. La región factible puede ser un conjunto vacío.
- III. Un PPL puede tener infinitas restricciones.

Son correctas

- A) Solo I
- B) Solo II
- C) I y II
- D) II y III
- E) Solo III

168. Maximizar la función objetivo $z = 2x + y$ sujeto a las restricciones

$$\begin{aligned} y &\leq x + 2 \\ y &\leq -x + 3 \\ x &\geq 0 \wedge y \geq 0 \end{aligned}$$

- A) 16
- B) 14
- C) 15
- D) 20
- E) 30

169. Trace la región S definida por las restricciones dadas y marque sus vértices. Halle el valor mínimo de $z = 3x + 6y$ sujeto a S.

$$(S) \begin{cases} 2x + 3y \geq 12 \\ 2x + 5y \geq 16 \\ x \geq 0 \wedge y \geq 0 \end{cases}$$

- A) 12
- B) 16
- C) 19
- D) 21
- E) 23

170. Una tienda vende dos marcas de televisores. La demanda de clientes indica que es necesario tener en existencia un número de aparatos de A que sea al menos el doble de aparatos de B. También es necesario contar con por lo menos 10 aparatos de la marca B y 20 de A. Hay espacio para no más de 100 aparatos en la tienda. Encuentre un sistema de desigualdades que describe todas las posibilidades para tener en existencia la dos marcas. Considerar x la cantidad de A e y la cantidad de B.

- A) $x \geq 20$
 $y \geq 10$
 $x \leq 2y$
 $x + y \leq 100$
- B) $x \geq 10$
 $y \geq 10$
 $x \leq 2y$
 $x + y \leq 10$

- C) $x \geq 20$
 $y \geq 10$
 $x \geq 2y$
 $x + y \leq 100$
- D) $x \geq 10$
 $y \geq 10$
 $x \leq 2y$
 $x + y \leq 10$

- E) $x \geq 5$
 $y \geq 10$
 $x \geq 2y$
 $x + y \leq 100$

171. Se dispone de S/210,000 en la BVL. Nos recomiendan dos tipos de acciones. Las del tipo A, rinden el 10% y las del tipo B, rinden 8% anualmente. Decidimos invertir un máximo de S/ 130 000 en las del tipo A y como mínimo S/60 000 en las del tipo B. Además, queremos que la inversión en las del tipo A sea menor que el doble de la inversión en B.

Son correctas:

- I. El PPL tiene 4 restricciones
- II. La región factible es acotada
- III. El PPL tiene infinitas soluciones óptimas.

- A) Solo I
- B) Solo II
- C) Solo III
- D) I y II
- E) II y III

172. Una editorial planea utilizar una sección de su planta para producir dos libros de texto. La utilidad unitaria es de S/ 2 para el libro 1 y de S/ 3 para el libro 2. El texto requiere 4h para su impresión y 6h por su encuadernado. El texto 2 requiere 5h para imprimirse y 3h para su encuadernado. Se dispones de 200 h para imprimir y de 210h para encuadernar.

Son correctas:

- I. La región factible es acotada
- II. El PPL tiene 3 restricciones
- III. La solución óptima se encuentra en el eje "x".

Si "x" representa el número de libros 1

- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
- D) I y II E) II y III

173. Un granjero tiene 480 hectáreas de terreno de cultivo, en las que se puede sembrar trigo o maíz. El calcula que tiene 800 horas de trabajo disponibles durante el verano, en el cual para sembrar una hectárea de maíz emplea 2 horas y genera una utilidad de S/ 4000, en cambio para sembrar 1 hectárea de trigo necesita 1 hora y genera una utilidad de S/ 3000.

Son correctas:

- I. El PPL tiene dos restricciones
- II. La región factible no es acotada
- III. El PPL tiene solución

- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
- D) III y II E) I y III

174. Un hospital planea diseñar un menú que contenga dos productos M y N. Cada onza de M proporciona una unidad de vitamina A y dos unidades de B. Cada onza de N suministra una unidad de vitamina A y una unidad de vitamina B. Los dos platillos deben proporcionar por lo menos 7 unidades de vitamina A y por lo menos 10 unidades de vitamina B.

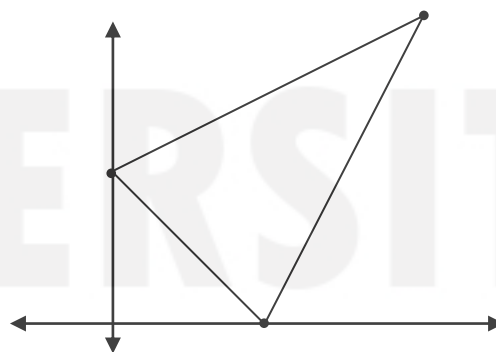
Si cada onza de M cuesta S/ 0,80 y cada onza de N cuesta S/ 1,20.

Son correctas:

- I. El PPL tiene 4 restricciones
- II. La región factible es acotada
- III. El PPL no tiene solución

- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
- D) I y II E) II y III

175. Dado el problema de programación lineal $\text{máx} : f(x,y) = ax + by$, donde $ab \neq 0$, donde la región factible es la que se muestra en la figura, indique la proposición correcta:



- A) Si $a = b = 1$, f no tiene máximo ni mínimo
- B) Si $a = b = -1$, f tiene solución óptima y es única
- C) Si $a = b = -1$, f tiene infinitas soluciones óptimas
- D) Si $a = -b = 1$, f tiene su máximo valor en (0,1)
- E) Si $-a = b = 1$, f tiene su máximo valor en (1,0)

176. Dada la sucesión $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$; tal que

$$a_n = \frac{(-1)^n \cdot (2^{n+1})}{n+1}.$$

Determinar $E = \frac{a_{63} - a_{31}}{a_{15}}$

- A) $2^{15} - 1$ B) $2^{31} - 1$ C) 2^{15}
- D) $2^{15} + 2^{31}$ E) $2^{15}(2^{31} - 1)$

177. Determine el término de lugar 20 en la sucesión

$$\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}} = \{2; 2^4; 2^7; 2^{10}; \dots\}$$

- A) 2^{30} B) 2^{32} C) 2^{40}
D) 2^{58} E) 2^{64}

178. Dada la siguiente sucesión:

$$\{a_n\}_{n \geq 1} = \left\{ \frac{6}{2}; \frac{11}{5}; \frac{16}{8}; \frac{21}{11}; \dots \right\}$$

Indique cuál(es) de los enunciados siguientes son correctos:

- I. El término de lugar 81 es $\frac{202}{121}$.
II. La sucesión es acotada.
III. La sucesión es convergente.

- A) Solo I B) I y II C) I y III
D) Solo II E) I, II y III

179. Dada la sucesión:

$$\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}} = \left\{ \frac{8}{4}; \frac{11}{8}; \frac{14}{12}; \frac{17}{16}; \dots \right\}$$

¿A partir de qué lugar los términos de la sucesión son menores que $\frac{4}{5}$?

- A) 14 avo B) 20 avo C) 21 avo
D) 26 avo E) 25 avo

180. Determine el producto de los mil primeros términos de la sucesión

$$\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}} / a_n = 1 + \frac{1}{n}$$

- A) 1000 B) 1001 C) 1002
D) 1003 E) 1004

181. En una determinada sucesión se tiene $a_n = a_{n-1} + a_{n+1}$ para $n \geq 2$, la suma de los 100 primeros términos es 200. Determinar a^{99} sabiendo que $a^2 = 2$.

- A) 198 B) 199 C) 200
D) 201 E) 220

182. Dada la sucesión

$$\begin{cases} a_{n+1} = a_n + 4 & ; n > 1 \\ a_1 = 2 \end{cases}$$

Determine la suma de los 40 primeros términos.

- A) 100 B) 360 C) 720
D) 3200 E) 3620

183. Determinar la verdad (v) o falsedad (F) de las siguientes afirmaciones:

- a. La sucesión $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}} = \{2n+1\}_{n \in \mathbb{N}}$ es creciente.
b. La sucesión $\{c_n\}_{n \in \mathbb{N}} = \left\{ \frac{n}{3n+1} \right\}$ es convergente.
c. Si $\{a_n + b_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ es convergente entonces $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ y $\{b_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ son convergentes.

- A) FFV B) FVV C) VVV
D) VFF E) VVF

184. Determine el valor de convergencia de la sucesión

$$\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}} / a_n = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$$

- A) 0 B) 1 C) 2
D) 3 E) 4

185. Determine el valor de convergencia de la sucesión

$$\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}} / \frac{2n^2 + 6n + 3}{(n+2)(n1)}$$

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

186. A qué valor converge la sucesión definida por

$$a_1 = \sqrt{2} \quad ; \quad a_n = \sqrt{2 + a_{n-1}}$$

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

187. Halle el valor de convergencia de la

sucesión $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}} / a_n = \frac{2^n + 3^{n+1}}{3^n + 2^{n+1}}$.

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

188. Si la siguiente sucesión $\left\{ \frac{2n+3-kn}{5n} \right\}_{n \in \mathbb{N}}$ converge a 1. Determine el valor de "k".

- A) - 3 B) - 2 C) - 1
D) 2 E) 3

189. La siguiente suma

$$S = \sum_{k=1}^n [(k+1)^2 - (k-1)^2] \quad \text{es equivalente}$$

a:

- A) $\frac{n(n+1)}{2}$ B) $2n(n+1)$
C) $n(n+1)$ D) $3n(n+1)$
E) $4n(n+1)$

190. Determine el valor de n si:

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = 0,9$$

- A) 9 B) 10 C) 11
D) 99 E) 100

191. Calcule la suma $\sum_{k=1}^{10} (2k^2 - 3k)$

- A) 505 B) 605 C) 645
D) 770 E) 785

192. En una progresión aritmética la diferencia de dos términos es 96, y la diferencia de sus respectivos lugares es 8. Calcular la razón de dicha progresión.

- A) 2 B) 12 C) 16
D) 32 E) 48

193. Si las medidas de los lados de un triángulo rectángulo están en progresión aritmética de razón $\frac{13}{3}$. Determine la suma de los catetos.

- A) $\frac{34}{3}$ B) $\frac{64}{3}$ C) $\frac{82}{3}$
D) 30 E) $\frac{91}{3}$

194. Dada la progresión aritmética:

$$\div 125 ; 121 ; 117 ; \dots$$

Determine el tercer término negativo.

- A) - 25 B) - 11 C) - 10
D) - 3 E) - 1

195. Si los términos de lugares n , $7n$, $10n$ en una progresión geométrica son respectivamente a , b y c , entonces siempre se verifica que:

- A) $b^3 = a^2c$ B) $b^2 = ac$
C) $2b = a + c$ D) $b^3 = ac^2$
E) $b^4 = a^2c$

196. La suma del quinto término más el octavo de una progresión geométrica es 1,125 y el cociente del quinto término entre el octavo término es 8. Calcular el primer término.

- A) 2 B) 4 C) 8
D) 16 E) 32

197. Una progresión geométrica tiene un número par de términos.

La suma de los términos que ocupan el lugar impar es 85 y la suma de los términos que ocupan el lugar par es 170. Calcule la razón.

- A) $\frac{1}{3}$ B) $\frac{1}{2}$ C) 2
D) 3 E) 4

198. Determine la suma de los n primeros términos de la sucesión:

$$\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}} = \left\{ 1; \frac{1}{2}; \frac{1}{4}; \frac{1}{8}; \frac{1}{16}; \dots \right\}$$

- A) 2^n B) $2 - 2^n$
C) $2 - 2^{-n}$ D) $2 - 2^{1-n}$
E) $2 - 2^{1+n}$

199. Calcular el término constante del desarrollo de

$$\left(\frac{4}{\sqrt[6]{7}} x^2 + \frac{0,25}{x^3} \right)^{10}$$

- A) 124 B) 480 C) 562
D) 640 E) 723

200. Halle el valor de n para que el término de lugar 25 en el desarrollo de $\left(\frac{x^2}{y} + \frac{y^2}{\sqrt{x}} \right)^{5n+2}$ contenga a la variable x con exponente 44.

- A) 2 B) 5 C) 10
D) 15 E) 20



2do material de estudio

GEOMETRÍA

IEN 2023

Elementos de geometría del espacio

01. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. Una recta y un punto exterior a ella no determina un plano.
- II. La intersección de 3 planos puede ser un punto.
- III. Dos rectas que se cruzan determinan un plano.

- A) FVV B) VVV C) VVF
D) FVF E) FFF

02. En un triángulo isósceles ABC recto en B, por el vértice B, se traza $\overline{BD}$ perpendicular al plano que contiene al triángulo. Si $BD = \frac{L\sqrt{2}}{2}$ u y $BA = BC = L$ u. Entonces el área (en u^2) de la región triangular ADC es

- A) L^2 B) $L^2\sqrt{2}$ C) $\frac{L^2\sqrt{2}}{2}$
D) $L^2\sqrt{3}$ E) $\frac{L^2\sqrt{3}}{3}$

03. Se tienen los segmentos $\overline{AB}$ y $\overline{CD}$ contenidos en dos rectas cruzadas y ortogonales. Si $AB = CD = L$ u, entonces la longitud (en u) del segmento que une los puntos medios de $\overline{BD}$ y $\overline{AC}$ es

- A) $L\sqrt{2}$ B) $2L$ C) $\frac{L\sqrt{2}}{2}$
D) $3L$ E) $\frac{3L\sqrt{2}}{2}$

04. La proyección del segmento AB sobre un plano H, determina con el rayo AC contenido en el mismo plano, un ángulo cuya medida es 45. Si el ángulo que forma la recta AB con el plano H mide 45, entonces la medida del ángulo BAC es

- A) 30 B) 45 C) 60
D) 75 E) 90

05. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. Dos planos paralelos a un tercero son paralelos entre sí.
- II. Dada dos rectas L_1 y L_2 paralelas a un plano P, entonces L_1 es paralela a L_2 .
- III. Si dos rectas forman ángulos congruentes con un plano, entonces las rectas son paralelas.

- A) VVV B) VFF C) VFV
D) FVV E) FVF

06. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. Todos los planos paralelos a una misma recta son paralelos entre sí.
- II. Dos planos perpendiculares a una misma recta son paralelos entre sí.
- III. Todo plano que contiene, a una de dos rectas cruzadas es siempre paralelo a la otra.

- A) FFF B) FVV C) FVF
D) VVV E) VVF

07. L_1 y L_2 son dos rectas cruzadas que determinan un ángulo que mide 60° . En L_1 se ubican los puntos A, C y E, en L_2 se ubican los puntos B, D y F, de modo que AB es la distancia entre ellas. Si $AB = AC = CE$, $AB = BD = DF$ y $CD = \sqrt{2}u$, Entonces, la longitud (en u) de $\overline{EF}$ es

- A) $\sqrt{2}$ B) $\sqrt{3}$ C) $\sqrt{5}$
D) $\sqrt{7}$ E) $\sqrt{11}$

08. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. Desde un punto exterior a una recta se pueden trazar infinitas rectas perpendiculares a dicha recta.
II. Si una recta es perpendicular a un plano, entonces será perpendicular a todas las rectas que están contenidas en dicho plano.
III. Si una recta es paralela a una recta contenida en un plano, entonces dicha recta es paralela a dicho plano.

- A) VVV B) VVF C) VFF
D) FFF E) FFV

09. ABCD es un cuadrado contenido en un plano P, $\overline{BE}$ es perpendicular a P, $\overline{AC} \cap \overline{BM} = \{Q\}$ y M es punto medio de $\overline{CD}$. Si $AB = 3\sqrt{2}u$ y $BE = 4u$, entonces el área (en u^2) de la región EQC es

- A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) 7

10. Se tienen los rectángulos ABCD y BCFE contenidos en dos planos perpendiculares. Si $AB = 3u$ y $BE = 4u$, entonces, la mínima distancia (en u) entre $\overline{BC}$ y $\overline{AF}$ es

- A) 2.4 B) 2.6 C) 2.8
D) 3.0 E) 3.2

11. Dos rectas $\overleftrightarrow{AB}$ y $\overleftrightarrow{CD}$ se cruzan determinando un ángulo que mide 60° , AC es la distancia entre las rectas cruzadas. Si $m\angle ABC = 45^\circ$, $m\angle ADC = 30^\circ$ y

$BD = 6\sqrt{5 - \sqrt{3}}u$, entonces la longitud (en u) de $\overline{AC}$ es.

- A) 2 B) 4 C) 6
D) 8 E) 10

12. Un cuadrado ABCD y un triángulo equilátero ADE se encuentran contenidos en planos perpendiculares entre sí. Calcule la medida del ángulo determinado por $\overline{CD}$ y el segmento que une los puntos medios de $\overline{AB}$ y $\overline{ED}$.

- A) 30 B) 45 C) 60
D) 75 E) 90

13. Tres planos paralelos determinan sobre una recta secante L_1 , los segmentos $\overline{AB}$ y $\overline{BC}$, y en otra recta secante L_2 los segmentos $\overline{DE}$ y $\overline{EF}$. Si $BC = 10$ cm y $5DF = 8EF$, entonces la longitud (en cm) de $\overline{AC}$ es

- A) 12 B) 14 C) 16
D) 18 E) 20

14. Por el incentro I de un triángulo ABC se traza $\overline{IP}$ perpendicular al plano que contiene al triángulo. Si $IP = 6$ cm, $AB = 15$ cm, $BC = 8$ cm y $AC = 17$ cm, entonces la distancia (en cm) de P a $\overline{AC}$ es

- A) $\sqrt{5}$ B) $2\sqrt{5}$ C) $3\sqrt{5}$
D) $4\sqrt{5}$ E) $5\sqrt{5}$

15. Desde un punto P exterior al plano que contiene al triángulo equilátero ABC, se trazan $PA = PB = PC = 20$ cm. Si el área de la región triangular ABC es $108\sqrt{3}\text{cm}^2$, entonces la distancia (en cm) del punto P al plano del triángulo es

A) 14 B) 15 C) 16
D) 17 E) 18

Ángulo diedro

16. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. Las caras de un ángulo diedro son planos.
- II. La arista de un ángulo diedro es un segmento.
- III. El ángulo rectilíneo de un ángulo diedro, se determina al trazar dos rayos perpendiculares a la arista y que tengan el mismo origen.

A) VVV B) VFF C) FVV
D) FFF E) FFV

17. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. Si una recta es secante a una de las caras de un ángulo diedro, entonces también es secante a la otra cara.
- II. La medida de un ángulo diedro está comprendida entre 0 y 180.
- III. La intersección de un plano y un ángulo diedro es un ángulo.

A) VVV B) VFV C) FVF
D) FFF E) VFF

18. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. Dos rectas perpendiculares a un mismo plano son paralelas.
- II. La proyección ortogonal de una recta sobre un plano es otra recta.
- III. La proyección ortogonal de una región triangular sobre un plano es una región triangular.

A) VFF B) VVV C) VVF
D) FFF E) VFV

19. Un triángulo equilátero ABC y un cuadrado ABPQ están ubicados en planos perpendiculares. Si M es el punto medio de $\overline{PB}$, entonces la medida del ángulo diedro determinado por las regiones ABC y AMC mide

A) 15 B) 30 C) 37
D) 45 E) 53

20. ABC es un triángulo rectángulo donde los catetos $\overline{BA}$ y $\overline{AC}$ miden 6 cm y 8 cm respectivamente, perpendicularmente al plano que contiene al triángulo BAC, se traza $\overline{BE}$ y luego se traza el rectángulo AEFC cuya diagonal mide $2\sqrt{41}$ cm. Calcule el valor aproximado de la medida del diedro que forman los planos que contienen a BAC y AEFC.

A) 37 B) 45 C) 53
D) 60 E) 75

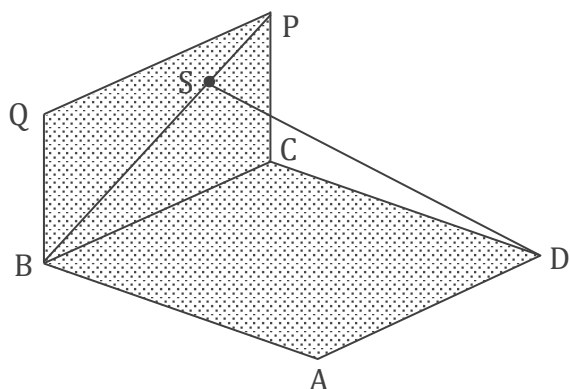
21. ABCD es un cuadrado y BMC un arco de circunferencia de diámetro $\overline{BC}$ y donde $BM \cong MC$. Si la distancia de M al plano que contiene al cuadrado es la cuarta parte de AB. Calcule la medida del diedro que determinan los planos que contienen al cuadrado ABCD y a la semicircunferencia BMC.

- A) 30 B) 37 C) 45
D) 60 E) 75

22. Dado un ángulo diedro, se ubica un punto P en su interior tal que la distancia de P a una cara es de 6 u y la distancia de P a la arista es de 12 u. Si P equidista de las caras del diedro, entonces la medida del diedro es

- A) 30 B) 37 C) 45
D) 53 E) 60

23. Los cuadrados ABCD y BCPQ se encuentran situados en planos perpendiculares y S dista de $\overline{BC}$ y $\overline{PC}$ 4 cm y 3 cm en ese orden. Entonces la longitud (en cm) de $\overline{SD}$ es



- A) $\sqrt{37}$ B) $\sqrt{48}$ C) $\sqrt{72}$
D) $\sqrt{74}$ E) $\sqrt{84}$

24. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. Dos planos son perpendiculares si la medida del diedro que determinan es de 90.
- II. Si una recta es perpendicular a uno de dos planos perpendiculares, entonces será paralela al otro plano.
- III. Si una recta es perpendicular a un plano, entonces todo plano que contenga a la recta dada, será perpendicular al plano.

- A) VFF B) FFF C) VVV
D) VFV E) VFF

25. La proyección ortogonal de un triángulo ABC sobre un plano H es el triángulo APM. Las longitudes de las proyectantes $\overline{BP}$ y $\overline{CM}$ miden 8 cm y 3 cm en ese orden, si además $AB = 12$ cm, $AC = 8$ cm y $BC = 10$ cm, entonces la longitud (en cm) de la perpendicular trazada desde el incentro del triángulo ABC al plano H es

- A) 3 B) $\frac{10}{3}$ C) $\frac{11}{3}$
D) $\frac{14}{3}$ E) 5

Ángulo poliedro

26. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. La suma de las medidas de las caras de un ángulo poliedro está comprendida entre 0 y 360.
- II. alguna recta secante a dos aristas de un ángulo poliedro está contenida en una de sus caras.
- III. El ángulo pentaedro tiene 5 aristas.



- A) VVF B) FFF C) VVV
D) FFV E) VFV

27. ¿Cuántos ángulos poliedros convexos existen tal que sus caras congruentes midan 60°?

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

28. Las caras menores de un ángulo tetraedro convexo miden 60, 90 y 100. Si la medida de la cuarta cara es un valor impar. ¿Cuántos valores puede adoptar la medida de dicha cara?

- A) 4 B) 5 C) 6
D) 7 E) 8

29. Las medidas de las caras de un ángulo pentaedro convexo son números enteros y están en progresión aritmética de razón 35. Calcule la medida de la tercera cara.

- A) 45 B) 60 C) 71
D) 108 E) 120

30. Dado un cuadrado ABCD, se ubica O exterior al plano que contiene a ABCD, de modo que: $OA = OB = OC = OD$ y $AC = \sqrt{2}(OA)$. Calcule la suma de las medidas de las caras del ángulo tetraedro O-ABCD.

- A) 160 B) 180 C) 240
D) 300 E) 320

Ángulo triedro

31. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. Un ángulo triedro trirectángulo es equilátero.
II. Si una recta es secante a dos aristas de un ángulo triedro, entonces la recta estará contenida en una de las caras.
III. La suma de las medidas de las caras de un ángulo triedro está comprendida entre 180 y 540.

- A) VVV B) FFF C) VFV
D) VFF E) FFV

32. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones

- I. Todas las medidas de los ángulos diedros son iguales en un ángulo triedro.
II. En todo ángulo triedro la medida de una cara es menor que la suma de las medidas de las otras dos y mayor que la diferencia.
III. En un ángulo triedro isósceles los ángulos diedros y sus caras son congruentes.

- A) VVV B) FVV C) FVF
D) VVF E) VFF

33. Calcule la mayor medida entera de una cara de un ángulo triedro equilátero.

- A) 60 B) 61 C) 119
D) 120 E) 121



34. Dos caras de un ángulo triedro miden 80 y 90. ¿En qué intervalo se encuentra la medida de la tercera cara?
- A) $\langle 5; 160 \rangle$ B) $\langle 5; 170 \rangle$ C) $\langle 8; 170 \rangle$
D) $\langle 9; 170 \rangle$ E) $\langle 10; 170 \rangle$
35. En un ángulo triedro las tres caras son obtusas, dos de ellas miden 100 y 130. Calcule la suma de las medidas del menor y mayor valor entero de la tercera cara
- A) 150 B) 170 C) 200
D) 220 E) 230
36. En un ángulo triedro O-ABC, los diedros $\overline{OA}$ y $\overline{OB}$ miden 46 y 58 respectivamente. Se traza $\overline{OF}$ bisectriz del ángulo AOB. Si $m\angle AOF = m\angle FOC$, calcule la medida del diedro $\overline{OC}$ del triedro O-ABC.
- A) 82 B) 94 C) 102
D) 104 E) 124
37. En el triedro V-ABC las caras cuyas medidas están denotadas por a, b y c, cumplen que $a = c = 30$. Si la medida del diedro en VB es 60, entonces el valor de b es
- A) $\arccos\left(\frac{9}{10}\right)$ B) $\arccos\left(\frac{5}{6}\right)$
C) $\arccos\left(\frac{6}{7}\right)$ D) $\arccos\left(\frac{7}{8}\right)$
E) $\arccos\left(\frac{8}{9}\right)$
38. V-ABC es un triedro isósceles, cuyas caras miden $a = c = 60$ y $b = 90$, $VA = VB = VC$. Calcule la medida del diedro BC.
- A) $\arctan(1)$ B) $\arctan(\sqrt{2})$
C) $\arctan(\sqrt{3})$ D) $\arctan\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$
E) $\arctan(\sqrt{5})$
39. En un ángulo triedro equilátero cada cara mide 60. ¿Calcule la medida de uno de sus ángulos diedros?
- A) $\arccos\left(\frac{1}{3}\right)$ B) $\arccos\left(\frac{1}{2}\right)$
C) $\arccos\left(\frac{2}{3}\right)$ D) $\arccos\left(\frac{1}{9}\right)$
E) $\arccos\left(\frac{\sqrt{2}}{4}\right)$
40. En un triángulo triedro isósceles O-ABC, los ángulos diedros de aristas OA y OC son congruentes y el ángulo diedro de OA mide 45. Entonces el menor valor entero de la medida del ángulo diedro de arista OB es
- A) 90 B) 91 C) 98
D) 101 E) 155

Poliedros

41. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. El teorema de Euler es válido para todos los poliedros.
- II. Si V es el número de vértices, la suma de medidas de los ángulos de las caras de un poliedro convexo es $360(V - 4)$.
- III. Existen poliedros no convexos en los que se cumple el teorema de Euler.

- A) VVV B) FFV C) FFF
D) VFV E) VVF

42. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. Las caras de un poliedro convexo son polígonos convexos.
- II. El menor número de aristas concurrentes en un vértice de un poliedro convexo es tres.
- III. En un poliedro convexo el número de vértices es mayor que el número de caras.

- A) VFV B) FFF C) FVV
D) FVF E) VVF

43. Un poliedro convexo está determinado por 2 caras hexagonales, 4 caras cuadrangulares y 10 caras triangulares, si A es el número de aristas y V es el número de vértices, calcule A/V .

- A) $\frac{32}{9}$ B) $\frac{26}{5}$ C) $\frac{29}{15}$
D) $\frac{33}{12}$ E) $\frac{35}{9}$

44. Un poliedro convexo está formado por 8 regiones triangulares, 9 regiones cuadrangulares y m regiones pentagonales, y un total de 33 vértices. Entonces el valor de m es.

- A) 10 B) 11 C) 12
D) 13 E) 9

45. La suma de las medidas de los ángulos internos de las caras de un poliedro convexo de V vértices, C caras y A aristas es igual a

- A) $360(A - C)$ B) $360(A - 2)$
C) $360(V - C)$ D) $360(C - A)$
E) $360(A - V)$

46. En un poliedro convexo, el número de caras, más el número de vértices y más el número de aristas es 28. Si las medidas de los ángulos de todas las caras suman 1800, calcule el número de caras del poliedro.

- A) 7 B) 8 C) 10
D) 12 E) 14

47. En un poliedro convexo la suma de las medidas de los ángulos de sus caras es 2520 y el número de caras es igual al número de vértices. Calcule el número de aristas del poliedro.

- A) 12 B) 16 C) 18
D) 24 E) 28

48. Calcule el número de caras de un poliedro convexo, sabiendo que la suma de las medidas de los ángulos internos de todas sus caras es 10 800 y la suma de los números de caras, vértices y aristas es 90.

- A) 12 B) 14 C) 16
D) 18 E) 20

49. Un poliedro convexo tiene por caras cinco regiones pentagonales, tres regiones triangulares y otras regiones cuadrangulares. Si el número total de diagonales del poliedro es 70, entonces el número de vértices del poliedro es

- A) 15 B) 16 C) 17
D) 19 E) 20

50. Las caras de un poliedro convexo son regiones pentagonales. Si las caras fueran regiones triangulares se requerían 20 caras más para no variar el número de aristas. ¿Cuántas caras tiene el poliedro?

- A) 20 B) 25 C) 30
D) 35 E) 40

Poliedros regulares

51. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. En un tetraedro regular, el número de caras es igual al número de vértices.
- II. En un octaedro regular, el número de caras es igual al número de vértices del hexaedro regular.
- III. El número de vértices del dodecaedro regular es igual al número de caras del icosaedro regular.

- A) VFV B) VFF C) VVV
D) VVF E) FVV

52. En un tetraedro regular de arista cuya arista mide $\sqrt{2}u$, calcule la distancia (en u) entre dos aristas opuestas.

- A) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ B) $\sqrt{3}$ C) 1
D) 2 E) $2\sqrt{2}$

53. En un tetraedro regular la distancia entre los baricentros de dos caras es 2 u . Entonces el área total (en u^2) del tetraedro es.

- A) $6\sqrt{3}$ B) $9\sqrt{3}$ C) $18\sqrt{3}$
D) $36\sqrt{3}$ E) $48\sqrt{3}$

54. Al unir los puntos medios de las aristas de un tetraedro regular, se determina un

- A) tetraedro regular
B) hexaedro regular
C) octaedro regular
D) dodecaedro regular
E) icosaedro regular

55. En un hexaedro regular, calcule la medida del ángulo determinado por las diagonales de dos caras adyacentes, si estas se cruzan.

- A) 53 B) 60 C) 65
D) 70 E) 75

56. En un hexaedro regular cuya área total es $k u^2$. Calcule la distancia, (en u) entre los centros de dos caras adyacentes.

- A) $\frac{k\sqrt{3}}{8}$ B) $\frac{k\sqrt{3}}{7}$ C) $\frac{k\sqrt{3}}{6}$
D) $\frac{k\sqrt{3}}{5}$ E) $\frac{k\sqrt{3}}{4}$

57. En un hexaedro regular, el área total es $1 u^2$. Calcule la distancia (en u) de uno de sus vértices al centro de la cara opuesta.
- A) 0,2 B) 0,4 C) 0,5
D) 0,6 E) 0,8
58. El volumen del hexaedro regular es $k u^3$. Calcule el volumen (en u^3) del sólido cuyos vértices son los centros de las caras del hexaedro.
- A) $\frac{k}{7}$ B) $\frac{k}{6}$ C) $\frac{k}{5}$
D) $\frac{k}{4}$ E) $\frac{k}{3}$
59. En un octaedro regular, la longitud de una de sus diagonales es $k u$. Calcule el volumen (en u^3) del sólido limitado por el octaedro.
- A) $\frac{k^3}{8}$ B) $\frac{k^3}{7}$ C) $\frac{k^3}{6}$
D) $\frac{k^3}{5}$ E) $\frac{k^3}{4}$
60. En un octaedro regular la longitud de su arista es $a u$, entonces la distancia (en u) entre dos caras opuestas es.
- A) $\frac{a\sqrt{2}}{6}$ B) $\frac{a\sqrt{6}}{6}$ C) $\frac{a\sqrt{6}}{2}$
D) $\frac{a\sqrt{6}}{3}$ E) $\frac{a\sqrt{3}}{6}$
61. Se tiene un dodecaedro regular, entonces el número de diagonales es
- A) 120 B) 100 C) 90
D) 60 E) 36
62. Se tiene un icosaedro regular, entonces el número de diagonales es
- A) 120 B) 100 C) 90
D) 60 E) 36
63. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones sobre poliedros regulares y los conjugados:
- I. El número de aristas de los poliedros regulares conjugados son iguales.
II. El conjugado del hexaedro regular es un octaedro regular.
III. Las aristas de dos poliedros conjugados son congruentes.
- A) VVV B) FFF C) FVV
D) VFF E) VVF
64. La arista de un tetraedro regular mide $9 u$. Calcule la longitud de la arista de su poliedro conjugado inscrito.
- A) 2 B) 2,5 C) 3
D) 3,5 E) 4
65. Dado un hexaedro regular cuya arista mide ℓu , demuestre que la arista del poliedro conjugado inscrito mide $\frac{\ell\sqrt{2}}{2}u$
- Simetría**
66. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:
- I. En una figura convexa con dos planos de simetría perpendiculares entre sí, la intersección de estos es un eje de simetría de dicha figura.



II. En una figura convexa con tres planos de simetría que forman un triedro trirectángulo, el vértice es su centro de simetría.

III. El octaedro regular tiene 6 planos de simetría.

- A) VVF B) VFV C) FFV
D) FVV E) FFF

67. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. El tetraedro regular tiene centro de simetría.
II. El hexaedro regular tiene centro de simetría.
III. El paralelepípedo tiene centro de simetría.

- A) FFV B) FVV C) VVV
D) VFV E) FFF

68. En un octaedro regular de longitud de arista a u, un plano de simetría determina la sección MNPQ, entonces la menor área (en u^2) de dicha sección es

- A) $\frac{a^2\sqrt{3}}{4}$ B) $\frac{a^3\sqrt{3}}{2}$ C) $\frac{a^2\sqrt{2}}{2}$
D) $\frac{a^2\sqrt{2}}{3}$ E) $\frac{a^2\sqrt{2}}{4}$

69. Sean los tetraedros regular ABCD y $A_1B_1C_1D$ simétricos con respecto del vértice D. Si $AB = a$ u, entonces la distancia (en u) entre los centroides de las caras BCD y B_1C_1D es

- A) a B) $\frac{3a}{2}$ C) $\frac{2\sqrt{3}a}{3}$
D) $\frac{4\sqrt{3}a}{3}$ E) $\frac{5\sqrt{3}a}{3}$

70. En un tetraedro regular PABC, Q es un punto de $\overline{AB}$, M y N son puntos medios de $\overline{AP}$ y $\overline{BC}$, respectivamente. Si Q_1 es simétrico de Q respecto de $\overline{MN}$ y $BQ = 2(AQ)$, entonces $\left(\frac{PQ_1}{Q_1C}\right)$ es

- A) $\frac{1}{4}$ B) $\frac{1}{2}$ C) 1
D) $\frac{3}{2}$ E) 2

71. En un tetraedro regular PABC los puntos M y N son los simétricos del vértice P con respecto a las aristas $\overline{AB}$ y $\overline{BC}$, respectivamente. Si $AB = 6$ u, entonces la longitud (en u) de $\overline{MN}$ es

- A) $3\sqrt{6}$ B) $3\sqrt{3}$ C) $2\sqrt{3}$
D) 8 E) 6

72. En un tetraedro regular P-ABC, M es el simétrico del punto medio de la arista $\overline{AP}$ respecto al plano que contiene a la región triangular ABC de centro O. Si $OM = 2$ u, entonces el área total (en u^2) del tetraedro regular es

- A) $16\sqrt{2}$ B) $12\sqrt{6}$ C) $8\sqrt{6}$
D) $10\sqrt{6}$ E) $16\sqrt{3}$

73. En un hexaedro regular ABCD-EFGH de longitud de arista 9 u, el punto P es el simétrico del vértice B respecto de la diagonal $\overline{AG}$. Calcule la distancia (en u) entre los puntos P y H.

- A) 3 B) $3\sqrt{2}$ C) $3\sqrt{3}$
D) 4 E) $4\sqrt{2}$

74. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. Las secciones planas determinadas por cada uno de los planos de simetría de un poliedro regular, son congruentes.
- II. La sección plana determinada por cada uno de los planos de simetría de un poliedro regular es inscriptible.
- III. Las secciones planas determinadas por cada uno de los planos de simetría de un poliedro regular, tienen al menos un par de lados paralelos.

- A) FFF B) FVV C) FFV
D) VVF E) VVV

75. En un hexaedro regular ABCD-EFGH, cuya arista mide 2 u. P es el simétrico de A respecto de C y Q es el simétrico de C respecto del plano EFGH. Calcule la distancia (en u) entre los puntos P y Q.

- A) $\sqrt{3}$ B) $2\sqrt{6}$ C) $2\sqrt{2}$
D) $3\sqrt{2}$ E) $2\sqrt{3}$

Superficie prismática - Prisma

76. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. La superficie prismática puede ser abierta o cerrada.
- II. La superficie prismática la genera una recta llamada directriz.
- III. La poligonal sobre la cual se genera la superficie prismática se llama generatriz.

- A) VVV B) VFV C) VFF
D) VVF E) FVF

77. En relación a la superficie prismática, indicar la verdad de las siguientes proposiciones:

- I. Es ilimitada.
- II. Es abierta.
- III. La recta que la genera se desplaza paralela a sí misma.

- A) VFV B) VVV C) VFF
D) FVF E) FVV

78. Un prisma tiene A aristas. Calcule el número de lados de las bases en el prisma.

- A) $\frac{A}{3}$ B) $\frac{A}{4}$ C) $\frac{A}{5}$
D) $\frac{A}{6}$ E) $\frac{A}{7}$

79. En un paralelepípedo rectangular las áreas de tres de sus caras son $8 u^2$, $10 u^2$ y $20 u^2$. Calcule la longitud (en u) de la arista mayor del paralelepípedo.

- A) 3 B) 4 C) 5
D) 6 E) 8

80. La suma de las medidas de los diedros de un prisma recto es 1440. Calcule la suma de las medidas de los ángulos internos de todas las caras del prisma.

- A) 2 729 B) 2 800 C) 2 880
D) 2 960 E) 3 210

- 81.** En un prisma triangular regular ABC-DEF, el punto O es el centro de la cara BEGC. Si $AO = 4$ cm y la medida del ángulo que forma $\overline{AO}$ con el plano de la base ABC es 30° . Entonces el área de la superficie lateral del prisma (en cm^2) es
- A) 32 B) 36 C) 40
D) 44 E) 48
- 82.** La base de un paralelepípedo recto es un cuadrado de 2 cm de lado, su altura es igual al perímetro de la base. Calcule el volumen (en cm^3) del sólido limitado por el paralelepípedo.
- A) 28 B) 30 C) 32
D) 36 E) 40
- 83.** En un rectoedro los lados de su base miden 6 cm y $2\sqrt{7}$ cm, la diagonal del rectoedro con el plano de la base forma un ángulo de 37° . Calcular la longitud de la diagonal del rectoedro (en cm).
- A) 8 B) 10 C) 11
D) 12 E) 16
- 84.** La base de un prisma oblicuo es un hexágono regular cuyo lado mide 4 cm, sus aristas laterales miden 10 cm y forma con el plano de la base un ángulo que mide 60° . Calcule el volumen del sólido limitado por el prisma (en cm^3).
- A) 280 B) 320 C) 360
D) 380 E) 420
- 85.** El área total de un paralelepípedo rectangular es 166 cm^2 , la diagonal de una cara mide $\sqrt{65}$ cm y la suma de las longitudes de todas las aristas es 64 cm. Calcule el volumen (en cm^3) del sólido limitado por el paralelepípedo.
- A) 120 B) 124 C) 136
D) 140 E) 148
- 86.** Por un lado, de la base de un prisma triangular regular se traza un plano bajo un ángulo de 30° respecto al plano de la base. Calcule el área de la sección formada si el lado de la base mide 6 cm (en cm^2).
- A) 12 B) 15 C) 16
D) 18 E) 21
- 87.** Si las aristas de un cubo se aumentan respectivamente en 2, 4 y 6 m el volumen del paralelepípedo obtenido excede en 568 m^3 al volumen del cubo dado, calcule (en cm) la longitud de la arista del cubo.
- A) 5 B) $4\sqrt{3}$ C) $5\sqrt{3}$
D) $6\sqrt{3}$ E) 6
- 88.** Un prisma recto tiene por base un trapecio isósceles cuyas bases miden 6 y 12 m y su altura mide 4 m. Calcule la longitud de la altura del prisma si su área total es equivalente al de un paralelepípedo rectangular cuyas dimensiones son 4, 8 y 10 cm.
- A) 6,28 B) 6,68 C) 6,78
D) 7,28 E) 8,28

89. En un prisma triangular regular, los centros de sus caras laterales y el centro de una base son los vértices de un tetraedro regular cuya área es de $9\sqrt{3}u^2$. Calcule (en u^3) el volumen del sólido limitado por el prisma.

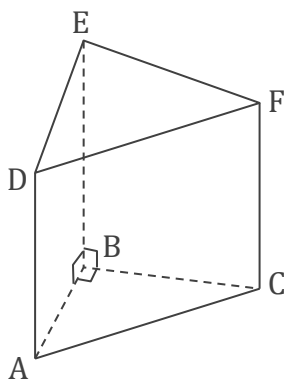
A) $48\sqrt{2}$ B) $50\sqrt{2}$ C) $54\sqrt{2}$
D) $56\sqrt{2}$ E) $60\sqrt{2}$

90. En un paralelepípedo rectangular, el área de la superficie total es $180 u^2$, la diagonal de la base mide $10 u$ y la suma de las longitudes de las tres dimensiones es $17 u$, entonces el volumen (en u^3) del sólido limitado por el paralelepípedo es

A) 70 B) 72 C) 74
D) 76 E) 144

Tronco de prisma

91. En el tronco de prisma mostrado $AB = 6 m$, $BC = 8 m$, $AD = 2 m$, $BE = 10 m$ y el volumen del sólido limitado por tronco es $144 m^3$, calcule el área lateral del tronco (en m^2).



A) 136 B) 138 C) 140
D) 142 E) 144

92. Un tronco de prisma recto cuya base es una región triangular regular cuyo lado mide $2 cm$ y las medidas de las aristas laterales son proporcionales a $1, 2$ y 3 . Si la cara lateral de mayor área es de $10 cm^2$, calcule el volumen del sólido limitado por el tronco.

A) $2\sqrt{3}$ B) $3\sqrt{3}$ C) $4\sqrt{3}$
D) $5\sqrt{3}$ E) $6\sqrt{3}$

93. En un tronco de prisma recto $ABC-A'B'C'$ de base superior ABC , $AA' = 7 cm$, $BB' = 5 cm$ y $CC' = 3 cm$. Si el área de la región triangular $A'B'C' = 18 m^2$, calcule el volumen de dicho sólido (en cm^3).

A) 72 B) 82 C) 90
D) 45 E) 54

94. En un tronco de prisma recto $ABCD-EFGH$, la base $EFGH$ es un rectángulo tal que $BF = CG = 2AE = 2DH = 4HG = 4a$, el área de la base $EFGH$ es la octava parte del área de la superficie lateral, calcular el volumen del sólido limitado por el tronco de prisma.

A) $6 a^3$ B) $8 a^3$ C) $9 a^3$
D) $12 a^3$ E) $15 a^3$

95. En un prisma hexagonal regular las caras laterales son cuadradas cuyos lados tienen longitud a . Calcule el área de la sección limitada por un plano que pasa por un lado de la base inferior y por el lado opuesto de la base superior.

A) a^2 B) $2 a^2$ C) $3 a^2$
D) $4 a^2$ E) $6 a^2$

96. Las bases ABCD y EFGH de un prisma recto son regiones paralelogramáticas, M es punto medio de $\overline{DH}$ y P es un punto de la arista $\overline{AE}$. Si el volumen del tronco de prisma PBM - EFH es los $\frac{2}{5}$ del volumen del prisma y $AP = 2u$, entonces la longitud (en u) de $\overline{PE}$ es

- A) 9 B) 12 C) 15
D) 18 E) 24

97. El volumen del prisma regular ABC-A'B'C' es 18 m^3 . Se ubica M y N puntos medios de las aristas laterales de BB' y CC' respectivamente. Las prolongaciones de $\overline{A'N}$ y $\overline{AC}$ se intersectan en P, y las de $\overline{A'M}$ y $\overline{AB}$ en Q. Calcule el volumen del sólido PQ - CNMB (en m^3).

- A) 9 B) 10 C) 12
D) 15 E) 18

98. Las bases de un prisma recto, son paralelogramos ABCD y EFGH. En la arista $\overline{DH}$ se ubica el punto medio M en la arista AE se ubica el punto P, tal que el volumen del sólido PBM-EFH es los $\frac{2}{5}$ del volumen del sólido limitado por el prisma dado. Calcular $\frac{AP}{PE}$.

- A) $\frac{1}{3}$ B) $\frac{2}{3}$ C) $\frac{4}{9}$
D) $\frac{2}{9}$ E) $\frac{4}{5}$

99. En un tronco de prisma ABC-A'B'C', su base ABC es un triángulo regular si $AB = 6\text{ cm}$, $AA' = 12\text{ m}$, $BB' = 8\text{ cm}$ y $CC' = 10\text{ m}$. Calcule el volumen del sólido limitado por el tetraedro B-A'B'C' (en cm^3).

- A) $24\sqrt{3}$ B) $27\sqrt{3}$ C) $30\sqrt{3}$
D) $33\sqrt{3}$ E) $36\sqrt{3}$

100. En un tronco de prisma regular triangular ABE-CDE, ABCD es una región cuadrada y $AE = 6\sqrt{2}$. Calcule el volumen del sólido limitado por el tronco (en cm^3).

- A) $36\sqrt{3}$ B) $38\sqrt{3}$ C) $42\sqrt{3}$
D) $45\sqrt{3}$ E) $48\sqrt{3}$

Superficie piramidal – Pirámide

101. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. Una superficie piramidal tiene un único vértice.
- II. Una superficie piramidal se puede medir.
- III. Existen superficies piramidal abiertas o cerradas.

- A) FFF B) FFV C) VFV
D) VVF E) VFF

102. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. Una pirámide es un poliedro.
- II. Toda base de una pirámide es una región poligonal.
- III. Existen pirámides convexas y no convexas.

- A) VVF B) VVV C) VFF
D) FFF E) FFV

103. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. Una pirámide regular tiene por base una región poligonal regular.
- II. La pirámide regular tiene apotema.
- III. Las caras laterales de una pirámide regular determinan con la base diedros congruentes.

- A) FFV B) FFF C) VVV
D) VVF E) VFF

104. Una pirámide tiene 11 caras. Calcule el número de aristas.

- A) 16 B) 18 C) 20
D) 21 E) 24

105. En una pirámide O-ABC, las caras laterales forman un ángulo diedro de 60° con la base triangular ABC. Si $AB = 13$ u, $BC = 15$ u y $AC = 14$ u. Calcule el volumen del sólido limitado por la pirámide (en u^3)

- A) $112\sqrt{3}$ B) $115\sqrt{3}$ C) $118\sqrt{3}$
D) $121\sqrt{3}$ E) $124\sqrt{3}$

106. La base de una pirámide regular es una región cuadrada cuyo lado mide a y las caras laterales son regiones triangulares equiláteras. Calcule el volumen del sólido limitado por la pirámide.

- A) $\frac{a^3}{3}$ B) $\frac{a^3}{4}$ C) $\frac{a^3\sqrt{2}}{6}$
D) $\frac{a^3\sqrt{3}}{2}$ E) $\frac{a^3\sqrt{6}}{3}$

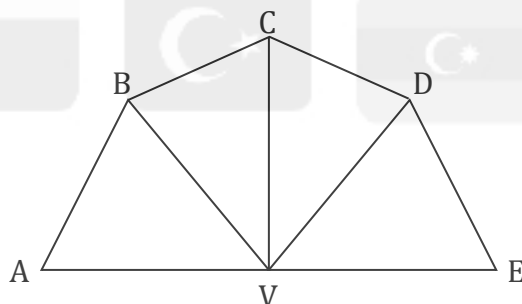
107. En una pirámide regular V-ABC, $AV = 6$ u y $m\angle AVB = 40^\circ$, por A se traza un plano que solamente interseca a las caras laterales de la pirámide formando una sección de menor perímetro, entonces el perímetro es

- A) 6 B) $6\sqrt{2}$ C) $6\sqrt{3}$
D) $6\sqrt{5}$ E) $6\sqrt{7}$

108. Una pirámide regular de base cuadrada tiene sus aristas laterales congruentes con las aristas de las bases. Entonces la medida del ángulo entre 2 aristas laterales opuestas.

- A) 45° B) 60° C) 75°
D) 90° E) 120°

109. En la figura se muestra el desarrollo de una pirámide regular. Si $AE = 2\ell$, entonces la altura de la pirámide es



- A) $\frac{\ell}{\sqrt[4]{8}}$ B) $\frac{\ell}{\sqrt{2}}$ C) $\frac{\ell}{2\sqrt{2}}$
D) $\frac{\ell}{\sqrt[4]{2}}$ E) $\frac{\ell}{3\sqrt{2}}$

110. Calcule el volumen, en cm^3 del sólido que determina una pirámide regular cuadrangular, el área lateral es 240 cm^2 y tiene una altura de longitud 8 cm.

- A) 300 B) 384 C) 456
D) 281 E) 316

111. En una pirámide regular P-ABC, la apotema es congruente con una arista básica. Si $AB = 6 \text{ m}$, entonces el volumen (en m^3) del sólido determinado por la pirámide es

- A) $3\sqrt{15}$ B) $9\sqrt{11}$ C) $4\sqrt{10}$
D) $3\sqrt{19}$ E) $4\sqrt{11}$

112. En una pirámide regular cuadrangular V-ABCD, $m\angle AVB = 30^\circ$ y M es el punto medio de $\overline{VA}$. Se recorre todas las caras laterales de la pirámide partiendo del punto M y regresando al mismo punto. Si este recorrido es $6\sqrt{3} \text{ m}$ y es el más corto, entonces el área lateral (en m^2) de la pirámide es

- A) 124 B) 134 C) 144
D) 154 E) 164

113. En una pirámide regular triangular las caras laterales determinan diedros que miden 60° con la base. Si las aristas básicas miden ℓ entonces el volumen del sólido determinado por la pirámide es

- A) $\frac{\ell^3\sqrt{2}}{\sqrt{24}}$ B) $\frac{\ell^3\sqrt{3}}{24}$ C) $\frac{\ell^3\sqrt{2}}{12}$
D) $\frac{\ell^3\sqrt{3}}{12}$ E) $\frac{\ell^3\sqrt{3}}{16}$

114. En una pirámide regular de base cuadrangular las caras laterales determinan diedros que miden 45° con la base. Si la arista básica mide ℓ , entonces el volumen determinado por la pirámide es

- A) $\frac{\ell^3}{2}$ B) $\frac{\ell^3}{6}$ C) $\frac{\ell^3}{12}$
D) $\frac{\ell^3}{15}$ E) $\frac{\ell^3}{7}$

115. Una pirámide regular tiene como base una región triangular equilátera cuyo lado mide ℓ unidades. Si las caras laterales de la pirámide son perpendiculares entre sí, entonces la longitud de la altura de la pirámide es

- A) $\frac{\ell}{2}$ B) $\frac{\ell}{\sqrt{6}}$ C) $\frac{\ell}{\sqrt{2}}$
D) $\frac{\ell}{\sqrt{3}}$ E) $\frac{\ell}{4}$

Tronco de pirámide

116. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. Un tronco de pirámide es un poliedro.
- II. Todo tronco de pirámide tiene dos bases.
- III. Las bases de un tronco de pirámide son regiones poligonales.

- A) FFV B) FFF C) VVV
D) VVF E) VFF

117. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. Un tronco de pirámide regular es un tronco de pirámide de bases paralelas.

- II. En un tronco de pirámide regular las caras laterales son regiones trapeciales isósceles congruentes.
- III. El segmento cuyos extremos son los puntos medios de las aristas básicas de una cara lateral se denomina apotema.

- A) FFF B) VVV C) VVF
D) VFF E) FFV

- 118.** En un tronco de pirámide regular de 12 aristas los polígonos que limitan a sus caras laterales son circunscriptibles a una circunferencia. Si los radios de las circunferencias inscritas en las bases miden 4 cm y 9 cm, entonces, el área lateral (en cm^2) del tronco de pirámide es

- A) 552 B) 312 C) 624
D) 123 E) 497

- 119.** En un tronco de pirámide regular ABCD-EFGH las áreas de las bases son $8u^2$ y $128u^2$. Si las aristas laterales con el plano de la base forman un ángulo de medida 45, entonces el volumen (en u^3) del sólido limitado por el tronco de pirámide es

- A) 497 B) 336 C) 421
D) 584 E) 329

- 120.** Una pirámide es intersectada por un plano paralelo a su base y este biseca a su altura. ¿Qué fracción es el volumen del sólido limitado por el tronco de pirámide respecto del volumen del sólido limitado por la pirámide inicial?

- A) $\frac{1}{7}$ B) $\frac{3}{7}$ C) $\frac{4}{9}$
D) $\frac{7}{8}$ E) $\frac{8}{9}$

- 121.** En un tetraedro regular O-ABC se ubican sobre $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$ y $\overrightarrow{OC}$ los puntos M, N y P de tal manera que $OM = \frac{ON}{2} = \frac{OP}{3} = \frac{OA}{4}$. Calcule la relación entre los volúmenes de los sólidos O-MNP y MNP-ABC.

- A) $\frac{7}{19}$ B) $\frac{4}{11}$ C) $\frac{3}{29}$
D) $\frac{8}{13}$ E) $\frac{5}{21}$

- 122.** En un tronco de pirámide cuadrangular regular ABCD-EFGH. Si $AD = 2(AE) = 4m$ y $m\angle EAC = 45$, entonces el volumen (en m^3) del sólido limitado por el tronco de pirámide es

- A) $\frac{16\sqrt{3}}{9}$ B) $\frac{19\sqrt{7}}{5}$ C) $\frac{21\sqrt{3}}{2}$
D) $\frac{28\sqrt{2}}{3}$ E) $\frac{15\sqrt{3}}{7}$

- 123.** En un tronco de pirámide cuadrangular regular, las aristas básicas miden 3 cm y 2 cm respectivamente, la altura del tronco de pirámide mide 6 cm. Calcule el volumen (en cm^3) del sólido determinado por el tronco de pirámide regular.

- A) 34 B) 36 C) 38
D) 40 E) 42

- 124.** En un tronco de pirámide cuadrangular regular, las aristas laterales miden 5 cm, la arista básica mayor y menor miden 12 cm y 4 cm respectivamente. Calcule (en cm^2) el área de la superficie lateral.

- A) 80 B) 96 C) 87
D) 99 E) 75

125. En un tronco de pirámide cuadrangular regular ABCD-EFGH, las aristas laterales determinan con la base mayor ángulos que miden 45° , si $AE = EG$. Calcule la razón de áreas de las bases del tronco.

- A) $3 + 2\sqrt{2}$ B) $1 + \sqrt{2}$
C) $4 + 2\sqrt{2}$ D) $6 + \sqrt{2}$
E) $7 + 3\sqrt{2}$

Superficie cilíndrica - Cilindro

126. Calcule la relación entre los volúmenes de los sólidos limitados por un cilindro de revolución y un prisma triangular regular de alturas congruentes, si los desarrollos de sus superficies laterales son congruentes.

- A) $3\sqrt{2}\pi$ B) $\frac{3\sqrt{3}}{\pi}$ C) $3\sqrt{3}\pi$
D) $\frac{\sqrt{3}}{\pi}$ E) $\frac{2\sqrt{3}}{\pi}$

127. Calcule el volumen de un sólido limitado por un cilindro de revolución, sabiendo que la media armónica entre el radio de su base y su altura es $12/7$ y el área de su superficie total es 7.

- A) 2 B) 3 C) 5
D) 9 E) 4

128. En un cilindro de revolución, el desarrollo de su superficie lateral es una región cuadrada de área igual a S. Calcule el volumen limitado por dicho cilindro.

- A) $\frac{S\sqrt{S}}{4\pi}$ B) $\frac{S\sqrt{S}}{5\pi}$ C) $\frac{S\sqrt{S}}{2\pi}$
D) $\frac{S\sqrt{S}}{6\pi}$ E) $\frac{S\sqrt{S}}{\pi}$

129. Las áreas de las proyecciones de un cilindro de revolución sobre un plano perpendicular a sus generatrices y sobre un plano paralelo a estas son de 16π y 80 respectivamente. Calcule el volumen limitado por el cilindro.

- A) 160π B) 120π C) 100π
D) 80π E) 60π

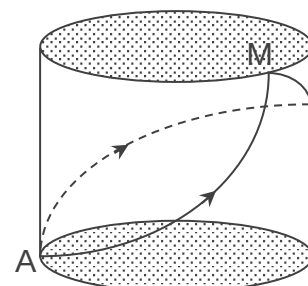
130. Qué altura debe tener un cilindro de revolución de radio r de su base, para que el cuadrado de la altura sea la medida geométrica entre el área lateral y el área de la base.

- A) $\sqrt[3]{2\pi r}$ B) $r\sqrt[3]{3\pi^2}$ C) $r\sqrt[3]{2\pi^2}$
D) $r\sqrt{2\pi}$ E) $r\sqrt[3]{\pi^2}$

131. Se tiene un recipiente cilíndrico cuya base tiene un radio igual a 4. El recipiente tiene una cierta cantidad de agua. Al introducir un bloque metálico se observa que el nivel de agua sube 2. Calcule el volumen limitado por el cilindro.

- A) 24π B) 26π C) 28π
D) 30π E) 32π

132. En el cilindro de revolución se observa, las longitudes de los menores recorridos para ir de "A" a "M" por la superficie cilíndrica son 13π y 15π , sabiendo que el radio de su base es 7. Calcule el volumen limitado por el cilindro.

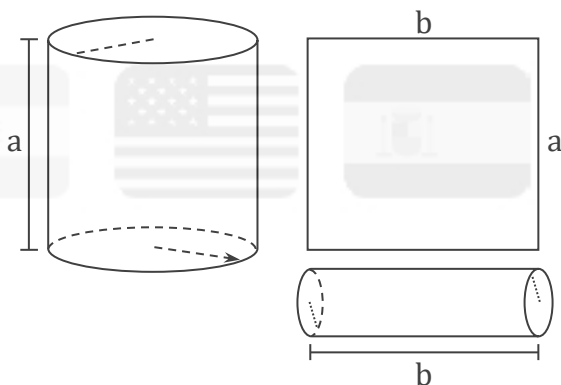


- A) 588π B) 294π C) $552\pi^2$
D) $294\pi^2$ E) $588\pi^2$

133. En un octaedro regular está inscrito un cilindro de revolución de tal manera que en dos caras opuestas están inscritas las bases del cilindro. Calcular la razón de volúmenes de los sólidos limitados por dichas figuras.

- A) $\frac{2\sqrt{2}}{3\pi}$ B) $\frac{2\sqrt{3}}{3\pi}$ C) $\frac{4\sqrt{3}}{\pi}$
D) $\frac{\sqrt{3}}{\pi}$ E) $\frac{\sqrt{3}}{3\pi}$

134. Si los cilindros de revolución tienen el mismo desarrollo de su superficie lateral. Calcule la razón de sus volúmenes de los sólidos limitados por los cilindros.



- A) $\left(\frac{2a}{b}\right)$ B) $\left(\frac{a}{2b}\right)$
C) $\left(\frac{a}{b} + 1\right)$ D) $\left(\frac{a}{b}\right)$
E) $\left(\sqrt{2}\frac{a}{b}\right)$

135. Las bases de un cilindro de revolución están inscritas en dos caras opuestas de un hexaedro regular, la diagonal de dicho hexaedro interseca a la superficie cilíndrica y el segmento que tiene por extremos a dichos puntos mide $\sqrt{6}$. Calcule el volumen limitado por dicho cilindro.

- A) 4π B) 2π C) $\frac{3\pi}{2}$
D) π E) $\sqrt{3}\pi$

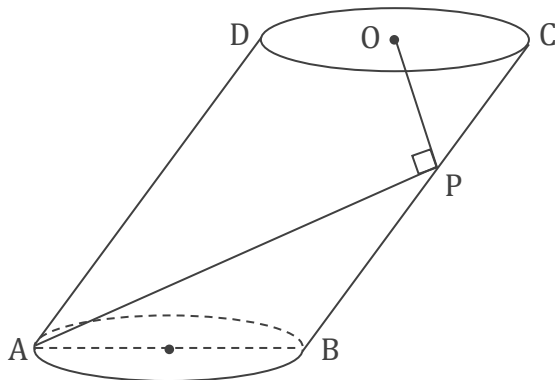
136. En un cilindro de revolución, $\overline{AB}$ es diámetro de una base y O es centro de la otra base, se traza $\overline{BH}$ perpendicular a $\overline{AO}$, tal que $OH = 3(AH) = 6$. Calcule el volumen limitado por el cilindro.

- A) $16\sqrt{14}\pi$ B) $4\sqrt{14}\pi$
C) $16\sqrt{7}\pi$ D) $16\sqrt{5}\pi$
E) $\sqrt{14}\pi$

137. En un cilindro de revolución, $\overline{AD}$ y $\overline{BC}$ son diámetros de cada una de sus bases, tal que $\overline{CD}$ es una generatriz y O es centro de la base de diámetro $\overline{AD}$, si M es punto medio de $\overline{AB}$; $MC = 2\sqrt{13}u$ y $OC = \sqrt{73}u$. Calcule el área (en u^2) de la superficie del cilindro.

- A) 66π B) 76π C) 80π
D) 98π E) 56π

138. Si $PC = 4$ u, $PB = 5$ u y $m\angle OPC = m\angle DAB$; O es centro de la base. Calcule el volumen (en u^3) del sólido limitado por el cilindro si se sabe que su sección recta es circular.



- A) 81π B) 36π C) 92π
D) 108π E) $64\pi\sqrt{2}$
139. En un cilindro de revolución $\overline{AB}$ y $\overline{CD}$ son generatrices, O es centro de la base de diámetro $\overline{BD}$ y el plano mediatriz de $\overline{AO}$, determina en $\overline{CD}$ segmentos que miden 2 u y 4 u respectivamente. Calcule el volumen (en u^3) del sólido limitado por el cilindro.
- A) 8π B) 12π C) 15π
D) 24π E) 48π
140. Calcule la razón de volúmenes de los sólidos limitados por un cilindro de revolución y de un octaedro regular que tiene dos vértices opuestos en los centros de las bases del cilindro y los demás están en la superficie lateral del mismo.
- A) 2π B) $\frac{4\pi}{3}$ C) $\frac{8\pi}{3}\sqrt{2}$
D) $\frac{2\pi}{3}\sqrt{3}$ E) $\frac{3\pi}{2}$

Tronco de cilindro

141. Las bases de un tronco de cilindro recto de sección recta circular están contenidas en 2 planos que forman un diedro de 45° . Si las generatrices máxima y mínima miden 8 u y 4 u respectivamente, entonces el volumen (en u^3) del sólido limitado por dicho tronco es
- A) 10π B) 14π C) 16π
D) 24π E) 26π
142. En un tronco de cilindro oblicuo de sección recta circular cuya generatriz máxima mide $2\sqrt[3]{4}$ u, la generatriz menor es nula y las bases del tronco son congruentes y perpendiculares. Calcule el volumen (en u^3) del sólido limitado por el tronco.
- A) π B) $\frac{\pi}{2}$ C) $\frac{\pi}{3}$
D) $\frac{\pi}{4}$ E) $\frac{2\pi}{3}$
143. Se tiene un cilindro de revolución en el cual la longitud de su altura es el doble de la longitud del diámetro de la base. El cilindro contiene agua que ocupa los $\frac{3}{4}$ partes de su capacidad. ¿Cuántos grados sexagesimales con respecto a la vertical se podría inclinar como máximo sin que se derrame agua?
- A) 53 B) 60 C) 30
D) 45 E) 37
144. Se tiene un tronco de cilindro oblicuo de sección recta circular cuya generatriz mayor y menor miden 20 u y 6 u respectivamente sabiendo que los ejes mayores de las elipses que tienen como base miden 13 u y 15 u. Calcule el

volumen (en u^3) del sólido limitado por el tronco.

- A) 180π B) 343π C) 245π
D) 468π E) 324π

- 145.** Calcule el radio de la base de un tronco de un cilindro de revolución cuyas bases forman un ángulo diedro cuya medida es 60, además la suma de áreas de las bases es S.

- A) $\frac{S}{\pi}$ B) $\sqrt{\frac{S}{\pi}}$ C) $\sqrt{\frac{S}{3\pi}}$
D) $\sqrt{\frac{S}{6\pi}}$ E) $\sqrt{\frac{S}{2\pi}}$

- 146.** En un tronco de cilindro de revolución las generatrices mayor y menor son $\overline{AB}$ y $\overline{CD}$ respectivamente; en $\overline{AB}$ se ubica el punto M tal que los triángulos AMC y CMD son equiláteros; si $MC = a$. Calcule el área de la superficie lateral del tronco.

- A) $\frac{5\sqrt{3}\pi a^2}{8}$ B) $2\pi a^2$
C) $\frac{\sqrt{7}\pi a^2}{8}$ D) $\sqrt{3}\pi a^2$
E) $\frac{\sqrt{6}\pi a^2}{8}$

- 147.** En un tronco de cilindro de revolución las generatrices mayor y menor son $\overline{DC}$ y $\overline{AB}$ respectivamente siendo $\overline{AD}$ diámetro de la base, si $\overline{BD} \perp \overline{BC}$, $BD = 5$ u y $AD = 4$ u. Calcule el área (en u^2) de la superficie lateral del tronco mencionado.

- A) $\frac{68\pi}{3}$ B) 15π C) 20π
D) $\frac{47\pi}{2}$ E) $\frac{103\pi}{3}$

- 148.** En un tronco de cilindro oblicuo de sección recta circular, las generatrices son perpendiculares a la base superior, dichas generatrices forman con la base inferior un ángulo de 45 y los extremos superiores de las generatrices mayor y menor distan de la base inferior 8 u y 6 u respectivamente. Calcule el volumen (en u^3) del sólido limitado por dicho tronco.

- A) $9\sqrt{2}\pi$ B) $10\sqrt{2}\pi$ C) $12\sqrt{2}\pi$
D) $13\sqrt{2}\pi$ E) $14\sqrt{2}\pi$

- 149.** En un tronco de cilindro de revolución $\overline{MN}$ es diámetro de la base de centro O, $\overline{MA}$ y $\overline{NB}$ son generatrices menor y mayor respectivamente, si $AO = 3$ u, $OB = 3\sqrt{2}$ u y $m\angle AOB = 90$. Calcule el volumen (en u^3) del sólido limitado por dicho tronco.

- A) $12\sqrt{3}\pi$ B) $9\sqrt{3}\pi$ C) $4\sqrt{3}\pi$
D) $6\sqrt{3}\pi$ E) 12π

- 150.** En un tronco de cilindro recto se tiene que el radio de la base mide $\frac{2\sqrt{\pi}}{\pi}$ cm y las generatrices máxima y mínima miden 30 cm y 15 cm, respectivamente. Entonces el volumen (en cm^3) del sólido limitado por el tronco es

- A) 30 B) 50 C) 60
D) 90 E) 120

Superficie cónica – Cono

- 151.** En un cono de revolución de área lateral A y la distancia del centro de la base a una de sus generatrices es d. Calcule el volumen del sólido determinado por el cono.

- A) $\frac{Ad}{3}$ B) $\frac{2Ad}{3}$ C) $\frac{4Ad}{3}$
D) $\frac{3Ad}{2}$ E) $\frac{5Ad}{3}$

152. Al girar una región triangular cuyos catetos están en la relación 1 a 3, alrededor de los catetos, determinan 2 conos cuyos volúmenes están en la relación.

- A) $\frac{1}{9}$ B) $\frac{1}{6}$ C) $\frac{1}{3}$
D) $\frac{1}{2}$ E) $\frac{2}{3}$

153. En un cono de revolución de generatriz g y altura h , la distancia del centro de la base a una generatriz es d . Entonces el volumen del sólido limitado por dicho cono es.

- A) $\frac{1}{6} \pi g dh$ B) $\frac{1}{4} \pi g dh$
C) $\frac{1}{3} \pi g dh$ D) $\frac{1}{2} \pi g dh$
E) $\frac{1}{3} \pi g^2 \frac{d^2}{h}$

154. El volumen de un cono de revolución es $164\pi m^2$ y el radio de la circunferencia de la base mide $\sqrt{41} m$. En la base se traza una cuerda de 8 m de longitud. Calcule la distancia (en m) del vértice a la cuerda.

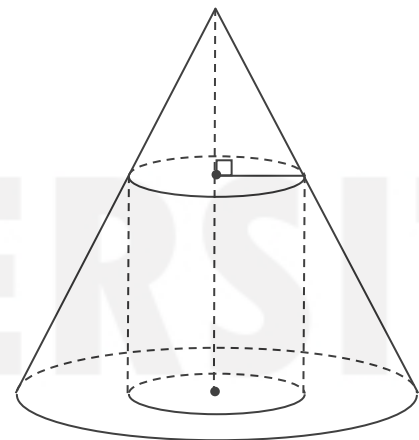
- A) 12 B) 13 C) 14
D) 15 E) 16

155. Al desarrollar la superficie lateral de un cono de revolución, se obtiene un semicírculo. Entonces, la medida del

ángulo que determinan dos generatrices diametralmente opuestas del cono es

- A) 30 B) 45 C) 60
D) 90 E) 120

156. El volumen del sólido del cono mostrado es V , el área de su base es 4 veces el área de la base del cilindro de revolución. Calcule el volumen del sólido limitado por el cilindro.



- A) $\frac{V}{4}$ B) $\frac{3}{8}V$ C) $\frac{V}{2}$
D) $\frac{3V}{5}$ E) $\frac{2}{3}V$

157. Dado un tronco de cilindro de revolución cuyo radio de la base mide R , las generatrices mayor y menor miden $3R$ y R respectivamente. Se inscribe un cono de revolución donde su vértice es el centro de la base de radio R del tronco de cilindro. Entonces el volumen del sólido limitado por el cono es.

- A) $\frac{\pi R^3}{3}$ B) $\frac{2\pi R^3}{3}$ C) $\frac{2\pi R^3}{4}$
D) $\frac{2\pi R^3}{5}$ E) $\frac{2\pi R^3}{7}$

158. En un cono de revolución el área de la base es $B \text{ u}^2$, el área de la sección que determina un plano axial es $A \text{ u}^2$. El ángulo central de una cuña cónica es de 30° . Entonces el volumen (en u^3) del sólido que determina la cuña cónica.

- A) $\frac{1}{36} \pi^2 A \sqrt{B}$ B) $\frac{1}{36} \pi B \sqrt{A}$
 C) $\frac{1}{36} \pi A \sqrt{B}$ D) $\frac{1}{36} B \sqrt{\pi A}$
 E) $\frac{1}{36} A \sqrt{\pi B}$

159. En un cono recto de revolución, se pueden trazar por el vértice tres generatrices perpendiculares entre sí. Calcule la medida del ángulo entre una sección que contiene a dos generatrices y la base del cono.

- A) $\arccos\left(-\frac{1}{3}\right)$ B) $\arccos\left(\frac{1}{2}\right)$
 C) $\arccos\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$ D) $\arccos\left(\frac{1}{4}\right)$
 E) $\arccos(\sqrt{5})$

160. En un cono oblicuo, su altura es trisecada por dos planos paralelos a la base. Calcule la relación de volúmenes del sólido comprendido entre los planos paralelos y del sólido comprendido entre la base y el inmediato plano paralelo.

- A) $\frac{7}{15}$ B) $\frac{7}{17}$ C) $\frac{7}{18}$
 D) $\frac{7}{19}$ E) $\frac{7}{20}$

161. Al desarrollarse la superficie lateral de un cono de revolución, se obtiene un semicírculo. Entonces la medida del ángulo que determinan dos generatrices diametralmente opuestas.

- A) 22,5 B) 30 C) 37
 D) 45 E) 60

162. A través del vértice de un cono de revolución se ha trazado un plano que forma con la base un ángulo diedro que mide 45° , este plano intercepta a la base por la cuerda $AB = a\sqrt{3}$. Si $m\widehat{AB} = 120^\circ$, calcule el volumen determinado por el cono.

- A) $\frac{\pi a^3}{2}$ B) $\frac{\pi a^3}{4}$ C) $\frac{\pi a^3}{5}$
 D) $\frac{\pi a^3}{6}$ E) $\frac{\pi a^3}{8}$

163. Al desarrollarse la superficie lateral de un cono de revolución se obtiene un sector circular de 216° . Si la longitud de la generatriz es de 5 u , entonces el volumen del sólido limitado por el cono es.

- A) 6π B) 8π C) 10π
 D) 12π E) 15π

164. En un tronco de cono de revolución los radios de las bases miden 2 u y 1 u . Si la generatriz mide 6 u . ¿Cuánto mide la medida del ángulo de desarrollo de la superficie lateral?

- A) 30 B) 37 C) 45
 D) 60 E) 90

165. La generatriz g de un tronco de cono recto de revolución forma un ángulo de 60° con la base inferior, y es perpendicular a la recta que une su extremo superior con el extremo inferior de la generatriz opuesta. Entonces el área lateral del tronco de cono es.

- A) πg^2 B) $\frac{2}{3}\pi g^2$ C) $\frac{3}{2}\pi g^2$
D) $\frac{5}{2}\pi g^2$ E) $\frac{1}{2}\pi g^2$

Superficie esférica

166. Indique con respecto a la superficie esférica, el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. Es un lugar geométrico.
- II. Se genera por la rotación de un semicírculo alrededor de una recta que contiene a su diámetro.
- III. El área de la superficie esférica es igual al producto de la longitud de una circunferencia máxima por la longitud de su respectivo diámetro correspondiente a la superficie esférica.

- A) FVF B) FFV C) VFF
D) VFV E) VVV

167. En una misma superficie esférica el huso esférico de ángulo 60° es equivalente a un casquete esférico cuya área de la superficie de su base es $25\pi u^2$. Calcule el área (en u^2) de dicha superficie esférica.

- A) 125π B) 136π C) 144π
D) 150π E) 180π

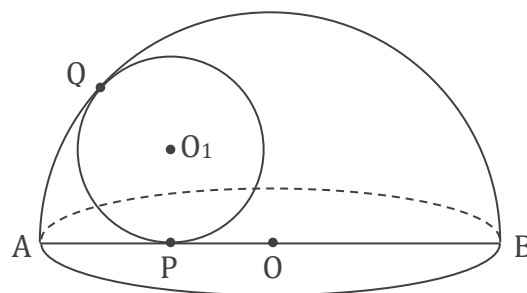
168. Dado un prisma triangular regular de volumen $48\sqrt{3} u^3$, calcule el área (en u^2) de la superficie esférica inscrita en el prisma.

- A) 12π B) 18π C) 32π
D) 24π E) 16π

169. Una semicircunferencia gira en torno a la recta que contiene al diámetro un diedro que mide 45° y la misma semicircunferencia gira en sentido opuesto y entorno a la misma recta un diedro que mide 120° . Calcule la razón de áreas de los usos esféricos determinados por la semicircunferencia.

- A) $\frac{1}{8}$ B) $\frac{3}{8}$ C) $\frac{5}{8}$
D) $\frac{7}{8}$ E) $\frac{9}{8}$

170. En la figura, se muestra una superficie semiesférica y el círculo mayor de centro O , una superficie esférica de centro O_1 está en el interior, tal que, P y Q son puntos de tangencia. Si $AP = PO$. Calcule la razón de las áreas de dichas superficies.



- A) $\frac{8}{32}$ B) $\frac{9}{32}$ C) $\frac{8}{32}$
D) $\frac{8}{27}$ E) $\frac{9}{16}$

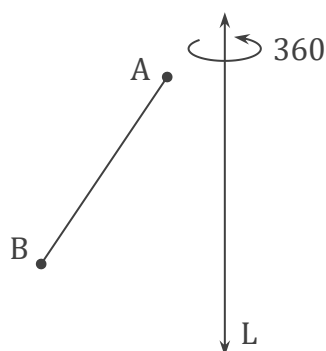
171. En una superficie esférica cuyo radio mide R , se traza un plano secante y perpendicular al diámetro a una distancia de $R/2$ del centro. Calcular la razón de áreas de los casquetes esféricos determinados en dicha superficie esférica.

- A) 1 B) $\frac{1}{2}$ C) $\frac{1}{3}$
D) $\frac{1}{4}$ E) $\frac{2}{5}$

172. Si el área de un huso esférico es la quinta parte del área de la superficie esférica que la contiene. Calcule la medida del ángulo diedro correspondiente al huso esférico.

- A) 18 B) 24 C) 36
D) 54 E) 72

173. En la figura mostrada, el segmento $\overline{AB}$ y la recta L son coplanares. Si el segmento mediatriz de $\overline{AB}$ mide ℓ y la proyección ortogonal del $\overline{AB}$ sobre la recta L mide n . Calcule el área de la superficie generada por el segmento $\overline{AB}$ al girar una vuelta alrededor de la recta L .



- A) $2\pi\ell n$ B) $3\pi\ell n$ C) $4\pi\ell n$
D) $6\pi\ell n$ E) $8\pi\ell n$

174. En una superficie esférica cuyo radio mide R u, calcular el área (en u^2) de la zona esférica determinado por dos planos perpendiculares al mismo diámetro, dichos planos trisecan al diámetro.

- A) $\frac{\pi R^2}{3}$ B) $\frac{2\pi R^2}{3}$ C) πR^2
D) $\frac{4\pi R^2}{3}$ E) $\frac{5\pi R^2}{3}$

175. En un cono equilátero está inscrito una superficie esférica, si la generatriz del cono mide $2\sqrt{3}$ u. Calcule el área (en u^2) de la superficie esférica.

- A) π B) 2π C) 3π
D) 4π E) 5π

Esfera

176. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. La esfera es la unión de la superficie esférica con el interior.
- II. La esfera es el sólido generado por un semicírculo al girar una vuelta alrededor de la recta que contiene al diámetro.

III. La esfera es un lugar geométrico.

- A) FFF B) VVV C) VFV
D) VVF E) FVF

177. Indicar el valor de verdad de los siguientes enunciados:

- I. Si dos planos secantes a una esfera son paralelas, entonces las secciones planas determinadas en la esfera son congruentes.
- II. La sección plana determinada en una esfera siempre es un círculo.

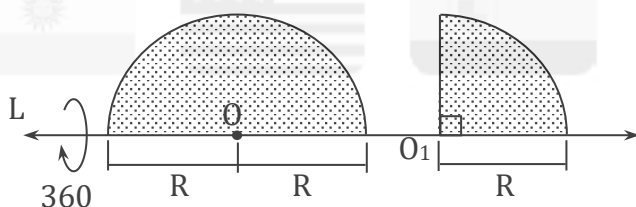
III. Toda recta perpendicular a una sección plana determinada en una esfera contiene al centro de la esfera.

- A) VFV B) FVV C) VVF
D) FVF E) FFV

178. Una esfera está inscrita en un cilindro de revolución de volumen $54\pi u^3$. En dicha esfera se desea calcular el área (en u^2) del huso esférico correspondiente a una cuña esférica de volumen πu^3 .

- A) $\frac{4\pi}{5}$ B) π C) 2π
D) $\frac{7\pi}{3}$ E) 3π

179. En la figura mostrada se tiene un semicírculo y un cuarto de círculo de centro O y O_1 respectivamente. Calcule la razón de volumen de los sólidos determinados por el semicírculo y el cuarto de círculo al girar una vuelta alrededor de la recta L.



- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 6

180. El área de una superficie esférica es S. Calcule el volumen esfera.

- A) $S\sqrt{S}$ B) $\frac{S}{4}\sqrt{\frac{S}{\pi}}$
C) $\frac{S}{6}\sqrt{\frac{S}{\pi}}$ D) $\frac{S\sqrt{S}}{2\pi}$
E) $\frac{S\sqrt{S}}{\pi}$

181. En una superficie esférica cuyo radio mide R u, se traza un plano a una distancia $R u/4$ del centro. Calcule la relación entre las áreas de los dos casquetes esféricos determinados por el plano secante.

- A) $\frac{1}{5}$ B) $\frac{2}{5}$ C) $\frac{1}{2}$
D) $\frac{3}{5}$ E) $\frac{4}{5}$

182. En un cilindro circular recto el radio de la base mide 3 cm. Calcule el volumen (en cm^3) de la esfera inscrita en el cilindro circular recto.

- A) 24π B) 28π C) 32π
D) 36π E) 48π

183. En una semicircunferencia de diámetro $\overline{AB}$, el radio mide 3 cm, se traza la cuerda AP tal que $AP = L_6$ (L_6 : lado del hexágono regular). Calcule el volumen (en cm^3) del sólido determinado por el segmento circular $\overline{AP}$ al girar una vuelta alrededor de la recta que contiene al diámetro $\overline{AB}$.

- A) 9π B) $\frac{9\pi}{2}$ C) $\frac{9\pi}{4}$
D) $\frac{9\pi}{8}$ E) $\frac{9\pi}{10}$

184. En una esfera de diámetro $\overline{AB}$ y centro O, el radio mide 3 cm, se trazan dos planos perpendiculares a $\overline{AO}$ que trisecan a $\overline{AO}$. Calcule (en cm^3) el volumen del segmento esférico de dos bases determinados por dichos planos en la esfera.

- A) $\frac{5\pi}{3}$ B) $\frac{10\pi}{3}$ C) $\frac{20\pi}{3}$
D) $\frac{40\pi}{3}$ E) $\frac{50\pi}{3}$

185. Calcule la relación entre los volúmenes de las esferas inscritas y circunscritas en un mismo hexaedro regular.

- A) $\frac{1}{2}$ B) $\frac{2}{3}$ C) $\frac{\sqrt{3}}{3}$
D) $\frac{\sqrt{3}}{6}$ E) $\frac{\sqrt{3}}{9}$

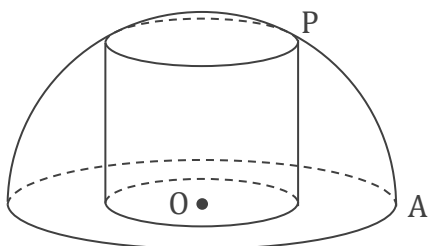
186. En un semicírculo de diámetro $\overline{AB}$ y centro O, el radio mide R u, en el arco AB se ubican los puntos M y N, la proyección del arco MN sobre el diámetro $\overline{AB}$ mide R u. Calcule el volumen (en u^3) del sólido generado por el sector circular MON al girar una vuelta alrededor del diámetro $\overline{AB}$.

- A) πR^3 B) $\frac{\pi R^3}{2}$ C) $\frac{\pi R^3}{3}$
D) $\frac{2\pi R^3}{3}$ E) $\frac{4\pi R^3}{3}$

187. En un semicírculo de diámetro $\overline{AB}$, el radio mide $\sqrt[3]{10} u$. Calcule (en u^3) el volumen del sólido generado por el semicírculo al girar un diedro que mide 27, en torno al diámetro $\overline{AB}$.

- A) π B) 2π C) 3π
D) 4π E) 6π

188. En la figura, O es el centro de la base del cilindro de revolución y centro de la superficie semiesférica. Si el área total del cilindro es igual al área de la superficie semiesférica, entonces la $m\widehat{PA}$ es



- A) 30 B) 36 C) 45
D) 37 E) 53

189. Una esfera y la correspondiente superficie esférica numéricamente son iguales. Calcule la longitud del radio de la esfera.

- A) 3 B) 4 C) 6
D) 9 E) 12

190. En un hexaedro regular, se inscribe una superficie esférica de área $4\pi u^2$. Calcule (en u^2) el área de la superficie esférica circunscrita al hexaedro regular.

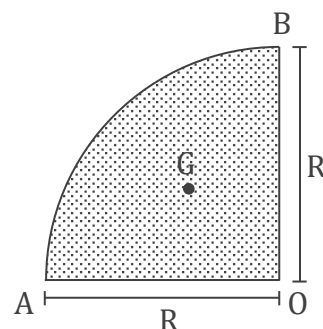
- A) 8π B) 10π C) 12π
D) 16π E) 20π

Teorema de Pappus - Guldin

191. Una circunferencia de radio R gira alrededor de una recta tangente. Entonces el área de la superficie generada es

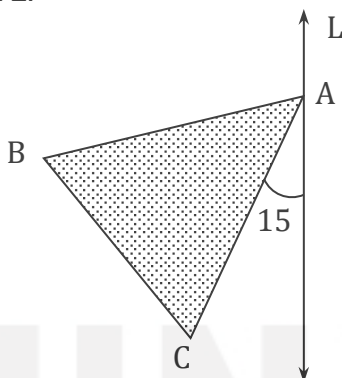
- A) $\pi^2 R^2$ B) $2\pi^2 R^2$ C) $3\pi^2 R^2$
D) $4\pi^2 R^2$ E) $6\pi^2 R^2$

192. En la figura calcule la distancia del centro de gravedad G a $\overline{OB}$.



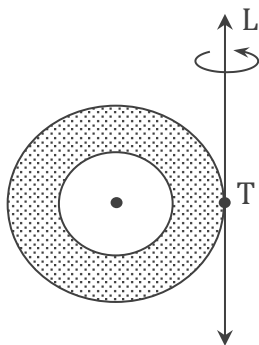
- A) $\frac{2R}{3\pi}$ B) $\frac{R}{\pi}$ C) $\frac{4R}{3\pi}$
D) $\frac{5R}{3\pi}$ E) $\frac{2R}{\pi}$

- 193.** Calcule el volumen del sólido que genera el triángulo equilátero ABC cuyo lado mide a al girar una vuelta alrededor de la recta L.



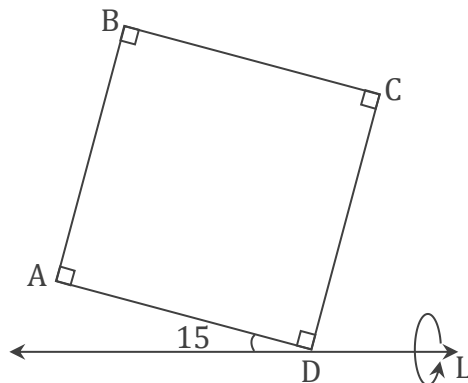
- A) $\frac{\pi a^3 \sqrt{3}}{8}$ B) $\frac{\pi a^3 \sqrt{2}}{4}$
C) $\frac{\pi a^3 \sqrt{2}}{8}$ D) $\frac{3\pi a^3 \sqrt{2}}{4}$
E) $\frac{\pi a^3 \sqrt{3}}{5}$

- 194.** Los radios de las circunferencias concéntricas son R y $R/2$, T es punto de tangencia. Entonces el volumen del sólido que determina la corona circular girando una vuelta alrededor del eje L.



- A) $\frac{3}{2}\pi^2 R^3$ B) $\pi^2 R^3$ C) $\frac{1}{2}\pi^2 R^3$
D) $\frac{1}{6}\pi^2 R^3$ E) $\frac{1}{8}\pi^2 R^3$

- 195.** Calcule el volumen (en u^3) del sólido generado por la región cuadrada ABCD mostrado, cuyo lado mide $4u$ al girar una vuelta alrededor de la recta L.

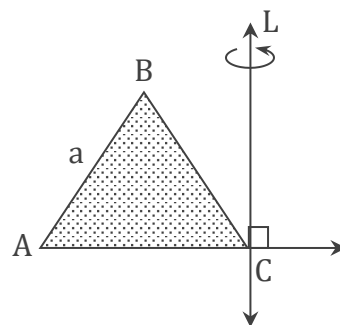


- A) $36\sqrt{6}\pi$ B) $36\sqrt{2}\pi$
C) $28\sqrt{6}\pi$ D) $24\sqrt{6}\pi$
E) $32\sqrt{6}\pi$

- 196.** Dos lados consecutivos de una región rectangular miden $4u$ y $3u$, ¿Cuál es el volumen (en u^3) del sólido de revolución generado por la región al girar una vuelta alrededor de una recta, paralela a una de las diagonales y que contiene a un vértice del rectángulo?

- A) $57,6\pi$ B) $64,8\pi$ C) $48,6\pi$
D) $44,6\pi$ E) $52,4\pi$

- 197.** La región triangular equilátera de lado a gira alrededor de la recta L. Entonces el volumen del sólido generado es.

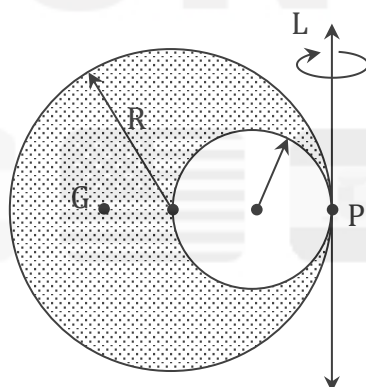


- A) πa^3 B) $\pi a^3 \sqrt{6}$
 C) $\frac{\pi a^3 \sqrt{3}}{4}$ D) $\pi^2 a^3 \sqrt{3}$
 E) $\pi a^3 \sqrt{2}$

198. Una región hexagonal regular de lado $2u$, gira una vuelta alrededor de una recta que contiene a un lado. Entonces el volumen (en u^3) del sólido determinado es

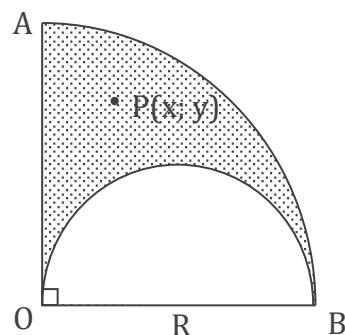
- A) 12π B) 24π C) 30π
 D) 36π E) 42π

199. En la figura la recta L es tangente a las circunferencias en el punto P . Entonces la distancia de G , centro de gravedad de la región sombreada, a la recta L es



- A) $\frac{7R}{6\pi}$ B) $\frac{7R}{9\pi}$ C) $\frac{11R}{6\pi}$
 D) $\frac{13R}{6\pi}$ E) $\frac{17R}{6\pi}$

200. En la figura O es el centro del arco AB y $\overline{OB}$ es diámetro, P es el centro de gravedad de la región sombreada. Calcule el valor de x/y .



- A) $\frac{16-\pi}{12}$ B) $\frac{16-3\pi}{12}$
 C) $\frac{16-5\pi}{12}$ D) $\frac{16-4\pi}{12}$
 E) $\frac{16-2\pi}{12}$

2do material de estudio TRIGONOMETRÍA IEN 2023

Funciones trigonométricas inversas

Función arco seno

01. Dada la función f , definida por

$f(x) = \pi + \arcsen\left(\frac{5x-1}{3}\right)$, determine el dominio de f .

- A) $[-1; 1]$ B) $\left[-\frac{1}{5}; 1\right]$
C) $\left[-\frac{2}{5}; \frac{1}{5}\right]$ D) $\left[-\frac{2}{5}; \frac{3}{5}\right]$
E) $\left[-\frac{2}{5}; \frac{4}{5}\right]$

02. Dada la función f , definida por

$f(x) = \arcsen(x + 1) - \arcsen(x - 1)$, determine el rango de f .

- A) $\{\pi\}$ B) $\left\{-\frac{\pi}{2}\right\}$ C) $\{0\}$
D) $\left\{\frac{\pi}{2}\right\}$ E) $\{\pi\}$

03. Dada la función f , definida por

$f(x) = \sqrt{4 + \arcsen^2(x) - 5\arcsen(x)}$, determine el dominio de f .

- A) $[-1; 1]$ B) $[-1; 0]$
C) $[-1; \arcsen(1)]$ D) $[0; \arcsen(1)]$
E) $[\arcsen(-1); \arcsen(1)]$

04. Calcule el valor de

$$\frac{\arcsen\left(\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}\right) + \arcsen\left(\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}\right)}{\arcsen\left(-\frac{1}{2}\right) + \arcsen\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) + \arcsen(1)}$$

- A) $\frac{2}{7}$ B) $\frac{3}{7}$ C) $\frac{4}{7}$
D) $\frac{5}{7}$ E) $\frac{6}{7}$

05. Dada la función f , definida por

$$f(x) = \arcsen\left(\frac{\cos(x) - \sin(x)}{2}\right),$$

determine el rango de f .

- A) $\left[\frac{\pi}{4}; \frac{3\pi}{4}\right]$ B) $\left[\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right]$
C) $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$ D) $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{3\pi}{2}\right]$
E) $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$

06. Sea la función f , definida por $f(x) = \left(\frac{2}{\pi}\right)\arcsen(2x - 1)$, determine la intersección entre el dominio y el rango de f .

- A) $[-1; 1]$ B) $[-1; 0]$
C) $[0; 1]$ D) $\left[-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right]$
E) ϕ

Función arco coseno

07. Dada la función f , definida por

$$f(x) = \arccos\left(\frac{2x-1}{3}\right), \text{ determine el dominio de } f.$$

- A) $[0; 3]$ B) $[-1; 2]$ C) $[-1; 3]$
D) $[0; 4]$ E) $[2; 4]$

08. Dada la función w , definida por

$$w(x) = -\frac{5\pi}{2} + 3\arccos\left(\sqrt{\frac{8x+3}{2}}\right),$$

determine el dominio de f .

- A) $[0; 1]$ B) $[-1; 1]$
C) $[-3; -1]$ D) $\left[-\frac{3}{8}; -\frac{1}{8}\right]$
E) $\left[0; \frac{3}{2}\right]$

09. Sea la función f , definida por

$$f(x) = \sqrt{\frac{\cos^{-1}(\sqrt{2x-x^2})}{\pi}}$$

determine $\text{Dom}(f) \cap \text{Ran}(f)$.

- A) $[0; \sqrt{2}]$ B) $[\sqrt{2}; \sqrt{5}]$
C) $\left[\frac{1}{4}; \frac{\sqrt{3}}{4}\right]$ D) $\left[0; \frac{\sqrt{2}}{2}\right]$
E) $\left[0; \frac{\sqrt{2}}{4}\right]$

10. Dada la función f , definida por

$$f(x) = \arcsen\left(\frac{x}{2}\right) + \arccos(3x), \text{ determine el dominio de } f.$$

- A) $\left[-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right]$ B) $[-2; 2]$ C) $[-3; 3]$
D) $[-1; 1]$ E) $\left[-\frac{1}{3}; \frac{1}{3}\right]$

11. Dada la función f , definida por

$$f(x) = 5\arccos\left[\frac{\cos(2x) - \sqrt{3}\sin(2x)}{4}\right]$$

determine el rango de f .

- A) $[0; \pi]$ B) $\left[\frac{5\pi}{3}; \frac{8\pi}{3}\right]$
C) $\left[\frac{5\pi}{3}; \frac{10\pi}{3}\right]$ D) $\left[\frac{2\pi}{3}; \frac{5\pi}{3}\right]$
E) $\left[\frac{\pi}{3}; \frac{2\pi}{3}\right]$

12. Dada la función f , definida por

$$f(x) = \arccos(\tan(x)), \forall k \in \mathbb{Z}, \text{ determine el dominio de } f.$$

- A) $\left[(4k-1)\frac{\pi}{4}; (4k+1)\frac{\pi}{4}\right]$
B) $\left[(4k-1)\frac{\pi}{4}; (4k+3)\frac{\pi}{4}\right]$
C) $\left[2\pi k; 2\pi k + \frac{\pi}{4}\right]$
D) $\left[\pi k; \pi k + \frac{3\pi}{4}\right]$
E) $\left[\pi k - \frac{\pi}{8}; \pi k + \frac{\pi}{8}\right]$

13. Sea la función f , definida por

$$f(x) = \left| \arccos(2x) - \frac{\pi}{3} \right|, \forall x \in \left[-\frac{\sqrt{2}}{4}; \frac{\sqrt{3}}{4} \right]$$

determine el rango de la función f .

- A) $\left[\frac{\pi}{6}; \frac{5\pi}{12} \right]$ B) $\left[0; \frac{5\pi}{12} \right]$
 C) $\left[\frac{\pi}{3}; \frac{5\pi}{12} \right]$ D) $\left[0; \frac{\pi}{12} \right]$
 E) $\left[0; \frac{\pi}{6} \right]$

14. Determine para qué valores de x , se verifica la inecuación

$$|\arcsen(x)| \geq |\arccos(x)|$$

- A) $\left[-1; -\frac{\sqrt{2}}{2} \right]$ B) $\left[-1; \frac{\sqrt{2}}{2} \right]$
 C) $\left[0; \frac{\sqrt{2}}{2} \right]$ D) $[0; 1]$
 E) $\left[\frac{\sqrt{2}}{2}; 1 \right]$

15. Dada la función f , definida por

$$f(x) = \frac{1}{(\arcsen(x))^2 - (\arccos(x))^2}$$

determine el dominio de f .

- A) $[-1; 1]$
 B) $\langle -1; 1 \rangle$
 C) $[-1; 1] - \left\{ -\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2} \right\}$
 D) $[-1; 1] - \left\{ -\frac{\sqrt{2}}{2} \right\}$

E) $[-1; 1] - \left\{ \frac{\sqrt{2}}{2} \right\}$

Función arco tangente

16. Para la función f , definida por

$$f(x) = \sen^{-1}(x) + \cos^{-1}(x) + \tan^{-1}(x),$$

determine el dominio de f .

- A) $[-1; 0]$ B) $[0; 1]$
 C) $[-1; 1]$ D) $\langle -1; 1 \rangle$
 E) $\mathbb{R}$

17. Para la función f , definida por

$$f(x) = \arctan(5x) ; \quad \forall x \in \left\langle -\frac{1}{5}; \frac{1}{5} \right\rangle,$$

determine el rango de f .

- A) $\left\langle 0; \frac{\pi}{2} \right\rangle$ B) $\left\langle \frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{2} \right\rangle$
 C) $\left\langle \frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{2} \right\rangle$ D) $\left\langle -\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4} \right\rangle$
 E) $\left\langle 0; \frac{\pi}{4} \right\rangle$

18. Dada la función w , definida por

$$w(x) = \frac{3\pi}{4} + \frac{1}{2} \arctan(x), \text{ determine el rango de } w.$$

- A) $\left\langle -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right\rangle$ B) $\left\langle \frac{\pi}{2}; \pi \right\rangle$
 C) $\left\langle -\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4} \right\rangle$ D) $\langle \pi; 2\pi \rangle$
 E) $\left\langle -\frac{3\pi}{4}; \frac{\pi}{4} \right\rangle$

19. Para la función f , definida por $f(x) = \arctan(\sin^4 x + \cos^4 x)$, determine el valor máximo de la función f .

A) $\frac{\pi}{2}$ B) $\frac{\pi}{3}$ C) $\frac{\pi}{4}$
D) $\frac{\pi}{6}$ E) $\frac{\pi}{8}$

20. Dada la función f , definida por

$$f(x) = \sqrt{\arcsen(x) - \arctan(x)} + 2\sqrt{x^2 - 1},$$

determine el rango de f .

A) $\sqrt{\pi}$ B) $\frac{\sqrt{\pi}}{2}$ C) $\frac{\sqrt{\pi}}{3}$
D) $\frac{\sqrt{\pi}}{4}$ E) $\frac{\sqrt{\pi}}{5}$

21. Dada la función f , definida por

$$f(x) = \sqrt{(\tan^{-1}(x))^2 - 4\tan^{-1}(x) + 3},$$

determine el dominio de f .

A) $\left\langle \infty; \frac{\pi}{4} \right]$ B) $\langle -\infty; \tan(1)]$
C) $[\tan(1); +\infty \rangle$ D) $\langle -\infty; +\infty \rangle$
E) $[-\tan(1); \tan(1)]$

22. Dada la función f , definida por

$$f(x) = \sqrt{2\tan^{-1}|x| - \sin^{-1}|x|},$$

determine el dominio de f .

A) $[-1; 1]$ B) $[0; 1]$ C) $\left[0; \frac{\pi}{4} \right]$
D) $\left[0; \frac{\pi}{2} \right]$ E) $\{0\}$

23. Determine el rango de la función f , definida por

$$f(x) = \frac{\pi}{4}x - \arctan(-x) - \arcsen(-x)$$

A) $\left[-\frac{5\pi}{4}; \frac{5\pi}{4} \right]$ B) $\left\langle -\frac{5\pi}{4}; \frac{5\pi}{4} \right\rangle$
C) $[-\pi; \pi]$ D) $\langle -\pi; \pi \rangle$
E) $\left\langle -\frac{3\pi}{4}; \pi \right\rangle$

Función arco cotangente

24. Para la función f , definida por

$$f(x) = \sqrt{\frac{\tan^{-1}(x)}{\cot^{-1}(x)} - 1},$$

determine el dominio de f .

A) $[-1; 1]$ B) $[-\pi; \pi]$ C) $[1; +\infty)$
D) $\langle -\infty; -1]$ E) $\left\langle -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right\rangle$

25. Sea la función f , definida por

$$f(x) = \cot^{-1}(x) - \tan^{-1}(x),$$

tal que la función f es no negativa en el intervalo $[a; b]$. Calcule el valor de $a + b$.

A) -2 B) -1 C) 0
D) 1 E) 2

26. Para la función f , definida por $f(x) = 4\arctan(x) + 3\operatorname{arccot}(x)$, determine el rango de f .

A) $\langle \pi; 2\pi \rangle$ B) $\left\langle \pi; \frac{3\pi}{2} \right\rangle$

- C) $\left\langle \frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2} \right\rangle$ D) $\left\langle \frac{\pi}{2}; 2\pi \right\rangle$
E) $\left\langle 0; \frac{3\pi}{2} \right\rangle$

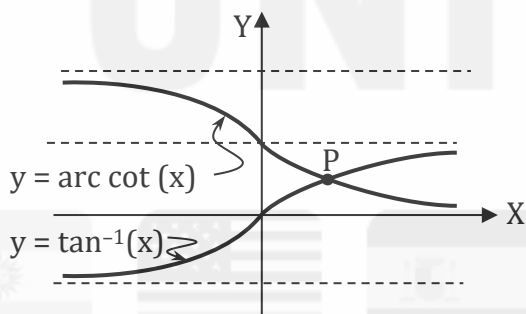
27. Dada la función h, definida por

$$h(x) = \sqrt{\operatorname{arccot}(x) - \arctan(x)} + \arccos(x-1),$$

determine el dominio de h.

- A) $\langle -\infty; 1 \rangle$ B) $[0; 2]$ C) $[1; 2]$
D) $[0; 1]$ E) $[1; +\infty)$

28. En la figura, las coordenadas del punto P son (a; b). Calcule el valor de ab.



- A) $\frac{\pi^2}{6}$ B) $\frac{\pi^2}{4}$ C) $\frac{\pi}{6}$
D) $\frac{\pi}{4}$ E) $\frac{\pi}{3}$

Función arco secante

29. Determine el dominio de la función f, definida por

$$f(x) = \arcsen(x) + \operatorname{arcsec}(x)$$

- A) $[-1; 1]$ B) $\{-1; 1\}$ C) $[0; 1]$
D) $\{0; 1\}$ E) $[-1; 0]$

30. Dada la función f, definida por

$$f(x) = 2\arccos(4x) + 3\operatorname{arcsec}(4x),$$

determine el dominio de f.

- A) $[-1; 2]$ B) $\{-1; 1\}$ C) $[-1; 0]$
D) $\left\{-\frac{1}{4}; \frac{1}{4}\right\}$ E) $\left[-\frac{1}{4}; \frac{1}{4}\right]$

31. Para la función f, definida por $f(x) = \arctan(5x) - \operatorname{arcsec}(\sqrt{x})$, determine el dominio de f

- A) $\mathbb{R}$ B) $\langle -1; +\infty \rangle$
C) $[1; +\infty)$ D) $\langle 1; \infty \rangle$
E) $[3; +\infty)$

32. Dada la función f, definida por

$$f(x) = \sec^{-1}(\sin(x) + \cos(x)),$$

determine el rango de f.

- A) $\left[0; \frac{\pi}{4}\right] \cup \left[\frac{3\pi}{4}; \pi\right]$
B) $\left[0; \frac{3\pi}{4}\right] \cup \left[\frac{\pi}{4}; \pi\right]$
C) $\left[0; \frac{\pi}{2}\right] \cup \left[\frac{3\pi}{4}; \pi\right]$
D) $\left[0; \frac{\pi}{2}\right] \cup \left[\frac{3\pi}{2}; \pi\right]$
E) $\left[0; \frac{\pi}{3}\right] \cup \left[\frac{\pi}{4}; \pi\right]$

33. Determine el dominio de la función f definida por

$$f(x) = \arcsen\left(\frac{x-1}{5}\right) + \operatorname{arcsec}\left(\frac{x+1}{2}\right)$$

- A) $[-4; -3] \cup [3; 6]$
 B) $[-5; -3] \cup [1; 6]$
 C) $[-5; -3] \cup [5; 6]$
 D) $[-4; -3] \cup [1; 6]$
 E) $[-4; -2] \cup [2; 6]$

Función arco cosecante

34. Para la función f , definida por

$f(x) = 4\arcsen(x) + 5\operatorname{arccsc}x$, determine el rango de f .

- A) $\left\{-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right\}$ B) $\{-\pi; \pi\}$
 C) $\left\{-\frac{3\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right\}$ D) $\left\{-\frac{9\pi}{2}; \frac{9\pi}{2}\right\}$
 E) $\{-2\pi; 2\pi\}$

35. Dada la función f , definida por $f(x) = 2\arcsen(\sqrt{\pi}x) + 3\operatorname{arccsc}(\sqrt{\pi}x)$ determine el rango de f .

- A) $\left[0; \frac{5\pi}{2}\right]$ B) $\left\{0; \frac{5\pi}{2}\right\}$
 C) $\left\{-\frac{5\pi}{2}; \frac{5\pi}{2}\right\}$ D) $\{-3\pi; 3\pi\}$
 E) $\left\{\frac{5\pi}{2}; 3\pi\right\}$

36. Determine el dominio de la función f , definida por

$$f(x) = \frac{\operatorname{arccsc}\left(\frac{2x+1}{3}\right)}{\arccos\left(\frac{x}{2}\right) + \pi}$$

- A) $[-1; 1] \cup \{2\}$ B) $[-2; 2]$
 C) $[1; 2]$ D) $[-2; 1] \cup \{2\}$
 E) $[1; 2] \cup \{-2\}$

37. Determine el rango de la función f , definida por

$$f(x) = \operatorname{arccsc}\left(\frac{\cos(x)+3}{2}\right)$$

- A) $\left[\frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{3}\right]$ B) $\left[\frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{2}\right]$ C) $\left[\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{2}\right]$
 D) $\left\langle 0; \frac{\pi}{6}\right\rangle$ E) $\left\langle 0; \frac{\pi}{3}\right\rangle$

38. Para la función f , definida por

$f(x) = \arcsen(x) + \arccos(x) + \operatorname{arccsc}(x)$, determine el rango de f .

- A) $\{0\}$ B) $\{\pi\}$ C) $\{0; \pi\}$
 D) $\left\{0; \frac{\pi}{2}\right\}$ E) $\{0; -\pi\}$

39. Determinar el rango de la siguiente función

$$f(x) = \operatorname{arccot}(x) + \operatorname{arccsc}(x)$$

- A) $\left\langle -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right\rangle$ B) $\langle 0; \pi \rangle$
 C) $\langle -\pi; \pi \rangle$ D) $\left\langle \frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right\rangle$
 E) $\langle 0; 2\pi \rangle$

Propiedades de las funciones trigonométricas inversas

40. Calcule el valor de

$$w = \sin\left(\sin^{-1} \frac{4}{5} + \cos^{-1} \frac{12}{13}\right)$$

- A) $\frac{16}{65}$ B) $\frac{33}{65}$ C) $\frac{63}{65}$
D) $\frac{72}{65}$ E) $\frac{83}{65}$

41. Calcule el valor de

$$9\left[\sin^2\left(\arccos\left(\frac{1}{3}\right)\right) + \cos^2\left(\arcsen\frac{2}{3}\right)\right]$$

- A) 9 B) 10 C) 11
D) 12 E) 13

42. Calcule el valor de

$$\frac{\arcsen\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + \arcsen(0) + \arcsen(1)}{\arcsen\left(-\frac{1}{2}\right) + \arcsen\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) + \arcsen(-1)}$$

- A) $-\frac{1}{5}$ B) $-\frac{2}{5}$ C) $-\frac{3}{5}$
D) $-\frac{4}{5}$ E) -1

43. Calcule el valor de

$$w = 2\arccos\left(\sqrt{3} \cdot \sin\left(\arctan\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)\right)\right)$$

- A) $\frac{\pi}{12}$ B) $\frac{\pi}{6}$ C) $\frac{\pi}{4}$
D) $\frac{\pi}{3}$ E) $\frac{5\pi}{12}$

44. Simplifique la expresión

$$\frac{\tan[5\arcsen(x) + 6\arccos(x)]}{\tan[3\arcsen(x) + 2\arccos(x)]}$$

- A) 0 B) -1 C) -2
D) -3 E) -4

45. Para que valores de x se cumple

$$\tan^{-1}\left[\frac{\sin(x)\left(\frac{1}{4} - \cos^2(x)\right)}{\cos(x)\left[\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) - \cos(x)\right]\left[\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) + \cos(x)\right]}\right] = 3x$$

- A) $\left\langle 0; \frac{\pi}{6} \right\rangle$ B) $\left\langle -\frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{6} \right\rangle$
C) $\left\langle -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right\rangle$ D) $\left\langle -\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3} \right\rangle$
E) $\left\langle 0; \frac{\pi}{4} \right\rangle$

46. Calcule el valor de

$$\phi = \arcsen(\sin 1) + \arccos(\cos 2) + \arctan(\tan 3) + \operatorname{arccot}(\cot(4))$$

- A) $6 - \pi$ B) $8 - 2\pi$ C) $9 - 3\pi$
D) $10 - 2\pi$ E) $10 - 3\pi$

47. Calcule el valor de

$$\arcsen\left(\sin\left(\frac{16\pi}{11}\right)\right) + \operatorname{arccot}\left(\cot\left(\frac{34\pi}{7}\right)\right)$$

- A) $\frac{20\pi}{77}$ B) $\frac{27\pi}{77}$
C) $\frac{31\pi}{77}$ D) $\frac{37\pi}{77}$
E) $\frac{41\pi}{77}$

48. Calcule el valor de

$$E = \frac{\arcsen\left(\frac{2}{7}\right)}{\arccos\left(\frac{41}{49}\right)} + \frac{1}{2}$$

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

49. Calcule el valor de

$$\theta = \arctan\left(\frac{2}{11}\right) + 2 \arctan\left(\frac{1}{7}\right)$$

- A) $\arctan\left(\frac{1}{5}\right)$ B) $\arctan\left(\frac{1}{4}\right)$
C) $\arctan\left(\frac{1}{3}\right)$ D) $\arctan\left(\frac{1}{2}\right)$
E) $\frac{\pi}{4}$

50. Calcule el valor de

$$k = \tan\left(\arcsen\left(\frac{3}{5}\right) - \arctan\left(\frac{1}{3}\right)\right)$$

- A) $\frac{1}{6}$ B) $\frac{1}{5}$ C) $\frac{1}{4}$
D) $\frac{1}{3}$ E) $\frac{1}{2}$

51. Para la función f definida por $f(x) = \sin^{-1}(x) - \cos^{-1}(x)$, determine el rango de f .

- A) $[-\pi; \pi]$ B) $[-2\pi; 0]$
C) $\left[-\frac{3\pi}{2}; \pi\right]$ D) $\left[-\frac{3\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$
E) $[-2\pi; -\pi]$

52. Dada la función f definida por

$$f(x) = 4 \arctan(x) + 3 \operatorname{arccot}(x)$$

determine el rango de f .

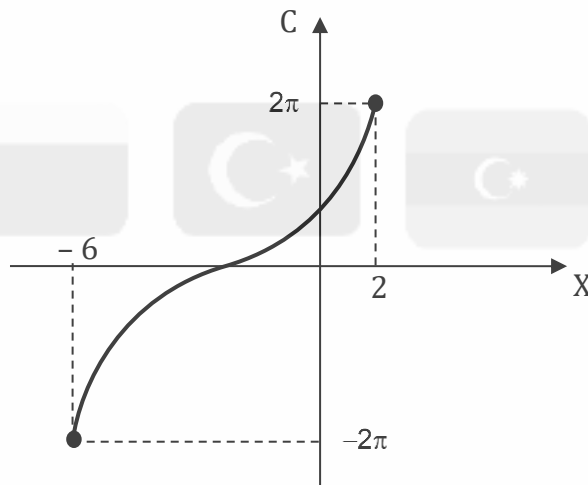
- A) $\langle \pi; 2\pi \rangle$ B) $\left\langle \pi; \frac{3\pi}{2} \right\rangle$
C) $\left\langle \frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2} \right\rangle$ D) $\left\langle \frac{\pi}{2}; 2\pi \right\rangle$
E) $\left\langle 0; \frac{3\pi}{2} \right\rangle$

Funciones trigonométricas inversas generalizadas

53. En la figura se muestra el gráfico de la función f , definida por

$$f(x) = A \arcsen(Bx + C) + \pi D.$$

Calcule el valor de $A + B + C + D$.

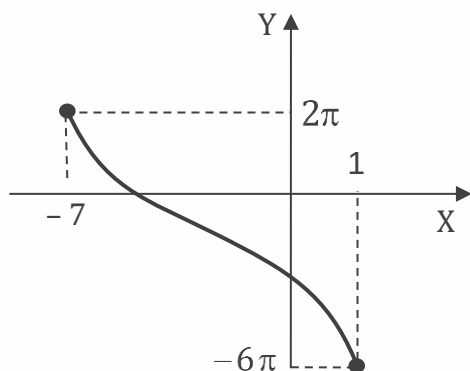


- A) $\frac{3}{4}$ B) $\frac{7}{4}$ C) $\frac{11}{4}$
D) $\frac{17}{4}$ E) $\frac{19}{4}$

54. En la figura se muestra el gráfico de la función f , definida por

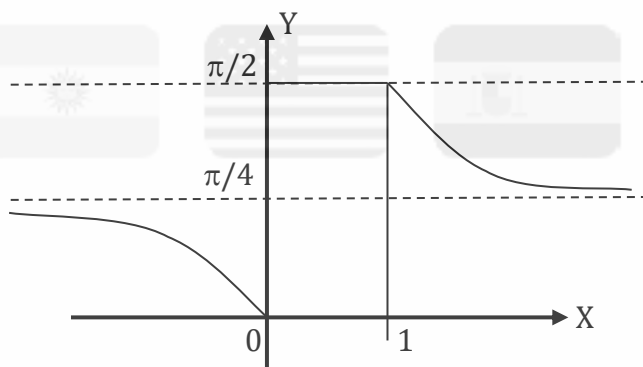
$$f(x) = A \arccos(Bx + C) + \pi D.$$

Calcule el valor de $A + B + C + D$.



- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

55. Si la figura muestra la gráfica de la función arco cosecante modificada, determine su regla de correspondencia.



- A) $y = \arccsc(2x + 1) + \frac{\pi}{4}$
B) $y = \arccsc(2x - 1) + \frac{\pi}{4}$
C) $y = 2\arccsc(2x - 1) + \frac{\pi}{4}$
D) $y = \frac{1}{2} \arccsc(2x - 1) + \frac{\pi}{4}$
E) $y = \frac{1}{2} \arccsc(x - 1) + \frac{\pi}{4}$

Ecuaciones trigonométricas

56. Resuelva la ecuación

$$\cos^2\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = 1, \forall k \in \mathbb{Z}$$

- A) $\{k\pi\}$ B) $\left\{k\pi + \frac{\pi}{4}\right\}$
C) $\left\{\frac{k\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right\}$ D) $\left\{k\pi + \frac{\pi}{2}\right\}$
E) $\left\{\frac{k\pi}{2} - \frac{\pi}{2}\right\}$

57. Resuelva la ecuación

$$8 \sin^4(x) + 5 \cos(2x) - \cos(4x) - 3 = 0, \\ x \in [0; 2\pi], \text{ y luego calcule la suma de las soluciones.}$$

- A) π B) 2π C) 3π
D) 4π E) 5π

58. Resuelva la ecuación

$$2\sin^3(x) - \sqrt{3} \sin^2(x) = 2\sin(x) - \sqrt{3} \text{ y luego determine el número de soluciones en } \langle 0, \pi \rangle$$

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

59. Resuelva la ecuación

$$3\cos(4x) = \cot\left(\frac{7\pi}{18}\right) \cot\left(\frac{5\pi}{18}\right) \cot\left(\frac{\pi}{6}\right) \cot\left(\frac{\pi}{18}\right)$$

$$\forall k \in \mathbb{Z}$$

- A) $\left\{\frac{k\pi}{4}\right\}$ B) $\left\{\frac{k\pi}{2}\right\}$ C) $\{k\pi\}$
D) $\{2k\pi\}$ E) $\left\{\frac{k\pi}{3}\right\}$

60. Resuelva la ecuación

$\text{sen}^{-1}(x) = \tan^{-1}(2x)$, y luego calcule la suma de las soluciones.

- A) $-\sqrt{3}$ B) -1 C) 0
D) 1 E) $\sqrt{3}$

61. Resuelva la ecuación

$2\cos\left(\frac{x}{3}\right) + \sin\left(\frac{x}{2}\right) = 2$, si $x \in \langle 0; 5\pi \rangle$ y luego calcule la suma de soluciones.

- A) π B) 4π C) 5π
D) 6π E) 8π

62. Cuántas soluciones tiene la ecuación

$\cos^2(3x) + \cos(3x)\cos(x) = \frac{1}{2}$, $x \in \left\langle 0; \frac{\pi}{2} \right\rangle$

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

63. Resuelva la ecuación

$\text{sen}^6(x) + \cos^6(x) = \frac{1}{4}$, $\forall k \in \mathbb{Z}$

- A) $(2k+1)\frac{\pi}{4}$ B) $(2k+1)\pi$
C) $2k\pi + \frac{\pi}{3}$ D) $2k\pi$
E) $k\pi$

64. Resuelva la ecuación

$\frac{\text{sen}(3x) - \text{sen}(x) \cdot \cos(2x)}{\text{sen}(x)} = 1$ y luego calcule la mayor solución negativa.

- A) $-\frac{\pi}{2}$ B) $-\frac{\pi}{3}$ C) $-\frac{\pi}{4}$
D) $-\frac{\pi}{6}$ E) $-\frac{\pi}{12}$

65. Resuelva la ecuación

$\text{csc}(x) - \cot(x) = 1$; $\forall k \in \mathbb{Z}$

- A) $2k\pi + \frac{\pi}{4}$ B) $k\pi + \frac{\pi}{2}$
C) $2k\pi + \frac{\pi}{8}$ D) $k\pi + \frac{\pi}{4}$
E) $2k\pi + \frac{\pi}{2}$

66. Resuelva la ecuación

$16 \cos^4(x) - 1 = 0$, $\forall k \in \mathbb{Z}$

- A) $\left\{ \frac{k\pi}{3} \right\}$ B) $\left\{ \frac{k\pi}{2} \pm \frac{\pi}{3} \right\}$
C) $\left\{ k\pi \pm \frac{\pi}{3} \right\}$ D) $\left\{ k\pi \pm \frac{\pi}{2} \right\}$
E) $\{k\pi \pm \pi\}$

Sistemas de ecuaciones trigonométricas

67. Resuelva el sistema, e indique un conjunto solución para x .

$$\begin{cases} x + y = \frac{\pi}{2} \\ \text{sen}(x) - \text{sen}(y) = 0, \forall k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

- A) $\{k\pi\}$ B) $\left\{ k\pi + \frac{\pi}{2} \right\}$
C) $\left\{ k\pi + \frac{\pi}{4} \right\}$ D) $\left\{ k\pi - \frac{\pi}{4} \right\}$
E) $\left\{ k\pi - \frac{\pi}{2} \right\}$

68. Siendo los ángulos x e y agudos; resuelva el sistema

$$\begin{cases} x + y = 45^\circ \\ \sin(x + 2y) = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} \end{cases}$$

luego calcule el valor de $\frac{y}{x}$.

- A) $\frac{1}{3}$ B) $\frac{1}{2}$ C) 2
D) 3 E) 4

69. Siendo los ángulos x e y agudos, resuelva el sistema

$$\begin{cases} x - y = 30^\circ \\ \tan(2x - 3y) = 2 - \sqrt{3} \end{cases}$$

luego calcule el valor de $\frac{x}{y}$.

- A) $\frac{7}{2}$ B) $\frac{3}{5}$ C) $\frac{7}{10}$
D) $\frac{5}{3}$ E) $\frac{7}{2}$

70. Resuelva el sistema

$$\begin{cases} \arctan(x - y) = \frac{\pi}{4} \\ \arctan(x - 2y) = -\frac{\pi}{4} \end{cases}$$

luego calcule el valor de xy .

- A) -6 B) -4 C) 4
D) 5 E) 6

71. Al resolver el sistema

$$\begin{cases} \tan(x) + \cot(y) = 2 \\ x + y = \pi \end{cases}$$

Cuál es el menor valor positivo de $\cot(x)$

- A) $\sqrt{3} - 1$ B) $\sqrt{2}$ C) $\sqrt{3}$
D) $2\sqrt{2}$ E) $\sqrt{2} + 1$

72. Resuelva el sistema y luego determine el valor de y .

$$\begin{cases} x + y = \frac{2\pi}{3} \\ \sin(x) = 2\sin(y) \end{cases}, \forall k \in \mathbb{Z}.$$

- A) $y = \left(\frac{\pi}{6}\right) + 2k\pi$
B) $y = k\pi + (-1)^k \left(\frac{\pi}{6}\right)$
C) $y = \left(\frac{\pi}{6}\right) - \left(\frac{k\pi}{2}\right)$
D) $y = \left(\frac{\pi}{3}\right) + k\pi$
E) $y = \left(\frac{\pi}{6}\right) + k\pi$

73. Resuelva el sistema

$$\begin{cases} x + y = 2k\pi \\ \cos^2(x) - \sin^2(y) = 0, \forall k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

luego determine todos los valores de y

- A) $(2k + 1) \frac{\pi}{4}$ B) $(4k + 1) \frac{\pi}{4}$
C) $(2k - 1) \frac{\pi}{4}$ D) $(4k - 1) \frac{\pi}{4}$
E) $(4k - 1) \frac{\pi}{2}$

74. Resuelva el sistema

$$\begin{cases} \sin^2(x) = \sin(y) \\ \cos^2(x) = \cos(y), \forall k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

y luego determine todos los valores de x

A) $\left\{ \frac{k\pi}{4} \right\}$ B) $\left\{ \frac{k\pi}{3} \right\}$ C) $\left\{ \frac{k\pi}{2} \right\}$

D) $\left\{ \frac{2k\pi}{3} \right\}$ E) $\left\{ \frac{3k\pi}{4} \right\}$

Inecuaciones trigonométricas

75. Resuelva la inecuación

$$\sin^2(x) > \cos^2(x), \forall x \in \langle 0, \pi \rangle$$

A) $\left\langle 0; \frac{\pi}{4} \right\rangle$ B) $\left\langle \frac{\pi}{4}; \pi \right\rangle$

C) $\left\langle \frac{\pi}{4}; \frac{3\pi}{4} \right\rangle$ D) $\left\langle 0; \frac{3\pi}{4} \right\rangle$

E) $\left\langle \frac{\pi}{2}; \pi \right\rangle$

76. Resuelva la inecuación

$$\cos(x) - |\sin(x)| < 0, \forall x \in \langle 0, 2\pi \rangle$$

A) $\left\langle 0; \frac{5\pi}{4} \right\rangle$ B) $\left\langle 0; \frac{3\pi}{2} \right\rangle$

C) $\langle 0, \pi \rangle$ D) $\left\langle \frac{\pi}{4}; 2\pi \right\rangle$

E) $\left\langle \frac{\pi}{4}; \frac{7\pi}{4} \right\rangle$

77. Resuelva la inecuación

$$2\sin^2(x) - 5\sin(x) + 2 \leq 0, \forall x \in [0; \pi]$$

A) $\left[\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{2} \right]$ B) $\left[\frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{2} \right]$ C) $\left[0; \frac{\pi}{6} \right]$

D) $\left[\frac{5\pi}{6}; \pi \right]$ E) $\left[\frac{\pi}{6}; \frac{5\pi}{6} \right]$

78. Resuelva la inecuación

$$\tan\left(\frac{x}{2}\right) + \cot(x) - 1 > 0, \forall x \in \langle 0, \pi \rangle$$

A) $\left\langle 0; \frac{\pi}{2} \right\rangle$ B) $\left\langle \frac{\pi}{2}; \pi \right\rangle$

C) $\langle 0; \pi \rangle$ D) $\langle 0; \pi \rangle - \left\{ \frac{\pi}{2} \right\}$

E) $\langle 0; \pi \rangle - \left\{ \frac{\pi}{4} \right\}$

79. Resuelva la inecuación

$$\csc(2x) + \cot(2x) \geq 1; 0 < x < \frac{\pi}{2}$$

A) $\left\langle 0; \frac{\pi}{10} \right\rangle$ B) $\left\langle 0; \frac{\pi}{12} \right\rangle$

C) $\left\langle 0; \frac{\pi}{6} \right\rangle$ D) $\left\langle 0; \frac{\pi}{4} \right\rangle$

E) $\left[\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{3} \right]$

80. Resuelva la inecuación, $\forall x \in \langle 0, \pi \rangle$

$$\frac{\sin(x) + 3}{2\cos(x) - 1} < 0$$

A) $\left\langle 0; \frac{\pi}{3} \right\rangle$ B) $\left\langle 0; \frac{\pi}{6} \right\rangle$ C) $\left\langle 0; \frac{\pi}{3} \right\rangle$

D) $\left\langle \frac{\pi}{6}; \pi \right\rangle$ E) $\left\langle \frac{\pi}{3}; \pi \right\rangle$

81. Resuelva la inecuación

$$\frac{\tan(x)-1}{\tan(x)-\sqrt{3}} \leq 0, \forall x \in \langle 0; 2\pi \rangle.$$

- A) $\left\langle \frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{4} \right\rangle \cup \left[\frac{7\pi}{6}; \frac{5\pi}{4} \right]$
 B) $\left[\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{3} \right] \cup \left[\frac{5\pi}{4}; \frac{4\pi}{3} \right]$
 C) $\left\langle \frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{3} \right\rangle \cup \left[\frac{5\pi}{4}; \frac{4\pi}{3} \right]$
 D) $\left[\frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{3} \right] \cup \left[\frac{5\pi}{4}; \frac{4\pi}{3} \right]$
 E) $\left\langle \frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{3} \right\rangle \cup \left\langle \frac{5\pi}{4}; \frac{4\pi}{3} \right\rangle$

82. Resuelva la inecuación

$$\frac{\cos(x)-\sin(x)}{\sin(x)+\cos(x)-10} > 0, \forall x \in \langle 0; \pi \rangle$$

- A) $\left\langle 0; \frac{\pi}{2} \right\rangle$ B) $\left\langle 0; \frac{\pi}{4} \right\rangle$ C) $\langle 0; \pi \rangle$
 D) $\left\langle \frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{2} \right\rangle$ E) $\left\langle \frac{\pi}{4}; \pi \right\rangle$

83. Resuelva la inecuación

$$3\sin(x) + \frac{\sin(3x)}{2\sin(x)} > \frac{5}{2}, \forall x \in [0; 2\pi),$$

- A) $\left\langle \frac{\pi}{2}; \frac{2\pi}{3} \right\rangle$ B) $\left\langle \frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{2} \right\rangle$
 C) $\left[\frac{\pi}{6}; \frac{5\pi}{6} \right] - \left\langle \frac{\pi}{2} \right\rangle$ D) $\left\langle \frac{\pi}{3}; \frac{2\pi}{3} \right\rangle - \left\langle \frac{\pi}{2} \right\rangle$
 E) $\left\langle \frac{\pi}{6}; \frac{5\pi}{6} \right\rangle - \left\langle \frac{\pi}{2} \right\rangle$

84. Resuelva la inecuación

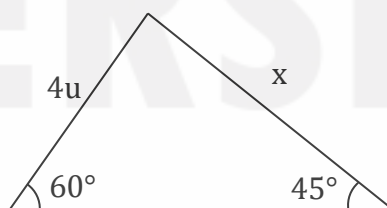
$$\frac{\sin(2x)-2}{\cos(2x)+3\cos(x)-1} > 0, \forall x \in \langle 0; 2\pi \rangle$$

- A) $\left\langle \frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{3} \right\rangle$ B) $\left\langle 0; \frac{\pi}{3} \right\rangle$
 C) $\left\langle \frac{11\pi}{6}; 2\pi \right\rangle$ D) $\left\langle \frac{5\pi}{3}; \frac{11\pi}{6} \right\rangle$
 E) $\left\langle \frac{\pi}{3}; \frac{5\pi}{3} \right\rangle$

Resolución de triángulos

Teorema de senos

85. En la figura mostrada, calcule el valor de x (en u).



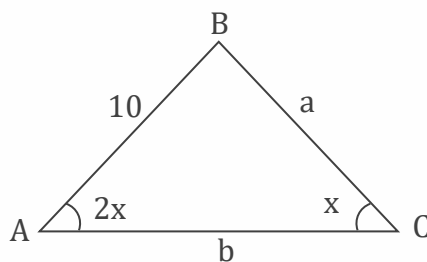
- A) $\sqrt{6}$ B) $2\sqrt{6}$ C) $3\sqrt{6}$
 D) $4\sqrt{6}$ E) $6\sqrt{6}$

86. En el triángulo ABC mostrado, calcule el valor de $\frac{a^2-10b}{20}$.

Sugerencia:

$$\sin(3x) = \sin(x)[2\cos(2x) + 1]$$

$$\cos(2x) = 2\cos^2(x) - 1$$



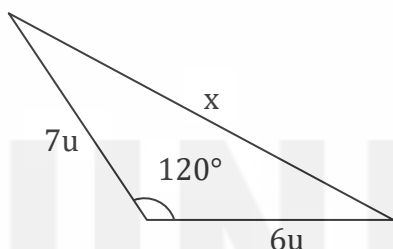
- A) 1 B) 2 C) 3
 D) 4 E) 5

87. En un triángulo ABC se conoce que $a = 6$ m, $B = 45^\circ$ y $C = 105^\circ$. Calcule el valor de $(c - b)$.

- A) $2(\sqrt{6} - \sqrt{2})$ B) $3(\sqrt{6} - \sqrt{2})$
C) $3(\sqrt{6} + \sqrt{2})$ D) $4(\sqrt{6} + \sqrt{2})$
E) $6(\sqrt{6} + \sqrt{2})$

Teorema de cosenos

88. En la figura mostrada, calcule el valor de x (en u).



- A) $\sqrt{111}$ B) $\sqrt{123}$ C) $\sqrt{127}$
D) $\sqrt{131}$ E) $\sqrt{137}$

89. En un triángulo ABC, de lados $AB = 2u$, $BC = 3 + \sqrt{5}$ u y $AC = \sqrt{10 + 2\sqrt{5}}$ u. Calcule la medida del ángulo B en grados sexagesimales.

- A) 16 B) 18 C) 36
D) 54 E) 72

90. En un triángulo ABC de lados $AB = c$ u, $AC = b$ u y $BC = a$ u, se cumple que

$$a^4 + b^4 + c^4 = 2a^2c^2 + 2a^2b^2$$

Calcule el valor de $\cos^2(A)$.

- A) 0 B) 0,25 C) 0,5
D) 0,75 E) 1

Teorema de tangentes

91. En un triángulo ABC, de lados $BC = a$ u, $AC = b$ u y $AB = c$ u; se cumple que $b = 3a$ u y $m\angle ACB = 60^\circ$. Calcule el valor de $11\sqrt{3}\tan(2A)$.

- A) 14 B) 15 C) 16
D) 17 E) 18

92. En un triángulo ABC, de lados $AC = b$ u y $AB = c$ u; se cumple que

$$\tan\left(\frac{B+C}{2}\right) - \tan\left(\frac{B-C}{2}\right) = \frac{4c}{b+c}$$

Calcule el valor de $\csc(A) + \cot(A)$.

- A) 2 B) 4 C) 6
D) 8 E) 9

93. En un triángulo ABC, $m\angle C = 60^\circ$, $a = 3u$ y $b = 1u$.

Calcule el valor de $\tan\left(\frac{A-B}{2}\right)$

- A) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ B) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ C) $\frac{\sqrt{3}}{4}$
D) $\sqrt{3}$ E) $2\sqrt{3}$

Teorema de proyecciones

94. En un triángulo ABC, se cumple $BC = a$ u, $AC = b$ u y $AB = c$ u, simplifique la expresión

$$\left(\frac{a - c \cdot \cos(B)}{b}\right) \cdot \sec(C)$$

- A) $\frac{1}{2}$ B) $\frac{1}{3}$ C) 1
D) 2 E) 3

95. En un triángulo ABC, de lados $AB = c$ u, $AC = b$ u, $BC = a$ u y $\cos(B) = -\frac{1}{2}$, además $\frac{\cos(B)+b\cos(A)}{\cos(C)+c\cos(A)} = \frac{1}{3}$, calcule el valor de $\sin(C)$.

- A) $\frac{1}{6}$ B) $\frac{1}{3}$ C) $\frac{1}{2}$
D) $\frac{\sqrt{3}}{6}$ E) $\frac{3}{5}$

96. En un triángulo ABC, de lados $AB = c$ u, $AC = b$ u y $BC = a$ u, simplifique

$$\frac{a - b\cos(C)}{c - b\cos(A)}$$

- A) $\sin(A).\csc(C)$
B) $\sin(C).\csc(A)$
C) $\sin(A).\sin(C)$
D) $\tan(A).\tan(C)$
E) $\cos(A).\csc(C)$

Ángulos horizontales

97. Calcule el menor ángulo que forman las direcciones

$$SE\frac{1}{4}S \quad \text{y} \quad N\frac{1}{4}NE$$

- A) 45° B) 60° C) 120°
D) 135° E) 225°

98. Las direcciones SSO y NNO son señaladas por dos rectas que pasan por el punto de observación, ¿Calcule el menor ángulo que forman estas direcciones?

- A) 40° B) 90° C) 115°
D) 135° E) 150°

99. Desde un punto al Sur de un faro se observa la parte más alta con un ángulo de elevación de 37° y desde un punto al Este con un ángulo de elevación de 53° . Calcule la cotangente para el ángulo de elevación desde el punto medio de la distancia entre los dos puntos de observación.

- A) 0,54 B) 0,62 C) 0,70
D) 0,76 E) 0,84

100. Un niño sale de su casa y hace el siguiente recorrido: 20m al norte, 40m al Este y una cierta distancia al SO, hasta ubicarse al Este de su casa ¿A qué distancia (en m) de ella se encuentra?

- A) 20 B) 30 C) 40
D) 50 E) 60

101. Un avión vuela horizontalmente con dirección N a una altura constante de 2 000 m. Desde un punto en Tierra, en un determinado instante se observa el avión en la dirección O, con un ángulo de elevación α . Luego de 20 segundos, el avión es observado con un ángulo de elevación β . Si $\tan(\alpha) = 0,5$ y $\tan(\beta) = 0,4$; determine la rapidez del avión en $\left(\frac{m}{h}\right)$.

- A) 100 B) 120 C) 150
D) 180 E) 210

102. La parte superior de un edificio de 12 m es observada con un ángulo de elevación de 37° , y la parte más alta de la antena que está sobre el edificio con un ángulo de elevación de 49° . Calcule la longitud (en m) de la antena. Considere $\tan(49^\circ) = 1,15$.

- A) 5 B) 5,4 C) 6
D) 6,4 E) 7

103. Una torre de 30 m. es observada en la dirección norte con un ángulo de elevación de 45° , si el observador camina al oeste y la torre está el NE, calcule el coseno de la medida del ángulo de elevación de la parte más alta de la torre.

- A) $\frac{2\sqrt{6}}{5}$ B) $\frac{\sqrt{6}}{3}$
C) $\frac{\sqrt{6}}{5}$ D) $\frac{\sqrt{2}}{3}$
E) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

104. Desde la base y la parte superior de un edificio de 10 m de altura, se observa otro edificio más alto con ángulos de elevación de 45° y 37° respectivamente. Si ambos edificios tienen sus entresijos de igual altura ¿Qué altura (en m) tiene el edificio más alto?

- A) 20 B) 30 C) 40
D) 50 E) 60

105. Una persona se dirige a un edificio y observa lo alto del mismo con un ángulo de elevación x , después de caminar 10m observa la misma altura bajo un ángulo de elevación y . Si la altura del edificio es de 30 m, calcule el valor de la expresión:

$$\tan(x) (3 \cot(y) + 1)$$

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

106. Cinthia y Yesica están acampando en las orillas del río Lunahuaná, y luego caminan 8 km desde su campamento base hacia un restaurante, con un rumbo de $E45^\circ N$. Después del almuerzo, cambian de dirección con un rumbo de $E135^\circ S$ y caminan otros 4 km. hacia un parque. ¿A qué distancia (en km) están Cinthia y Yesica de su campamento base?

- A) 2 B) 4 C) 6
D) 5 E) 3

Fórmula de los semiángulos

107. En un triángulo ABC, de lados $a = 10$ m, $b = 9$ m y $c = 13$ m, calcule el valor de $\cos\left(\frac{A}{2}\right)$.

- A) $\sqrt{\frac{32}{39}}$ B) $\sqrt{\frac{31}{39}}$ C) $\sqrt{\frac{15}{27}}$
D) $\sqrt{\frac{32}{41}}$ E) $\sqrt{\frac{32}{51}}$

108. En un triángulo ABC, de lados $AB = c$, $BC = a$, $AC = b$ y R el circunradio, determine la expresión equivalente de

$$b \sin^2\left(\frac{C}{2}\right) + c \sin^2\left(\frac{B}{2}\right) + 2R \sin(A)$$

- A) $\frac{p}{2}$ B) $p - a$ C) p
D) $2p$ E) $2p - a$

109. En un triángulo ABC, de lados $AB = c$ u, $BC = a$ u y $AC = b$ u; se cumple que

$$2\sqrt{ab} \cdot \sin\left(\frac{C}{2}\right) = c \cdot \cos(\theta)$$

Obtenga el valor de $\sin(\theta)$ en términos de a , b y c .

- A) $\frac{|a-c|}{b}$ B) $\frac{a+b}{c}$ C) $\frac{|a-b|}{c}$
D) $\frac{|b-c|}{a}$ E) $\frac{a+c}{b}$

110. En un triángulo ABC de lados $AB = 5$ u, $BC = 6$ u y $AC = 4$ u.

Calcule: $\cot\left(\frac{A}{2}\right)\cot\left(\frac{B}{2}\right)$

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

111. En un triángulo ABC de lados $AB = 13$ u, $BC = 14$ u y $CA = 15$ u. Calcule k en la igualdad

$\sin\left(\frac{A}{2}\right)\sin\left(\frac{B}{2}\right) = k \sin\left(\frac{C}{2}\right)$

- A) $\frac{5}{13}$ B) $\frac{6}{13}$ C) $\frac{7}{13}$
D) $\frac{8}{13}$ E) $\frac{7}{13}$

112. En un triángulo ABC, $AB = c$, $BC = a$ y $AC = b$, se cumple

$\sin\left(\frac{A}{2}\right)\cos\left(\frac{B}{2}\right)\tan\left(\frac{C}{2}\right) = \frac{a+c-b}{5c}$

Calcule $\cos(C)$

- A) $-\frac{9}{25}$ B) $-\frac{7}{15}$ C) $-\frac{8}{15}$
D) $-\frac{13}{25}$ E) $-\frac{17}{25}$

113. En un triángulo ABC, $AB = c$, $BC = a$ y $AC = b$, se cumple

$3\sin\left(\frac{A}{2}\right)\cos\left(\frac{B}{2}\right) = 2\cos\left(\frac{C}{2}\right)$

Calcule el valor de $\frac{3b+c}{a}$

- A) 2 B) 3 C) $\frac{3}{2}$
D) $\frac{5}{3}$ E) $\frac{6}{5}$

Fórmulas trigonométricas para el cálculo de áreas triangulares

114. En un triángulo ABC, si $m\angle CBA = \theta$, $AB = 4 \cos(\theta)$, $BC = 2 \cos(2\theta) + 1$ y el área de la región triangular es idéntica a $[\sin(F\theta) + \sin(G\theta)]$, calcule el valor de $F + G$.

- A) 4 B) 6 C) 8
D) 10 E) 12

115. En un triángulo acutángulo ABC, de lados en (u), $AB = c$, $BC = a$ y $AC = b$, p el semiperímetro de dicho triángulo en (u) y S el área de la región que encierra el mismo en (u^2), se cumple que $4S = p(p-a) + (p-b)(p-c)$. Calcule la medida del ángulo BAC en grados sexagesimales.

- A) 10 B) 15 C) 20
D) 25 E) 30

116. En un triángulo ABC, de lados en (u) $AB = c$, $BC = a$, $AC = b$ y de área S en (u^2), se cumple que $a + b = 2c$. Determine el equivalente de la expresión $\frac{3c^2}{\cot\left(\frac{C}{2}\right)}$.

- A) $\frac{S}{4}$ B) $\frac{S}{2}$ C) S
D) 2S E) 4S

117. En un triángulo ABC, de lados $a = 40$ u, $b = 15$ u y área de su región triangular igual a 75 u², calcule la longitud (en u) del tercer lado del triángulo, pero elevado al cuadrado. (Considere $\sqrt{15} = 3,873$)

- A) 334,2 B) 475,3 C) 529,4
D) 592,2 E) 663,1

118. En un triángulo ABC, de lados en (u) $AB = c$, $BC = a$, $AC = b$ y de área S en (u²), determine el equivalente de la expresión

$$\frac{1}{4}(a^2 \sin(2B) + b^2 \sin(2A))$$

- A) $\frac{S}{4}$ B) $\frac{S}{2}$ C) S
D) $2S$ E) $4S$

119. En un triángulo ABC, de lados $BC = a$ u, $AC = b$ u y $AB = c$ u y S en (u²) área de la región triangular, determine el equivalente de la expresión en términos de S .

$$\frac{a^2}{\tan(A)} + \frac{b^2}{\tan(B)} + \frac{c^2}{\tan(C)}$$

- A) S B) $2S$ C) $3S$
D) $4S$ E) $6S$

120. En un triángulo ABC, de lados en (u), $AB = c$, $BC = a$, $AC = b$ y de área S (u²) de su región triangular, determine el equivalente de la expresión

$$a \left[\frac{bc^2 \sin(A - B)}{2(a^2 - b^2)} + \frac{a}{2(\cot(B) + \cot(C))} \right]$$

- A) $2S$ B) $3S$ C) $4S$
D) $6S$ E) $8S$

121. Las tangentes de las medidas de los ángulos de un triángulo ABC son proporcionales a 3, 5 y 7 y además, el triángulo está inscrito en una circunferencia cuyo círculo tiene un área de 100π m². Calcule el área de la región limitada por el triángulo ABC en (u²).

- A) $\frac{325\sqrt{6}}{4}$ B) $\frac{125\sqrt{42}}{2}$
C) $\frac{375\sqrt{7}}{4}$ D) $\frac{375\sqrt{7}}{8}$
E) $\frac{125\sqrt{42}}{4}$

Fórmulas trigonométricas para el cálculo de las líneas notables de un triángulo

122. Los lados de un triángulo acutángulo miden 5, 7 y 8 unidades. ¿Cuánto mide la altura (en u) relativa al lado mayor?

- A) 3,33 B) 3,66 C) 4,33
D) 4,53 E) 4,83

123. Dado un triángulo ABC cuyo perímetro es $24u$, además el radio de la circunferencia circunscrita al triángulo es $5u$. Calcule el valor de

$$\sin(A) + \sin(B) + \sin(C)$$

- A) 1,2 B) 1,3 C) 1,4
D) 2,4 E) 2,6

124. En un triángulo ABC, de lados $BC = a$ u, $AC = b$ u y $AB = c$ u, se cumple que $a = \sqrt{2}$ u y $m\angle A = 60^\circ$. Calcule el valor del radio (en u) de la circunferencia circunscrita a dicho triángulo.

- A) $\frac{3}{2}$ B) $\sqrt{3}$ C) $\frac{\sqrt{6}}{3}$
D) $\sqrt{6}$ E) 3

125. En un triángulo ABC, de lados $AB = c$ u, $BC = a$ u y $AC = b$ u, se cumple que $\cot(A) + \cot(B) + \cot(C) = a^2 + b^2 + c^2$. Calcule el área en (u^2) de la región triangular ABC.

- A) $\frac{1}{4}$ B) 4 C) $\frac{1}{2}$
D) 2 E) $\frac{1}{3}$

126. En un triángulo ABC de 18 cm de perímetro y con inradio de 2 cm, calcule el valor de

$$\cot\left(\frac{A}{2}\right) + \cot\left(\frac{B}{2}\right) + \cot\left(\frac{C}{2}\right)$$

- A) $\frac{9}{2}$ B) 5 C) $\frac{11}{2}$
D) 6 E) $\frac{13}{2}$

127. En un ABC, r_a u, r_b u y r_c u, son las longitudes de los radios de las circunferencias exinscritas, r u es la longitud del inradio de la circunferencia inscrita a dicho triángulo y k (en u^2) es una constante positiva, se cumple que $r_a r_b + r_b r_c + r_a r_c = \frac{4k^2}{r^2}$. Calcule el área de dicha región triangular.

- A) $\frac{k}{4}$ B) $\frac{k}{2}$ C) $4k$
D) k E) $2k$

128. En un triángulo ABC, si $\frac{r}{R} = \frac{2}{5}$, calcule $\cos(A) + \cos(B) + \cos(C)$.

- A) $\frac{7}{5}$ B) $\frac{3}{5}$ C) $\frac{7}{9}$
D) $\frac{2}{5}$ E) $\frac{4}{7}$

129. En un triángulo ABC, son datos las longitudes del ex radio relativo al lado a (r_a u) y el inradio (r u), simplifique la expresión

$$\left[\left(\frac{r_a + r}{r_a - r} \right) \frac{\sin\left(\frac{B+C}{2}\right)}{\cos\left(\frac{B-C}{2}\right)} \right]$$

- A) $\csc(A) + \cot(A)$
B) $\csc(A) - \cot(A)$
C) $2 \cot(2A)$
D) $2 \csc(2A)$
E) $-\csc(A) + \cot(A)$

130. En un triángulo ABC, donde r_a u, r_b u y r_c u son las longitudes de los radios de las circunferencias exinscritas, simplifique la expresión

$$\frac{r_a[r_b + r_c]\csc(A)}{r_b[r_a + r_c]}$$

- A) $\sin(B)$ B) $\cot(B)$
C) $\csc(B)$ D) $\sec(B)$
E) $\tan(B)$

131. Si en un triángulo ABC, donde r_a u, r_b u y r_c u son las longitudes de los radios de las circunferencias exinscritas, se verifica la relación $r_a = r + r_b + r_c$, determine qué tipo de triángulo es

- A) equilátero B) isósceles
C) obtusángulo D) acutángulo
E) rectángulo

132. Dado un triángulo ABC, en donde la longitud del inradio es r (en u) y la longitud del circunradio es R (en u). Si S es el área en (u^2) de la región triangular ABC. Determinar el valor de la expresión en función de S .

$$r \cos\left(\frac{A}{2}\right) \left[r \csc\left(\frac{A}{2}\right) + 4R \sin\left(\frac{A}{2}\right) \right]$$

- A) $\frac{S}{8}$ B) $\frac{S}{4}$ C) $\frac{S}{2}$
D) S E) $2S$

133. En un triángulo ABC de lados, $BC = a$ u, $AC = b$ u, $AB = c$ u y de ex radio r_a u, determine el equivalente de

$$r_a \left(\tan\left(\frac{B}{2}\right) + \tan\left(\frac{C}{2}\right) \right)$$

- A) a B) b C) c
D) b^2 E) c^2

134. En un triángulo ABC; h_a , h_b , h_c son las alturas relativas a los lados BC, AC y AB respectivamente. Luego la expresión

$$\left(\frac{1}{h_a} + \frac{1}{h_b} + \frac{1}{h_c} \right)^2 \text{ en términos del inradio } (r) \text{ es igual a}$$

- A) $\frac{1}{3r^2}$ B) $\frac{1}{2r^2}$ C) $\frac{1}{r^2}$
D) r^2 E) $2r^2$

135. En un triángulo ABC, de lados $AC = \sqrt{6} - 2$ u, $AB = 2 - \sqrt{2}$ u. Calcule la longitud de la bisectriz interior (en u) del ángulo BAC; si dicho ángulo tiene por medida 150° .

- A) $\sqrt{6} + \sqrt{3} - \sqrt{2}$
B) $\sqrt{6} + \sqrt{3} - \sqrt{2} + 2$
C) $\sqrt{6} - \sqrt{3} - \sqrt{2} - 2$
D) $\sqrt{6} - \sqrt{3} + \sqrt{2} - 2$
E) $\sqrt{6} - \sqrt{3} + \sqrt{2}$

136. Dado el triángulo ABC de lados $AB = 7$ u, $BC = 4$ u y $AC = 6$ u si las longitudes de las bisectrices exteriores de los ángulos BAC y ABC son V_a^* y V_b^* respectivamente.

Calcule el valor de $\frac{V_a^*}{V_b^*} \cdot \frac{\sin\left(\frac{B}{2}\right)}{\sin\left(\frac{A}{2}\right)}$

- A) 4,5 B) 5 C) 5,5
D) 6 E) 9

137. En un triángulo ABC de lados $AB = c$ u, $BC = a$ u y $CA = b$ u, las bisectrices exteriores de los ángulos A, B y C están dados por las expresiones V_a^* , V_b^* y V_c^* respectivamente. (Considere: $a > b > c$)

Simplifique la expresión

$$\frac{\sin\left(\frac{A}{2}\right)}{V_a^*} + \frac{\sin\left(\frac{B}{2}\right)}{V_b^*} + \frac{\sin\left(\frac{C}{2}\right)}{V_c^*}$$

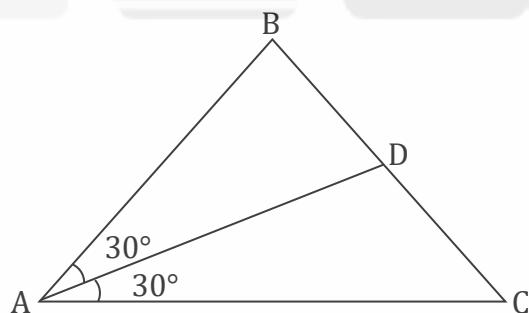
- A) 0 B) $\frac{1}{c} - \frac{1}{a}$
C) $\frac{1}{c} - \frac{1}{b}$ D) $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$
E) $\frac{1}{b} - \frac{1}{a}$

- 138.** En un triángulo ABC de lados $BC = a$ u, $AB = c$ u y $AC = b$ u; V'_A , V'_B y V'_C son las longitudes de las bisectrices exteriores a sus respectivos ángulos. Sabiendo que $a > b > c$ y además $a + b = 2c$, simplifique la expresión

$$E = \frac{(b-c)V'_A(a-c)V'_B}{(a-b)V'_C}$$

- A) 1 B) a^2 C) b^2
D) c^2 E) 2

- 139.** En la figura, el segmento AD es la bisectriz del ángulo BAC. Si $BD = 2u$ y $DC = 3u$, calcule la $m\angle ABC$.



- A) $\arcsen\left(\frac{1}{2\sqrt{3}}\right)$
B) $\operatorname{arccot}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$
C) $\arctan(\sqrt{3})$
D) $\arctan(3\sqrt{3})$
E) $\operatorname{arcsec}(2\sqrt{3})$

- 140.** En un triángulo ABC de lados $AB = c$, $BC = a$ y $AC = b$; si m_a es la longitud de la mediana relativa al lado a, simplifique

$$\frac{m_a^2 - b \cdot c \cdot \cos(A)}{a^2}$$

- A) 2 B) $\frac{1}{4}$ C) $\frac{2}{3}$
D) $\frac{1}{2}$ E) $\frac{3}{8}$

- 141.** Los exradios de un triángulo ABC son r_a u, r_b u, r_c u y se cumple que

$$\frac{1}{r_a} + \frac{1}{r_b} + \frac{1}{r_c} = \frac{1}{10}$$

Calcule el área de la región triangular en función de su semiperímetro p.

- A) 3p B) 6p C) 8p
D) 10p E) 12p

- 142.** En un triángulo ABC, ($AB = c$ u, $BC = a$ u, $AC = b$ u) se conoce el inradio (r). Simplifique la expresión

$$\frac{\csc^2\left(\frac{A}{2}\right)}{bc} + \frac{\csc^2\left(\frac{B}{2}\right)}{ac} + \frac{\csc^2\left(\frac{C}{2}\right)}{ab}$$

- A) $\frac{2}{r^2}$ B) r^2 C) $\frac{1}{r^2}$
D) $3r^2$ E) $\frac{1}{2r^2}$

Fórmulas trigonométricas para el cálculo del área de regiones cuadrangulares

- 143.** En un cuadrilátero inscriptible ABCD, de lados en (u), $AB = a$, $BC = b$, $CD = c$ y $AD = d$, el ángulo que forman las diagonales mide 150° . Determine el área (en u^2) de la región cuadrangular ABCD.

- A) $(ac + bd)$ B) $(ab + cd)$
 C) $\frac{(ac+bd)}{4}$ D) $\frac{(ab+cd)}{4}$
 E) $\frac{\sqrt{abcd}}{4}$

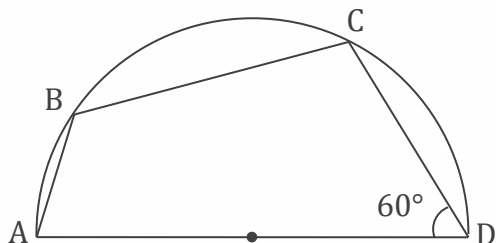
144. En un cuadrilátero inscriptible, los lados tienen como medida en (u), 3, 4, 5 y 6. Calcule el coseno del menor ángulo del cuadrilátero.

- A) $\frac{1}{7}$ B) $\frac{2}{7}$ C) $\frac{3}{7}$
 D) $\frac{4}{7}$ E) $\frac{5}{7}$

145. En un cuadrilátero inscriptible ABCD, de lados, $AB = 3u$, $BC = 4u$, $CD = 6u$ y $AD = 7u$. Calcule el valor del seno del ángulo formado por sus diagonales.

- A) $\frac{3\sqrt{14}}{16}$ B) $\frac{6\sqrt{14}}{23}$ C) $\frac{\sqrt{14}}{7}$
 D) $\frac{5\sqrt{14}}{23}$ E) $\frac{2\sqrt{14}}{23}$

146. En el cuadrilátero ABCD de la figura el lado $AD = 2\sqrt{21}u$ y $2AB = BC$. Calcule la longitud (en u) de BC, sabiendo que AD es diámetro.



- A) 7 B) 6 C) 5
 D) 4 E) 3

147. En un cuadrilátero circunscriptible ABCD, de lados $AB = a u$, $BC = b u$, $CD = c u$ y $AD = d u$ si $a = 12 u$, $b = 25 u$ y $c = 52 u$, además el área de la región cuadrangular es $650u^2$. Calcule el valor de $\cos(A + C)$.

- A) $-\frac{5}{16}$ B) $-\frac{6}{17}$ C) $-\frac{7}{18}$
 D) $-\frac{8}{19}$ E) $-\frac{9}{20}$

148. En un cuadrilátero circunscriptible, si $\frac{\sin(\frac{B}{2}) \cdot \sin(\frac{B+D}{2})}{\sin(\frac{D}{2})} = 1$. y el área de la región cuadrangular es $5u^2$. Calcule el valor (en u^2) de $AB \cdot BC$

- A) $\frac{1}{10}$ B) $\frac{1}{5}$ C) 5
 D) 10 E) 25

149. En un cuadrilátero bicéntrico sus lados consecutivos son $\sin(\theta)$, $\cos(\theta)$, $\tan(\theta)$ y $\cot(\theta)$ unidades. Calcule el área de la región cuadrangular (en u^2).

- A) $\frac{1}{2}$ B) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C) $\frac{3\sqrt{2}}{4}$
 D) $\sqrt{2}$ E) 2

Lugar geométrico

150. Un punto $P(x; y)$ del plano cartesiano, se desplaza de tal manera que su distancia a la recta $L: x + y + 7 = 0$ es siempre igual al doble de su distancia al punto $F(1; 1)$. Determine la ecuación del lugar geométrico del punto P.

- A) $7x^2 - 7y^2 + 30x - 30y + 2xy - 33 = 0$
 B) $7x^2 - 7y^2 - 30x + 30y - 2xy + 33 = 0$
 C) $7x^2 - 7y^2 - 30x - 30y - 2xy + 33 = 0$
 D) $7x^2 + 7y^2 + 30x + 30y - 2xy + 33 = 0$
 E) $7x^2 + 7y^2 - 30x - 30y - 2xy - 33 = 0$

151. Sea el triángulo ABP, de coordenadas en sentido antihorario, donde $A = (-2; 3)$, $B = (5; 1)$ y $m\angle APB = 135^\circ$. Determine la ecuación del lugar geométrico descrito por el punto P.

- A) $x^2 + y^2 - x + 3y - 24 = 0$
 B) $x^2 - y^2 + x - 6y - 5 = 0$
 C) $x^2 + y^2 - 3x + 7y - 10 = 0$
 D) $x^2 - y^2 - x + 11y - 30 = 0$
 E) $x^2 + y^2 - x + 6y - 5 = 0$

152. El punto medio M de un segmento AB de 8 u de longitud se desplaza de tal manera que los extremos del segmento se apoyan constantemente en los ejes coordenados. Determine la ecuación del lugar geométrico descrito por el punto M.

- A) $x + y = 4$ B) $x + y = 8$
 C) $x^2 + y^2 = 4^2$ D) $x^2 + y^2 = 4^2$
 E) $x^2 + y^2 = 8^2$

153. Sean las rectas

$$L_1: x + 3y - 1 = 0 \text{ y } L_2: 3x - y + 4 = 0.$$

Determine la ecuación del lugar geométrico de las bisectrices de los ángulos formados por dichas rectas.

- A) $2x - 4y - 5 = 0$
 B) $4x - 2y + 3 = 0$
 C) $4x + 2y + 3 = 0$
 D) $x + 2y + 4 = 0$
 E) $2x - 4y - 5 = 0$

154. Un punto $P(x; y)$, del plano cartesiano se desplaza tal que su distancia a la recta $L_1: x + y + 1 = 0$ es siempre igual a la distancia a la recta $L_2: 2x + 2y + 4 = 0$.

Determine la ecuación del lugar geométrico del punto P.

- A) $x + y + 3 = 0$ B) $x - y + 2 = 0$
 C) $2x + 2y + 3 = 0$ D) $x + y + 6 = 0$
 E) $x - y - 3 = 0$

La Circunferencia

155. Dada la ecuación de la circunferencia

$x^2 + y^2 - 4x + 10y + 25 = 0$, determine las coordenadas de su centro y el valor del radio r.

- A) $h = 2$ B) $h = 3$
 $k = -3$ $k = 1$
 $r = 2$ $r = 4$
 C) $h = 2$ D) $h = 3$
 $k = -5$ $k = -3$
 $r = 2$ $r = 1$
 E) $h = 4$
 $k = -2$
 $r = 3$

156. Los extremos del diámetro de una circunferencia son los puntos $A(2; 1)$ y $B(3; -3)$, determine la ecuación general de la circunferencia.

- A) $x^2 + y^2 - 4x + 10y + 25 = 0$
 B) $x^2 + y^2 - 5x + 12y + 30 = 0$
 C) $x^2 + y^2 - 4x + 10y + 30 = 0$
 D) $x^2 + y^2 - 5x + 2y + 3 = 0$
 E) $4x^2 + 4y^2 - 5x + 10y + 9 = 0$

157. Dada la circunferencia

$x^2 + y^2 - 4x + 10y + 25 = 0$, determine la ecuación general de la circunferencia concéntrica que pasa por el punto $P(2; -2)$.

- A) $x^2 + y^2 - 4x + 10y + 20 = 0$
- B) $x^2 + y^2 - 4x + 10y - 20 = 0$
- C) $x^2 + y^2 + 4x + 10y + 15 = 0$
- D) $x^2 + y^2 - 8x - 2y - 12 = 0$
- E) $x^2 + y^2 + 14x - y - 4 = 0$

158. Determine la ecuación general de la circunferencia de centro $C = (2; 3)$ y que es tangente a la recta $4x - 3y + 6 = 0$.

- A) $x^2 + y^2 - 6x - 4y - 12 = 0$
- B) $x^2 + y^2 - 6x + 4y + 12 = 0$
- C) $x^2 + y^2 - 4x - 6y - 12 = 0$
- D) $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 12 = 0$
- E) $x^2 + y^2 - 4x - 6y + 12 = 0$

159. Sea la circunferencia $x^2 + y^2 = 25$, determine la ecuación de la recta tangente a la circunferencia y que pasa por el punto $A(0; 6)$.

- A) $y = \frac{\sqrt{11}}{25}x - 6$
- B) $y = \frac{25}{\sqrt{11}}x + 6$
- C) $y = \pm \frac{25}{\sqrt{11}}x + 6$
- D) $y = \pm \frac{\sqrt{11}}{5} - 6$
- E) $y = \pm \frac{\sqrt{11}}{5} + 6$

160. Sea la circunferencia $x^2 + y^2 = 16$, determine la ecuación de una recta tangente a la circunferencia y que es paralela a la recta $2x - y + 3 = 0$.

- A) $2x + y + 2\sqrt{5} = 0$
- B) $2x - y + 4\sqrt{5} = 0$
- C) $2x - y - 2\sqrt{5} = 0$
- D) $2x - y - \sqrt{5} = 0$
- E) $x - y + 2\sqrt{5} = 0$

161. Se forma un triángulo por la intersección de las rectas $L_1: x - 1 = 0$, $L_2: y + 2 = 0$ y

$L_3: 5x + 12y - 41 = 0$. Determine la ecuación de la circunferencia inscrita a dicho triángulo.

- A) $x^2 + y^2 - 6x + 2y + 6 = 0$
- B) $x^2 + y^2 - 8x - 2y + 13 = 0$
- C) $x^2 + y^2 + 6x - 4y + 1 = 0$
- D) $x^2 + y^2 - 6x + 5 = 0$
- E) $x^2 + y^2 - 6x - 5 = 0$

162. Una circunferencia tiene como radio igual a $1u$; es tangente a la recta $L_1: 3x - 4y + 2 = 0$, su centro se ubica en la recta $L_2: x - y - 2 = 0$ y tiene la mayor abscisa posible. Determine la ecuación general de la circunferencia.

- A) $x^2 + y^2 - 26x - 30y + 271 = 0$
- B) $x^2 + y^2 - 30x - 26y + 393 = 0$
- C) $x^2 + y^2 - 10x - 6y + 33 = 0$
- D) $x^2 + y^2 - 6x - 10y + 21 = 0$
- E) $x^2 + y^2 - 40x - 6y + 297 = 0$

La Parábola

163. Sea la ecuación de la parábola

P: $x^2 - 6x + 17 = 8y$, determine las coordenadas del foco de la parábola.

- A) $(-2; 0)$ B) $(2; 2)$ C) $(2; 3)$
D) $(3; 3)$ E) $(4; 3)$

164. La recta L: $3x - 4y - 9 = 0$ intercepta a la parábola $y^2 = 12x$ en los puntos A y B. Calcule el producto de las abscisas de dichos puntos de intersección (en u^2).

- A) 7 B) 9 C) 12
D) 15 E) 18

165. Dada la ecuación de la parábola

P: $x = -\frac{y^2}{9}$, cuya recta directriz tiene por ecuación $x = a$ y las coordenadas del foco $F(b; 0)$. Calcule el valor de $a - b$.

- A) $\frac{3}{2}$ B) $\frac{5}{2}$ C) $\frac{7}{2}$
D) $\frac{9}{2}$ E) $\frac{11}{2}$

166. Dada la ecuación de la parábola,

$$P: y^2 = -9(x - 4)$$

Determine la ecuación de la recta directriz a la parábola

- A) $x = \frac{15}{4}$ B) $x = \frac{17}{4}$
C) $x = \frac{25}{4}$ D) $x = \frac{27}{4}$
E) $x = \frac{29}{4}$

167. Dada una parábola con eje paralelo al eje de abscisas, vértice $V(1; -2)$ y que pasa por el punto $P(4; 1)$. Determine la ecuación general de la parábola.

- A) $y^2 + 3y + 2x + 1 = 0$
B) $y^2 + 4y - 3x - 1 = 0$
C) $y^2 - 4y + 3x + 7 = 0$
D) $y^2 + 4y - 3x + 7 = 0$
E) $y^2 + 3y - 2x + 1 = 0$

168. La ecuación de una parábola es

$P: (y + 5)^2 = \frac{4}{3}(x - 6)$, determine las coordenadas del foco de la parábola.

- A) $(5; -3)$ B) $\left(\frac{19}{3}; -5\right)$
C) $\left(\frac{13}{2}; -2\right)$ D) $\left(\frac{17}{2}; -5\right)$
E) $\left(\frac{19}{3}; 5\right)$

169. La ecuación de una parábola es

$P: (x + 1)^2 = 12(y - 4)$, determine la ecuación de la recta directriz de la parábola.

- A) $y = -2$ B) $y = -1$ C) $y = 1$
D) $y = 2$ E) $y = 3$

170. Sea la ecuación de la parábola

$P: x^2 + 4x + 12y - 8 = 0$, determine la ecuación de la recta tangente a la parábola y que es paralela a la recta $3x + 9y - 8 = 0$.

- A) $x + 3y + 2 = 0$ B) $x - 3y + 2 = 0$
C) $x + 3y - 2 = 0$ D) $x - 3y - 2 = 0$
E) $x - 3y - 4 = 0$

171. Sea la ecuación de la parábola

P: $y^2 - 2x + 2y + 3 = 0$, determine la ecuación de la recta tangente a la parábola y que es perpendicular a la recta L de ecuación $2x + y + 7 = 0$.

- A) $x + 2y - 1 = 0$ B) $2x - y - 1 = 0$
C) $x + y + 2 = 0$ D) $x - 2y - 1 = 0$
E) $x + 3y - 10 = 0$

172. Sea la ecuación de la parábola P: $y^2 - 4x + 6y + 1 = 0$, determine la ecuación de la recta tangente a la parábola en el punto T(7; 3).

- A) $5x - 2y - 29 = 0$
B) $4x + 2y - 34 = 0$
C) $2x - 6y + 4 = 0$
D) $x + y - 10 = 0$

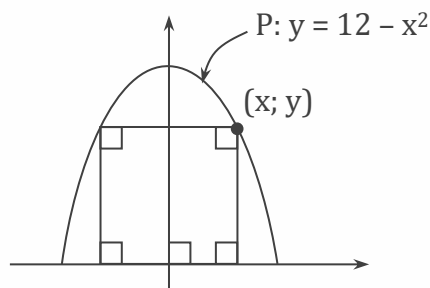
173. El techo de un pasillo de 8 m de ancho tiene la forma de una parábola, con 10 m de altura en el centro y 6 m de altura en las paredes laterales. Calcule la altura del techo a 2 m de una de las paredes (en m).

- A) 5 B) 6 C) 7
D) 8 E) 9

174. Un arco parabólico tiene una altura de 20 m y un ancho de 36 m en la base. Si el vértice de la parábola está en la parte superior del arco, ¿a qué altura sobre la base, la parábola tiene un ancho de 18 m?

- A) 5 B) 10 C) 15
D) 20 E) 25

175. Un rectángulo tiene dos vértices sobre el eje de abscisas y los otros dos en la parábola $y = 12 - x^2$, con $y \geq 0$ (véase la figura). ¿Cuáles son las dimensiones del rectángulo que se pueda inscribir de tal manera que su área sea máxima?



- A) 12 B) 22 C) 32
D) 42 E) 52

La Elipse

176. Se tiene una elipse de semieje mayor 10u y distancia focal 12u. Determine la ecuación canónica de la elipse vertical.

- A) $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{64} = 1$ B) $\frac{y^2}{36} + \frac{x^2}{16} = 1$
C) $\frac{y^2}{100} + \frac{x^2}{64} = 1$ D) $\frac{y^2}{100} + \frac{x^2}{25} = 1$
E) $\frac{y^2}{64} + \frac{x^2}{36} = 1$

177. Se tiene una elipse de excentricidad 0,4; semi distancia focal 2u y eje focal en el eje de las abscisas. Determine la ecuación canónica de la elipse horizontal.

- A) $4x^2 + 5y^2 = 20$
B) $6x^2 + y^2 = 12$
C) $84x^2 + 100y^2 = 525$
D) $x^2 + 4y^2 = 16$
E) $21x^2 + 25y^2 = 525$

178. Una elipse pasa por los puntos $P(1; -1)$ y $Q(0; -4)$. Determine la ecuación canónica de la elipse horizontal.

- A) $4x^2 + y^2 = 14$
- B) $15x^2 + 2y^2 = 30$
- C) $15x^2 + y^2 = 16$
- D) $x^2 + 15y^2 = 16$
- E) $4x^2 + 5y^2 = 20$

179. Dada una elipse cuya ecuación canónica es $\varepsilon: 3x^2 + 6y^2 = 12$, calcule la excentricidad de la elipse

- A) $\frac{\sqrt{2}}{8}$
- B) $\frac{\sqrt{2}}{6}$
- C) $\frac{\sqrt{2}}{4}$
- D) $\frac{\sqrt{2}}{3}$
- E) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

180. Dada la ecuación canónica de la elipse $\varepsilon: 4x^2 + 9y^2 = 72$ y el segmento $\overline{AB}$ de extremos $A(3, 6)$ u y $B(0, 8)$ u. Si el punto C pertenece a la elipse, calcule el área mínima (en u^2) de la región triangular ABC .

- A) 2
- B) 6
- C) 12
- D) 18
- E) 24

181. Se tiene una elipse de ecuación general $9x^2 + 25y^2 - 126x + 150y + 441 = 0$, determine la ecuación de una recta que pasa por el punto de mínima ordenada de la elipse y que es perpendicular a la recta $y = x + 4$.

- A) $x + y + 3 = 0$
- B) $x + y + 2 = 0$
- C) $x + y + 1 = 0$
- D) $x + y - 1 = 0$
- E) $x + y - 2 = 0$

182. Los focos de una elipse son los puntos $(2; 2)u$ y $(2; 10)u$ y uno de los extremos del eje menor está en la recta $y = 3x - 9$. Determine la longitud (en u) del lado recto.

- A) 1,2
- B) 2,4
- C) 3,6
- D) 4,8
- E) 6

183. Dada la ecuación general de una elipse $\varepsilon: 4x^2 + y^2 + 8x - 4y - 4 = 0$, determine las ecuaciones de las directrices para la elipse

- A) $y = -4; y = 4$
- B) $x = -2; x = 6$
- C) $y = 0; y = 5$
- D) $x = -1; x = 4$
- E) $y = -2; y = 6$

184. Uno de los extremos de una cuerda que corta al eje mayor, coincide con un extremo del lado recto de la elipse $9x^2 + 25y^2 + 36x + 50y - 164 = 0$, formando con este un ángulo de 60° . Calcule la longitud del segmento ubicado en el eje mayor, que esta comprendido entre el mismo lado recto y la cuerda (en u).

- A) $\frac{9\sqrt{3}}{4}$
- B) $\frac{7\sqrt{3}}{4}$
- C) $\frac{9\sqrt{3}}{5}$
- D) $\frac{7\sqrt{3}}{5}$
- E) $\frac{7\sqrt{3}}{3}$

185. Dada la elipse $\varepsilon: x^2 + 4y^2 = 16$. Determine la ecuación de la recta tangente a dicha elipse, tal que tiene pendiente positiva y pasa por el centro de la circunferencia $C: x^2 + y^2 - 8y + 12 = 0$.

- A) $-x + 2y - 8 = 0$
- B) $-2x + y - 8 = 0$
- C) $\sqrt{3}x - 2y + 4 = 0$

D) $\sqrt{3}x - 2y + 8 = 0$

E) $3x - \sqrt{3}y - 8 = 0$

186. Sea la elipse $\varepsilon: x^2 + 2y^2 = 8$, determine la ecuación de la recta tangente a la elipse en el punto $P(\sqrt{6}; -1)$.

A) $\sqrt{6}y + 2y = 0$

B) $\sqrt{6}x - 2y = 8$

C) $\sqrt{2}x - 3y = 2$

D) $\sqrt{6}x + 2y = 4$

E) $\sqrt{6}y - 2x = 4$

187. Sea la ecuación canónica de una elipse $b^2x^2 + a^2y^2 = a^2b^2$ y las rectas tangentes a dicha elipse son de la forma $y = mx + n$, donde m es la pendiente de la recta tangente. Calcule el valor del término independiente n .

A) $\pm\sqrt{b^2m^2 + a^2}$

B) $\pm\sqrt{a^2m^2 + b^2}$

C) $|a^2 + b^2m^2|$

D) $|b^2 + a^2m^2|$

E) $|a^2m^2 - b^2|$

La Hipérbola

188. Se tiene una hipérbola, de eje transversal igual a $20u$, distancia focal $32u$ y con eje focal en el eje de las abscisas. Determine la ecuación canónica de la hipérbola.

A) $\frac{x^2}{120} - \frac{y^2}{196} = 1$

B) $\frac{x^2}{100} - \frac{y^2}{156} = 1$

C) $\frac{x^2}{150} - \frac{y^2}{180} = 1$

D) $\frac{x^2}{126} - \frac{y^2}{200} = 1$

E) $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{39} = 1$

189. Se tiene una hipérbola, de excentricidad $1,4$; semi distancia focal $7u$ y con eje focal en el eje de las abscisas. Determine la ecuación canónica de la hipérbola.

A) $\frac{x^2}{36} - \frac{y^2}{25} = 1$

B) $\frac{x^2}{49} - \frac{y^2}{36} = 1$

C) $\frac{x^2}{36} - \frac{y^2}{24} = 1$

D) $\frac{x^2}{49} - \frac{y^2}{24} = 1$

E) $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{24} = 1$

190. Sea una hipérbola, con eje transversal en la recta $y = 1$; excentricidad $e = \frac{5}{3}$ y ecuación de las rectas directrices $x = \frac{14}{5}$ y $x = -\frac{4}{5}$. Determine la ecuación ordinaria de la hipérbola.

A) $\frac{(x-2)^2}{16} - \frac{(y-1)^2}{25} = 1$

B) $\frac{(x-1)^2}{25} - \frac{(y-1)^2}{16} = 1$

C) $\frac{(x-2)^2}{9} - \frac{(y-1)^2}{16} = 1$

D) $\frac{(x-1)^2}{9} - \frac{(y-1)^2}{16} = 1$

E) $\frac{(x-1)^2}{25} - \frac{(y-1)^2}{9} = 1$

191. Dada la ecuación canónica de la hipérbola

$$H: \frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

y que pasa por el punto $P(3\sqrt{5}; -2)$. Calcule el valor de la excentricidad.

- A) $\sqrt{6}$ B) $\frac{\sqrt{30}}{5}$ C) $\frac{\sqrt{6}}{6}$
D) $\sqrt{5}$ E) $\frac{\sqrt{30}}{2}$

192. Dada la hipérbola que pasa por el punto $(4; 6)$ y cuyas asíntotas son las rectas $2x + y - 3 = 0$ y $2x - y - 1 = 0$. Calcule la razón entre la longitud de su lado recto y la distancia entre sus directrices.

- A) $3\sqrt{6}$ B) $4\sqrt{2}$ C) $5\sqrt{3}$
D) $4\sqrt{5}$ E) $5\sqrt{5}$

193. Las rectas directrices de una hipérbola son las rectas $x = 2$ y $x = 6$, siendo además uno de sus focos el punto $(12; 0)$ u. Determine la ecuación ordinaria de la hipérbola.

- A) $(x - 4)^2 - 9y^2 = 64$
B) $2(x - 4)^2 - y^2 = 48$
C) $3(x - 4)^2 - y^2 = 64$
D) $3(x - 4)^2 - y^2 = 48$
E) $4(x - 4)^2 - y^2 = 48$

194. Dada la ecuación general de la hipérbola

$H: 9x^2 - 4y^2 - 54x + 8y + 113 = 0$, calcule el producto de las pendientes de sus respectivas rectas asíntotas.

- A) $-\frac{9}{4}$ B) $-\frac{4}{9}$ C) $-\frac{8}{9}$
D) $-\frac{9}{8}$ E) $-\frac{1}{2}$

195. Los focos de una hipérbola, de excentricidad $4/3$, coinciden con los focos de una elipse de ecuación canónica $\varepsilon: 25x^2 + 9y^2 = 225$.

Determine la ecuación canónica de la hipérbola.

- A) $6y^2 - 7x^2 = 42$ B) $7y^2 - 9x^2 = 63$
C) $8y^2 - 5x^2 = 40$ D) $9y^2 - 6x^2 = 54$
E) $4y^2 - 9y^2 = 36$

196. Los focos de una hipérbola son $F_1(3; 0)$ y $F_2(3; 6)$ y además, la curva pasa por el punto $A\left(5; 3 + \frac{6}{\sqrt{5}}\right)$. Calcule el valor de la excentricidad de la hipérbola.

- A) $\frac{3}{2}$ B) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ C) $\frac{5}{4}$
D) $\frac{\sqrt{5}}{4}$ E) 2

197. La ecuación canónica de una hipérbola es $H: 16x^2 - 9y^2 = 144$. Calcule la distancia (en u) de un foco de la hipérbola a una de sus rectas asíntotas.

- A) $\frac{3}{2}$ B) 2 C) 4
D) 6 E) $\frac{5}{2}$

198. Una hipérbola H tiene como vértices los puntos $(9; 9)$ y $(-7; -3)$; y de excentricidad $e = \frac{\sqrt{5}}{2}$. Calcule las coordenadas del foco de la hipérbola, que se encuentra en el primer cuadrante.

- A) (18; 19)
- B) $(12 + 3\sqrt{3}; 11 + 4\sqrt{3})$
- C) (12; 17)
- D) $(13\sqrt{7}; 12 + \sqrt{7})$
- E) $(4\sqrt{5} + 1; 3\sqrt{5} + 3)$

199. Dada la ecuación canónica de la hipérbola horizontal $H: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, calcule el producto de las distancias de cualquier punto $P(x, y)$ de la hipérbola a sus respectivas rectas asíntotas.

- A) $\frac{|a^2 - b^2|}{c^2}$
- B) $\frac{a^2}{b^2}$
- C) $\frac{a^2 b^2}{c^2}$
- D) $\frac{c^2}{a^2 b^2}$
- E) $\frac{2a^2 b^2}{c^2}$

Traslación de ejes

200. La recta L de ecuación $2x - y - N = 0$, mediante una traslación de ejes al nuevo origen $(-1; 2)$ se transformó en $2x' - y' + 5 = 0$. Calcule el valor de $(N)^2$

- A) 25
- B) 36
- C) 49
- D) 64
- E) 81

201. En la ecuación $xy + ax + by + c = 0$, al eliminar los términos lineales mediante una traslación de ejes, se obtiene.

- A) $x'y' = a + bc$
- B) $x'y' = ac + b$
- C) $x'y' = ab - c$
- D) $x'y' = c + ab$
- E) $x'y' = abc$

202. Dada la ecuación

$7 + 16y + 3x^2 - 6x + 4y^2 = 0$; que mediante una traslación de ejes se transformó en la ecuación $a(x')^2 + b(y')^2 = 1$.

Calcule el valor de $\sqrt{a} \cdot b^{-1}$.

- A) 1
- B) $\frac{3}{2}$
- C) 2
- D) $\frac{5}{2}$
- E) 3

203. La ecuación $y + 2x^2 + x^2 y = 1 + 2xy + 4x$

mediante una traslación de ejes, se transforma en $m \cdot (x')^2 \cdot (y') = 1$.

Calcule el valor de $\sqrt{m}$.

- A) $\frac{\sqrt{3}}{3}$
- B) 1
- C) $\sqrt{3}$
- D) $2\sqrt{3}$
- E) $3\sqrt{3}$

204. Mediante una traslación de ejes, reduzca la ecuación $3x^2 - 4y^2 + 12x + 8y - 4 = 0$, a una nueva ecuación que solamente tenga términos cuadráticos.

- A) $3(x')^2 - 4(y')^2 = 12$
- B) $4(x')^2 - 3(y')^2 = 16$
- C) $3(y')^2 - 4(x')^2 = 12$
- D) $3(x')^2 + 4(y')^2 = 1$
- E) $3(x')^2 + 4(y')^2 = 1$

Rotación de ejes

205. La ecuación $3\sqrt{2}x - \sqrt{2}y - 3 = 0$; mediante una rotación de ejes, $\theta = 45^\circ$ se transformó en la ecuación $A(x') + B(y') = 3$. Calcule el valor de B/A .

- A) -6 B) -4 C) -2
D) 2 E) 4

206. Mediante una rotación θ de los ejes cartesianos, la ecuación $5x - 3y - 3 = 0$ se transforma en $x' - 4y' - m = 0$. Calcule el valor de $\tan(\theta) - \sqrt{2}m$; $0 < \theta < 90^\circ$.

- A) -2 B) -1 C) 0
D) 1 E) 2

207. Las coordenadas iniciales de un segmento AB son $A(1; -3)$ y $B(5; -5)$. Si se rotan los ejes cartesianos, $\theta = 30^\circ$, las coordenadas finales del punto medio de dicho segmento es $\left(\frac{3\sqrt{3}}{2} - a; -2\sqrt{3} - b\right)$.

Calcule el valor de $a - b$

- A) $\frac{1}{8}$ B) $\frac{1}{4}$ C) $\frac{1}{2}$
D) 1 E) 2

208. Mediante una rotación de ejes, $\theta = 45^\circ$, la ecuación final de una curva es $2(y')^2 - (x')^2 - 8 = 0$. Determine la ecuación inicial de la curva.

- A) $x^2 - 4xy + y^2 - 16 = 0$
B) $x^2 - 6xy + y^2 - 8 = 0$
C) $x^2 - 6xy + y^2 - 16 = 0$
D) $x^2 - 4xy + y^2 - 16 = 0$
E) $x^2 + xy - y^2 - 18 = 0$

209. La ecuación de una recta L, tiene por ecuación $x - y - 2 = 0$ y si mediante una rotación de ejes θ , tal que $\tan(\theta) = \frac{1}{5}$, la ecuación de la recta se transforma en $a(x') + b(y') = \sqrt{26}$. Calcule el valor de $a - b$.

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

210. Las coordenadas de un punto P son $(2\sqrt{2}; -\sqrt{2})$ en el sistema XY. Si los ejes coordenados giran un ángulo de medida igual a 45° , calcule las coordenadas de dicho punto en el nuevo sistema $X'Y'$.

- A) $(1; -2)$ B) $(1; -3)$ C) $(2; -2)$
D) $(2; -3)$ E) $(2; -4)$

211. Si al efectuar una rotación de ejes, según un ángulo de medida θ , la pendiente de la recta $y = \sqrt{3}x$, en el sistema rotado es $m' = 1$. Calcule la medida del ángulo θ , en grados sexagesimales.

- A) 15 B) 20 C) 45
D) 60 E) 75

212. Se tienen dos rectas:

$$L_1: y = -2x + 5$$

$$L_2: y = \frac{2}{3}x + 1$$

Luego mediante una rotación de ejes, el nuevo eje X' resulta paralelo a la recta L_2 . Calcule la nueva pendiente de la recta L_1 , en el sistema rotado $X'Y'$.

- A) 6 B) 8 C) 9
D) 10 E) 11

213. Las coordenadas finales (en u) del punto $P = (7; 6)u$, cuando se trasladan los ejes cartesianos al nuevo origen $(3; 3)u$ y luego se rotan los ejes 30° , son.

- A) $(-2\sqrt{3} - 1,5; 1,5\sqrt{3} + 2)$
- B) $(2\sqrt{3} - 1,5; -1,5\sqrt{3} - 2)$
- C) $(2\sqrt{3} + 1,5; 1,5\sqrt{3} - 2)$
- D) $(3\sqrt{3} - 1,5; \sqrt{3} + 2)$
- E) $(-3\sqrt{3} + 1,5; -\sqrt{3} - 2)$

214. Determine las nuevas coordenadas del punto $P = (a; b)$, si primero se trasladan los ejes cartesianos al nuevo origen $(b; a)$ y luego se rotan los ejes coordenados en 45° .

- A) $(a\sqrt{2}; b\sqrt{2})$
- B) $(0; (a+b)\sqrt{2})$
- C) $((a-b)\sqrt{2}; 0)$
- D) $(0; (a-b)\sqrt{2})$
- E) $(0; (b-a)\sqrt{2})$

215. Las coordenadas finales del punto $P = (-1; 3)$ u cuando se trasladan los ejes coordenados al nuevo origen $(4; 5)$ u y luego se rotan 60° son $(a - \sqrt{3}; b + 2,5\sqrt{3})u$. Calcule el valor de $b - a$.

- A) 0,5 B) 1,0 C) 1,5
- D) 2 E) 2,5

La Ecuación General de segundo grado

216. Al realizar una rotación de ejes, la ecuación $5x^2 - 8xy + 5y^2 - 9 = 0$ se transforma en la ecuación....

- A) $9(x')^2 + (y')^2 = 9$
- B) $(x')^2 + (y')^2 = 9$
- C) $(x')^2 + 9(y')^2 = 1$
- D) $9(x')^2 + (y')^2 = 1$
- E) $(x')^2 + 9(y')^2 = 9$

217. La ecuación inicial de una curva

$$Ax^2 + 2\sqrt{3}xy + Cy^2 + Dx - 3\sqrt{3}y = 0$$

mediante una rotación de ejes $\theta = 30^\circ$, se transformó en la ecuación $2(x')^2 = 6(y')$. Calcule el valor de $A + C + D$.

- A) 1 B) 3 C) 5
- D) 7 E) 9

218. Si $x^2 + 4xy + 4y^2 - 30x - 90y + 441 = 0$ es la ecuación de una parábola y mediante la rotación y traslación de los ejes coordenados, la ecuación final es $(x'')^2 = k(y'')$, calcule el valor de $k\sqrt{5}$.

- A) 2 B) 4 C) 6
- D) 8 E) 12

219. Al hacer una rotación y traslación de ejes, la ecuación inicial

$$3x^2 - 2xy + 3y^2 + 2\sqrt{2}x - 6\sqrt{2}y + 2 = 0$$

se transforma en una ecuación simplificada, que solo contiene términos cuadráticos en x'' e y'' . Determine la ecuación simplificada.

- A) $2(x'')^2 + (y'')^2 = 2$
- B) $(x'')^2 + 2(y'')^2 = 1$

C) $2(x'')^2 + (y'')^2 = 1$

D) $(x'')^2 + 2(y'')^2 = 2$

E) $(x'')^2 + (y'')^2 = 2$

220. La ecuación de una cónica es $3y^2 + 16 - 4xy = 0$,

Calcule la excentricidad de la cónica.

A) 2 B) $\sqrt{5}$ C) $2\sqrt{5}$

D) $\frac{\sqrt{5}}{2}$ E) $\frac{2\sqrt{5}}{3}$

221. La ecuación $8x^2 - 12xy + 13y^2 = 68$ corresponde a una elipse. Calcule la distancia entre los focos de la elipse.

A) $2\sqrt{11}$ B) $4\sqrt{5}$ C) $4\sqrt{7}$

D) $2\sqrt{17}$ E) $2\sqrt{13}$

222. La ecuación de una cónica es $2x^2 - \sqrt{3}xy + y^2 = 10$, determine el lado recto de la cónica.

A) $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ B) $\frac{3\sqrt{5}}{5}$ C) $\frac{4\sqrt{5}}{5}$

D) $\frac{6\sqrt{5}}{5}$ E) $\frac{8\sqrt{5}}{5}$

223. Indique la naturaleza de la ecuación cuadrática $8x^2 - 4xy + 5y^2 + 20 = 0$.

- A) Una Elipse
- B) Una Hipérbola
- C) Dos rectas concurrentes
- D) Dos rectas paralelas
- E) El conjunto vacío

Coordenadas Polares

224. El punto $P(4; 120^\circ)$ en coordenadas polares escrito en coordenadas rectangulares será.

- A) $(2; \sqrt{3})$ B) $(-2; \sqrt{3})$
- C) $(-2; -2\sqrt{3})$ D) $(-2; 2\sqrt{3})$
- E) $(4; \sqrt{3})$

225. Dado los puntos en coordenadas polares $A(3; 32^\circ)$ u, $B(6; 92^\circ)$ u, calcule la longitud del segmento AB (en u).

- A) $2\sqrt{3}$ B) $3\sqrt{2}$ C) $3\sqrt{3}$
- D) 5 E) $4\sqrt{3}$

226. La ecuación de una curva en coordenadas cartesianas es $(x^2 + y^2)^2 = 4xy$. Determine la ecuación en coordenadas polares.

- A) $r^2 = 4 \cos(2\theta)$ B) $r^2 = 2 \cos(2\theta)$
- C) $r^2 = 4 \sin(2\theta)$ D) $r^2 = 2 \sin(2\theta)$
- E) $r^2 = 2 \sin(\theta)$

227. Determine la ecuación polar, para la siguiente ecuación dada en coordenadas rectangulares.

$$x^2 + y^2 - 4x - 2y + 1 = 0$$

- A) $r - r \cos(\theta) = 2$
- B) $y^2 = 4x + 4$
- C) $r^2 - 4r \cos(\theta) - 2r \sin(\theta) + 1 = 0$
- D) $r^2 + 4r \cos(\theta) + 2r \sin(\theta) - 1 = 0$
- E) $r^2 + 4r \cos(\theta) - 2r \sin(\theta) + 1 = 0$

228. Determine la ecuación polar de la circunferencia, cuya ecuación cartesiana es representada como $x^2 + (y-3)^2 = 9$.

- A) $r^2 = 6\text{sen}(\theta)$
- B) $r^2 = 6\text{cos}(\theta)$
- C) $r = 3\text{cos}(\theta)$
- D) $r = 3\text{sen}(\theta)$
- E) $r = 6\text{sen}(\theta)$

229. Determine la ecuación rectangular para la siguiente ecuación polar

$$r = \frac{3}{1-6\text{sen}(\theta)}$$

- A) $x^2 + 34y^2 - 33y - 9 = 0$
- B) $x^2 - 35y^2 + 33y + 9 = 0$
- C) $x^2 - 35y^2 - 36y - 9 = 0$
- D) $x^2 - 5y^2 = 0$
- E) $x^2 - 34y^2 + 33y - 9 = 0$

230. Transforme la ecuación polar $r = \csc^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$ a su forma cartesiana.

- A) $y^2 - 4x - 4 = 0$
- B) $y^2 + 4x + 4 = 0$
- C) $y^2 - 4x + 4 = 0$
- D) $x^2 - 4y - 4 = 0$
- E) $x^2 + 4y + 4 = 0$

231. A partir de la siguiente ecuación polar $r = \frac{4}{\text{cos}(\theta)+1}$, determine la ecuación cartesiana que le corresponde.

- A) $y^2 = 4(1-x)$
- B) $y^2 = 8(2-x)$
- C) $y^2 = 8(2-y)$
- D) $x^2 = 4(1-y)$
- E) $x^2 = 4py$

232. Dada la cónica cuya ecuación en coordenadas polares es $r(3+2\text{sen}(\theta))=6$, calcule la excentricidad.

- A) $\frac{2}{3}$
- B) 1
- C) $\frac{3}{2}$
- D) 2
- E) 3

233. Dada la ecuación, en coordenadas cartesianas $x^2 - 3y^2 - 32y - 64 = 0$; transforme a una ecuación en coordenadas polares.

- A) $r = \frac{8}{1+\text{sen}(\theta)}$
- B) $r = \frac{8}{1-2\text{sen}(\theta)}$
- C) $r = \frac{4}{1+2\text{sen}(\theta)}$
- D) $r = \frac{4}{1+2\text{sen}(\theta)}$
- E) $r = \frac{4}{1-2\text{cos}(\theta)}$

234. La ecuación de una cónica en coordenadas polares es $r = 8 \sec^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$, calcule la longitud del lado recto de la cónica.

- A) 30 B) 32 C) 34
D) 36 E) 38

Números complejos

235. Simplifique la expresión

$$Q = \frac{\operatorname{isen}(\theta) + 1 - \cos(\theta)}{\cos(\theta) + 1 - \operatorname{isen}(\theta)}$$

- A) $\tan\left(\frac{\theta}{2}\right)$ B) $\cot\left(\frac{\theta}{2}\right)$
C) $\tan(\theta)$ D) $\cot(\theta)$
E) $i \tan\left(\frac{\theta}{2}\right)$

236. El argumento del número complejo z es un ángulo agudo θ . Si $\left(\frac{\bar{z}}{z}\right)^2 + \left(\frac{z}{\bar{z}}\right)^2 = 1$, calcule el valor de $\tan(\theta) + \cot(\theta)$.

- A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) 6

237. Simplifique la expresión

$$E = \frac{1 + e^{-i4\theta} + 2e^{-i2\theta}}{(\cos(\theta) - \operatorname{isen}(\theta))^2} - 2$$

- A) $-\cos(2\theta)$ B) $\cos(2\theta)$
C) $2\cos(2\theta)$ D) $\sin(2\theta)$
E) $2\sin(2\theta)$

238. Calcule el valor de la expresión

$$E = \left[\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + i \operatorname{isen}\left(\frac{\pi}{2}\right) \right]^{83}$$

- A) i B) $-i$ C) 1
D) -1 E) $1 - i$

239. Calcule la parte imaginaria del número complejo

$$E = \frac{e^{i6\theta} + 1}{e^{i2\theta} + 1} - i \sin(4\theta)$$

- A) $\sin(\theta)$ B) $\sin(2\theta)$
C) $-\sin(2\theta)$ D) $\sin(4\theta)$
E) $-\sin(4\theta)$

240. Si se cumple que $\frac{\pi}{2} \leq \arg(z^3) \leq \pi$ y $|z^3 - z^{-3}| = \sqrt{2}$. Determine el número complejo $z = e^{i\theta}$.

- A) $e^{i\frac{\pi}{6}}$ B) $e^{i\frac{\pi}{4}}$ C) $e^{i\frac{\pi}{3}}$
D) $e^{i\frac{\pi}{2}}$ E) $e^{-i\frac{\pi}{3}}$

241. Si z es un número complejo tal que $|z| + z = \cos\left(\frac{\pi}{16}\right) + i \operatorname{isen}\left(\frac{\pi}{16}\right)$, calcule el valor de $\frac{\operatorname{Re}(z)}{\operatorname{Im}(z)}$.

- A) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ B) 1 C) $\sqrt{2}$
D) $\sqrt{2} + 1$ E) $2\sqrt{2}$

242. Si $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ y $w(i \cot(\theta) + 1) = i \tan(\theta) + 1$

Determine el equivalente de $\sec[\arg(w)] - |w|$.

- A) $\tan(\theta)$ B) $\tan(2\theta)$
C) $\cot(\theta)$ D) $\cot(2\theta)$
E) $\csc(2\theta)$

243. Calcule el valor de $W = \cos(i \ln 7)$

- A) $\frac{7}{12}$ B) $\frac{7}{25}$ C) $\frac{25}{12}$
D) $\frac{25}{7}$ E) $\frac{25}{24}$

244. Calcule el valor de $E = \cot(i \ln 2)$.

- A) $-\frac{1}{3}i$ B) $-\frac{2}{3}i$ C) $-\frac{4}{3}i$
D) $-\frac{5}{3}i$ E) $-\frac{7}{3}i$

245. Determine el área del polígono cuyos vértices son las raíces décimas del número complejo $z = re^{i\theta}$.

- A) $10r^2 \sin(36^\circ)$ B) $10r^2 \sin\left(\frac{\theta}{10}\right)$
C) $5r^2 \sin\left(\frac{\theta}{10}\right)$ D) $5r^{0,2} \sin\left(\frac{\theta}{10}\right)$
E) $5r^{0,2} \sin(36^\circ)$

2do Material de IEN 2023

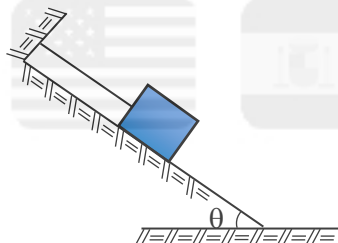
Características de los fluidos. Densidad y presión

1. Respecto de los fluidos, determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta.

- I. Los líquidos al igual que los gases, son fluidos.
- II. La densidad de los líquidos varía muy poco en amplios márgenes de presión y temperatura.
- III. Tanto los líquidos como los gases transmiten la presión que se les comunica.

- A) VVV B) VVF C) FVV
D) FVF E) VFV

2. El bloque cúbico mostrado en la figura es de 2,0 cm de arista y está apoyado en el plano inclinado con un ángulo $\theta = 37^\circ$. Determine la presión que ejerce (en 10^5 Pa) sobre dicho plano debido al peso sabiendo que la masa del bloque es 20 kg. ($g = 10 \text{ m/s}^2$).



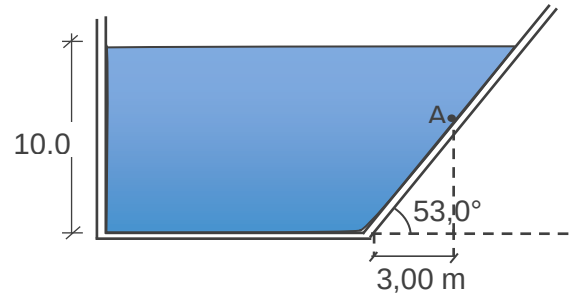
- A) 3 B) 4 C) 8
D) 16 E) 18

Presión atmosférica. Presión hidrostática. Variación de la presión

3. La presión atmosférica terrestre disminuye exponencialmente con la altura, respecto del nivel del mar, según la ecuación $p = p_0 e^{-h/h_0}$ (p_0 = presión sobre el mar, h_0 = altura de Everest). Si la presión atmosférica a nivel del mar es 1,00 atm, entonces calcule aproximadamente la presión (en atm) en la cima del monte Everest.

- A) 0,15 B) 0,24 C) 0,37
D) 0,43 E) 0,51

4. En el recipiente que se muestra contiene agua salada de densidad $\rho_{\text{Agua}} = 1,03 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$. Determine la presión hidrostática (en 10^4 Pa) en el punto "A". ($g = 10 \text{ m/s}^2$).

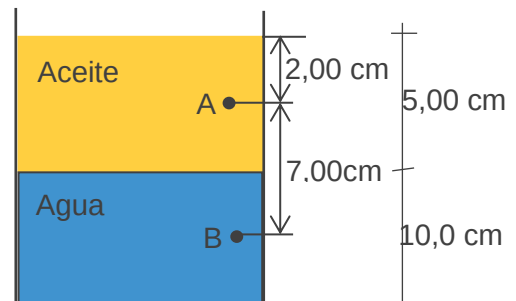


- A) 2,18 B) 3,18 C) 4,18
D) 4,18 E) 6,18

5. En un recipiente cilíndrico (apropiado de altura suficiente) se vierte un líquido de densidad " ρ ". Determine la altura que debe tener el líquido para que la presión hidrostática en el fondo del recipiente sea igual a la presión atmosférica " p_0 ". (g = aceleración de la gravedad)

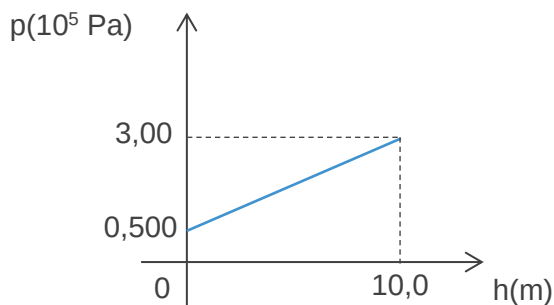
- A) $\frac{2p_0}{\rho g}$ B) $\frac{3p_0}{2\rho g}$ C) $\frac{p_0}{\rho g}$
D) $\frac{3p_0}{4\rho g}$ E) $\frac{p_0}{2\rho g}$

6. De la figura mostrada, determine la diferencia de presiones (en Pa) entre los puntos A y B. Considere, $\rho_{\text{aceite}} = 800 \text{ kg/m}^3$ y $g = 10 \text{ m/s}^2$.

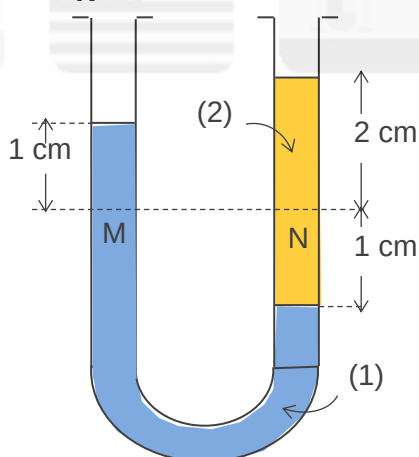


- A) 240 B) 440 C) 640
D) 840 E) 940

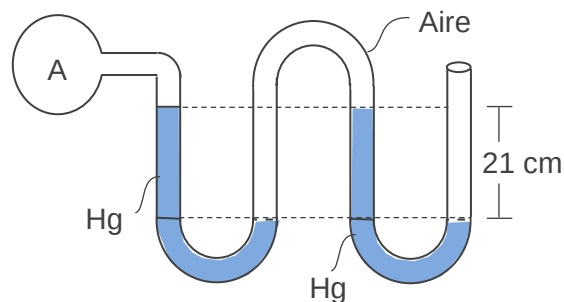
7. La presión de un líquido varía con la profundidad según se muestra en la figura. Calcule la presión hidrostática (en kPa) a 5,00 m de profundidad, en un reservorio que contiene otro líquido de doble densidad.



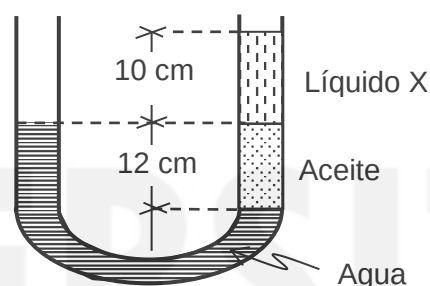
- A) 220 B) 230 C) 240
D) 250 E) 260
8. Se tiene un sistema de vasos comunicantes en equilibrio, Determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta:
- I. La densidad del líquido (1) es mayor que la densidad del líquido (2)
- II. Si P es presión hidrostática, entonces $P_M = P_N$
- III. $P_N = 2P_M$.



- A) FFF B) VVV C) VVF
D) VFV E) VFF
9. En la figura que se muestra, determine la presión (en cmHg) del gas encerrado en el recipiente "A". Considere en el lugar, $p_{\text{atm}} = 76 \text{ cmHg}$.



- A) 61 B) 55 C) 42
D) 34 E) 21
10. Si el tubo en U contiene agua, aceite y un líquido X, entonces calcule la densidad del líquido X (en g/cm^3). ($\rho_{\text{aceite}} = 0,80 \text{ g/cm}^3$)

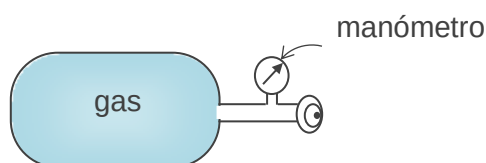


- A) 0,79 B) 0,55 C) 0,32
D) 0,24 E) 0,15

Manómetro y barómetro

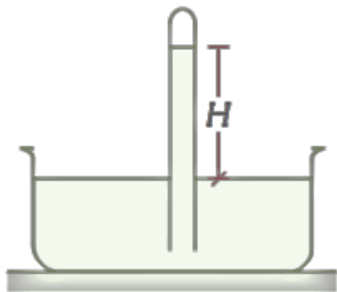
11. Un estudiante hace el experimento de Torricelli en la Sierra. Al medir la altura de la columna de mercurio logra obtener 60,0 cm. Calcule aproximadamente la presión atmosférica (en kPa) en dicho lugar. (Considere $P_{\text{atm}} = 101 \text{ kPa} = 76,0 \text{ cmHg}$).
- A) 71,7 B) 73,7 C) 75,7
D) 77,7 E) 79,7
12. En la figura se muestra un balón de gas y un manómetro conectado al mismo. Si el manómetro indica una presión de 250 kPa. Calcule la presión del gas (en kPa).

Considere $P_{\text{atm}} = 100 \text{ kPa}$



- A) 100 B) 150 C) 200
D) 300 E) 350

13. Calcule aproximadamente la altura H (en m) que alcanzará el agua en un tubo de Torricelli, si la presión exterior es de 2,000 atm. ($1 \text{ atm} = 1,013 \times 10^5 \text{ Pa}$, densidad de agua $= 1000 \text{ kg/m}^3$, $g = 9,810 \text{ m/s}^2$)



- A) 5,250 B) 10,35 C) 20,65
D) 30,65 E) 40,75

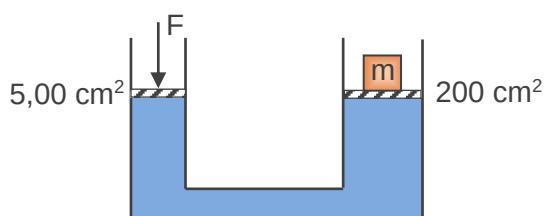
Principio de Pascal

14. Respecto al principio de Pascal, Determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta:

- I. Es aplicable solo en los líquidos.
II. El funcionamiento de la prensa hidráulica se basa en este principio.
III. Señala que los fluidos transmiten las fuerzas ejercidas sobre ellos.

- A) VVV B) VFV C) FFV
D) FVF E) VFF

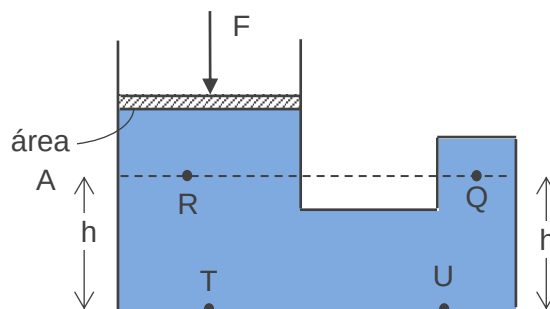
15. ¿Qué fuerza (en N) se requiere aplicar sobre el émbolo pequeño para mantener en equilibrio al bloque de 200 kg? $g = 10,0 \text{ m/s}^2$



- A) 10,0 B) 20,0 C) 30,0
D) 40,0 E) 50,0

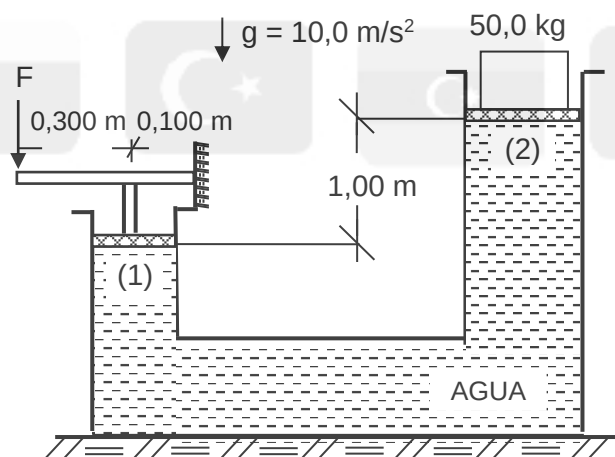
16. La figura muestra un recipiente que contiene un líquido de densidad ρ . Determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta:

- I. La presión en los puntos R y Q no es la misma.
II. La diferencia de presiones entre los puntos R y T es $(\rho gh + F/A)$.
III. La presión hidrostática en U es ρgh .
IV. Si se duplica la fuerza F aplicada al émbolo, la presión en todo punto dentro del recipiente se duplica.



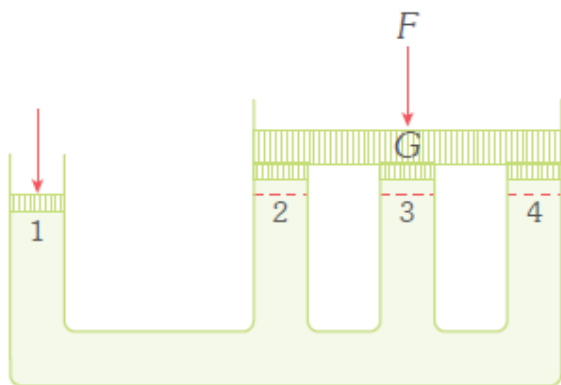
- A) VVVV B) FFVV C) FVVF
D) FFFF E) VFFF

17. El sistema mostrado en la figura se encuentra en reposo, si las barras y émbolos son de masa insignificante, calcule el valor de F (en N). Las áreas de los émbolos son $A_1 = 10,0 \text{ cm}^2$, $A_2 = 100 \text{ cm}^2$.



- A) 11,0 B) 12,0 C) 13,0
D) 14,0 E) 15,0

18. Se aplica una fuerza de 1000 N sobre el émbolo 1. ¿Cuál será la fuerza total, en N, que se debe ejercer sobre el émbolo G, de masa insignificante, para mantener el equilibrio? Nota: $\text{área}(1) = 10,00 \text{ cm}^2$, $\text{área}(2) = 10,00 \text{ cm}^2$, $\text{área}(3) = 20,00 \text{ cm}^2$, $\text{área}(4) = 30,00 \text{ cm}^2$.



- A) 1000 B) 2000 C) 3000
D) 4000 E) 6000

Principio de Arquímedes

19. Respecto del Principio de Arquímedes, determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la alternativa correcta.

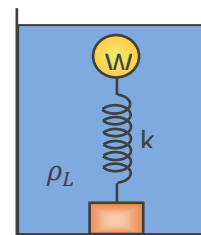
- I. La magnitud de la fuerza de empuje, depende de la profundidad a la cual se encuentra totalmente sumergido el cuerpo.
- II. La magnitud de la fuerza de empuje depende del peso del cuerpo sumergido en un líquido.
- III. El principio de Arquímedes, solo es aplicable para los líquidos.

- A) VVV B) FFF C) VVF
D) VFF E) FVV

20. En cierto lago, un tablón de madera flota con los $\frac{4}{5}$ de su volumen sumergido. Si una persona de 45,0 kg se ubica sobre el tablón este se hunde hasta quedar casi completamente sumergido, calcule el volumen del tablón (en m^3).

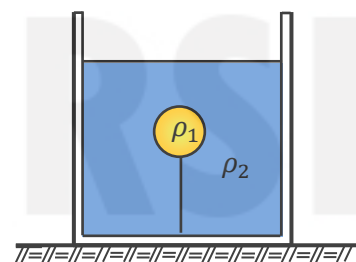
- A) 0,175 B) 0,225 C) 0,250
D) 0,275 E) 0,325

21. La figura muestra una esfera de peso " W " y densidad " ρ " sumergida en un líquido de densidad " ρ_L " y unida a un resorte de constante " k ". Determine la deformación del resorte considerando que está estirado.



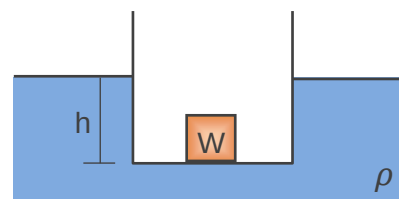
- A) $\frac{W}{k}(\frac{\rho_L}{\rho} - 1)$ B) $\frac{W}{k}(\frac{\rho_L}{\rho} + 1)$
C) $\frac{2W}{k}(\frac{\rho_L}{\rho} - 1)$ D) $\frac{2W}{k}(\frac{\rho_L}{\rho} + 1)$
E) $\frac{4W}{k}(\frac{\rho_L}{\rho} - 1)$

22. Una esfera maciza de densidad " ρ_1 " y radio " R " se sumerge en un líquido de densidad " ρ_2 " ($\rho_1 < \rho_2$) amarrada a un hilo sujeto al fondo del recipiente, si g es la aceleración de la gravedad, determine la magnitud de la fuerza de tensión en el hilo.



- A) $\frac{4}{3}\pi(\rho_2 - \rho_1)gR^3$
B) $\frac{2}{3}\pi(\rho_2 + \rho_1)gR^3$
C) $\frac{1}{3}\pi(\rho_2 - \rho_1)gR^2$
D) $\frac{2}{3}\pi(2\rho_2 - \rho_1)gR^2$
E) $\frac{4}{3}\pi(\rho_2 + \rho_1)gR^3$

23. Una caja cúbica hueca de lado a que contiene un bloque de peso " W ", flota en un líquido de densidad " ρ " como se muestra en la figura. Determine la magnitud del peso de la caja sola.



- A) $W + \rho ga^2h$ B) $W + \rho gh$
C) $W - \rho gh$ D) $W - \rho ga^2h$
E) $\rho gha^2 - W$

24. El peso de un cuerpo en aire es tres veces su peso aparente al sumergirlo completamente en el agua. Determine la densidad del cuerpo en g/cm^3 .

A) 1,5 B) 1,8 C) 2,0
D) 2,5 E) 3,0

25. Una partícula de 5,00 g de masa con un volumen de $10,0 \text{ cm}^3$, es disparado verticalmente hacia arriba con $4,00 \text{ m/s}$ desde una altura de 2,00 m sobre el agua de una piscina, despreciando todo tipo de resistencia, determine la profundidad (en m) que la partícula logra sumergirse. $g=9,81 \text{ m/s}^2$.

A) 4,0 B) 3,6 C) 1,2
D) 2,8 E) 2,0

Temperatura y Ley Cero

26. Respecto de los fluidos, determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta.

- I. Los líquidos al igual que los gases, son fluidos.
- II. La densidad de los líquidos varía muy poco en amplios márgenes de presión y temperatura.
- III. Tanto los líquidos como los gases transmiten la presión que se les comunica.

A) VVV B) VVF C) FVV
D) FVF E) VFV

27. Respecto a las siguientes proposiciones responder verdadero (V) o falso (F) y marque la alternativa correcta.

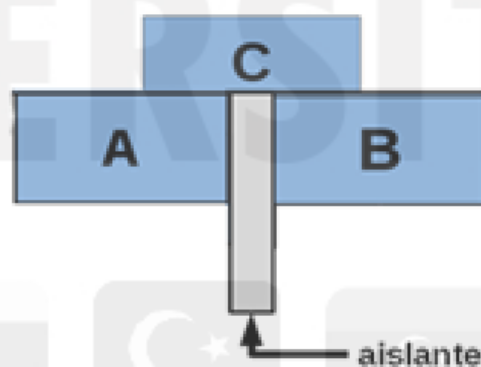
- I. Si dos cuerpos tienen igual temperatura, estos necesariamente están en contacto térmico.
- II. La temperatura termodinámica es una cantidad física fundamental; y entre dos cuerpos en equilibrio térmico, la temperatura de estos es la misma.
- III. Si un cuerpo "A" está en equilibrio térmico con otro cuerpo "B" y también se sabe que "A", de forma independiente, está en equilibrio

térmico con otro cuerpo "C", entonces B y C están en equilibrio térmico.

A) VVV B) FFF C) FVV
D) FFV E) VFV

28. En un laboratorio de Física los objetos A, B y C se encuentran en la forma mostrada, y se verifica el equilibrio térmico entre A y C, y de forma independiente, también se verifica el equilibrio térmico entre B y C. Determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la alternativa correcta:

- I. $T_A \neq T_B$
- II. Para que $T_A = T_B$ necesariamente habrá que quitar el aislante.
- III. A y B están en equilibrio térmico.



A) VVF B) FFV C) VVV
D) VFV E) FVF

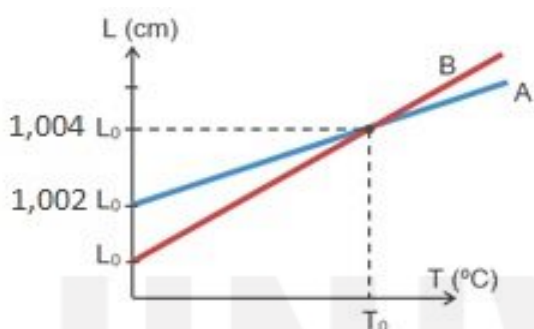
Dilatación

29. A la temperatura ambiente, un alambre con coeficiente de dilatación lineal $\alpha = 1,00 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ mide 4,00 m y se dobla armando un cuadrado. Si su temperatura cambia en $100 \text{ } ^\circ\text{C}$, entonces calcule la variación de longitud (mm) de su perímetro y del área (cm^2) del cuadrado, respectivamente.

A) 4,00 y 20,0 B) 4,00 y 10,0
C) 2,00 y 10,0 D) 2,00 y 5,00
E) 1,00 y 20,0

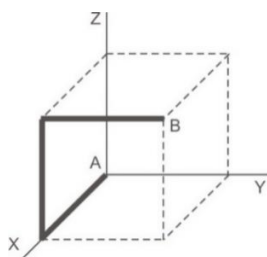
30. En la gráfica se muestra la longitud en función de la temperatura de dos varillas metálicas "A" y "B" con coeficientes de dilatación lineal α_A y α_B . Determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la alternativa correcta:

- I. $\alpha_A > \alpha_B$
 II. $\alpha_A = \alpha_B$
 III. $\alpha_A = 3\alpha_B$



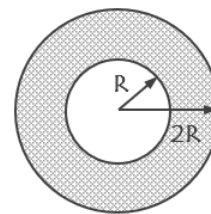
- A) VVV B) VVF C) VFV
 D) FVV E) FFF

31. El alambre mostrado en la figura tiene un coeficiente de dilatación de $5,000 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$. Considerando que la arista del cubo es de $1,000\sqrt{3}\text{m}$, determine la distancia final (en m) entre los extremos A y B si la temperatura se incrementa en $200,0 \text{ } ^\circ\text{C}$.



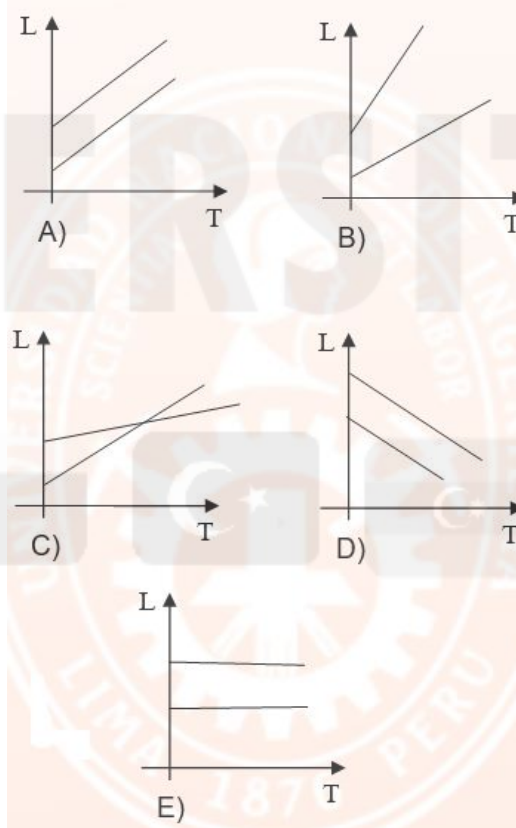
- A) 3,005 B) 3,003 C) 3,002
 D) 3,001 E) 3000

32. Calcular el incremento de temperatura (en $^\circ\text{C}$) que debe experimentar la corona circular de la figura, si $\alpha = 16,0 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$, para que su densidad superficial disminuya en 0,400% de su valor inicial.



- A) 125 B) 250 C) 375
 D) 400 E) 500

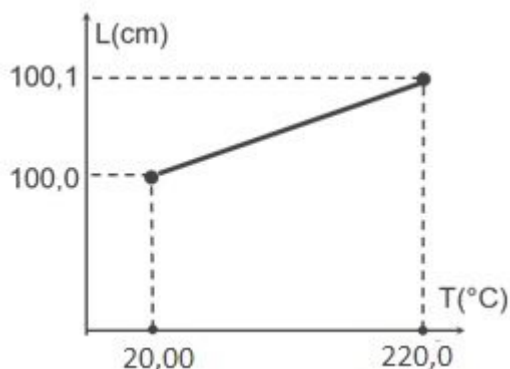
33. Se tiene dos barras metálicas de longitudes diferentes y coeficientes de dilatación lineal iguales, ambas a $0 \text{ } ^\circ\text{C}$. Diga cuál de los siguientes gráficos representa mejor las longitudes (L) de las barras como función de la temperatura T ($^\circ\text{C}$).



34. La grafica muestra como varia la distancia entre dos puntos en una barra metálica con respecto a la temperatura. Identifique la veracidad (V) o falsedad (F) de las proposiciones:

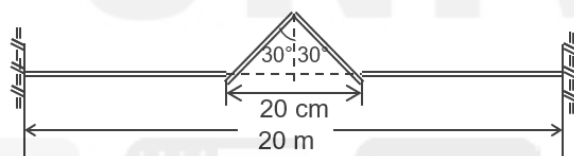
- I. La pendiente del gráfico es igual al coeficiente de dilatación lineal de la barra.
 II. El coeficiente de dilatación lineal vale $5,000 \times 10^{-3} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$.

- III. El coeficiente de dilatación superficial vale $1,000 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$.



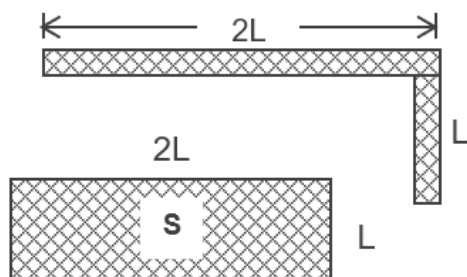
- A) VVF B) VFV C) FFV
D) FVF E) FFF

35. La figura muestra dos varillas delgadas, metálicas iguales de 10 m de longitud inicialmente a $T_0 = 17 \text{ } ^\circ\text{C}$. Cuando la temperatura aumenta a $30 \text{ } ^\circ\text{C}$, los extremos en contacto, adoptan la posición mostrada en la figura. El coeficiente de dilatación lineal (en $^\circ\text{C}^{-1}$) será:



- A) $7,7 \times 10^{-4}$ B) $7,7 \times 10^{-5}$
C) $1,4 \times 10^{-3}$ D) $1,5 \times 10^{-3}$
E) $1,2 \times 10^{-3}$

36. A partir de un mismo material se construyen los cuerpos que se muestran en la figura. Si la temperatura cambia en ΔT , determine el cociente $(\Delta L'/\Delta S)$, si $L' = 3L$, $S = 2L^2$.



- A) $1/L$ B) $2/L$ C) L
D) $3/4L$ E) $4/3L$

Calor

37. Respecto a las siguientes proposiciones determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta:

- Tanto el calor como el trabajo mecánico son formas de transferencia de energía.
- La caloría se define como la cantidad de energía transferida necesaria para incrementar la temperatura de 1 g de agua desde $14,5 \text{ } ^\circ\text{C}$ hasta $15,5 \text{ } ^\circ\text{C}$
- El calor es una forma de energía que se transfiere de un cuerpo a mayor temperatura a otro de menor temperatura.

- A) VVV B) VFF C) FVV
D) FVF E) FFF

38. Con respecto al calor y la temperatura determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta:

- Mientras mayor cantidad de calor almacene un cuerpo mayor será su temperatura.
- La unidad de la temperatura termodinámica es el grado kelvin.
- Para que dos cuerpos estén en contacto térmico es necesario que se toquen.

- A) FFF B) FVV C) VFV
D) FFV E) VVV

39. Dos cuerpos "A" y "B" del mismo material y de masas m y $4m$ se encuentran a temperaturas $T_A = T$ y $T_B = 2T$. Si se ponen en contacto térmico determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta.

- Hay una transferencia de energía del cuerpo "A" al "B".
- Los cuerpos no alcanzaran el equilibrio térmico.
- La temperatura de equilibrio es de $1,5 T$.

- A) FFF B) FVV C) VFV
D) VVF E) VVV

40. Respecto del calor determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta:

- I. Es una cantidad que nos indica que tan caliente o que tan frío se encuentra un cuerpo.
- II. Es la cantidad de energía que se transfiere de un cuerpo a otro, espontáneamente, debido a la diferencia de temperatura y hasta alcanzar el equilibrio térmico.
- III. Es un fluido cuya densidad es muy pequeña y es capaz de calentar a un cuerpo.

A) FFF B) FVV C) FVF
D) VVV E) VVF

41. Un bloque de hielo de 1,0 kg a 0 °C es lanzado sobre una superficie horizontal rugosa con una rapidez de 10 m/s. Si el bloque se detiene luego de recorrer cierta distancia. Determine cuanto hielo se derrite (en g) debido a la fricción, suponiendo que todo el calor liberado debido a la fricción es absorbido por el hielo.

A) 0,10 B) 0,15 C) 0,20
D) 0,25 E) 0,30

42. Un cuerpo metálico de calor específico $125 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}}$ cayó desde una altura de 1,20 km. Al golpearse con la Tierra se calentó. Determine el incremento de la temperatura del cuerpo (en °C) si el 50,0% de la energía cinética del cuerpo se convirtió en calor. ($g = 10,0 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$).

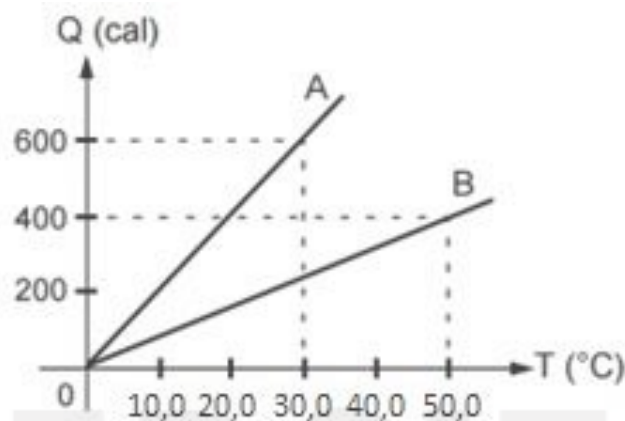
A) 48,0 B) 94,0 C) 24,0
D) 71,0 E) 35,0

43. Se tiene un calorímetro cuya capacidad calorífica es 50,0 cal/°C con 450 g de agua a 25,0 °C. Al introducir un bloque de plata a 140°C, se encuentra que la temperatura de equilibrio es 30,0 °C, determine la masa del bloque (en kg). ($c_{e(Ag)} = 0,0560 \frac{\text{cal}}{\text{g} \cdot ^\circ\text{C}}$)

A) 0,106 B) 0,406 C) 0,606

D) 0,806 E) 0,906

44. El diagrama representa la cantidad de calor absorbido por dos sustancias A y B, de masas iguales, en función de la temperatura T. Determine la relación entre los calores específicos de las sustancias A y B (c_A/c_B).



A) 2/3 B) 3/4 C) 1
D) 5/4 E) 5/2

45. En un calorímetro de aluminio de ($c_{e(Al)} = 0,2170 \frac{\text{cal}}{\text{g} \cdot ^\circ\text{C}}$) y masa 500 g, se tiene 300,0 g de agua a 20,00 °C. Si en el calorímetro se introduce un bloque metálico de 100,0 g a 120,0 °C alcanzando una temperatura de equilibrio de 28,00 °C, calcule aproximadamente el calor específico (en kJ/kg.K) del metal.

A) 396,0 B) 971,0 C) 1 142
D) 1 487 E) 1 753

Cambio de fase

46. Determine qué cantidad de calor (en kJ) se necesita para iniciar la ebullición de 2,00 kg de agua en una olla de aluminio de 0,500 kg. La temperatura inicial del agua y la olla es de 293 K. Considere: $c_{e(Agua)} = 4,20 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$ y $c_{e(Al)} = 0,900 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$

A) 708 B) 618 C) 528
D) 438 E) 328

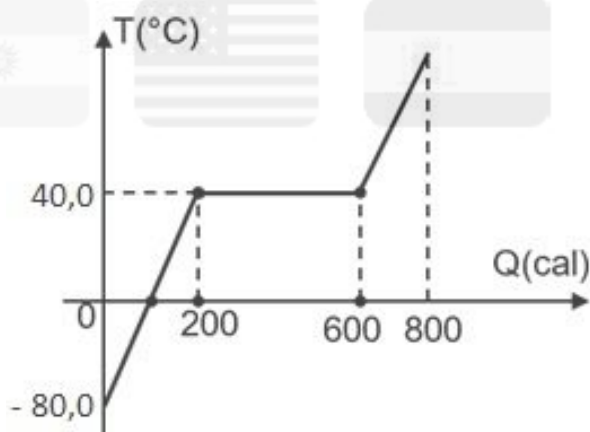
47. Calcule la temperatura de equilibrio en $^{\circ}\text{C}$ en un cilindro que contiene 12,0 kg de agua a $20,0^{\circ}\text{C}$ donde se vierte 4,00 kg de hielo a $-10,0^{\circ}\text{C}$ ($c_{\text{hielo}} = 0,500 \frac{\text{cal}}{\text{g}^{\circ}\text{C}}$) (desprecie la capacidad calorífica del recipiente)

A) 2,25 B) 0 C) 5,25
D) 3,75 E) 12,5

48. Determine la masa de hielo (en g) a $-10,0^{\circ}\text{C}$ que debe agregarse a un calorímetro que contiene 235 g de agua a $50,0^{\circ}\text{C}$, para obtener el equilibrio térmico a $10,0^{\circ}\text{C}$. El equivalente en agua del calorímetro es de 50,0 g.

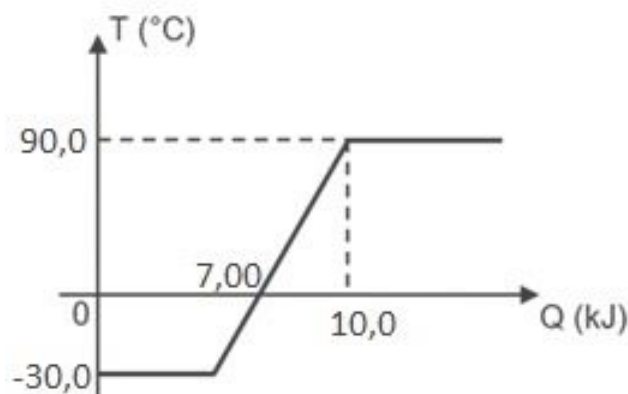
A) 109 B) 107 C) 105
D) 103 E) 101

49. Cierta masa "m" de una sustancia en su fase líquida es calentada desde $-80,0^{\circ}\text{C}$, tal como muestra la gráfica. Si se sabe que el calor específico en la fase líquida de dicha sustancia es $0,250 \frac{\text{cal}}{\text{g}^{\circ}\text{C}}$, entonces calcule su calor latente de vaporización (en cal/g)



A) 80,0 B) 75,0 C) 70,0
D) 65,0 E) 60,0

50. Una muestra de 25,0 g de una sustancia llamada UNITA, inicialmente en la fase sólida, varía su temperatura según la gráfica mostrada. Calcule el calor latente de fusión (en J/g) de la muestra.



A) 210 B) 220 C) 230
D) 240 E) 250

TERMODINÁMICA

Gases Ideales

51. Respecto a las siguientes proposiciones, responda si son verdaderas (V) o falsas (F) y marque la alternativa correcta:

- La densidad de un gas ideal se duplica simplemente comprimiendo el gas a la mitad de su volumen.
- Si disminuye el volumen de un gas ideal manteniendo su temperatura constante, entonces aumenta la presión del gas.
- Si la temperatura de un gas ideal se incrementa manteniendo la presión constante, entonces la densidad del gas aumenta.

A) VVV B) VVF C) FVF
D) FVV E) FFF

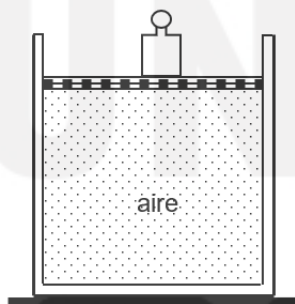
52. Un recipiente rígido cerrado contiene Helio con un peso de 200 N, a la presión $P_1 = 6,00 \times 10^6 \text{ Pa}$ y a la temperatura $T_1 = -3,00^{\circ}\text{C}$. Determine la masa de Helio (en kg) que hay que extraer, para que a la presión $P_2 = 1,50 \times 10^6 \text{ Pa}$, la temperatura sea $T_2 = 27,0^{\circ}\text{C}$. ($g = 10,0 \text{ m/s}^2$)

A) 18,3 B) 15,5 C) 14,4
D) 10,0 E) 12,2

53. Se infla una llanta a la presión manométrica de 2,0 atm. Cuando el vehículo se desplaza, la temperatura de la llanta aumenta desde el valor inicial de 10° C hasta 60 °C y el volumen de la llanta aumenta en 10 %, cuando la temperatura es 60 °C. Calcule la presión manométrica (en 10⁵ Pa) a 60 °C

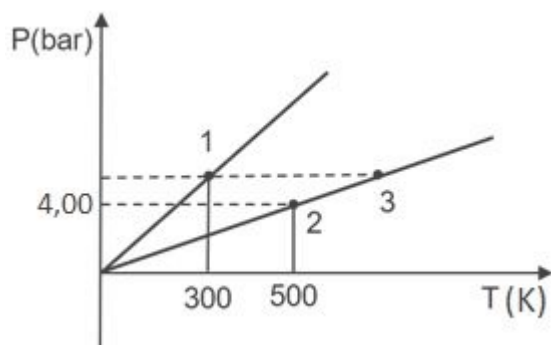
A) 1,8 B) 2,2 C) 3,6
D) 4,1 E) 5,3

54. En el cilindro mostrado hay aire encerrado, el émbolo tiene un área de $4,00 \times 10^{-3} \text{ m}^2$ y 10,0 kg de masa. Si se quita la pesa, el volumen que ocupa el aire encerrado se duplica y su temperatura absoluta se reduce a la mitad. Determinar la masa de la pesa (en kg) si la presión atmosférica es $P_0 = 1,00 \times 10^5 \text{ Pa}$



A) 120 B) 110 C) 150
D) 140 E) 175

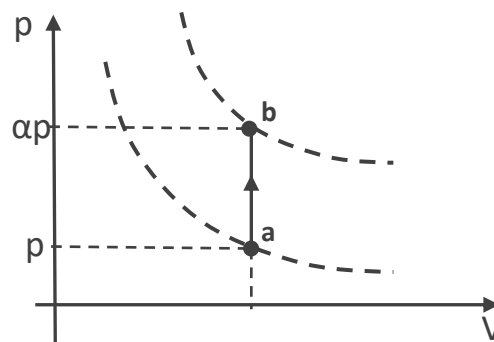
55. En la figura se muestra la gráfica de la presión de un gas en función de su temperatura. Si $\frac{v_2}{v_1} = 5,00$, entonces determine la presión en el punto 3 (en bar).



A) 6,00 B) 8,00 C) 10,0
D) 12,0 E) 16,0

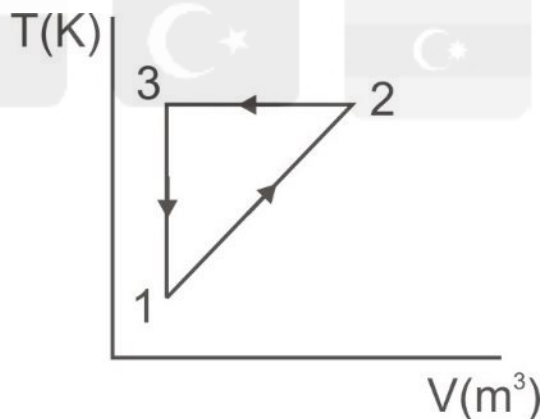
Procesos Termodinámicos

56. La figura muestra el gráfico de la presión (P) en función del volumen (V) de "n" mol de un gas ideal cuando pasa del estado "a" al "b". Por a y b pasan las isothermas a las temperaturas T_1 y $T_2 = T - T_1$ y respectivamente. Determine la relación $\frac{T_2}{T}$.



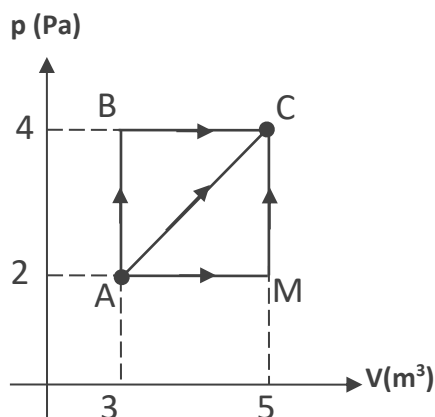
A) $\frac{1}{1+\alpha}$ B) $\frac{1}{\alpha}$ C) $\frac{1}{\alpha+2}$
D) $\frac{\alpha}{\alpha+1}$ E) $\frac{2\alpha}{\alpha+1}$

57. Cierta gas ideal realiza los procesos representados en la gráfica T vs v que se muestra en la figura. Señale en que proceso(s) el gas entrega calor:



A) 1-2 B) 2-3 C) 3-1
D) 1-2 y 2-3 E) 2-3 y 3-1

58. En la figura se muestran los procesos termodinámicos (ABC, AC y AMC) seguidos por un gas ideal. Responda verdadero (V) o falso (F) y marque la alternativa correcta:



- I. En los tres procesos mencionados se tiene la misma variación de energía interna.
 - II. La energía interna en B es mayor que en M.
 - III. En el proceso AM, el gas experimenta mayor variación de energía interna que en el proceso AB.
- A) VVV B) VVF C) VFF
D) FVF E) FFF

Energía Interna y Procesos Termodinámicos

59. Respecto a la Energía Interna de los Gases Ideales, responda si las siguientes proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F) y marque la alternativa correcta.
- I. La energía interna solo depende de la temperatura.
 - II. El cambio de energía interna solo depende de la temperatura.
 - III. La energía interna sólo depende de la presión.
- A) VVV B) FFV C) FVV
D) FVF E) FFF
60. Respecto a la Energía Interna de los Gases Ideales, responda si las siguientes proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F) y marque la alternativa correcta.
- I. La energía interna es la sumatoria de las energías potenciales gravitatorias de las moléculas.

- II. La energía interna es la sumatoria de las energías potenciales elásticas de las moléculas.
- III. La energía interna es la sumatoria de las energías cinéticas de las moléculas.

A) FFV B) VFV C) VFF
D) VVV E) VVF

61. Un gas monoatómico confinado en un recipiente experimenta un proceso isobárico a la presión de 1,00 atm y tiene un cambio de volumen de 6 m³. Calcule la variación de energía interna (en KJ). 1 atm = 10⁵ Pa
- A) 300 B) 450 C) 600
D) 750 E) 900
62. Sean C_p y C_v las capacidades caloríficas molares a presión y a volumen constante respectivamente y sea R la constante universal de los gases. ¿Cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F)?

- I. $\frac{C_p}{C_v} > 2$
- II. $C_v - C_p = R$
- III. Si $\frac{C_p}{C_v} = x$, $C_p = \frac{xR}{x-1}$

A) FFF B) FFV C) FVF
D) VFF E) VVF

63. Se tiene 6,0 moles de gas A y 6,0 moles de gas B, diatómico y monoatómico respectivamente, en distintos recipientes. Se eleva la temperatura de ambos gases a volumen constante en 25 K. Determine la relación $\frac{Q_A}{Q_B}$. Q es el calor absorbido por el gas.
- A) $\frac{3}{2}$ B) $\frac{2}{3}$ C) $\frac{3}{5}$
D) $\frac{5}{3}$ E) $\frac{7}{5}$
64. Se calienta 1,00 mol de gas oxígeno a volumen constante, determine aproximadamente la cantidad de calor necesario (en kJ) para elevar su temperatura de 20,0° C a 100 °C, considere gas ideal diatómico.

- A) 1,43 B) 1,66 C) 1,87
D) 2,11 E) 2,24

65. 250 mol de gas helio están contenidos en un globo, determine aproximadamente, la cantidad de calor (en kJ) necesario para elevar su temperatura a la presión atmosférica de $20,0^\circ\text{C}$ a $80,0^\circ\text{C}$, considere gas ideal monoatómico.

- A) 412 B) 372 C) 312
D) 292 E) 252

66. Un recipiente rígido, herméticamente cerrado, contiene 10 mol de un gas. Si el gas absorbe 10 cal de calor produciéndose un cambio de temperatura igual a 20°C , calcule la capacidad calorífica del gas a volumen constante (en $\frac{\text{cal}}{\text{mol}\cdot^\circ\text{C}}$).

- A) 0,010 B) 0,020 C) 0,030
D) 0,040 E) 0,050

67. Cierta gas diatómico a la presión " p_0 " ocupa un volumen " V_0 ". Determine el trabajo que realiza en un proceso adiabático hasta que duplique su volumen. ($2^{0,4} = 1,32$)

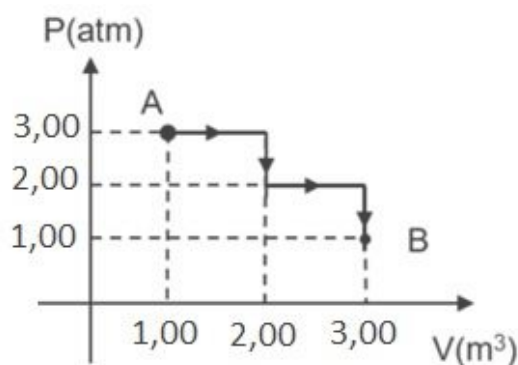
- A) $0,205 p_0 V_0$ B) $0,605 p_0 V_0$
C) $0,805 p_0 V_0$ D) $1,05 p_0 V_0$
E) $2,05 p_0 V_0$

Primera Ley de la Termodinámica

68. Durante un proceso termodinámico se entrega al sistema 500,0 calorías y el sistema realiza 418,6 joule de trabajo. ¿Cuál es el cambio de energía interna producido en el sistema? (en J)

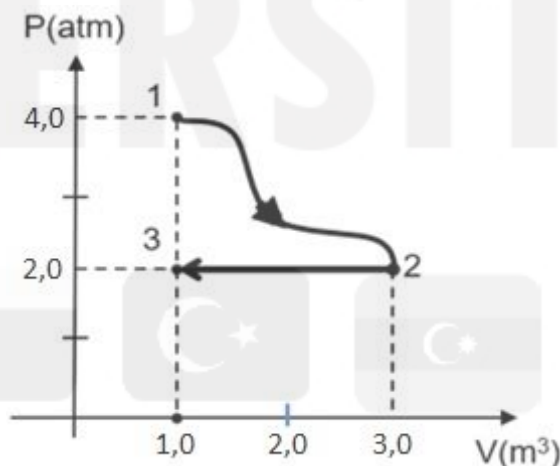
- A) 81,40 B) 189,2 C) 1 674
D) 2 114 E) 2 244

69. Un gas ideal monoatómico se expande desde el estado A hasta el estado B como se muestra en la figura. Determinar el calor transferido (en cal) en este proceso. ($1,00 \text{ atm} = 1,00 \times 10^5 \text{ Pa}$ y $1,00 \text{ cal} = 4,18 \text{ J}$)



- A) $4,80 \times 10^5$ B) $3,20 \times 10^5$
C) $5,40 \times 10^5$ D) $1,20 \times 10^5$
E) $0,800 \times 10^5$

70. La figura muestra el proceso (123) para un determinado gas. Si en el proceso "12" $\Delta U_{1-2} = 2,0 \times 10^5 \text{ J}$ y $Q_{1-2} = 8,0 \times 10^5 \text{ J}$. Determinar el trabajo desarrollo (en J) en el proceso "123"



- A) $1,0 \times 10^5$ B) $2,0 \times 10^5$
C) $2,5 \times 10^5$ D) $3,0 \times 10^5$
E) $3,5 \times 10^5$

Maquinas Térmicas, Segunda Ley de la Termodinámica y Ciclo de Carnot

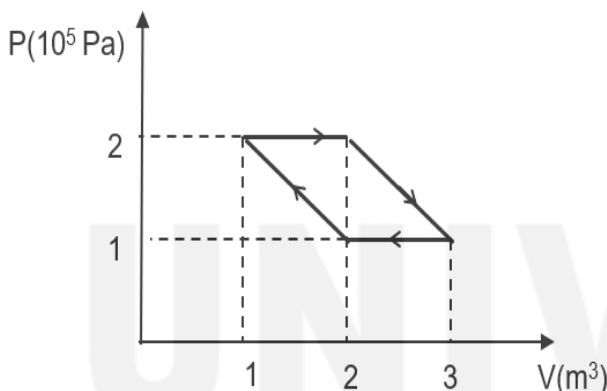
71. Una máquina térmica que funciona según el ciclo de Carnot, trabaja entre dos fuentes térmicas de 300 K y 150 K . Si la máquina recibe $2,00 \text{ kJ}$ en cada ciclo, determine el calor (en kJ) que se desecha en cada ciclo.

- A) 1,00 B) 1,05 C) 1,10
D) 1,15 E) 1,25

72. El calor que absorbe una máquina térmica es cuatro veces el trabajo que realiza. ¿Cuál es su eficiencia térmica? y ¿Qué fracción del calor absorbido es desechado?

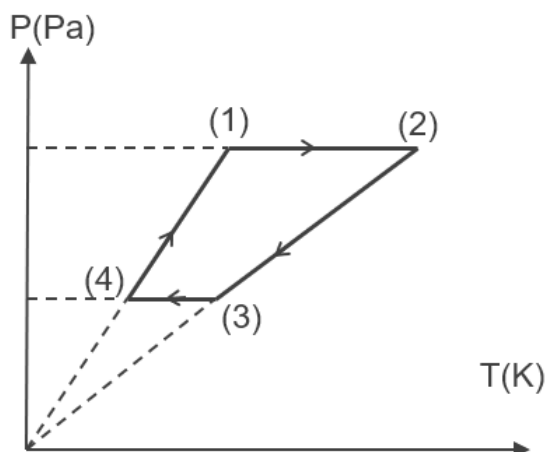
- A) 30%; 0,67 B) 25%; 0,67
C) 30%; 0,75 D) 25%; 0,75
E) 75%; 0,67

73. Determine la eficiencia (en %) de una máquina térmica que funciona con un gas ideal monoatómico, según el proceso cíclico mostrado en la figura.



- A) 35 B) 30 C) 25
D) 20 E) 15

74. Un sistema conformado por cierto gas ideal realiza el ciclo termodinámico que se muestra en la figura. Si se sabe que: $P_1=3P_4=6,0 \times 10^5 \text{ Pa}$ y $V_1=3V_2=3,0 \times 10^{-3} \text{ m}^3$; y adicionalmente el calor suministrado en cada ciclo es 1,6 kJ, entonces determine la eficiencia de dicho ciclo.



- A) 80% B) 40% C) 50%
D) 60% E) 30%

75. Una máquina térmica que desarrolla el ciclo de Carnot, funciona entre dos fuentes térmicas cuyas temperaturas son de $327,0^\circ\text{C}$ y $127,0^\circ\text{C}$. La máquina desarrolla un ciclo por cada revolución. Si recibe $30,00 \text{ kcal/ciclo}$ y desarrolla 1200 rpm , determine la potencia de la máquina en kW.

- A) 837,2 B) 720,7 C) 670,9
D) 880,4 E) 2093

Electrostática

76. Respecto a las propiedades de la carga eléctrica, indique la verdad (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones y marque la alternativa correcta:

- I. Un cuerpo queda cargado positivamente debido a que gana protones.
II. Es posible medir una carga $Q = 1,7 \times 10^{-18} \text{ C}$.
III. Existen dos tipos de carga: positiva y negativa.

- A) VVV B) VVF C) FFV
D) FVF E) FFF

77. Respecto a la carga eléctrica, indique la veracidad (V) o falsedad de las siguientes proposiciones y marque la alternativa correcta.

- I. El origen de la carga eléctrica de un cuerpo se encuentra dentro del núcleo del átomo.
II. Existen tres tipos de carga eléctrica, a los cuales se les denomina: positiva, neutra y negativa.
III. La ley de conservación de carga eléctrica establece que la cantidad neta de carga eléctrica adquirida en cualquier proceso es cero.

- A) VVV B) FVV C) FFF
D) VFV E) VVF

78. Respecto a las propiedades de la carga eléctrica, indique la veracidad (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones y marque la alternativa correcta:

- Una carga eléctrica de $-3,000 \times 10^{-16} \text{ C}$ equivale a un exceso de 1875 electrones.
- Se requiere 6,25 millones de billones de electrones para formar $-1,00 \text{ C}$.
- Una partícula con carga eléctrica de $4,0 \times 10^{-18} \text{ C}$ puede dividir su carga en dos partes iguales, cada una de $2,0 \times 10^{-18} \text{ C}$.

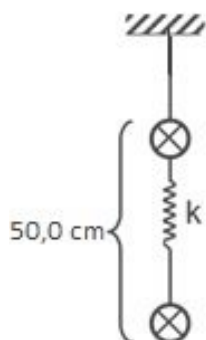
- A) VVV B) VVF C) VFF
D) FFF E) FVV

79. Respecto a las siguientes proposiciones, responda verdadera (V) o falsa (F) y marque la alternativa correcta:

- La dimensión de la carga eléctrica puede expresarse en función de L, M y T.
- Una posible carga medida de un objeto es $1,12 \times 10^{-18} \text{ C}$.
- La acción de una carga sobre otra carga, cambia cuando se acerca una tercera carga.

- A) FFF B) VVV C) FVF
D) VVF E) FVV

80. Cada una de las esferas pesa $6,40 \text{ N}$ y posee una carga de $10,0 \mu\text{C}$. Si el sistema está en equilibrio en la posición mostrada, Calcule la deformación del resorte (en cm) de material aislante. ($k = 100 \text{ N/m}$)

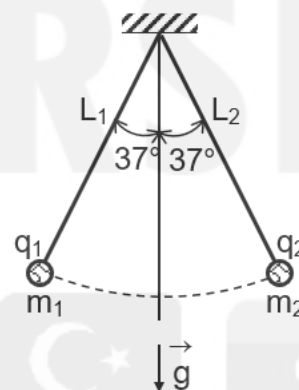


- A) 10,0 B) 20,0 C) 30,0
D) 40,0 E) 50,0

81. ¿Qué cantidad de electrones en exceso debe tener cada una de dos pequeñas esferas idénticas, si al estar en el vacío separadas $3,000 \text{ cm}$ la fuerza de repulsión entre las mismas es $9,000 \times 10^{-19} \text{ N}$?

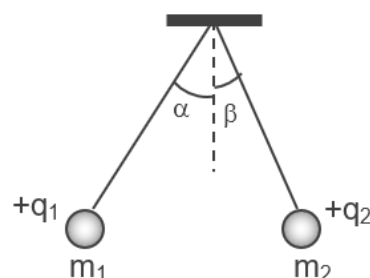
- A) 1 875 B) 1 700 C) 1 785
D) 1 857 E) 1 758

82. Se muestra un conjunto de 2 canicas de masas $m_1 = m_2 = 1,0 \text{ g}$ cargadas con q_1 , q_2 y formando péndulos de longitudes $L_1 = L_2 = 1,0 \text{ m}$, todo en equilibrio. Identifique la veracidad (V) o falsedad (F) de las proposiciones y marque la alternativa correcta:



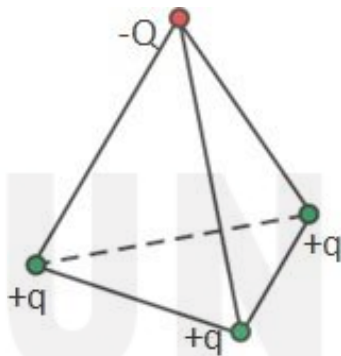
- Si $q_1 > 0$ entonces $q_2 < 0$.
 - Las cargas pueden ser iguales.
 - La fuerza eléctrica vale $7,5 \times 10^{-3} \text{ N}$
- A) FFF B) FVF C) VFV
D) FVV E) VFF

83. Se tienen dos pequeñas esferas de masas m_1 y m_2 , con cargas q_1 y q_2 en equilibrio suspendidos de hilos dieléctricos tal como se muestra. Si $\alpha > \beta$, es cierto que:



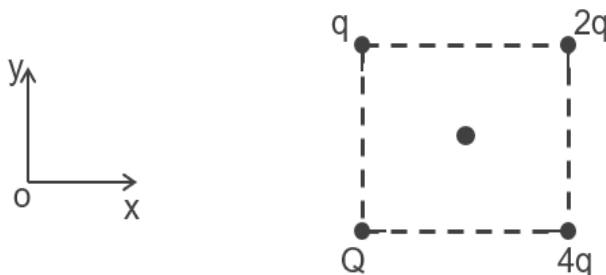
- A) $q_1 > q_2$
- B) $q_1 < q_2$
- C) $m_1 < m_2$
- D) $m_1 > m_2$
- E) $q_1 > q_2$ ó $q_2 > q_1$ ó $q_1 = q_2$

84. Tres cargas “+q” se encuentran fijas en los vértices de la base de un tetraedro regular de arista “a”. Determine la magnitud de la fuerza eléctrica sobre la carga “-Q” ubicada en el vértice superior del tetraedro.



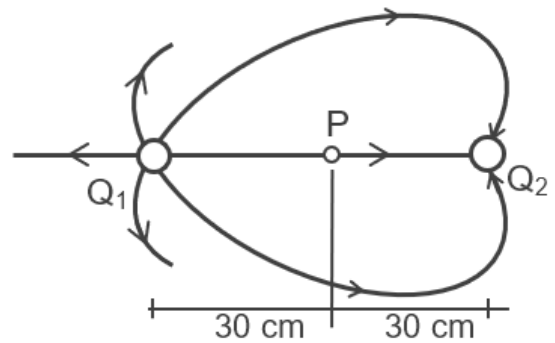
- A) $KQq\sqrt{2}/a^2$
- B) $KQq\sqrt{3}/a^2$
- C) $KQq\sqrt{5}/a^2$
- D) $KQq\sqrt{6}/a^2$
- E) $KQq\sqrt{7}/a^2$

85. Determine el valor de Q (en términos de q) para que la carga móvil en el centro del cuadrado se acelere hacia -x. Asuma $q > 0$.



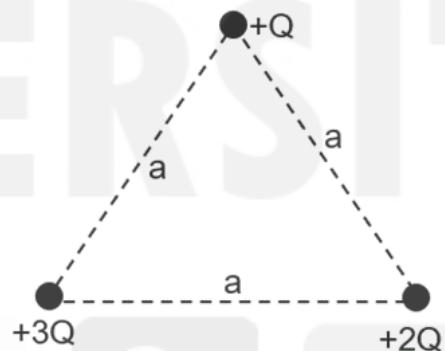
- A) 1
- B) -1
- C) +5
- D) -5
- E) +2

86. Para el sistema de cargas puntuales se sabe que $Q_1 = 60 \mu\text{C}$. Determine la magnitud de la fuerza (en N) sobre una carga puntual de $+10 \mu\text{C}$ al ser colocada en el punto P.



- A) 50
- B) 60
- C) 70
- D) 80
- E) 90

87. Dadas las tres cargas eléctricas ubicadas en los vértices del triángulo donde Q y 2Q se repelen con una fuerza de $90,0 \mu\text{N}$. Calcular la magnitud de la fuerza (μN) con la cual se repelen 2Q y 3Q.

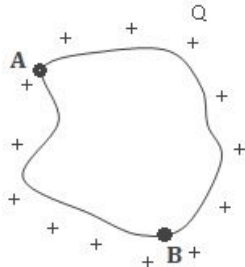


- A) 130
- B) 170
- C) 220
- D) 270
- E) 360

88. Dos cargas eléctricas puntuales Q_1 y Q_2 están situadas en el origen y en $4,0\sqrt{3}\hat{i}$ m respectivamente. Calcular las magnitudes (en μC) y el signo de dichas cargas si la tangente a la línea de fuerza en la posición $(2,0\hat{i} + 2,0\sqrt{3}\hat{j})$ m es horizontal y además el campo eléctrico en dicho punto vale $0,90\sqrt{2}\hat{i}$ kN/C.

- A) $Q_1 = 1,6 \mu\text{C}$ $Q_2 = 1,6 \mu\text{C}$
- B) $Q_1 = Q_2 = 0,4 \mu\text{C}$
- C) $Q_1 = -1,6 \mu\text{C}$ $Q_2 = 1,6 \mu\text{C}$
- D) $Q_1 = 0,4 \mu\text{C}$ $Q_2 = -0,4 \mu\text{C}$
- E) $Q_1 = Q_2 = 0,2 \mu\text{C}$

89. Respecto a un conductor cargado y en equilibrio electrostático como se muestra en la figura, responda verdadero (V) o falso (F) a las siguientes proposiciones y marque la alternativa correcta.



- I. La carga eléctrica también se presenta al interior del conductor.
- II. La superficie exterior del conductor es equipotencial.
- III. La densidad superficial de carga en "A" (punta) es igual a la densidad superficial de carga en "B".

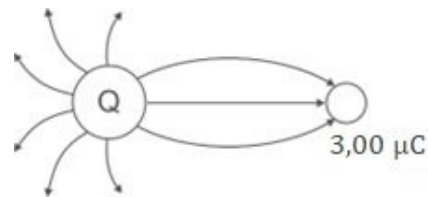
- A) VFF B) FVF C) FFV
D) VVV E) VFV

90. Se tiene cascarón esférico conductor de 1,8 m de diámetro externo, cargada con $2,0 \times 10^{-9}$ C, en equilibrio electrostático, determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la secuencia correcta.

- I. La magnitud del campo eléctrico en el centro de la esfera es 22 N/C
- II. El campo eléctrico en el exterior de la esfera es cero.
- III. El potencial eléctrico en el centro de la esfera vale 10 V.

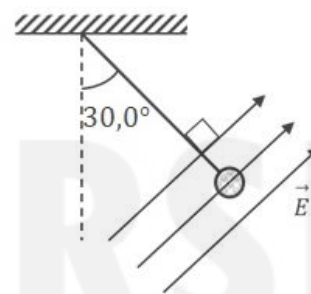
- A) VVV B) FVV C) FVF
D) VVF E) FFV

91. De acuerdo a la figura mostrada, calcular la el módulo de intensidad del campo eléctrico (en 10^{-3} N/C) en el punto medio de las dos cargas, si están separadas 2,00 m.



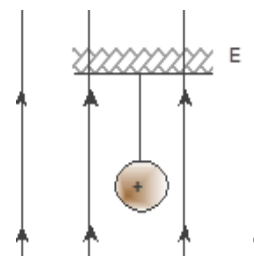
- A) 100 B) 102 C) 104
D) 106 E) 108

92. Una esferita de $8,00 \times 10^{-3}$ N de peso con una carga de $16,0 \mu\text{C}$ se encuentra suspendida de una cuerda. Calcular la magnitud del campo eléctrico en N/C que mantiene suspendida a la esferita en equilibrio.



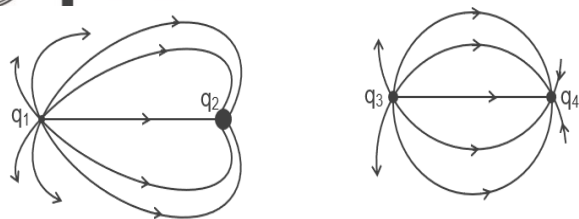
- A) 100 B) 150 C) 200
D) 250 E) 300

93. La esferita mostrada, cuya cantidad de carga eléctrica es $q = 20 \mu\text{C}$, se encuentra en equilibrio en el interior de un campo eléctrico homogéneo de intensidad $E = 3,0 \times 10^5$ N/C. Calcular el peso (en N) de dicha esferita sabiendo que el módulo de la tensión en la cuerda es igual a la cuarta parte del peso de la esfera. ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



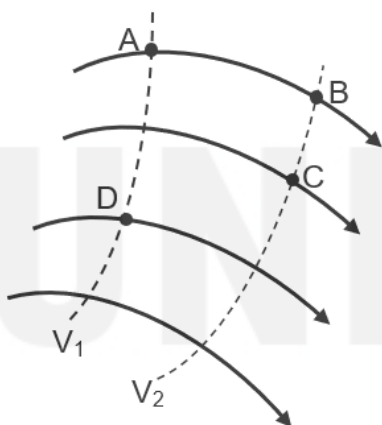
- A) 2,0 B) 4,0 C) 6,0
D) 8,0 E) 12

94. La figura muestra 2 arreglos de cargas, determine $\frac{q_1 q_4}{q_3 q_2}$



- A) 1,3 B) 1,4 C) 1,6
D) 1,8 E) 2,1

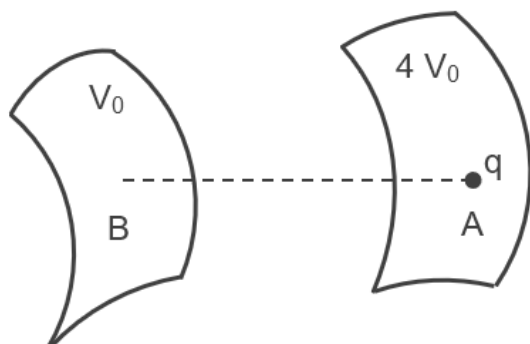
95. En la figura se muestra unas líneas de fuerza y superficies equipotenciales (punteadas), determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la alternativa correcta.



- I. $W_{AB} > W_{AC}$
II. $W_{AB} + W_{BC} + W_{CD} = W_{AB}$
III. $W_{AB} + W_{BC} = W_{AC}$

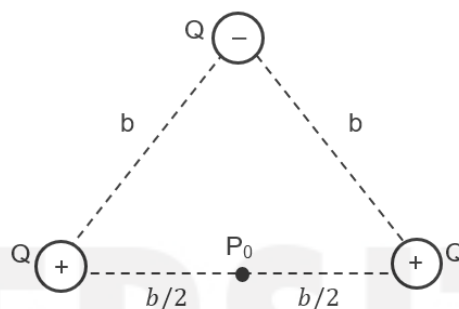
- A) FFF B) FFV C) FVV
D) VVV E) VFV

96. En la figura se muestra dos superficies equipotenciales con potenciales $+4V_0$ y V_0 . Si un cuerpo de masa "m" y carga eléctrica "+q" es abandonada en "A", determine la rapidez de la carga al llegar al punto "B"



- A) $\sqrt{2q \frac{V_0}{m}}$ B) $\sqrt{3q \frac{V_0}{m}}$
C) $\sqrt{5q \frac{V_0}{m}}$ D) $\sqrt{6q \frac{V_0}{m}}$
E) $\sqrt{7q \frac{V_0}{m}}$

97. Para la disposición de cargas que se muestra, determine el potencial eléctrico en el punto P_0 .



- A) $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 b}(\sqrt{3} - 1)$ B) $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 b}\left(\frac{\sqrt{3}-1}{2}\right)$
C) $\frac{Q}{2\pi\epsilon_0 b}(2\sqrt{3} - 1)$ D) $\frac{Q}{6\pi\epsilon_0 b}(6 - \sqrt{3})$
E) $\frac{Q(1-\sqrt{2})}{4\pi\epsilon_0 b}$

98. Dos placas conductoras paralelas están separadas 2,00 cm y tienen una diferencia de potencial de 100 V. Calcular el potencial (en V) de la superficie equipotencial a 1,00 mm de la placa positiva.

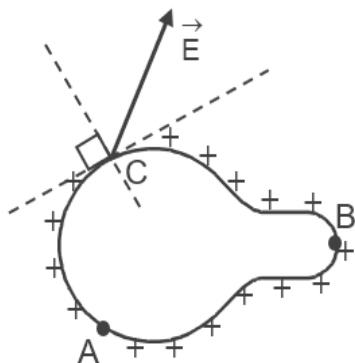
- A) 15,0 B) 35,0 C) 55,0
D) 75,0 E) 95,0

99. Calcular la variación (en eV) de la energía potencial eléctrica que experimenta una carga de $3,2 \mu\text{C}$ cuando ésta se desplaza a través de una diferencia de potencial de 50 V. ($1 \text{ eV} = 1,6 \times 10^{-19} \text{ J}$)

- A) 10^8 B) 10^9 C) 10^{11}
D) 10^{13} E) 10^{15}

100. Si el conductor mostrado se encuentra cargado y en equilibrio electrostático, determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la alternativa correcta:

- I. El potencial eléctrico en A es mayor que en B.
- II. El trabajo desarrollado para trasladar una carga unitaria positiva desde A hasta B es diferente de cero.
- III. El vector campo eléctrico en el punto C es como se muestra en la figura.

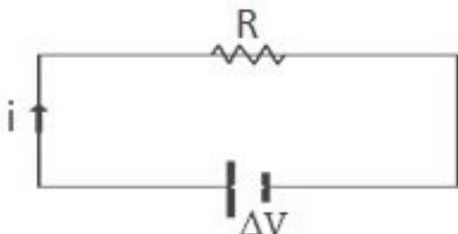


- A) FVV B) FVF C) FFF
D) FFV E) VVV

Electrodinámica

101. Respecto al circuito mostrado; se sabe que la resistencia es un elemento óhmico, indique la veracidad (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones:

- I. Si se duplica el voltaje entonces la resistencia se reduce a la mitad.
- II. Si la intensidad de corriente (I) se duplica es porque el voltaje (ΔV) se ha reducido a la mitad.
- III. Si se triplica el voltaje entonces la intensidad de corriente de triplica.



- A) VVV B) VFV C) FFV
D) VFF E) FFF

102. A cierto material en un laboratorio se le toman datos de la diferencia de potencial aplicada y la corriente que pasa respectivamente.

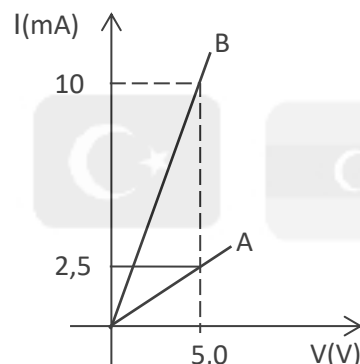
1 V	2 A
2 V	4 A
4 V	5 A

Expresar la veracidad (V) o falsedad (F) de las siguientes expresiones

- I. La resistencia del material es constante.
- II. Para una diferencia de potencial igual a 4 V, la resistencia es 1Ω
- III. Para una diferencia de potencial igual a 2 V, la resistencia es 2Ω .

- A) VFV B) VVF C) FVV
D) FFV E) FFF

103. Dos conductores metálicos A y B son sometidos a diferencias de potencial V, registrándose intensidades de corriente I, tal como se muestra en la siguiente gráfica. Determine la relación de sus resistencias R_A/R_B .



- A) 0,25 B) 1,0 C) 2,0
D) 3,0 E) 4,0

104. Determinar si las proposiciones siguientes son verdaderas (V) o falsas (F)

- I. La resistividad eléctrica de un material depende de la longitud del material.
- II. La resistencia eléctrica de un material depende de su geometría.
- III. La resistividad eléctrica de un material depende del área transversal por el cual circula la corriente.

- A) VFV B) FFV C) FVF
D) FFF E) VVV

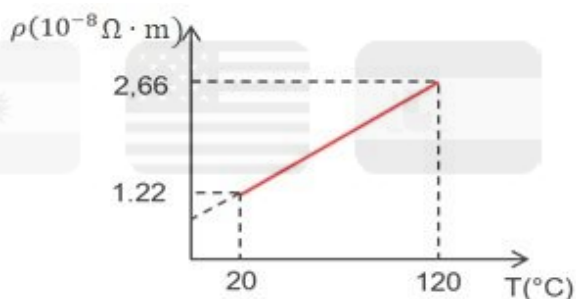
105. Se desea fabricar un alambre uniforme con 1,00 g de cobre, con una resistencia de $5,00 \Omega$, halle la longitud (en m) de este alambre. (Cobre: densidad = $8,95 \text{ g/cm}^3$ y resistividad: $1,70 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$)

- A) 1,73 B) 2,73 C) 3,73
D) 4,73 E) 5,73

106. Un conductor cilíndrico dúctil tiene una resistencia eléctrica de $120,0 \Omega$. Determine la nueva resistencia (en Ω) de este conductor si es estirado hasta que su longitud se cuadruplique, manteniendo constante su densidad y resistividad eléctrica.

- A) 920,0 B) 1420 C) 1640
D) 1920 E) 2620

107. En un laboratorio de Física se toman los datos de la resistividad de una aleación conductora, notando que varía linealmente con la temperatura tal como se muestra en el gráfico. Calcule la resistencia del conductor (en Ω) a 50°C si la resistencia a 20°C es de 40Ω .



- A) 41,9 B) 42,6 C) 48,7
D) 54,1 E) 56,2

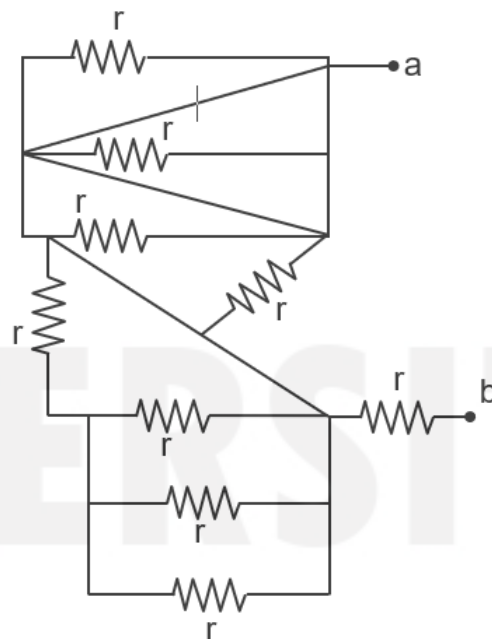
108. Un termómetro resistivo de platino tiene una resistencia de 300Ω a $20,0^\circ \text{C}$ y aumenta a 375Ω cuando se coloca en una solución. Calcular la temperatura (en $^\circ \text{C}$) de la solución, si el coeficiente de resistividad del platino es $4,00 \times 10^{-3} ^\circ \text{C}^{-1}$

- A) 42,5 B) 52,5 C) 62,5
D) 72,5 E) 82,5

109. Calcular en que porcentaje (%) varía la resistencia eléctrica de un alambre de tungsteno ($\alpha = 4,50 \times 10^{-3} ^\circ \text{C}^{-1}$) cuando su temperatura se incrementa en 100°C .

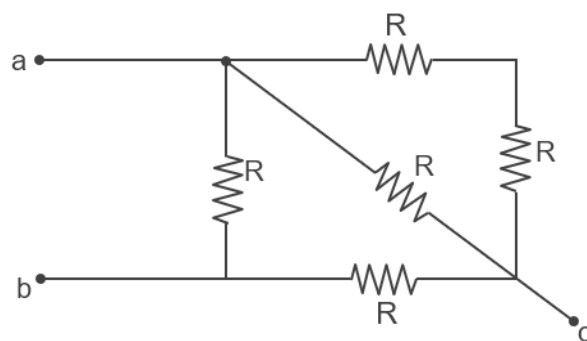
- A) 15,0 B) 25,0 C) 35,0
D) 45,0 E) 55,0

Determine la resistencia equivalente entre los terminales a y b



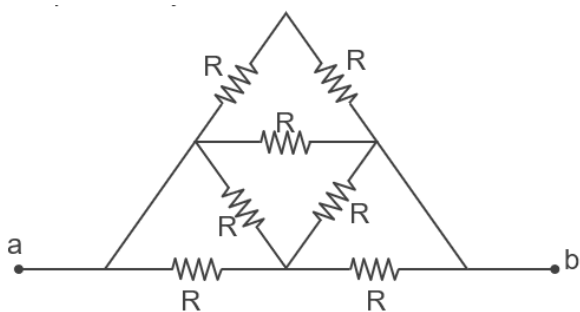
- A) r B) $\frac{r}{3}$ C) $\frac{4}{3}r$
D) $\frac{13}{3}r$ E) $\frac{11}{3}r$

110. En el circuito mostrado, determinar R_{ab}/R_{ac} donde R_{ab} es la resistencia equivalente entre a y b, y R_{ac} es la resistencia equivalente entre a y c.



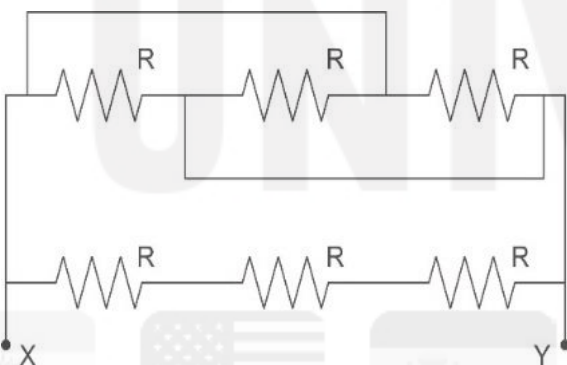
- A) $1/4$ B) $3/4$ C) $2/4$
D) 1 E) $5/4$

111. Respecto a la siguiente asociación de resistencias, calcule la resistencia eléctrica equivalente (en Ω) entre los puntos a y b, si $R = 20 \Omega$



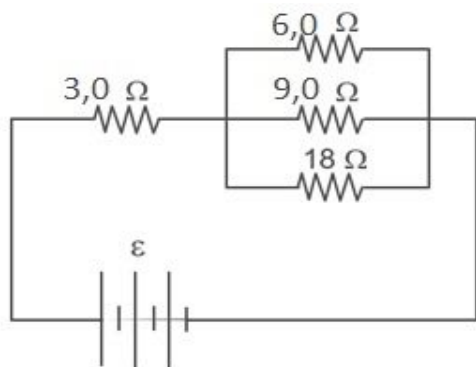
- A) 2,0 B) 4,0 C) 6,0
D) 8,0 E) 10

112. Determine la resistencia eléctrica equivalente entre X e Y en función de R.



- A) 0,1 R B) 0,2 R C) 0,3 R
D) 0,4 R E) 0,5 R

113. Si la intensidad de corriente eléctrica que circula por la resistencia eléctrica de $6,0 \Omega$ es 2,5 A, determine la medida de la fem. (en V) de la fuente ideal



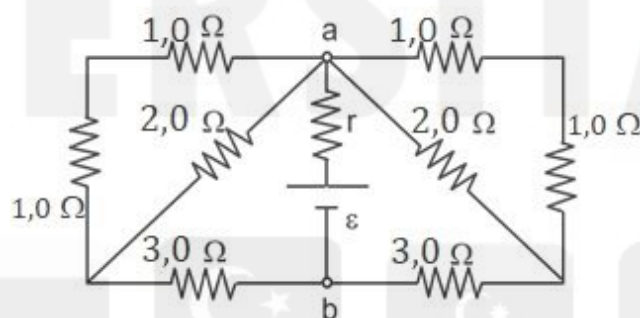
- A) 45 B) 15 C) 30
D) 50 E) 60

114. Respecto a un circuito de corriente continua, determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque la alternativa correcta:

- La diferencia de potencial entre los terminales de la fuente, es igual a la fem.
- La potencia se disipa únicamente en las resistencias del circuito.
- Las fem entregan energía eléctrica para movilizar cargas eléctricas en un circuito de regiones de menor a mayor potencial.

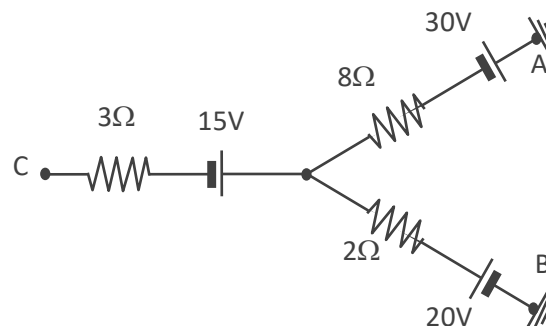
- A) FVV B) FFV C) VFV
D) FFF E) VVF

115. Si la f.e.m. de la batería conectada entre los puntos a y b es de 25 V y su resistencia eléctrica interna es $r = 0,50 \Omega$, determine la diferencia de potencial $V_a - V_b$ (en V)



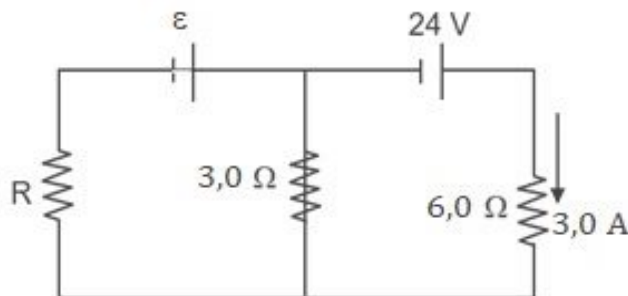
- A) 10 B) 15 C) 20
D) 25 E) 30

116. En el circuito de la figura determine la diferencia de potencial entre los puntos C y A ($V_C - V_A$).



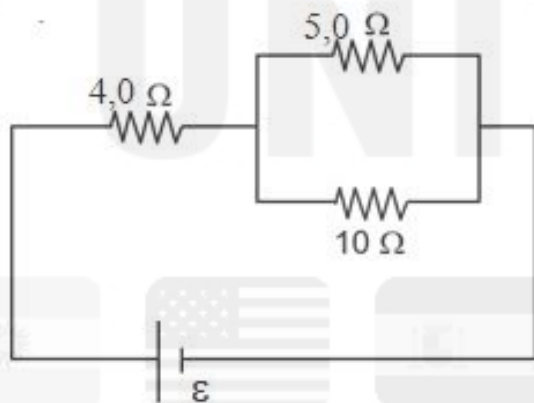
- A) -25 B) -15 C) -5
D) +5 E) +25

117. En el circuito de la figura, calcule la medida de la intensidad de corriente (en A) que circula a través de R.



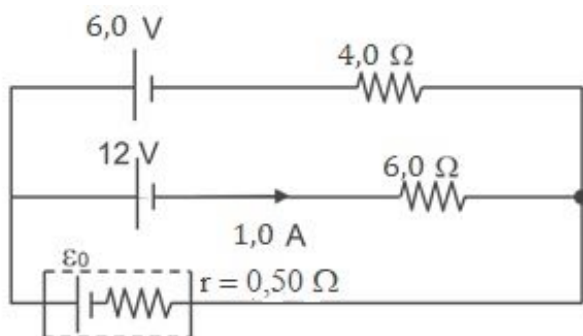
- A) 1,0 B) 3,0 C) 5,0
D) 7,0 E) 9,0

118. En el circuito de la figura, la intensidad de corriente que circula por la resistencia de $5,00 \Omega$ es de 0,1 A. ¿Cuál es la fem (en V) de la batería?



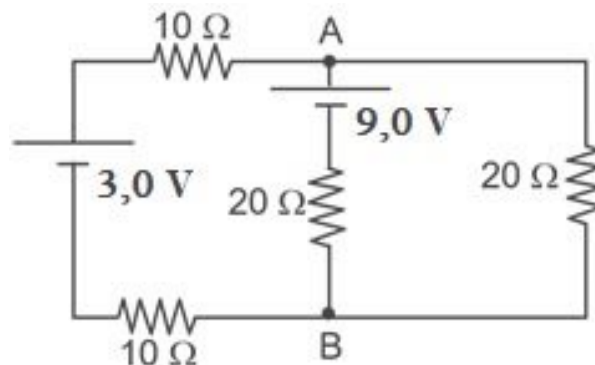
- A) 0,50 B) 0,80 C) 1,1
D) 1,4 E) 1,7

119. Del circuito mostrado, calcular la fuerza electromotriz ε_0 (en V) de la fuente.



- A) 12 B) 18 C) 16
D) 24 E) 20

120. En la figura, calcule la diferencia de potencial ($V_A - V_B$) (en V)



- A) - 4 B) - 5 C) 4
D) 5 E) 6

121. Se utiliza dos resistencias diferentes conectadas a una fuente de energía eléctrica para elevar la temperatura de 0,60 kg de agua en $\Delta T = 54^\circ \text{C}$. Cuando las resistencias eléctricas se conectan en paralelo tardan 45 min en realizar el trabajo, pero si se conectan en serie solo tardan 10 min. Si la fuente entrega en todo momento 5,0 A; determine el valor aproximado de las resistencias (en Ω)

- A) 6,0 y 4,0 B) 9,0 y 12 C) 3,0 y 6,0
D) 10 y 5,0 E) 10 y 20

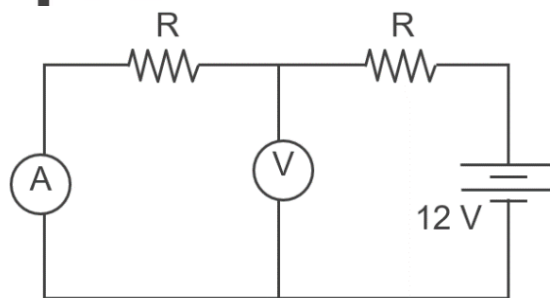
122. Si por una resistencia de $2,0 \text{ k}\Omega$, circula una intensidad de corriente eléctrica de 1,0 mA, entonces calcule el tiempo (en minutos), aproximadamente, que esta resistencia eléctrica emplea para fundir 1 mg de hielo a 0°C . ($1 \text{ cal} = 4,2 \text{ J}$)

- A) 2,4 B) 2,8 C) 3,0
D) 3,2 E) 3,6

123. Un hervidor de agua conectado a una batería de $\varepsilon = 36,0 \text{ V}$ y $r = 0,500 \Omega$, genera 0,0300 g de vapor en cada segundo. Calcule la resistencia eléctrica (en Ω) del hervidor ($1 \text{ cal} = 4,20 \text{ J}$)

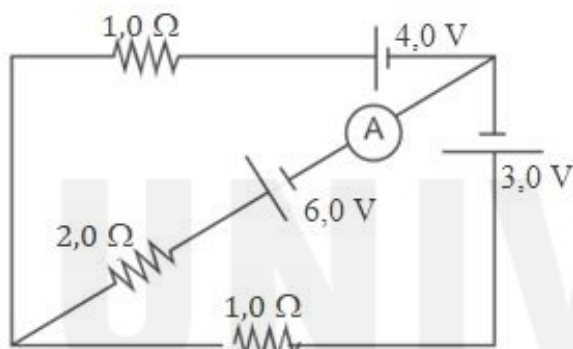
- A) 18,4 B) 17,4 C) 16,4
D) 15,4 E) 14,4

124. Determine las lecturas del voltímetro (en V) y del amperímetro (en A), si $R = 2,0 \Omega$ y los instrumentos son ideales.



- A) 6,0; 3,0 B) 3,0; 6,0 C) 6,0; 2,0
D) 4,0; 6,0 E) 6,0; 6,0

125. Para el circuito mostrado, determine la lectura del amperímetro ideal (en A).



- A) 1,0 B) 2,0 C) 3,0
D) 4,0 E) 5,0

Electromagnetismo

126. Señale la veracidad o falsedad de las siguientes proposiciones.

- I. En el experimento de Oersted, el vector campo magnético generado por el paso de corriente en un conductor, es perpendicular al conductor.
- II. El campo magnético en el experimento de Oersted, es producido sólo si la corriente eléctrica varía con el tiempo.
- III. Si en el experimento de Oersted, la corriente que circula por el conductor se hace cero, entonces la brújula toma cualquier orientación. Considere que la brújula está en plano horizontal.

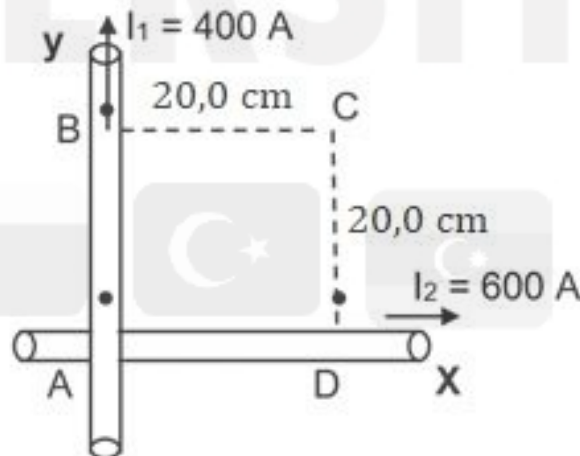
- A) VVF B) FVV C) VFF
D) VVV E) FFF

127. Determine el módulo del campo magnético (en 10^{-4} T) en el punto P, mostrado en la figura cuyas secciones rectas se observan en el diagrama, si las intensidades I_1 e I_2 son de 30 A y 50 A respectivamente.



- A) 1,6 B) 16 C) 3,2
D) 0,80 E) 0,32

128. Dos conductores rectos e infinitamente largos, son perpendiculares entre sí y se hallan en el mismo plano.Cuál sería el vector campo magnético $\vec{B}$ (en mT), en el vértice "C" del cuadrado ABCD de lado 20,0 cm.

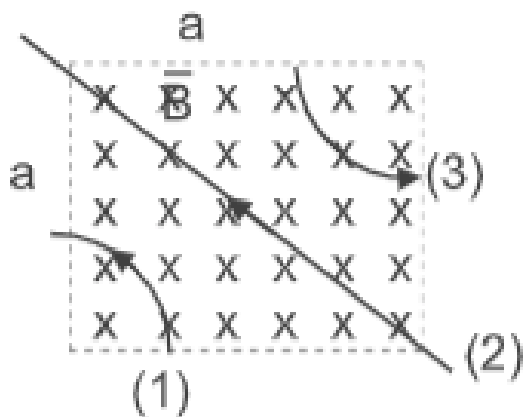


- A) $-0,200\hat{j}$ B) $0,200\hat{k}$ C) $20,0\hat{k}$
D) $2,00\hat{k}$ E) $-0,200\hat{k}$

129. Se desea establecer un campo magnético de $2,00 \times 10^{-4}$ T en el interior de un solenoide muy largo, haciendo circular una corriente de 1,00 A. ¿Cuál debe ser el diámetro (en mm) del alambre que se use en la construcción del solenoide?

- A) 3,14 B) 4,32 C) 5,30
D) 6,28 E) 9,42

130. Se muestra una región donde actúa un campo magnético $\vec{B}$, luego las cargas eléctricas que realizan las trayectorias (1) (2) y (3) guardan la relación:



- A) $q_1 > 0, q_2 > 0, q_3 > 0$
 B) $q_1 < 0, q_2 > 0, q_3 < 0$
 C) $q_1 > 0, q_2 > 0, q_3 < 0$
 D) $q_1 > 0, q_2 = 0, q_3 > 0$
 E) $q_1 < 0, q_2 < 0, q_3 < 0$

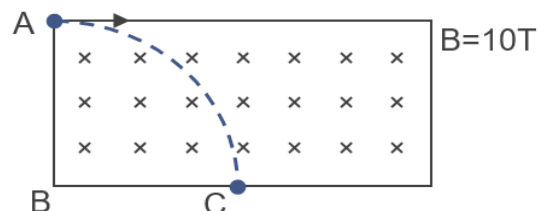
131. Una partícula cargada eléctricamente $q = 4 \times 10^{-9} \text{ C}$, se mueve con una velocidad $\vec{v} = 10^4 \hat{j} \text{ m/s}$ en una región donde hay un campo magnético uniforme. $\vec{B} = 10^{-4}(0,6\hat{j} - 0,8\hat{k}) \text{ T}$. Determine la magnitud de la fuerza magnética (en unidades 10^{-9} N) sobre la carga.

- A) 2,6 B) 3,2 C) 3,8
 D) 4,4 E) 5,0

132. Una fuente de iones, en un espectrómetro de masas produce iones Au^{++} , cuyas masas son $32 \times 10^{-25} \text{ kg}$. Los iones se aceleran a partir del reposo a través de una diferencia de potencial de $1 \times 10^6 \text{ V}$. Un campo magnético de $0,5 \text{ T}$ hace que los iones sigan una trayectoria circular. Determine la medida radio de la trayectoria (en m).

- A) 0,5 B) 1,0 C) $1\sqrt{5}$
 D) 2,0 E) $4\sqrt{5}$

133. La figura muestra un electrón (masa igual a $9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}$ y carga $-1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$) ingresando a una región donde hay un campo magnético uniforme. Si $\overline{BC} = 3\overline{AB}$ determine el tiempo (en s) que el electrón tarda en ir desde A hasta C.



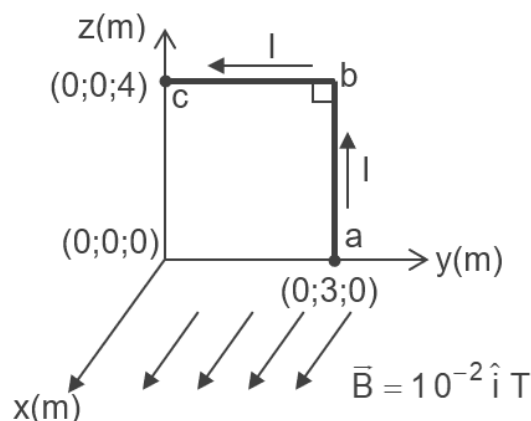
- A) $1,25 \times 10^{-13}$ B) $2,47 \times 10^{-13}$
 C) $3,67 \times 10^{-13}$ D) $4,15 \times 10^{-13}$
 E) $5,26 \times 10^{-13}$

134. Un conductor tiene una densidad lineal de $0,64 \text{ kg/m}$. ¿Qué corriente (en A) debe circular por el conductor para que se quede flotando en dicha posición? $B = 3,2 \text{ T}$ y $g = 10 \text{ m/s}^2$.



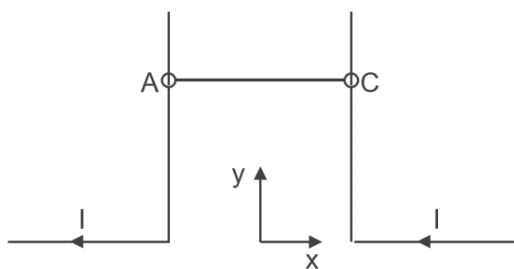
- A) 0,125 B) 0,25 C) 2
 D) 0,825 E) 1

135. Dentro de un campo magnético uniforme $B = 1,0 \times 10^{-2} \hat{i} \text{ T}$, la corriente que pasa por el conductor es de $6,0 \text{ A}$. Calcular la magnitud de la fuerza (en N) magnética sobre el conductor.



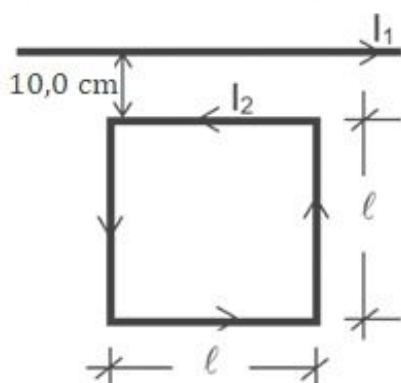
- A) 0,20 B) 0,25 C) 0,30
D) 0,36 E) 0,40

136. La barra AC, forma parte del circuito y puede deslizarse sin fricción sobre 2 alambres verticales, su densidad lineal es 2 g/cm. ¿Cuál debe ser el campo magnético uniforme (en mT) perpendicular al plano de la figura, para que la fuerza magnética pueda sostener la barra en reposo cuando por ella circulan 10 A?



- A) $20 \hat{k}$ B) $-20 \hat{k}$ C) $200 \hat{k}$
D) $-200 \hat{k}$ E) $-2 \hat{k}$

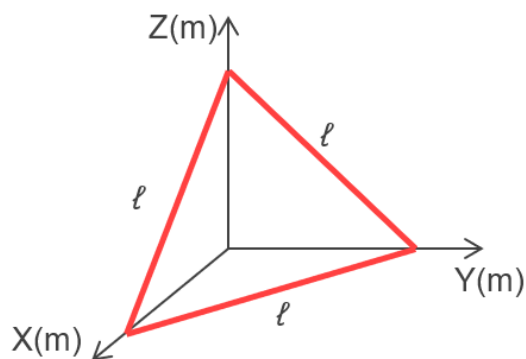
137. Una espira cuadrada cuyo lado mide $\ell = 20,0$ cm, se encuentra en un campo magnético creado por una corriente en un conductor infinito y en el mismo plano; si por el conductor circula una corriente $I_1 = 200$ A, y por la espira una corriente $I_2 = 300$ A determine el módulo de la fuerza resultante (en 10^{-3} N) sobre la espira.



- A) 4,30 B) 9,60 C) 16,0
D) 20,5 E) 32,0

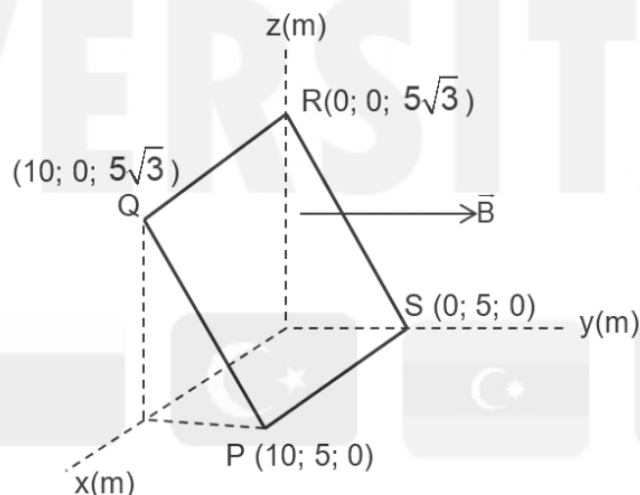
Inducción Electromagnética

138. En la figura el campo $\vec{B}$ es $3\hat{i}$ T. Calcule el flujo magnético (en Wb) a través del triángulo cuya área es a^2 m².



- A) $\sqrt{3}a^2$ B) $2\sqrt{3}a^2$ C) $3\sqrt{3}a^2$
D) $6\sqrt{3}a^2$ E) $6a^2$

139. Determine la magnitud del flujo magnético (en Wb) a través de la superficie PQRS; si el campo magnético es de intensidad $\vec{B} = 50\hat{i}$ mT



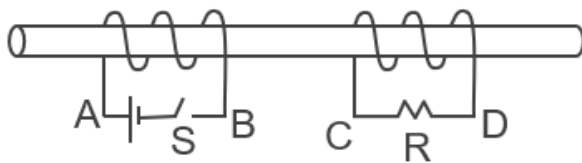
- A) $5\sqrt{3}$ B) $\frac{5\sqrt{3}}{2}$ C) $10\sqrt{3}$
D) $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ E) $\frac{7\sqrt{3}}{2}$

140. Señale la veracidad (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones:

- I. Si existe una fem inducida, necesariamente existirá una corriente inducida.
- II. Para que exista fem inducida, debe existir un circuito a través del cual cambie el flujo magnético.
- III. La fem inducida no tiene polaridad.

- A) VVV B) VFV C) FVV
D) FVF E) FFF

141. Dos bobinas son enrolladas como se muestra en el gráfico, si el interruptor "S" se cierra, indique las proposiciones verdaderas (V) y falsas (F)



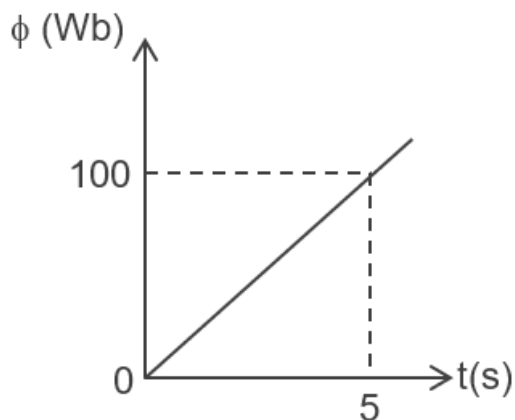
- I. En dicho instante, se induce una corriente en la bobina de la derecha.
- II. A través de la resistencia R, la corriente inducida circula de C a D.
- III. La corriente inducida es variable.

- A) VVV B) VFV C) VVF
D) FVV E) VFV

142. El flujo magnético a través de una espira, varía con el tiempo de acuerdo a la expresión $\phi = 2,0t + 0,50 t^2$ Wb, donde "t" está en segundos. Determine la fem inducida (en V) media, entre $t = 0$ s y $t = 10$ s.

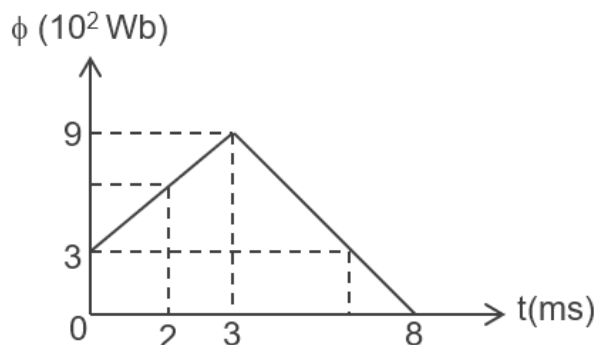
- A) 12 B) 5,0 C) 7,0
D) 18 E) 24

143. El flujo de campo magnético a través de un anillo, varía con el tiempo como se muestra en la gráfica. ¿Cuál es la fem (en V) que se induce en el circuito?



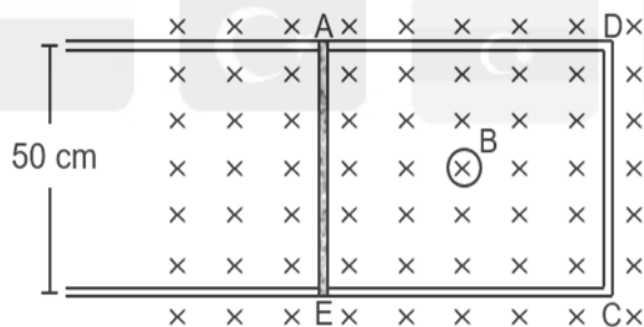
- A) 5 B) 20 C) 200
D) 500 E) 100

144. En una espira de radio $R=5,00$ cm el flujo magnético varía de acuerdo al gráfico mostrado. Calcule la fuerza electromotriz inducida (en kV) cuando $t=2,00$ s



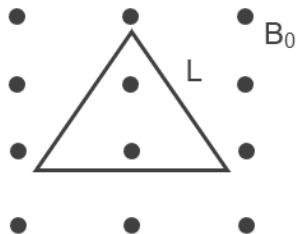
- A) 200 B) 300 C) 400
D) 600 E) 900

145. Se muestra la barra conductora AE, que hace contacto con los rieles metálicos AD y EC que están separados 50 cm, los rieles están dentro de un campo magnético uniforme de 1,0 T, como se muestra en la figura. Calcular la fuerza electromotriz inducida (en V) en la barra y el sentido de la corriente inducida cuando se mueve hacia la izquierda con rapidez de 8,0 m/s.



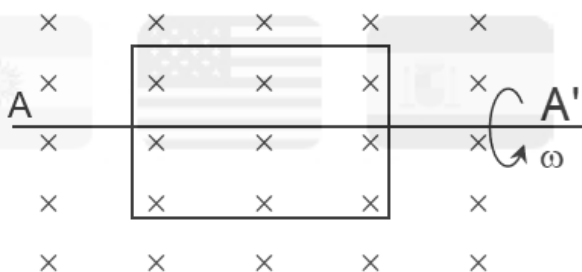
- A) 8,0 V; horario.
B) 8,0 V; antihorario.
C) 2,0 V; horario.
D) 4,0 V; horario.
E) 4,0 V; antihorario.

146. La figura muestra una espira triangular de lados iguales (L) inmersa en un campo magnético constante B_0 . Si deformamos la espira durante T segundos, de manera que su área se reduzca a cero, entonces determine medida de la fem inducida media.



- A) $\frac{B_0 L^2 \sqrt{3}}{2T}$ B) $\frac{B_0 L^2 \sqrt{3}}{3T}$ C) $\frac{B_0 L^2 \sqrt{3}}{4T}$
D) $\frac{B_0 L^2 \sqrt{3}}{5T}$ E) $\frac{B_0 L^2 \sqrt{3}}{6T}$

147. Una espira cuadrada de lado 0,25 m se encuentra inmersa en un campo magnético de 0,20 T entrante al plano del papel. Si la espira rota respecto al eje AA' con $\omega = 16$ rad/s, calcule la f.e.m. máxima (en V) que se genera.



- A) 0,10 B) 0,20 C) 0,30
D) 0,40 E) 0,50

148. La intensidad de corriente en un circuito alimentado por un generador AC es: $i = 20,0 \sin(120\pi t)$ A. Identifique si las siguientes proposiciones son verdaderas(V) o falsas(F) y marque la alternativa correcta.

- I. La rapidez angular con la cual gira la bobina del generador es 120π rad/s.
II. Si se duplica la rapidez angular de giro de la bobina del generador, la

intensidad de corriente en el mismo circuito será: $i = 20,0 \sin(240\pi t)$ A

- III. En el instante $t = 0$, el flujo magnético a través de la bobina toma su máximo valor.

- A) VVV B) VFF C) VFF
D) FFV E) FVF

149. Un generador AC consiste de una bobina de 8 vueltas de alambre de cobre cada una de área $A = 0,0900 \text{ m}^2$ y una resistencia total de $12,0 \Omega$; la bobina gira en un campo magnético $B = 0,500 \text{ T}$ a una frecuencia constante de 60,0 Hz. Determine la máxima f.e.m. inducida (en V) aproximadamente.

- A) 100 B) 120 C) 136
D) 152 E) 377

150. Un generador AC consta de 10 vueltas de alambre de cobre cada una de área $A = 0,10 \text{ m}^2$ y la resistencia total del alambre es de $8,0 \Omega$. Las espiras giran en un campo magnético de 0,30 T a una frecuencia constante de 60 Hz, determine, aproximadamente, el valor eficaz de la corriente inducida (en A).

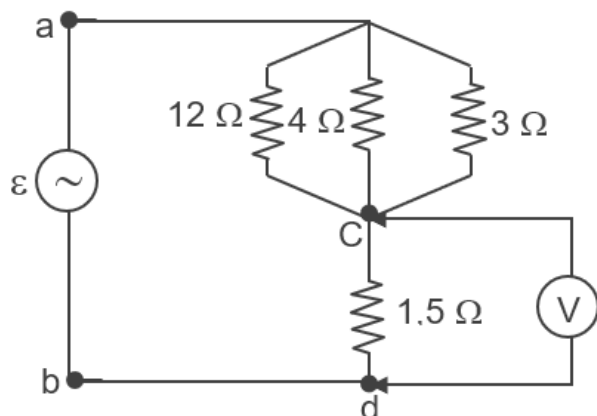
- A) 6,0 B) 8,0 C) 10
D) 12 E) 14

151. Determine si las expresiones siguientes son verdaderas (V) o falsas (F)

- I. La fem inducida en un generador es proporcional a la corriente que se origina en la bobina del generador.
II. Al funcionar un generador, origina una corriente inducida.
III. Un generador transforma la energía eléctrica en energía mecánica.

- A) VFF B) VVV C) VVF
D) FFV E) FFF

152. En los extremos a y b del arreglo de resistencias mostrado, se ha colocado un generador cuya $\mathcal{E}_{ef}$ es 220 V. Determine la medida (en V) de un voltímetro (de corriente alterna) ideal conectado entre los puntos c y d.

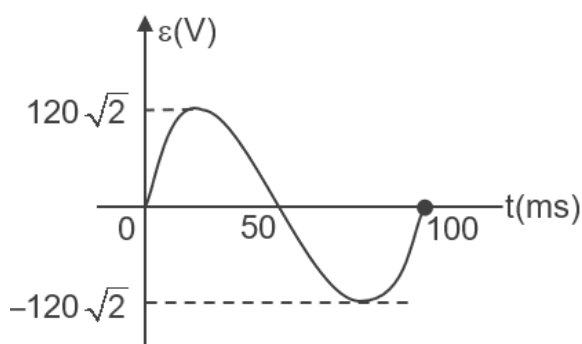
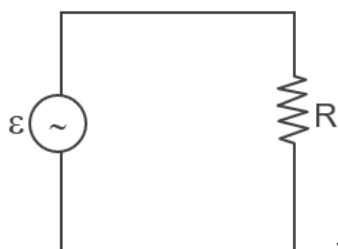


- A) 100 B) 110 C) 98,0
D) 50,0 E) 85,0

153. Si el valor eficaz de la corriente alterna que pasa por una resistencia eléctrica es $10\sqrt{2}$ A, determine el valor de dicha resistencia (en Ω); si se sabe que la fuerza electromotriz en ella es de la forma: $\varepsilon = 200\sin(2\pi t)$ V

- A) 15 B) $2\sqrt{2}$ C) $10\sqrt{2}$
D) 10 E) 5

154. Un generador de AC alimenta una resistencia $R = 40,0 \Omega$, de manera que la fem está determinada en la gráfica en función del tiempo. Determine el valor instantáneo y el valor eficaz de corriente. (en A)



- A) $3,00\sqrt{2}(40\pi t)$; 3,00
B) $4,00\sqrt{2}\sin(20\pi t)$; 6,00
C) $8,00\sqrt{2}\sin(20\pi t)$; 3,00
D) $3,00\sqrt{2}\sin(20\pi t)$; 3,00
E) $3,00\sqrt{2}\cos(20\pi t)$; 6,00

155. Determine los valores de las resistencias (en Ω) de un foco cuya potencia es de 100 W a 220 V y de una plancha de 1,00 kW a 220 V.

- A) 500 y 50 B) 250 y 25
C) 484 y 48,4 D) 308 y 30,8
E) 1000 y 100

156. Una bombilla de 20,0 W en una lámpara de escritorio, tiene una resistencia de $7,20 \Omega$ cuando está encendida. La potencia de la lámpara proviene del secundario de un pequeño transformador, cuyo primario se conecta a un circuito de 120 V. Determine la proporción entre el número de vueltas en el devanado primario y el correspondiente en el devanado secundario, asimismo como la corriente que circula en el primario (en A) cuando está encendida la lámpara.

- A) 5,00; 0,200 B) 12,0; 0,250
C) 6,00; 3,50 D) 10,0; 0,170
E) 5,00; 0,250

Ondas Electromagnéticas

157. Con relación a las ondas electromagnéticas se enuncian cuatro proposiciones. Establezca si son verdaderas (V) o falsas (F).

- I. Su propagación a través de cualquier medio se realiza con rapidez constante de 3×10^8 m/s.
- II. Solo se propagan en el vacío.
- III. Es transversal ya que el campo eléctrico es perpendicular al campo magnético.

- A) VFF B) FVF C) FFF
D) FFV E) VVV

158. Marque verdadero (V) o falso (F) según corresponda respecto a las propiedades de las O.E.M.

- I. La velocidad de propagación de la O.E.M. depende de las propiedades mecánicas del medio.
- II. Las O.E.M son transversales.
- III. Las O.E.M. se propagan en la orientación del vector $(\vec{B} \times \vec{E})$.

- A) VVF B) FVF C) VFV
D) FVV E) FFF

159. Con respecto a las O.E.M., ¿cuáles de las siguientes proposiciones son correctas?

- I. Las O.E.M. son generadas por cargas aceleradas.
- II. Las O.E.M. son perturbaciones del campo electromagnético que se propagan en un medio transfiriendo cantidad de movimiento.
- III. La densidad de energía asociada a la O.E.M. corresponde a la contribución energética y equitativa de las componentes eléctrica y magnética.

- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II E) I, II y III

160. En cierta posición y en un determinado instante, una onda electromagnética viaja en el vacío con sus vectores campo eléctrico y magnético en las direcciones +Z y +X, respectivamente. ¿Qué es incorrecto afirmar?

- A) La O.E.M. se propaga en la orientación +Y.
- B) La rapidez de propagación es $3 \times 10^8 \text{ m/s}$.
- C) Si $\vec{E} = E_m \text{Sen}(ky - wt)\hat{u}_z$ entonces $\vec{B} = B_m \text{sen}(ky - wt)\hat{u}_x$.
- D) Se cumple que $E_m = c B_m$.
- E) La energía de la O.E.M. depende de las propiedades electromagnéticas del medio.

161. Respecto de la O.E.M cuya intensidad de campo eléctrico es descrita por la función $\vec{E}(x, t) = 2,00 \text{ sen}200\pi \left(\frac{x}{3} - 10^8 t\right) \hat{j} \frac{\text{N}}{\text{C}}$, en unidades del SI, señale las siguientes proposiciones verdaderas:

- I. El número de onda es de $200\pi/3 \text{ m}^{-1}$.
 - II. La frecuencia es de 10,0 GHz.
 - III. La onda se propaga en la orientación $\hat{j}$.
- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II E) II y III

162. Una OEM que se propaga en cierto medio, tiene una componente de campo eléctrico $\vec{E} = 10,0 \text{ sen}(1,5x - 4,5 \times 10^8 t) \hat{k} \text{ N/C}$. Determine la densidad de energía media asociada a la OEM (en nJ/m^3).

- A) 1,4 B) 2,4 C) 3,4
D) 4,4 E) 5,5

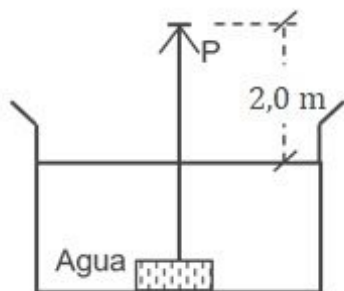
163. Una OEM que se propaga en cierto medio tiene la siguiente ecuación para la intensidad de campo eléctrico: $\vec{E}(x, t) = E_0 \text{sen}(3,0x - 4,5 \times 10^8 t) \hat{k} \frac{\text{N}}{\text{C}}$, en unidades del SI. ¿Cuáles de las siguientes proposiciones son correctas?

- I. El campo magnético oscila en la dirección del eje Y.
 - II. La OEM viaja con una rapidez 30% menor que en el vacío.
 - III. El índice de refracción del medio es 2.
- A) I y II B) I y III C) Solo III
D) Solo I E) I, II y III

164. Con respecto a las OEMs planas, responda si las siguientes proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F) y marque la alternativa correcta:

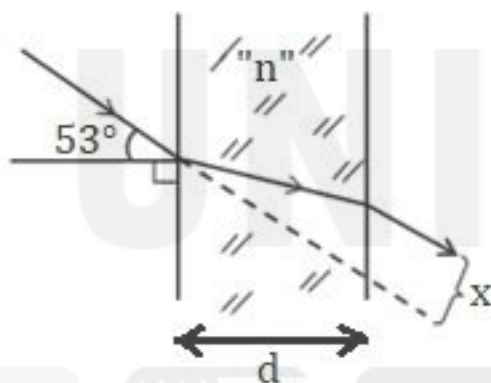
- I. Solo transfieren energía, no cantidad de movimiento.
 - II. La longitud de onda es determinada solo por la fuente que la produce.
 - III. Las componentes eléctrica y magnética de la O.E.M están desfasadas.
- A) VVV B) VFF C) FFV
D) FVF E) FFF

165. Con respecto a las OEM planas, responda si las siguientes proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F) y marque la alternativa correcta:
- Su frecuencia y velocidad de propagación dependen de las características del medio en que se propagan.
 - Están compuestas de dos ondas, una eléctrica y otra magnética, perpendiculares entre sí.
 - El número de onda está determinado solo por la fuente que la produce.
- A) VVV B) VFF C) FVF
D) FFV E) FFF
166. Con respecto a las OEM, responda si las siguientes proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F) y marque la alternativa correcta:
- Las ondas de radiodifusión son relativamente de baja frecuencia y pueden ser de 1 km de longitud de onda.
 - Las radiaciones infrarrojas son visibles por el ojo humano.
 - Las radiaciones ultravioletas son de mayor frecuencia que la luz de color rojo.
- A) VVV B) VFV C) FVF
D) FFF E) FFV
167. Con respecto a las OEM planas, responda si las siguientes proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F) marque la alternativa correcta:
- La rapidez de propagación de las OEM es independiente del medio en el cual se propaga.
 - La energía propagada por las OEM es independiente, tanto del campo eléctrico como del magnético, pero sí depende de la frecuencia de los mismos.
 - La intensidad media de las OEM depende de su longitud de onda.
- A) VFV B) VFF C) FFV
D) FFF E) VVF
168. Sobre las OEM, responda si las proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F) y marque la secuencia correcta:
- La radiación visible es OEM cuya longitud de onda varía entre 390 nm y 780 nm.
 - El ojo humano es más sensible al color rojo.
 - La longitud de onda de la OEM no cambia, si la onda cambia de medio de propagación.
- A) VFF B) FFV C) VVV
D) FVF E) VFV
169. Respecto al espectro electromagnético, responda si las siguientes proposiciones son falsas (F) o verdaderas (V) y marque la alternativa correcta: (ν : frecuencia)
- $\nu_{rayosx} > \nu_{rayos\gamma}$
 - $\nu_{AM} > \nu_{FM}$
 - $\nu_{IF} > \nu_{UV}$
- A) FFF B) FVV C) VFV
D) FVF E) VVF
170. Respecto al espectro electromagnético, responda si las siguientes proposiciones son falsas (F) o verdaderas (V) y marque la alternativa correcta: (ν : frecuencia)
- $\nu_{azul} > \nu_{amarillo}$
 - $\nu_{rojo} > \nu_{verde}$
 - $\nu_{violeta} > \nu_{UV}$
- A) VVV B) VVF C) FFV
D) VFF E) FFF
171. Un haz de luz incide desde el aire sobre la superficie de una sustancia transparente de índice de refracción n . Si el ángulo de reflexión es el doble del ángulo de refracción $\theta = 30,0^\circ$, determine aproximadamente el valor de n .
- A) 1,31 B) 1,52 C) 1,73
D) 1,94 E) 2,15
172. Una moneda se encuentra en el fondo de una piscina de 6,0 m de profundidad. Determine a qué profundidad la verá un observador ubicado en "P" $\eta_{agua} = \frac{4}{3}$



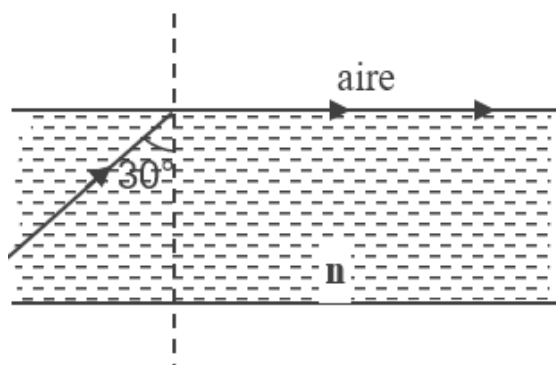
- A) 6,2 B) 8,5 C) 8,0
D) 4,5 E) 7,4

173. ¿A qué distancia (en cm) se desplazará un rayo luminoso que pasa a través de una placa de caras paralelas cuyo índice de refracción es $n = \frac{4}{3}$ y espesor $d = 20$ cm?



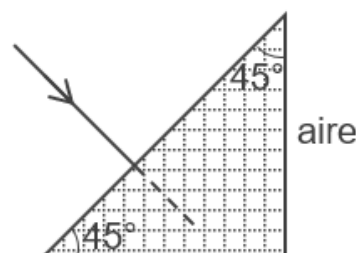
- A) 1,0 B) 3,0 C) 5,0
D) 7,0 E) 9,0

174. Un rayo láser ingresa a una sustancia transparente con un ángulo de 30° . Determine el índice de refracción de la sustancia, sabiendo que el ángulo de incidencia es el límite.



- A) 1,5 B) 2,0 C) 2,5
D) 2,8 E) 3,0

175. Un rayo de luz incide en dirección perpendicular a la cara mayor de un prisma, como se ve en la figura, ¿cuál es la velocidad de la luz en este prisma si justamente llega a producirse en él la reflexión interna total? Dar el resultado en función de c , la velocidad de la luz.



- A) $0,50c$ B) $0,60c$ C) $0,70c$
D) $0,80c$ E) $0,90c$

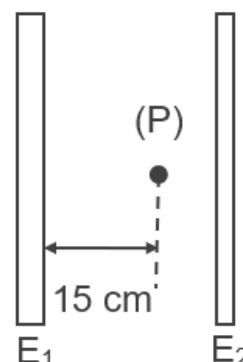
Óptica Geométrica

176. Indicar las afirmaciones correctas respecto del espejo plano

- I. Solo produce imágenes reales.
II. El objeto y su imagen son del mismo tamaño.
III. La imagen a veces puede ser real.

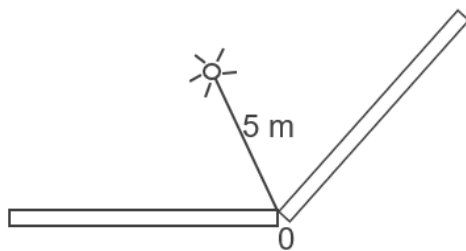
- A) Solo I B) Solo II
C) Solo III D) Solo I y II
E) Solo I y III

177. Se tiene dos espejos planos y paralelos separados 20 cm y un objeto (P) entre ellos. calcule la distancia (en cm) entre el objeto y la segunda imagen que se forma en E_2 .



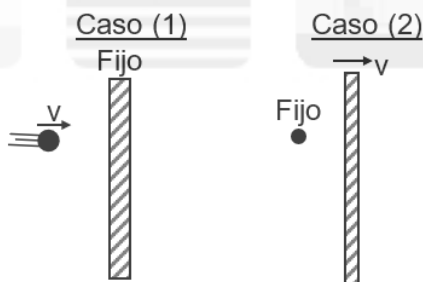
- A) 30 B) 40 C) 45
D) 65 E) 75

178. En el sistema de espejos planos mostrado, la distancia entre la fuente puntual luminosa y la unión entre los espejos es 5,00 m. Si el ángulo formado por los segmentos que unen cada imagen (en cada espejo) con la unión de los espejos es 106° , determine la distancia de separación (en m) entre las imágenes.



- A) 5,00 B) 6,00 C) 7,00
D) 8,00 E) 9,00

179. La gráfica muestra una partícula y un espejo en dos posibles casos. Sea v_1 la rapidez de la imagen de la partícula en el caso (1), y sea v_2 la rapidez de la imagen de la partícula en el caso (2). Halle v_1 / v_2 .



- A) 2 B) $1/2$ C) 1
D) 4 E) $1/4$

180. Un muchacho mide 1,50 m de alto y ve su imagen en un espejo vertical plano a 3,00 m de distancia. Sus ojos están a 1,40 m del piso. Determine el mínimo tamaño vertical del espejo y su elevación respecto del piso (en cm), respectivamente.

- A) 75,0 y 70,0 B) 70,0 y 75,0
C) 70,0 y 70,0 D) 75,0 y 75,0
E) 150 y 75,0

181. Indique la veracidad (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones.

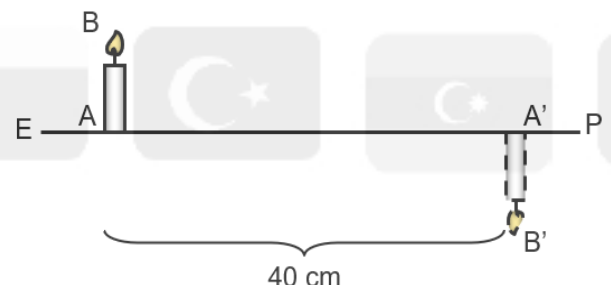
- I. Solo los rayos principales cumplen la ley de la reflexión.
- II. Los espejos planos solo pueden formar imágenes virtuales.
- III. En los espejos las imágenes reales se forman por la intersección de los rayos reflejados.

- A) VVV B) FVV C) FVF
D) FFV E) FFF

182. Para un espejo esférico de 6,0 m de radio. ¿A qué distancia del espejo (en m) hay que colocar un objeto perpendicularmente al eje principal para obtener una imagen invertida de la quinta parte del tamaño que el objeto?

- A) 6,0 B) 9,0 C) 18
D) 24 E) 36

183. Valiéndose de un espejo esférico, se ha obtenido una imagen $A'B' = 9,0$ cm del objeto $AB = 15$ cm, indicar el tipo de espejo y su distancia focal (en cm)

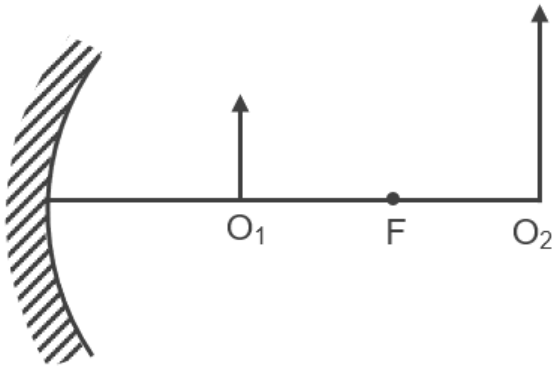


- A) Cóncavo; 15,7
B) Cóncavo; 17,5
C) Cóncavo; 37,5
D) Convexo; 15,7
E) Convexo; 9,35

184. ¿A qué distancia (en cm) de un espejo esférico de 20 cm de distancia focal, debe colocarse un objeto de 4,0 cm de altura, para obtener una imagen derecha de 8,0 cm de altura?

- A) 20 B) 15 C) 10
D) 25 E) 5,0

185. En la figura los objetos O_1 y O_2 están a distancias $f/2$ y $3f/2$ del espejo, respectivamente, entonces la distancia entre las respectivas imágenes es:



- A) $\frac{f}{2}$ B) f C) $2f$
D) $3f$ E) $4f$

186. Se coloca un objeto a 50 cm de una pantalla. ¿A qué distancia "D" (en cm) debe colocarse una lente de distancia focal 12 cm respecto del objeto, para obtener una imagen nítida?

- A) 30 ó 20 B) 30 C) 20
D) 15 ó 20 E) 15

187. Se ubica un objeto a 20 cm de una lente produciéndose una imagen cuyo tamaño es 5 veces el tamaño del objeto y además virtual. Determine la potencia de la lente (en dioptrías)

- A) 2,0 B) 1,5 C) 3,0
D) 4,0 E) 6,0

188. Un objeto luminoso colocado frente a un espejo produce una imagen real cuyo tamaño es tres veces mayor que el objeto. Al desplazarlo a lo largo del eje 18 cm, produce una imagen virtual del mismo tamaño que en el caso anterior. Calcular la distancia entre estas dos imágenes (en cm).

- A) 162 B) 126 C) 216
D) 261 E) 612

189. En el lado plano de una lente plano - convexa de radio 69,0 cm se coloca un objeto y se obtiene una imagen invertida 1,50 veces el tamaño del objeto. ¿A qué distancia (en cm) se encuentra el objeto de la lente, si el índice de refracción de la lente es de 1,50?

- A) 180 B) 230 C) 200
D) 170 E) 320

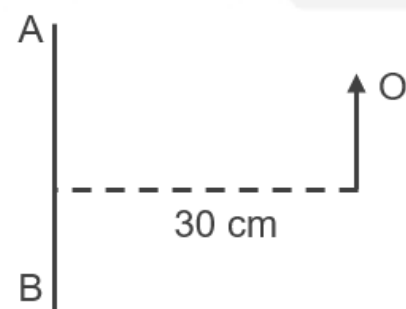
190. Si se usa una lupa (lente convergente) de distancia focal 12 cm, viéndose un objeto 2 veces el tamaño del objeto Determine la distancia (en cm) que debe haber entre la lupa y el objeto.

- A) 4,0 B) 6,0 C) 8,0
D) 10 E) 12

191. Determine la magnificación de una lente convergente de 4,0 dioptrías de potencia, si la imagen es virtual y está a 5,0 cm de distancia de la lente.

- A) 1,0 B) 1,2 C) 1,4
D) 1,6 E) 1,8

192. El segmento AB, representa una lente delgada, ¿cuál es la potencia (en dioptrías) de esta lente, si la imagen virtual del objeto O se forma a 5,00 cm de la lente?



- A) 60,0 B) - 6,00 C) 16,6
D) - 16,6 E) 20,0

193. Una persona miope no puede ver nítidamente a una distancia superior a 80,0 cm. Calcular la potencia que deben tener sus anteojos (en dioptrías) para que pueda ver con claridad los objetos lejanos.

- A) - 2,25 B) - 1,25 C) - 0,15
D) + 1,25 E) + 2,25

194. Respecto a las lentes delgadas identifique el número de proposiciones correctas:

- I. Son cuerpos transparentes que por refracción permiten converger o diverger, dos o más rayos de luz.
- II. La imagen de un punto del cual salen dos o más rayos hacia la lente se obtiene en el cruce de los rayos refractados o de sus prolongaciones.
- III. Una lente convergente solo presenta imágenes reales.
- IV. Una lente divergente solo presenta imágenes virtuales.

- A) Ninguna B) Una C) Dos
D) Tres E) Todas

195. Señale la veracidad (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones respecto a las lentes.

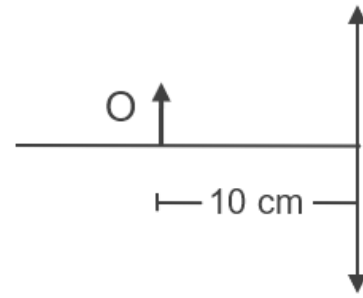
- I. En una lente divergente, no importa cuál es la posición del objeto, la imagen siempre será derecha.
- II. Si el objeto se encuentra entre el foco y la lente, la imagen será virtual, no importa el tipo de lente.
- III. Si la distancia objeto-lente es mayor que la distancia focal las lentes biconvexas producirán imágenes reales.

- A) VVF B) VVV C) VFF
D) VFV E) FVF

196. Con una lupa cuya distancia focal es 9,0 cm se observa una mosca de 0,50 cm de longitud; si la mosca está a 3,0 cm de la lupa. ¿Cuál es el tamaño (en cm) de su imagen?

- A) 0,33 B) 0,45 C) 0,50
D) 0,75 E) 1,00

197. Un objeto de 2,0 cm de altura es colocado a 10 cm de una lente convergente de 20 cm de distancia focal como se muestra en la figura.



Indique verdadero (V) o falso (F) para los siguientes enunciados:

- I. La imagen es real.
- II. La imagen se encuentra a 20 cm de la lente.
- III. El aumento de la imagen es 2,0.
- IV. La imagen es virtual e invertida.

- A) FVVV B) VVVV C) VVFF
D) VVFF E) FVVV

198. Considere un objeto situado frente a una lente delgada. Se observa una imagen reducida de tal forma que la distancia entre el objeto e imagen es la mitad de la distancia entre el objeto y la lente. Determine el tipo de lente y la magnificación.

- A) Convergente, + 1/2
B) Convergente, -1/2
C) Convergente, +1/4
D) Divergente, +1/2
E) Divergente, +1/4

199. Con una lente en forma de lupa, no es posible ver un objeto cuando se encuentra a más de 30 cm. Determine el aumento que se obtiene al colocar un objeto a 10 cm de dicha lupa.

- A) +0,5 B) +1,5 C) -1,5
D) +2,5 E) -2,5

200. Una lente divergente de material transparente tiene radios de curvatura de 20 cm y 30 cm. Si su distancia focal es - 24 cm, determine el índice de refracción del material de la lente.

- A) 1,1 B) 1,3 C) 1,5
D) 1,8 E) 2,2

SEMANA 09

01. Respecto a las propiedades de los estados de agregación, señale las proposiciones correctas:

- I. En general los sólidos tienen mayor densidad que los gases y líquidos.
 - II. Las partículas de un gas tienen mayor desorden que los de un líquido o sólido.
 - III. Los sólidos y líquidos son compresibles.
- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II E) I, II y III

02. Marque como verdadero (V) o falso (F) respecto a los estados de agregación.

- I. Si la fuerza térmica es mayor que la fuerza de cohesión, la materia se halla en el estado sólido.
 - II. Si la fuerza de cohesión prevalece a la fuerza térmica, la materia se halla en el estado sólido.
 - III. En el estado gaseoso las partículas poseen mayor entropía (desorden).
- A) VVV B) VVF C) VFF
D) FVV E) FVF

03. ¿Cuáles de las siguientes propiedades generales de los estados de agregación es incorrecta?

- A) Los sólidos son más densos que los líquidos.
- B) Los gases son menos viscosos que los líquidos.
- C) Los líquidos son fluidos incompresibles.
- D) Los gases son fluidos compresibles.
- E) Los líquidos son anisotrópicos.

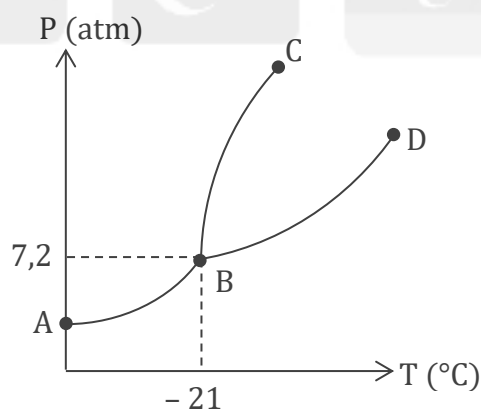
04. Indique verdadero (V) o falso (F) a las proposiciones:

- I. El estado físico de la materia depende de la presión y temperatura.
 - II. El cambio de estado de gas a sólido se denomina deposición.
 - III. La condensación es un proceso físico exotérmico (libera energía).
- A) VFV B) VVF C) VVV
D) VFF E) FVF

05. Indique verdadero (V) o falso (F) según corresponda:

- I. Cada cambio de estado se acompaña de un cambio en la energía del sistema.
 - II. A medida que aumenta la intensidad de las fuerzas intermoleculares aumenta la energía que se requiere para un cambio de estado de sólido a líquido.
 - III. La sublimación no requiere energía.
- A) VVF B) VVV C) VFF
D) FFF E) FFF

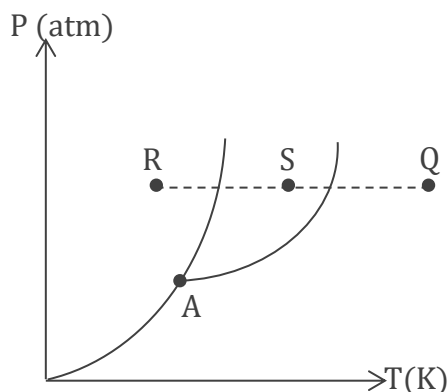
06. Con respecto al siguiente diagrama de fases, señale la proposición falsa (F).



- A) En B se tiene el punto triple de la sustancia.
- B) En D se tiene el punto crítico de la sustancia.
- C) El punto de sublimación normal es menor que -21°C .
- D) El punto de fusión ocurre a una presión menor que 7,2 atmósferas.

E) BD representa el equilibrio de fases líquido y vapor.

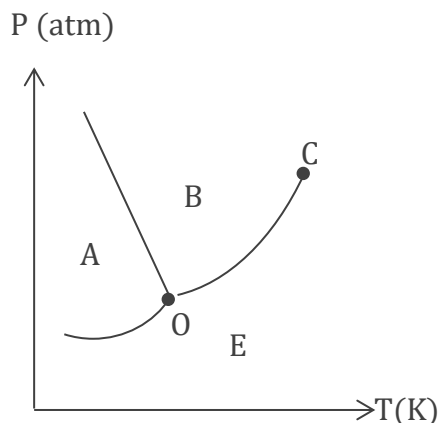
07. En el siguiente diagrama de fases de cierta sustancia. Indique la proposición incorrecta:



- A) Es punto A es el punto triple.
- B) En el punto R la sustancia se encuentra en el estado sólido.
- C) Cuando la sustancia pasa de S a Q se está fundiendo.
- D) El punto S corresponde al estado líquido.
- E) El punto Q corresponde a un estado gaseoso.

08. ¿Cuál es la proposición incorrecta del diagrama de fases?

- I. El área A corresponde a la fase sólida.
- II. El área B corresponde a la fase líquida.
- III. El punto O es el punto crítico.



- A) Solo I
- B) Solo II
- C) Solo III
- D) I y II
- E) II y III

09. Una de las siguientes propiedades generales de los gases es incorrecta.

- A) Las fuerzas de repulsión molecular son más grandes que las fuerzas de atracción.
- B) Poseen forma y volumen variables.
- C) Las moléculas de un gas se difunden en otro medio a grandes velocidades.
- D) Las variables del estado gaseoso son presión, masa y temperatura.
- E) Poseen movimiento molecular caótico o desordenado.

10. Respecto a los gases ideales señale las proposiciones verdaderas (V) o falsas (F).

- I. A temperatura ambiente las fuerzas intermoleculares son despreciables.
- II. Al mezclarse forman mezclas heterogéneas.
- III. Se comprimen con gran facilidad.

- A) VVV
- B) FVF
- C) VFV
- D) FVV
- E) FFF

11. Un balón de gas propano está conectado a un manómetro en forma de U, con uno de los brazos cerrados. Si la altura de la diferencia de niveles de la columna de mercurio es 60 cm, calcule la presión absoluta del balón de gas en atm.

- A) 0,79
- B) 0,87
- C) 0,97
- D) 1,07
- E) 1,15

12. Un balón contiene una cantidad de gas determinado. En un lugar en el que la presión barométrica es 1 atm y la temperatura es de 18 °C, el manómetro del balón indica 1,6 atm. Este mismo balón se lleva a otro lugar en el que la temperatura es de 18 °C pero la presión barométrica es 0,9 atm. Responda verdadero (V) o falso (F) a cada proposición según corresponda.

- I. El manómetro en el segundo lugar indicará 1,6 atm.
- II. El manómetro en el segundo lugar indicará 1,7 atm.

III. La presión del gas es la misma en ambas ubicaciones.

- A) VVV B) VVF C) VFV
D) FVV E) FFV

13. En una ciudad de la sierra, la presión barométrica es 700 mmHg. Si se tiene un balón con gas a una presión manométrica de 5,2 atmósferas. ¿cuál será la presión manométrica del gas (en atmósferas) en una ciudad al nivel del mar?

- A) 4,12 B) 5,12 C) 6,12
D) 7,12 E) 8,12

14. El récord de menor temperatura en la Tierra es de $-128,6^{\circ}\text{F}$ y se registró en la Antártica. El récord de mayor temperatura es de 58°C y se registró en África. Calcule la diferencia entre estas temperaturas en kelvin.

- A) 41,2 B) 81,8 C) 147,2
D) 420,3 E) 756,6

15. En cierto país se ha establecido una nueva escala de temperatura en la cual el agua se congela a 10°P y hierve a 120°P . Si la temperatura de ebullición del alcohol etílico es de $78,5^{\circ}\text{C}$, ¿a qué temperatura en la escala P hervirá el alcohol etílico?

- A) 62,5 B) 78,5 C) 96,4
D) 102,2 E) 108,5

16. En un recipiente de acero se introduce cierta cantidad de He a -200°C , indicando el manómetro un valor de 0,5 atm ¿Qué temperatura (en $^{\circ}\text{C}$) tendrá el gas si al calentarlo el manómetro indica el nuevo valor de 1,5 atm?

$P_{\text{bar}} = 700 \text{ mmHg}$

- A) -172 B) -149 C) -82
D) -68 E) -55

17. La aguja de un medidor de presión indica 12 atm para un neumático en verano a 80°F . ¿Qué valor indica la aguja del medidor (en atm) para el mismo neumático en invierno a 50°F ?

Considere que las mediciones se hicieron al nivel del mar.

- A) 35,12 B) 22,14 C) 15,22
D) 13,42 E) 11,26

18. Un recipiente de tapa móvil con volumen de 100 litros de oxígeno a 10 atm de presión y 100°C sufre una compresión isotérmica hasta un volumen de 50 L. Halle la presión final en atmósferas.

- A) 5 B) 10 C) 15
D) 20 E) 30

19. Una muestra de gas N_2 a 27°C y 30 torr ocupa un volumen de 492 cm^3 . Si el referido gas se calienta hasta 127°C elevándose su presión hasta 760 mmHg, ¿cuál será el volumen (en mL) que ocupará el gas?

- A) 26 B) 32 C) 41
D) 56 E) 62

20. En un balón de 1 litro se colocan 21 g de nitrógeno (N_2). El nitrógeno se extrae totalmente y en el balón se colocan 49,5 g de un gas desconocido. Si la presión absoluta aumenta en 80% y la temperatura en 20%, calcule la masa molar de este gas en g/mol.

- A) 28 B) 32 C) 44
D) 58 E) 76

21. Calcule la densidad (en g/L) del propano gaseoso ($\text{C}_3\text{H}_{8(g)}$) a 2 atmósferas y 50°F .

$\bar{A}_r: \text{H}=1; \text{C}=12$

- A) 3,79 B) 5,26 C) 7,48
D) 8,82 E) 9,47

22. Se tienen 2 recipientes de un mismo volumen, a las condiciones de Avogadro. En uno de ellos hay 128 g de dióxido de azufre (SO_2) y en el otro recipiente oxígeno gaseoso (O_2). Determine la masa en gramos de oxígeno presente en dicho recipiente.

$\bar{A}_r: \text{O}=16; \text{S}=32$

- A) 16 B) 32 C) 64
D) 128 E) 256

23. ¿Cuál será la densidad (en g/L) del aire en Ticlio si la presión barométrica del lugar es 748 mmHg y la temperatura es 0 °C?

$$R = 62,4 \frac{\text{mmHg} \times \text{L}}{\text{mol} \times \text{K}}; \bar{M}_{\text{aire}} = 28 \text{ g/mol}$$

- A) 0,98 B) 1,22 C) 1,35
D) 1,40 E) 1,46

24. Un gas inicialmente posee 50 L en volumen, 10 atm de presión y 300 °C. Luego se lleva a las condiciones normales. Halle el volumen final (en litros) del gas.

- A) 128 B) 228 C) 238,2
D) 252,5 E) 262,5

25. Calcule el volumen molar (en L/mol) del $\text{SO}_{2(g)}$ a 1248 torr y 127 °C.

$$R = 62,4 \frac{\text{mmHg} \times \text{L}}{\text{mol} \times \text{K}}; \bar{A}_r: \text{O}=16; \text{S}=32$$

- A) 5 B) 10 C) 15
D) 20 E) 25

SEMANA 10

26. El aire contiene 21% molar de O_2 y 79% molar de nitrógeno. Suponga que se llena de aire un balón, midiendo luego una presión manométrica de 2,1 atm. ¿Cuál será la presión manométrica (en atm) si el balón se hubiera llenado solo con el nitrógeno del aire?

- A) 0,66 B) 1,45 C) 1,66
D) 2,45 E) 3,02

27. Calcule la fracción molar de O_2 en una mezcla constituida de 3 moles de O_2 , 2 moles de CO_2 y 5 moles de N_2 .

- A) 0,1 B) 0,2 C) 0,3
D) 0,5 E) 0,6

28. Se tiene una mezcla constituida de 96 g de SO_2 , 4 g de H_2 y 16 g de O_2 . Determine la masa aparente de dicha mezcla.

$$\bar{A}_r: \text{H}=1; \text{O}=16; \text{S}=32$$

- A) 29 B) 50 C) 68
D) 96 E) 112

29. Establezca la relación de velocidad de difusión del metano (CH_4) respecto a la velocidad de difusión del dióxido de azufre (SO_2).

$$\bar{M} \left(\frac{\text{g}}{\text{mol}} \right): \text{CH}_4: 16; \text{SO}_2=64$$

- A) $\frac{5}{2}$ B) $\frac{5}{1}$ C) $\frac{3}{1}$
D) $\frac{2}{1}$ E) $\frac{1}{1}$

30. Una muestra de 2 litros de un gas helio efunde a través de un agujero tardando 20 segundos. Determine el tiempo (en s) de efusión para un mismo volumen de SO_2 , a las mismas condiciones de presión y temperatura.

$$\bar{A}_r: \text{He}=4; \text{O}=16; \text{S}=32$$

- A) 10 B) 20 C) 40
D) 60 E) 80

31. ¿Qué volumen de SO_2 efunde en el mismo tiempo, y bajo las mismas condiciones de P y T, que 10 L de helio?

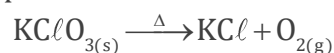
$$\bar{A}_r: \text{He}=4; \text{O}=16; \text{S}=32$$

- A) 1,5 B) 2,5 C) 3,5
D) 4,5 E) 5,0

32. Dos efusímetros idénticos se llenaron con cantidades iguales de oxígeno y un gas de masa molecular desconocida. El oxígeno escapó con una rapidez 1,77 veces mayor que la rapidez de efusión del gas desconocido. Calcule la masa molar (g/mol) del gas desconocido.

- A) 44 B) 68 C) 76
D) 88 E) 100

33. Se desea descomponer 735 g de clorato de potasio (KClO_3) para obtener oxígeno gaseoso a una presión de 624 mmHg y a una temperatura de 27 °C.

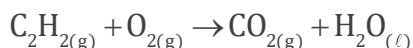


Si el rendimiento de la operación es del 100 %, calcule el volumen (en litros) de oxígeno obtenido.

A_r : O=16; Cl=35,5; K=39

- A) 120 B) 150 C) 210
D) 240 E) 270

34. Calcule el volumen del O_2 (en litros) a condiciones normales, requerido para la combustión completa de 2,64 L de acetileno (C_2H_2) a condiciones normales.



- A) 2,0 B) 3,12 C) 6,6
D) 8,2 E) 9,2

35. Indique con verdadero (V) o falso (F) según corresponda:

- I. La tensión superficial y la viscosidad son propiedades de los líquidos.
II. Las fuerzas intermoleculares determinan las propiedades de los líquidos.
III. En el estado líquido, una sustancia adopta la forma del recipiente que lo contiene.

- A) VVV B) VFV C) FFV
D) VVF E) FVV

36. Indique verdadero (V) o falso (F) según corresponda:

- I. En un líquido las fuerzas de cohesión son mayores a las fuerzas de repulsión.
II. Los líquidos son fluidos, pero su fluidez es menor que la los gases.
III. Los líquidos son anisotrópicos.

- A) FFF B) FFV C) FVF
D) VVF E) VVV

37. Indique la veracidad (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones:

- I. Los líquidos con fuerzas intermoleculares intensas tienen mayor viscosidad.
II. La tensión superficial es responsable del fenómeno de capilaridad.
III. Los líquidos que tienen fuerzas intermoleculares grandes tienen una alta tensión superficial.

- A) VVV B) VFV C) VFF
D) FVV E) FFV

38. Indique qué proposiciones son correctas:

- I. La tensión superficial depende de las fuerzas intermoleculares del líquido.
II. La viscosidad de un líquido aumenta con el aumento de temperatura.
III. Una consecuencia de la tensión superficial es el fenómeno de la capilaridad.

- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y III E) I, II y III

39. Indique la veracidad (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones.

- I. La presión de vapor es la máxima presión que ejerce el vapor de un líquido a una temperatura dada.
II. Un líquido determinado puede ebullición a cualquier temperatura.
III. El punto de ebullición es la temperatura a la cual la presión de vapor de un líquido es igual a la presión externa.

- A) FFV B) VFF C) VVV
D) FVV E) VVF

40. Indique verdadero (V) o falso (F) según corresponda:

- I. La presión de vapor de los líquidos volátiles es alta.
II. A mayor volatilidad, menor será el punto de ebullición de un líquido.
III. A mayor temperatura, menor es la presión de vapor de un líquido.

- A) VVV B) VVF C) FFV
D) FVF E) FFF

41. Indique la veracidad (V) o falsedad (F) de las proposiciones siguientes.

- I. Un gas húmedo es la mezcla de un gas seco con el vapor de un líquido cualquiera.
II. La humedad relativa nos indica el porcentaje en masa del agua en el aire.
III. Un ejemplo de un gas húmedo sería el aire atmosférico húmedo.

- A) VVV B) VFF C) FVV
D) VVF E) VVF

42. Se recoge sobre agua 1 mol de gas seco a 14 °C y a una presión barométrica de 752 mmHg. ¿Cuál es el volumen (L) de gas seco obtenido?

Dato: $P_{v_{H_2O}}^{14^\circ C} = 12 \text{ mmHg}$

- A) 24,2 B) 26,8 C) 32,5
D) 74,6 E) 89,1

43. Se recoge sobre agua a 20 °C una muestra de 320 cm³ de oxígeno a la presión de 712 mmHg. Calcule el volumen de gas seco (en cm³) a condiciones normales.

Dato: $P_{v_{H_2O}}^{20^\circ C} = 17,5 \text{ mmHg}$

- A) 180 B) 210 C) 245
D) 273 E) 382

44. Se recogen 60 mL de gas oxígeno sobre agua a 25°C y 750 mmHg de presión barométrica. ¿Cuál será el volumen (en L) de oxígeno seco a CN?

$P_{v_{H_2O}}^{25^\circ C} = 23,8 \text{ mmHg}$

- A) 39,8 B) 56,2 C) 46,8
D) 52,5 E) 48,6

45. Se recoge oxígeno haciéndolo burbujear en un tubo graduado lleno de mercurio. Al final el volumen de gas medido a 20°C es de 50 mL y el nivel del mercurio en el interior del tubo está 20 cm encima del nivel exterior. El barómetro marca en ese momento 750 mmHg. Despreciando la presión de vapor de mercurio calcule la masa (en g) de gas recogida.

$\bar{A}_r: O=16$

- A) 0,008 B) 0,016 C) 0,032
D) 0,048 E) 0,080

46. Determine la presión parcial (en mmHg) del oxígeno seco, si cuando se recoge dicho gas sobre agua a la temperatura de 25 °C, tiene una presión de vapor saturado de 23,8 mmHg y la presión barométrica es de 760 mmHg.

- A) 730,2 B) 732,2 C) 734,2
D) 736,2 E) 738,2

47. Indique verdadero (V) o falso (F) según corresponda.

- I. Los sólidos se pueden dividir en 2 categorías: cristalinos y amorfos.
II. Todos los sólidos tienen un punto de fusión definido.
III. Las partículas de un sólido presentan un alto desorden de sus partículas.
A) VVV B) VVF C) VFV
D) VFF E) FVV

48. Indique verdadero (V) o falso (F) a cada proposición según corresponda.

- I. Un ejemplo de sólido amorfo es el vidrio.
II. Los sólidos cristalinos son isotrópicos.
III. El $NaCl_{(s)}$ es un tipo de sólido cristalino.
A) VVV B) VVF C) FVV
D) FFF E) VVF

49. Identifique la sustancia que corresponde a un sólido amorfo.

- A) $Cu_{(s)}$
B) $CO_{2(s)}$
C) $He_{(s)}$
D) Goma arábica
E) Grafito

50. ¿Cuál de los siguientes sólidos conduce la electricidad?

- A) $NaCl$ B) $CuSO_4$ C) Grafito, C
D) N_2 E) Cu

SEMANA 11

51. De los enunciados siguientes, ¿cuáles son correctos?

- I. Toda dispersión es un sistema coloidal.
II. Las partículas de las suspensiones son visibles al ojo humano.
III. Las soluciones presentan sus partículas con tamaño de diámetro menores a 1 nm.
A) Solo I B) I, II y III C) II y III
D) Solo III E) Solo II

52. En relación con los sistemas dispersos, indique lo verdadero (V) o falso (F):
- Las partículas de una suspensión, debido al movimiento browniano, tienden a precipitar.
 - Las partículas coloidales son atrapadas con facilidad por el papel de filtro.
 - Las partículas de ciertas soluciones tienen efecto Tyndall.
- A) VFV B) VVV C) FVF
D) FVV E) FFF
53. ¿Cuál de las siguientes dispersiones corresponde a una suspensión?
- A) Azúcar disuelto en agua
B) Gelatina
C) NaCl disuelto en agua
D) Leche de magnesia
E) Mayonesa
54. Indique ¿cuál de las siguientes propiedades corresponde a las suspensiones?
- A) Son transparentes
B) Son incoloras
C) Son heterogéneas
D) Presentan una fase
E) Son gaseosas
55. Respecto a los coloides, indique verdadero (V) o falso (F) según corresponda.
- Las partículas en los coloides se encuentran dispersas y no sedimentan al dejarlos en reposo.
 - Un ejemplo de coloides es la gelatina.
 - Las partículas coloidales no dispersan la luz.
- A) VVV B) VVF C) FFV
D) FVF E) FFF
56. Indique la relación incorrecta, acerca de los tipos de coloides.
- A) Sol : Pintura
B) Sol sólido : Rubí
C) Aerosol líquido : niebla
D) Aerosol sólido : humo de tabaco
E) Espuma sólida : crema batida
57. Con respecto a las propiedades de los coloides, señale las proposiciones correctas.
- El efecto Tyndall, consiste en la dispersión de la luz que se produce en un cierto sistema coloidal.
 - El movimiento Browniano, consiste en el movimiento continuo y aleatorio de las partículas coloidales.
 - El efecto Tyndall, se produce debido a que las partículas dispersas de una suspensión son de menor tamaño que en un coloide.
- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) Solo I y II E) Solo II y III
58. Indique verdadero (V) o falso (F) según corresponda:
- Las soluciones moleculares son buenos conductores de la corriente eléctrica.
 - Una solución acuosa de NaOH, es una solución electrolítica.
 - Todas las soluciones acuosas de los ácidos, son no electrolíticas.
- A) VVV B) FFV C) VVF
D) FVV E) FVF
59. Indique si es verdadera (V) o falsa (F) cada una de las siguientes afirmaciones:
- La solubilidad es la mínima cantidad de soluto que logra disolverse en una cantidad dada de solvente a una temperatura determinada.
 - La solubilidad es una propiedad física extensiva.
 - La curva de solubilidad muestra la variación de la solubilidad con los cambios de temperatura.
- A) VVV B) VFF C) VVF
D) FFV E) FFF
60. Indique si es verdadero (V) o falso (F) cada una de las siguientes afirmaciones:
- Los factores que afectan la solubilidad son la naturaleza del soluto y solvente, así como la temperatura.
 - Los cambios de presión alteran la solubilidad cuando el soluto es un gas

y el disolvente es un líquido o un sólido.

III. Generalmente las sustancias aumentan su solubilidad con un incremento de la temperatura.

- A) VFF B) VVF C) VFV
D) VVV E) FVV

61. Indique verdadero o falso según corresponda.

I. La solubilidad de un gas en agua disminuye al aumentar la temperatura.

II. Los compuestos iónicos (polares) casi siempre son solubles en disolventes polares y los compuestos covalentes (no polares o débilmente polares) se disuelven en disolventes que no son polares.

III. Las soluciones sólidas y líquidas no se ven afectadas en forma apreciable por la presión. Sin embargo, las soluciones de gases en líquido sí tienen una influencia directa de la presión.

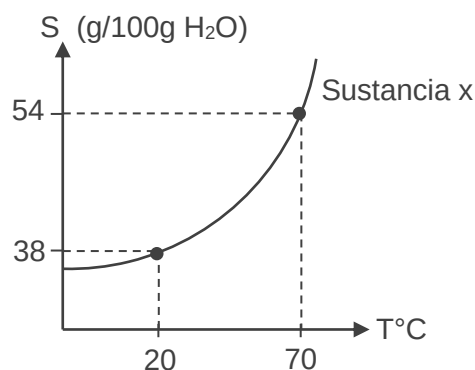
- A) VFF B) VFV C) FVV
D) VVF E) VVV

62. De acuerdo al siguiente gráfico para la solubilidad de la sustancia "x", señale las proposiciones que son correctas.

I. Una solución acuosa de "x" a 20 °C que contiene 18 g de soluto disueltos en 50 g de H₂O no está saturada.

II. Una solución saturada de "x" a 70 °C contiene 27 g de soluto en 50 g de solución.

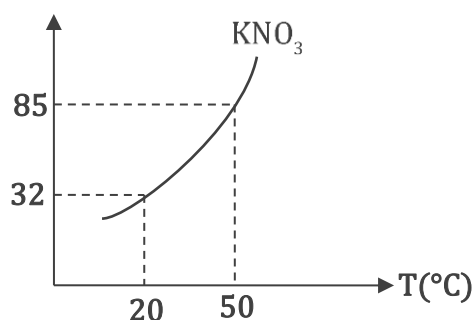
III. El proceso de disolución de "x" es exotérmico.



- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) II y III E) I y III

63. Determine la cantidad de KNO₃ (en gramos) que cristalizará por cada 450 g de agua, al enfriar hasta 20 °C una solución saturada de KNO₃ a 50 °C.

S (g_{sto}/100 gH₂O)



- A) 135 B) 106 C) 58
D) 412 E) 238,5

64. Se disuelven 30 g de KCl en 165 g de agua, formándose una solución acuosa de esta sal. Calcule el porcentaje en masa (en %) de soluto en dicha solución.

- A) 15,38 B) 18,18 C) 30,77
D) 38,41 E) 54,54

65. Si se disuelven 4,9 g de H₂SO₄ ($\bar{M} = 98$ g/mol) para obtener 250 mL de solución acuosa, ¿cuál será la molaridad (en mol/L) de la solución?

- A) 0,002 B) 0,02 C) 0,05
D) 0,10 E) 0,20

66. ¿Qué masa en gramos de hidróxido sodio, NaOH, será necesaria para preparar 250 mL de solución 2 M?

$\bar{A}_r$: Na = 23; O = 16; H = 1

- A) 10 B) 18 C) 20
D) 25 E) 35

67. ¿Cuál es la molaridad (en mol/L) de una solución, preparada al disolver 112 L de Cl_{2(g)} a condiciones normales, en suficiente agua para alcanzar un volumen de 2000 mL de solución?



- A) 2,5 B) 3,5 C) 4,0
D) 4,5 E) 5,5

68. ¿Cuántos gramos de KOH se tendrán que disolver en agua para obtener 700 mL de una solución 3 N de hidróxido de potasio?

$$\bar{M}(\text{KOH}) = 56 \text{ g/mol}$$

- A) 117,6 B) 140,0 C) 156,0
D) 186,3 E) 203,6

69. Calcule la molalidad (en mol/kg) de una solución acuosa donde la fracción molar del soluto es 0,02.

- A) 0,25 B) 0,72 C) 1,22
D) 1,42 E) 1,68

70. A 200 mL de solución de NaOH 5 M se le añade agua hasta completar un volumen de un litro. ¿Cuál será la nueva concentración de la solución (en mol/L)?

- A) 0,2 B) 0,3 C) 0,5
D) 0,8 E) 1,0

71. Una solución concentrada de HCl contiene 35,2 % en masa de HCl y su densidad es 1,175 g/mL. Calcule el volumen (en litros) de ácido concentrado, necesario para preparar 3 litros de una solución 2 N.

- A) 0,12 B) 0,41 C) 0,44
D) 0,53 E) 0,72

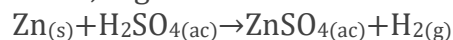
72. Si se mezclan 2 L de solución H₂SO₄ 0,5 M con 1 L de H₂SO₄ 2 N y luego se añaden 2 L de agua, ¿cuál será la molaridad (en mol/L) de la solución resultante?

- A) 0,2 B) 0,3 C) 0,4
D) 0,5 E) 0,6

73. Se dispone de 200 mL de una solución de HCl 5 N. A partir de esta solución se desea preparar HCl 2 N. ¿Cuál será el volumen necesario (mL) de agua a añadir?

- A) 100 B) 200 C) 300
D) 400 E) 500

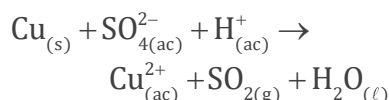
74. Indique la masa de zinc (g) que reaccionará totalmente con 500 mL de H₂SO₄ 3 M, según:



$$\bar{A}_r: \text{Zn} = 65,5$$

- A) 27,5 B) 37,5 C) 67,5
D) 87,5 E) 98,3

75. Se hacen reaccionar totalmente 1,2 L de H₂SO₄ 0,5 M con cobre metálico, según



La masa de cobre (en gramos) metálico producido será

- A) 76,2 B) 38,1 C) 27,6
D) 19,1 E) 14,2

SEMANA 12

76. ¿Cuál no es característica del equilibrio químico?

- I. Dinámico
II. Espontáneo
III. Inestable

- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II E) II y III

77. ¿Cuál de los siguientes enunciados no es característico del equilibrio químico?

- I. Es un proceso que se realiza en forma espontánea.
II. El equilibrio depende de la dirección desde la que se inicia.
III. Si el equilibrio químico se ve alterado por un factor externo, este siempre vuelve al equilibrio.

- A) Solo II B) Solo III C) I y III
D) II y III E) Todas

78. Con respecto al equilibrio químico, señale lo verdadero (V) o falso (F):

- I. Toda reacción reversible con el tiempo llega al equilibrio.
II. Cuando una reacción se halla en equilibrio, la presión, temperatura y

concentración permanecen constantes.

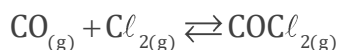
III. El equilibrio se puede lograr solo a partir de los reactantes.

- A) VVV B) FVV C) VFV
D) FFV E) VVF

79. Indique que proposiciones no corresponden al equilibrio químico.

I. El equilibrio químico es un equilibrio dinámico en el que microscópicamente hay un cambio que macroscópicamente es indetectable.

II. Para la reacción

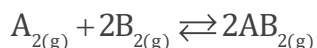


se puede llegar al equilibrio si en el recipiente de reacción coloco $\text{COC}_{2(g)}$ o también si solo hay $\text{CO}_{(g)}$, en el mismo recipiente.

III. Las concentraciones de los sólidos puros, líquidos puros y disolventes son constantes y no aparecen en la expresión de la constante de equilibrio de una reacción.

- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) Solo I y II E) Solo II y III

80. Señale la proposición que no corresponda como característica del estado de equilibrio del sistema siguiente:

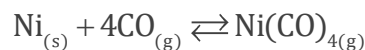


- A) Tiene carácter dinámico a nivel molecular.
B) Las concentraciones de todas las especies permanecen constantes.
C) Se obtienen de manera espontánea.
D) Las presiones parciales de A_2 , B_2 y AB_2 son iguales.

E) Los valores de K_c y K_p miden hacia donde está desplazado el equilibrio.

81. Escriba la expresión de la constante de equilibrio K_c para la formación del tetracarbonilo de níquel, el cual se utiliza

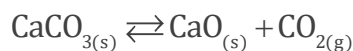
para separar el níquel de otras impurezas.



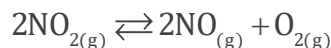
- A) $\frac{[\text{Ni}(\text{CO})_4]}{[\text{Ni}]}$ B) $\frac{[\text{Ni}(\text{CO})_4]}{[\text{CO}]}$
C) $\frac{[\text{Ni}(\text{CO})_4]}{[\text{CO}]^4}$ D) $\frac{1}{[\text{CO}]^4}$
E) $[\text{CO}]^4$

82. Indique la veracidad (V) o falsedad (F) en las proposiciones siguientes:

I. Se trata de una reacción reversible.

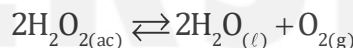


II. Para la reacción:



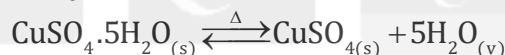
$$K_c = \frac{[\text{NO}]^2 [\text{O}_2]}{[\text{NO}_2]^2}$$

III. Se trata de una reacción reversible.



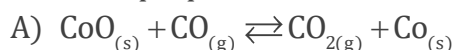
- A) VVV B) VVF C) VVF
D) FFV E) FVV

83. Para la siguiente reacción reversible ¿cuál es la ley de acción de masas adecuado?

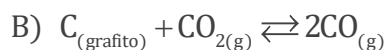


- I. $K_c = [\text{H}_2\text{O}]^5$
II. $K_c = \frac{[\text{H}_2\text{O}]^5 [\text{CuSO}_4]}{[\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}]}$
III. $K_c = [\text{CuSO}_4] [\text{H}_2\text{O}]^5$
A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II E) II y III

84. Señale la proposición incorrecta:



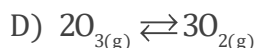
$$K_p = K_c$$



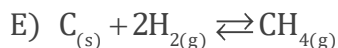
$$K_p = K_c RT$$



$$K_p = K_c (RT)^2$$

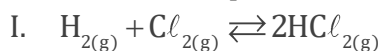


$$K_c = K_p RT$$



$$K_c = K_p RT$$

85. Dadas las siguientes reacciones y constantes de equilibrio a 25 °C.



$$K_p = 2,5 \times 10^{33}$$

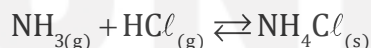


$$K_p = 6,0 \times 10^5$$



$$K_p = 3,9 \times 10^{70}$$

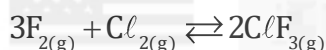
Determine el valor de K_c de la reacción:



A) 5×10^{15} B) 6×10^{16} C) 3×10^{18}

D) 5×10^{21} E) 4×10^{31}

86. Si la reacción



se halla en equilibrio, entonces la relación entre K_c y K_p se da por

A) $K_c = K_p (RT)^{-2}$ B) $K_p = K_c (RT)$

C) $K_p = K_c (RT)^2$ D) $\frac{K_p}{K_c} = (RT)^{-2}$

E) $K_p = K_c$

87. El proceso hierro - vapor de agua se utiliza para generar $\text{H}_{2(g)}$, principalmente para hidrogenar aceites. El hierro metálico y el vapor de agua reaccionan obteniéndose $\text{Fe}_3\text{O}_{4(s)}$ y $\text{H}_{2(g)}$. ¿Cuál es la relación entre K_c y K_p ?

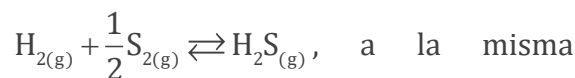
A) RT B) $(RT)^{-1}$ C) $(RT)^2$

D) 1 E) $(RT)^4$



se tiene que, a 1065 °C, $K_p = 1,2 \times 10^{-2}$.

¿Cuál es el valor de K_c para la reacción

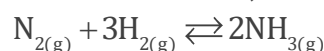


temperatura?

A) 0,126 B) 1,12 C) 2,57

D) 0,910 E) 1,53

89. Para la reacción reversible,



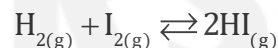
$K_p = 4 \times 10^{-4}$ a cierta temperatura. Calcule

K_p para $\text{NH}_3 \rightleftharpoons \frac{1}{2}\text{N}_2 + \frac{3}{2}\text{H}_2$.

A) 10 B) 20 C) 30

D) 40 E) 50

90. Para la reacción



$K_c = 2 \times 10^{-4}$ a 500 °C. ¿Cuál es su K_p ?

A) 1×10^{-2} B) 5×10^{-3} C) 3×10^{-4}

D) 2×10^{-4} E) 2×10^{-7}

91. Una mezcla en equilibrio a 1 000 K contiene 0,276 mol de H_2 , 0,276 mol de CO_2 , 0,224 mol de CO y 0,224 mol de H_2O .

Determine K_c para la reacción



A) 0,154 B) 0,658 C) 0,452

D) 0,459 E) 0,352

92. Para la siguiente reacción, $K_c = 1,69$ a cierta temperatura.



Si se colocan 0,4 moles de H_2 y 0,4 moles de CO_2 en un recipiente de 5 L, la concentración del agua (en mol/L) será

A) 0,8 B) 0,2 C) 0,23

D) 0,15 E) 0,046

93. Considere el siguiente equilibrio heterogéneo:

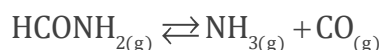


A 800 °C la presión del CO_2 es 0,236 atm.

Calcule K_c para la reacción a esta temperatura.

- A) 1×10^3 B) $2,68 \times 10^{-3}$
C) $3,10 \times 10^{-6}$ D) $4,12 \times 10^{-2}$
E) $5,1 \times 10^{-3}$

94. La formamida, utilizada en la obtención de fármacos, tintes y productos químicos agrícolas, se descompone a altas temperaturas:



$K_c = 4,84$ a 400 K.

Si se coloca en un matraz de 2,16 L 0,186 mol de HCONH_2 a 400 K, ¿cuál será la presión total (en atm) de la mezcla en equilibrio?

- A) 4,8 B) 5,0 C) 5,4
D) 5,6 E) 6,0

95. A una presión total de 10 atm y 47 °C, 10 moles de N_2O_4 está disociado en un 20% en NO_2 . Determine el valor de K_p del sistema reversible $\text{N}_2\text{O}_{4(g)} \rightleftharpoons 2\text{NO}_{2(g)}$

- A) 1,66 B) 3,32 C) 6,64
D) 13,36 E) 14,86

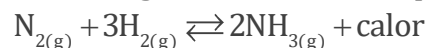
96. La reacción reversible



tiene $K_c = 0,45$ a una temperatura determinada. Si se coloca 0,60 moles de POCl_3 en un recipiente cerrado de 2 L, ¿cuál será el porcentaje de POCl_3 que estará disociado, cuando se establezca el equilibrio?

- A) 48,2 B) 52,6 C) 68,7
D) 72,5 E) 75,6

97. Se tiene la siguiente mezcla en equilibrio:



Si se duplica la presión se reduce el volumen, indique cuál de las proposiciones ocurrirá.

- A) No se altera el equilibrio.
B) El equilibrio se desplaza a la izquierda.
C) Se produce más N_2 e H_2 .
D) Aumenta las moles de NH_3 .
E) El sistema alrededor se enfría.

98. Para la siguiente reacción:



a $T = 500$ °C y $P = 400$ atm, ¿cuáles de los siguientes cambios desplaza la reacción hacia el lado de los productos?

- I. Aumento de más presión total al sistema.
II. Aumento de más $\text{NH}_{3(g)}$ al sistema.
III. Aumento de un gas inerte al sistema.
A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II E) II y III

99. Indique si es verdadero (V) o falso (F) las siguientes afirmaciones respecto a la siguiente reacción de equilibrio

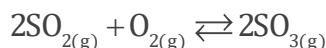


- I. Al incrementar la temperatura se acelera la disociación.
II. Al incrementar la presión se acelera la disociación.
III. Al aumentar la concentración de Cl_2 la reacción es favorecida de derecha a izquierda.
A) VVV B) FFF C) VVF
D) FFF E) VFF

100. Indique verdadero o falso a cada proposición según corresponda.

- I. Si se añade o extrae un reactivo o producto gaseoso, el equilibrio se puede desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda, cambiando la presión del sistema gaseoso, y con ello cambia la constante K_p .

II. Para la reacción



$$K_c = 2,8 \times 10^2 \text{ a } 1\,000 \text{ K.}$$

Si se añade 80 g de SO_3 a una mezcla en equilibrio a volumen constante, la reacción marcha en sentido inverso (hacia la izquierda).

III. Si añadimos (a la reacción de la proposición anterior) gas helio, la presión total aumenta, desplazándose el equilibrio hacia la derecha o izquierda (esto depende de la cantidad de gas añadido, recuperándose nuevamente el equilibrio y con la misma constante).

- A) VVF B) VFV C) FVV
D) FFF E) FVF

SEMANA 13

101. Con respecto a las propiedades generales de ácidos y bases, responda verdadero (V) o falso (F) a las siguientes proposiciones según corresponda.

I. Los jabones generalmente cambian el papel tornasol rojo al color azul. Un jabón tiene propiedades básicas.

II. Productos cotidianos tales como el limón y el vinagre presentan características ácidas.

III. Un ácido puede reconocerse si produce un gas cuando reacciona con una sal tal como el sulfato de calcio (CaSO_4).

- A) VVV B) VVF C) VFV
D) FVF E) FFF

102. Respecto a las propiedades de ácidos y bases marque como verdadero (V) o falso (F) según corresponda:

I. Los ácidos reaccionan con los metales activos, liberando hidrógeno gaseoso.

II. Los ácidos poseen sabor amargo.

III. Las bases más comunes son los hidróxidos de los metales IA y IIA.

- A) VVV B) VVF C) VFV
D) FFF E) FFF

103. ¿Cuál de las siguientes sustancias no sería una base según Arrhenius?

- A) NaOH B) LiOH C) $\text{Al}(\text{OH})_3$
D) NH_3 E) $\text{Mg}(\text{OH})_2$

104. Indique cuál de las siguientes especies es un ácido de Lewis.

- A) OH^- B) NH_3 C) $\text{C}_6\text{H}_5\text{O}^-$
D) $(\text{C}_2\text{H}_5)_3\text{B}$ E) CH_3NH_2

105. Con respecto a las definiciones de ácidos y bases, responda verdadero (V) o falso (F) a las siguientes proposiciones según corresponda.

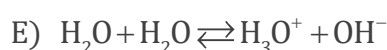
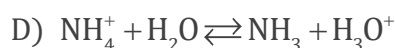
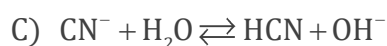
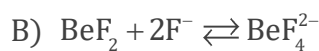
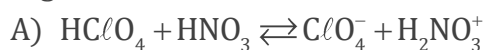
I. El $\text{HCl}_{(g)}$ reacciona con el $\text{NH}_{3(g)}$.

II. La reacción ácido-base entre el ácido nítrico (HNO_3) y el ácido acético (CH_3COOH) no es posible debido a que ambos son ácidos de Brønsted y Lowry.

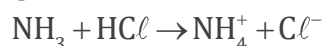
III. Un ácido de Brønsted y Lowry es capaz de donar protones así como un ácido de Lewis es capaz de donar electrones.

- A) VVV B) VVF C) VFV
D) VFF E) FFF

106. ¿Qué reacción ácido-base se interpreta según la teoría de Lewis solamente?



107. En la siguiente reacción



señale lo correcto.

I. El NH_3 actúa como base.

II. El ion Cl^- es la base conjugada de HCl .

III. El HCl dona un protón al NH_3 .

- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II E) I, II y III

- A) VVV B) VVF C) VFF
D) VFV E) FFV

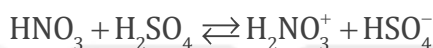
108. Para el ion bicarbonato (HCO_3^-), indique cuál es su ácido y base conjugada respectivamente.

- A) CO_2 y H_2O B) H_2CO_3 y CO_3^{2-}
C) CO_3^{2-} y H_2CO_3 D) H_2CO_3 y CO_2
E) H_2CO_3 y CO_2

109. ¿En cuál de las siguientes reacciones el agua actúa como una base?

- I. $\text{H}_2\text{O} + \text{CH}_3\text{COO}^- \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COOH} + \text{OH}^-$
II. $\text{H}_2\text{O} + \text{CN}^- \rightleftharpoons \text{HCN} + \text{OH}^-$
III. $\text{H}_2\text{O} + \text{NH}_3 \rightleftharpoons \text{NH}_4^+ + \text{OH}^-$
IV. $\text{H}_2\text{O} + \text{H}_3\text{PO}_4 \rightleftharpoons \text{H}_2\text{PO}_4^- + \text{H}_3\text{O}^+$
V. $\text{H}_2\text{O} + \text{HSO}_4^- \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{SO}_4^{2-}$
A) I, II y III B) II y V C) IV y V
D) Solo III E) III y V

110. Sea la reacción ácido-base



¿Qué proposición es verdadera?

- A) H_2NO_3^+ es el ácido más fuerte de la reacción ácido-base mostrada.
B) HNO_3 es un ácido según Brönsted y Lowry.
C) H_2SO_4 y H_2NO_3^+ son ácidos en esta reacción.
D) HSO_4^- es la base más fuerte de la reacción ácido-base mostrada.
E) H_2NO_3^+ es la base conjugada del HNO_3

111. Marque como verdadero (V) o falso (F):

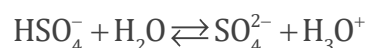
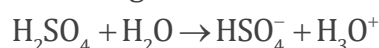
Ácido conjugado		Base
I. CH_3COOH	:	CH_3COO^-
II. HCO_3^-	:	H_2CO_3
III. H_2PO_4^-	:	HPO_4^{2-}

- I. CH_3COOH : CH_3COO^-
II. HCO_3^- : H_2CO_3
III. H_2PO_4^- : HPO_4^{2-}

112. Señale el orden creciente del carácter ácido de los pares conjugados de las bases: Cl^- , I^- , Br^- , F^- .

- A) $\text{HI} < \text{HBr} < \text{HCl} < \text{HF}$
B) $\text{HBr} < \text{HF} < \text{HI} < \text{HCl}$
C) $\text{HF} < \text{HCl} < \text{HBr} < \text{HI}$
D) $\text{HBr} < \text{HI} < \text{HF} < \text{HCl}$
E) $\text{HCl} < \text{HBr} < \text{HI} < \text{HF}$

113. Considere las siguientes reacciones:



y responda verdadero (V) o falso (F) a las siguientes proposiciones:

- I. En la primera reacción el HSO_4^- es una base débil.
II. Si el equilibrio de la segunda reacción tiende a la derecha, entonces el HSO_4^- es un ácido más fuerte que el H_3O^+ .
III. El H_2SO_4 y el SO_4^{2-} representan un par conjugado ácido base.
A) VVV B) VVF C) VFV
D) FVV E) FVF

114. Para el ácido acético, CH_3COOH , 0,1M, ¿cuál es la concentración de la base conjugada a 25 °C?

$$K_a = 10^{-5}$$

- A) 10^{-1} B) 10^{-2} C) 10^{-3}
D) 10^{-4} E) 10^{-5}

115. Señale la proposición incorrecta

- A) A 25 °C, $K_w = [\text{OH}^-][\text{H}_3\text{O}^+] = 1 \times 10^{-14}$.
B) Si la temperatura es mayor que 25 °C entonces $K_w^{30^\circ\text{C}} < K_w^{25^\circ\text{C}}$.
C) La autoionización del agua es un proceso endotérmico.
D) A 25 °C, $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-] = 1 \times 10^{-7} \text{ M}$.
E) A cualquier temperatura, para el agua se cumple que $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-]$.

116. Indique verdadero (V) o falso (F).

I. $K_w = \frac{[H_3O^+][OH^-]}{[H_2O]}$

II. K_w es independiente de la temperatura.

III. Si K_w para el agua a 25 °C es 10^{-14} , a 50 °C el K_w será mayor que K_w a 25 °C.

- A) FFF B) FFV C) FVV
D) VVV E) VFV

117. Identifique ¿cuál de los siguientes ácidos forma la base conjugada más fuerte.

- A) HCN ($K_a = 2,42 \times 10^{-10}$)
B) HF ($K_a = 1,4 \times 10^{-4}$)
C) HCOOH ($K_a = 1,8 \times 10^{-4}$)
D) HCl ($K_a \gg 1$)
E) CH₃COOH ($K_a = 1,8 \times 10^{-5}$)

118. La reacción $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$ tiene una constante de basicidad $K_b = 1,8 \times 10^{-5}$. Según esto, responda verdadero (V) o falso (F) a las siguientes proposiciones:

I. $K_b = \frac{[NH_4^+][OH^-]}{[NH_3]}$

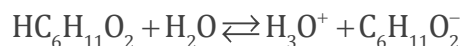
II. Para el NH_4^+ tenemos que

$$K_a = \frac{[NH_3][H_3O^+]}{[NH_4^+]}$$

III. De las dos ecuaciones anteriores se deduce que, a 25 °C, $K_a = 5,56 \times 10^{-10}$.

- A) VVV B) VVF C) VFV
D) VFF E) FVV

119. El ácido caproico (HC₆H₁₁O₂) que se encuentra en pequeñas cantidades en los cocos y aceites de palma, se utiliza en la fabricación de sabores artificiales. Una disolución acuosa saturada en este ácido contiene 11 g/L y un pH = 3,0. Calcule K_a para este ácido.



- A) $1,1 \times 10^{-5}$ B) $1,8 \times 10^{-5}$
C) $2,2 \times 10^{-5}$ D) $3,0 \times 10^{-5}$
E) $3,3 \times 10^{-5}$

120. Un ácido monoprótico (HA) 0,5 M está ionizado en 1,5 %. Determine K_b de su base conjugada.

- A) $1,124 \times 10^{-4}$ B) $8,89 \times 10^{-11}$
C) $1,124 \times 10^{-10}$ D) $0,889 \times 10^{-12}$
E) $11,24 \times 10^{-9}$

121. La anilina (C₆H₅NH₂) tiene una constante de ionización a 25 °C igual a $4,3 \times 10^{-10}$. ¿Cuál será el valor de K_a para C₆H₅NH₃⁺?

- A) $5,2 \times 10^{-2}$ B) $4,8 \times 10^{-3}$
C) $3,4 \times 10^{-4}$ D) $2,3 \times 10^{-5}$
E) $6,2 \times 10^{-8}$

122. Ordene de menor a mayor acidez las siguientes soluciones (a 25 °C)

- I. pOH = 5
II. $[OH^-] = 10^{-12}$ mol/L
III. $[H^+] = 10^{-6}$ mol/L
A) I, II y III B) I, III y II C) II, I y III
D) II, III y I E) III, II y I

123. La constante de ionización del agua, K_w , a 37 °C es $2,42 \times 10^{-14}$. ¿Cuál es el pH de una disolución neutra a esta temperatura normal del cuerpo humano?

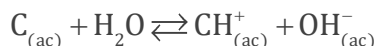
Dato: $\log 1,6 = 0,2$

- A) 7,1 B) 6,8 C) 7,0
D) 7,2 E) 14,0

124. De las siguientes alternativas, indique la solución más ácida

- A) pH = 11,6 B) pOH = 11,7
C) $[H^+] = 4 \times 10^{-5}$ D) pOH = 10
E) $[OH^-] = 2 \times 10^{-5}$

125. La cocaína es una base débil. La ionización en solución acuosa se puede representar como



Una solución 0,005 M a 25 °C tiene un pH=10. ¿Cuál es la constante de ionización?

- A) 4×10^{-5} B) $1,1 \times 10^{-6}$ C) 2×10^{-6}
D) 2×10^{-5} E) 2×10^{-7}

126. Se preparan 500 mL de una solución con 0,97 gramos de ácido benzoico (C_6H_5COOH). Si el pH de esta solución es de 3, calcule la constante de acidez del ácido benzoico.

Dato: $M(C_6H_5COOH) = 122 \text{ g/mol}$

- A) $1,2 \times 10^{-3}$ B) $3,1 \times 10^{-3}$
C) $5,6 \times 10^{-4}$ D) $1,8 \times 10^{-5}$
E) $6,3 \times 10^{-5}$

127. Indique qué proposiciones son correctas:

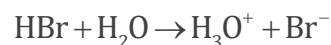
- I. El pH de la sangre es 7,4; el de la leche es 6,4 y el de la cerveza es 4–4,5; entonces la mayor concentración de iones hidronio (mol/L) está en la cerveza.
II. La escala pH de soluciones diluidas siempre está entre 0 y 14, siendo el pH del agua igual a 7.
III. Siempre se cumple que $pH + pOH = pKW$, a cualquier temperatura.
A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) Solo I y II E) I y III

128. Si 10 mL de NaOH al 20 % en masa y con una densidad de 1,20 g/mL son diluidos por adición de agua hasta formar 600 mL de solución, halle el pH de la solución final.

$\bar{A}_r$: H = 1, O = 16, Na = 23

- A) 10 B) 11 C) 12
D) 13 E) 14

129. ¿Cuántos gramos de HBr ($\bar{M} = 81 \text{ g/mol}$) se deben disolver en suficiente cantidad de agua para obtener 400 mL de una solución de pH=3?



- A) 32 B) 3,2 C) 0,32
D) 0,032 E) 0,0032

130. Un volumen de 50 mL de ácido sulfúrico (H_2SO_4) se neutraliza con 150 mL de $Ca(OH)_2$ 0,200M. ¿Cuál es la normalidad del H_2SO_4 ?

- A) 6,0 B) 4,4 C) 3,5
D) 2,4 E) 1,2

131. ¿Qué volumen (en mL) de $Fe(OH)_{2(ac)}$ de pH=13 se requiere para neutralizar a 50 mL de $HCl_{(ac)}$ de pH=1, si para determinar el punto final de la titulación se utiliza fenolftaleína como indicador?

- A) 15 B) 20 C) 25
D) 30 E) 50

132. Un volumen de 250 mL de NaOH 0,1 M se titula con HBr 0,5 M. ¿Cuántos mililitros de HBr 0,5 M se habrá gastado exactamente en el punto de equivalencia?

- A) 10 B) 20 C) 30
D) 40 E) 50

133. Se mezclan 400 mL de HCl X N con 600 mL de NaOH X N. Sabiendo que el pH resultante es 13, calcule el valor de X.

- A) 0,1 B) 0,2 C) 0,3
D) 0,4 E) 0,5

134. Calcule el volumen en mL de hidróxido de potasio (KOH) 0,012 N que se requiere para neutralizar 20 mL de una solución de ácido clorhídrico que tiene un pH de 2.

- A) 6,3 B) 12,2 C) 16,7
D) 21,5 E) 24,0

135. Se titulan 20 mL de solución de HNO_3 de normalidad desconocida con una solución de NaOH 0,1 N. Cuando se han añadido 20 mL de solución de NaOH se obtiene un $\text{pH} = 2$. ¿Cuál es la normalidad de la solución de HCl original?

- A) 0,3 B) 0,6 C) 0,7
D) 0,9 E) 0,12

SEMANA 14

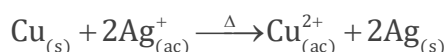
136. Indique verdadero (V) o falso (F) según corresponda:

- I. En todo proceso electroquímico están involucrados los potenciales estándar de oxidación y reducción.
- II. Para determinar los potenciales estándar de las especies químicas, se requiere del electrodo estándar de hidrógeno.
- III. El potencial electroquímico de cada media reacción mide la tendencia de la sustancia a donar o aceptar electrones bajo ciertas condiciones.

- A) VVV B) VVF C) VFV
D) FFV E) FFF

137. Indique la razón de verdad de cada proposición indicada a continuación.

- I. "Si se coloca una lámina de cobre en una solución acuosa de AgNO_3 , se observa como la plata metálica se deposita sobre la lámina, y simultáneamente se ve como la solución se pone de color azul". Esto es un proceso químico espontáneo, podría producir energía eléctrica, ya sea en amperaje o como diferencia de potencial (voltaje).
- II. La reacción descrita en I puede escribirse como:



- III. En el proceso descrito en I existe una oxidación y una reducción, y la ecuación descrita en II corresponde a una pila o celda, conformada por dos semipilas o semirreacciones.

- A) FFF B) VFV C) FVV
D) VVV E) VVF

138. Dados los siguientes potenciales estándar de reducción, indique las proposiciones que son correctas.



- I. El ion Ag^+ es mejor agente oxidante que los iones Cu^{2+} y Fe^{3+} .
 - II. El Fe es mejor agente reductor que el Cu.
 - III. El proceso $2\text{Ag}^+ + \text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{Ag}$ es no espontáneo.
- A) I y II B) I y III C) II y III
D) Solo II E) Solo III

139. Respecto a las siguientes proposiciones:

- I. Una celda galvánica es un dispositivo que utiliza la corriente eléctrica continua para producir una reacción redox.
 - II. En toda reacción redox, el potencial de oxidación tiene que ser igual al potencial de reducción.
 - III. Los potenciales de reacción redox, miden la tendencia de una reacción redox a dirigirse hacia al equilibrio.
- determine, ¿qué proposiciones son verdaderas?

- A) Solo I B) Solo II
C) Solo III D) Solo I y III
E) Solo II y III

140. Indique las proposiciones correctas:

- I. Una oxidación es un proceso donde necesariamente interviene oxígeno.
- II. El valor de potencial de reducción expresa cuantitativamente la tendencia de determinada especie química a ganar protones.
- III. El potencial de reacción implicado en un proceso electrolítico tiene signo negativo.

- A) Solo I B) I y II C) II y III
D) Solo III E) I y III

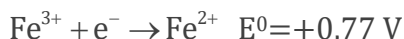
141. Indique con verdadero (V) o falso (F) a las proposiciones siguientes:

I. La electroquímica estudia las relaciones existentes entre la materia y energía eléctrica.

II. Se trata de una oxidación



III. Se trata de un potencial de semirreacción de reducción



- A) VVV B) VFV C) FVV
D) FFV E) VVF

142. El esquema de una celda voltaica puede ser representada como



I. El $\text{Zn}_{(s)}$ se oxida.

II. El $\text{Cu}_{(ac)}^{2+}$ se reduce.

III. La masa de $\text{Cu}_{(s)}$ disminuye.

- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II E) II y III

143. Se tiene el siguiente diagrama de una celda galvánica



Identifique las proposiciones verdaderas.

I. El electrodo de cinc es el cátodo.

II. Está presente un puente salino.

III. El flujo de electrones es del electrodo de cinc hacia el electrodo de cobre por el circuito externo.

- A) Solo I B) Solo I y III
C) Solo II y III D) Solo III
E) Solo II

144. Indique verdadero (V) o falso (F) a las proposiciones siguientes:

I. La pila de Daniell es un ejemplo de una celda galvánica.

II. Toda celda galvánica debe tener puente salino.

III. La notación: $\text{Zn} / \text{Zn}_{(ac)}^{2+} // \text{Cu}_{(ac)}^{2+} / \text{Cu}$ corresponde a la pila de Daniell.

- A) VFV B) VVV C) FVV
D) VVF E) FFV

145. Indique la razón de verdad de cada proposición mostrada a continuación:

I. El potencial de la celda $\text{Cu}_{(ac)}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}_{(s)}$ se mide considerando el EEH (electrodo estándar de hidrógeno), cuya semicelda es



II. El EEH puede representarse por



III. La celda:

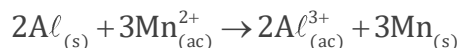
$\text{Cu}_{(s)} + \text{Zn}_{(ac)}^{2+} \rightarrow \text{Cu}_{(ac)}^{2+} + \text{Zn}_{(s)}$ es un proceso espontáneo; es decir, es una celda galvánica.

$$E^0 (\text{Zn}^{2+} / \text{Zn}) = -0,76 \text{ V}$$

$$E^0 (\text{Cu} / \text{Cu}^{2+}) = 0,34 \text{ V}$$

- A) VVV B) VVF C) VFF
D) FVV E) FVF

146. Se construye una celda voltaica que utiliza la reacción siguiente y opera a 298 K.



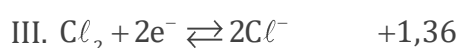
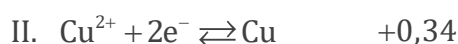
¿Cuál es la fem (en V) de esta celda en condiciones estándar?



- A) +2,84 B) +0,48 C) -2,84
D) +0,62 E) +0,76

147. Dados los potenciales de reducción estándar de los electrodos, señale al mejor oxidante.

$E^0 (\text{V})$



- A) Li^+ B) Cu^{2+} C) Cl_2
D) Li E) Cl^-

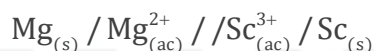
148. Indique verdadero (V) o falso (F) con relación a la celda galvánica siguiente.



- I. Durante el proceso la masa del electrodo de cobre disminuye.
- II. El cátodo es el electrodo de plata.
- III. Los electrones fluyen desde el electrodo de cobre hacia el de plata, por el circuito externo.

- A) FFV B) FVV C) VFV
D) VVF E) VVV

149. Hallar el E^0 para el par $\text{Sc}^{3+} / \text{Sc}$, sabiendo que la celda

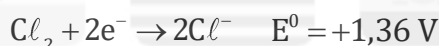


Tiene $E^0_{\text{celda}} = 0,33 \text{ V}$

Dato: $\text{Mg}^{2+} / \text{Mg}, E^0 = -2,356 \text{ V}$

- A) 0 B) - 2,686 C) +2,683
D) +2,026 E) - 2,026

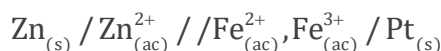
150. Según los potenciales estándar la reducción a 25°C



¿cuál de las siguientes proposiciones es correcta?

- A) El ion Ag^{+} es un agente oxidante más fuerte que el Cl_2 .
- B) El ion Cl^{-} es un agente oxidante más fuerte que el ion Ag^{+}
- C) El Cl_2 es un buen agente reductor.
- D) El ion Cl^{-} es un agente reductor más fuerte que el metal Ag.
- E) El Cl_2 es un agente oxidante más fuerte que el ion Ag^{+}

151. Calcule el potencial estándar de la celda en V.



- A) +0,02 B) +1,53 C) +0,01
D) -1,53 E) -0,02

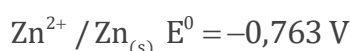
152. Prediga cuál de las siguientes reacciones redox ocurrirá:

I. El $\text{Fe}_{(s)}$ desplazará al $\text{Zn}^{2+}_{(ac)}$.

II. El $\text{O}_{2(g)}$ oxidará al $\text{Cl}^{-}_{(ac)}$ a $\text{Cl}_{2(g)}$ en medio ácido.

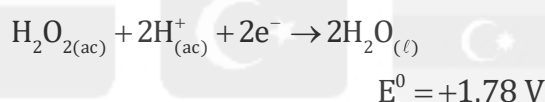
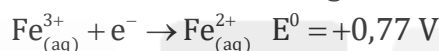
III. El I_2 oxidará el $\text{Fe}_{(s)}$

Datos:



- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II E) II y III

153. Las semirreacciones involucradas en una celda voltaica son las siguientes:



Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. El H_2O_2 se reduce con mayor facilidad que el Fe^{3+} .
- II. El potencial estándar de la celda es 2,56 V.
- III. El proceso en la celda voltaica es tal que primero se reduce el H_2O_2 y después se oxida el Fe^{2+} .

- A) FVF B) VFF C) VFV
D) FFV E) VVF

154. Indique verdadero (V) o falso (F) según corresponda.

I. En la celda de Daniell ocurre una reacción espontánea.



$$E^0_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}} = -0,76 \text{ V}; E^0_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}} = +0,34 \text{ V}$$

- II. Si E^0_{celda} es negativo, se concluirá que la reacción es no espontánea.
- III. Se puede decir que una reacción redox es espontánea si el potencial de la pila formada por las dos semireacciones es positivo.
- A) VVF B) FVV C) VVV
D) FVF E) VFF

155. Indique verdadero (V) o falso (F) según corresponda:

- I. En las celdas electrolíticas se efectúan las reacciones redox no espontáneas.
- II. En la electrólisis del $\text{NaCl}_{(\text{ac})}$ el sodio se deposita en el cátodo.
- III. El agua químicamente pura es un buen conductor eléctrico.
- A) VVV B) VVF C) VFV
D) VFF E) FFF

156. Indique la veracidad (V) o falsedad (F) de las proposiciones siguientes:

- I. La celda electrolítica produce una reacción química a partir de energía eléctrica.
- II. La reacción química que ocurre en la electrólisis es espontánea.
- III. Los componentes de una celda electrolítica son: ánodo, cátodo, alambre conductor, puente salino, solución electrolítica.
- A) FFV B) VVF C) VFV
D) VVV E) VFF

157. Respecto a celdas electrolíticas indique la proposición incorrecta.

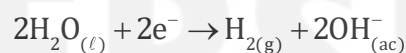
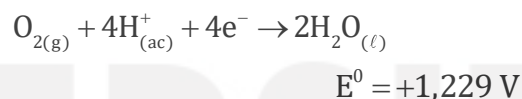
- A) Los electrodos que la constituyen se encuentran conectados a una fuente de corriente continua.
- B) En la celda electrolítica uno de los componentes es la solución iónica (electrolítica) o sal fundida.
- C) Se efectúa las reacciones redox no espontáneas.
- D) En el ánodo ocurre la reducción y se transfieren electrones de la especie química hacia dicho electrodo.

E) Los electrones se desplazan del ánodo al cátodo.

158. Indique cuál proceso es incorrecto para la electrólisis de sales.

- I. $2\text{NaCl}_{(\text{l})} \xrightarrow{\text{fem}} 2\text{Na}_{(\text{l})} + \text{Cl}_{2(\text{g})}$, usando electrodos inertes.
- II. En la electrólisis industrial del $\text{NaCl}_{(\text{ac})}$ se obtiene en el cátodo $\text{H}_{2(\text{g})}$ y en el ánodo una mezcla de $\text{Cl}_{2(\text{g})}$ y $\text{O}_{2(\text{g})}$.

III. La obtención de $\text{H}_{2(\text{g})}$ y $\text{O}_{2(\text{g})}$ en la electrólisis del $\text{NaCl}_{(\text{ac})}$ se sustenta por las reacciones siguientes:



Siendo el potencial global de producción de ambos gases de -2,06 V.

- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) II y III E) Ninguno

159. Respecto a la electrólisis señale las proposiciones correctas.

- I. En la electrólisis de una solución de Na_2SO_4 0,1 M en el cátodo se obtiene sodio líquido.
- II. Cuando se electroliza el CaCl_2 fundido, en el ánodo se libera $\text{Cl}_{2(\text{g})}$.
- III. En la electrólisis del agua acidulada en el ánodo se libera oxígeno gaseoso (O_2).
- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II E) II y III

160. Se electroliza una disolución acuosa de K_2SO_4 utilizando electrodos de Pt. ¿Cuál de los siguientes gases es de esperar que se forme en el ánodo?

- A) O_3 B) H_2 C) O_2
D) SO_2 E) SO_3

161. Al paso de una corriente de 5 A en una celda electrolítica durante 16 minutos, se observó que en el cátodo se depositó 3,95 g de un metal M. Si la fórmula del electrolito es MF_3 , determine la masa atómica del metal.

$$\bar{A}_r : F = 19$$

- A) 118,1 B) 198,3 C) 238,4
D) 269,3 E) 318,5

162. Calcule la masa (en kg) de litio que se forma por electrólisis de $LiCl$ fundido con una corriente de $6,6 \times 10^4$ A que fluye durante un periodo de 6 horas. Suponga que la eficiencia de la celda es 80 %.

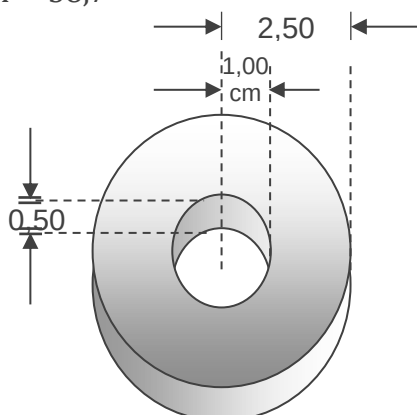
$$\bar{A}_r : Li = 6,9$$

- A) 81,55 B) 98,26 C) 125,68
D) 78,65 E) 96,83

163. Se introduce en una disolución con $[Ni^{2+}_{(ac)}] = 1,0$ M un ánodo de Ni y un cátodo de Fe que se conecta a una batería. El cátodo de Fe tiene la forma que se muestra a continuación. ¿Cuánto tiempo (en min) debe durar la electrólisis para que con una corriente de 1,5 A se deposite un recubrimiento de níquel de 0,050 mm de espesor?

$$\rho_{Ni} = 8,90 \text{ g/cm}^3$$

$$\bar{A}_r : Ni = 58,7$$



- A) 0,29 B) 71,52 C) 6,42
D) 38,33 E) 54,12

164. Sobre una celda electrolítica que contiene $ZnSO_4$ está pasando una corriente de 10 A durante 2 horas. Sabiendo que se depositan 24,4 g de Zn. Calcule la masa atómica del zinc.

- A) 30,2 B) 41,3 C) 65,4
D) 70,1 E) 80,2

165. Se tiene 2 celdas electrolíticas conectadas en serie. La primera contiene $AgNO_3$ (solución diluida) y la segunda contiene solución $NiSO_4$. Si después de un tiempo en el ánodo de la primera celda se liberaron 11,2 L de $O_{2(g)}$ medidos a condiciones normales. ¿Cuántos gramos de níquel se obtuvo en la segunda celda?

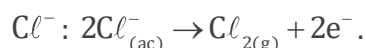
$$\bar{A}_r : N = 14; O = 16; S = 32; Ni = 58; Ag = 108$$

- A) 58 B) 72 C) 96
D) 144 E) 186

166. Respecto a una celda electrolítica que contiene $SnCl_2$ fundido, indique la proposición verdadera (V) o falsa (F) según corresponda:

$$\bar{A}_r : Sn = 118,7, Cl = 35,5$$

- I. Al paso de 1 Faraday (96 500 C) de electricidad se deposita 59,35 g de metal Sn en el cátodo.
II. Cuando circula 1 mol de electrones se desprende 0,5 mol de cloro gaseoso en el ánodo.
III. En el ánodo ocurre la oxidación del ion



- A) VVF B) VFV C) FVV
D) VVV E) FFV

167. Se realiza la electrólisis del cloruro de calcio fundido, con una intensidad de corriente de 20 A durante una hora. ¿Cuántos átomos de calcio se han obtenido durante el proceso?

$$\bar{A}_r : Ca = 40$$

- A) $1,68 \times 10^{23}$ B) $3,61 \times 10^{24}$
C) $2,25 \times 10^{23}$ D) $3,61 \times 10^{24}$
E) $1,92 \times 10^{23}$

168. Indique qué proceso no corresponde a una aplicación de la electroquímica.

I. La refinación electrolítica permite obtener metales de alta pureza a partir de los metales obtenidos por procesos metalúrgicos.

II. El depósito o baño electrolítico, se utiliza con fines decorativos (comerciales) o para proteger de la corrosión al metal sobre el cual se deposita otro metal. Son ejemplos de éste proceso el cromado, niquelado, galvanizado, etc.

III. Existen metales que se oxidan o corroen con facilidad, y estos se pueden proteger recubriéndolos con otros metales que se oxidan con mayor facilidad. A este proceso se denominan cátodos de sacrificio.

- A) Solo I, II y III B) Solo II
C) Solo III D) Solo I
E) Solo II y III

169. Señale la aplicación no electroquímica

- A) Electrólisis
B) Pilas alcalinas
C) Electrodeposición de Zn sobre hierro.
D) Ánodo de sacrificio
E) Combustión completa.

170. Indique con verdadero (V) o falso (F) a las proposiciones siguientes:

I. Una aplicación de la electroquímica es el recubrimiento metálico.

II. Otra aplicación de la electroquímica es la purificación de los metales.

III. Comúnmente se recubre el acero con metales como el Zn, Cr o Ni.

- A) VVV B) VFV C) FVV
D) FFV E) VFF

SEMANA 15

171. ¿Cuál de las siguientes proposiciones es correcta?

I. La química orgánica estudia a todos los compuestos del carbono; a excepción de carbonatos, cianuros, carbonos, CO₂, CO, etc.

II. Los compuestos orgánicos en general son solubles en agua.

III. El primer compuesto orgánico preparado artificialmente fue la urea en 1828.

- A) I y II B) II y III C) I y III
D) I, II y III E) Solo III

172. Indique verdadero (V) o falso (F) según corresponda.

I. La tetravalencia del carbono es la responsable de la existencia de millones de compuestos orgánicos.

II. La autosaturación es la capacidad de combinación del carbono con heteroátomos formando cadenas carbonadas abiertas, cerradas y mediante enlaces simples, dobles y/o triples.

III. El carbono presenta tres formas alotrópicas naturales: grafito, diamante y el fullereno.

- A) VVV B) VFV C) FVV
D) FVF E) FFF

173. En las siguientes proposiciones, indique verdadero (V) o falso (F).

I. El átomo de carbono (Z = 6) en su estado basal posee 2 orbitales con electrones desapareados en su capa más externa.

II. El carbono siempre se hibridiza para formar 4 enlaces (tetravalencia).

III. La autosaturación es la capacidad del carbono de unirse con otros átomos tales como el O, N o F.

- A) VVV B) FFV C) VVF
D) FVF E) FFF

174. Indique cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas (V):

I. En todos los compuestos orgánicos el átomo de carbono es tetravalente.

II. La fórmula desarrollada indica composición y distribución de enlaces.

III. El compuesto

$$\begin{array}{c} \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array}$$

presenta cadena ramificada.

- A) I, II y III B) I y II C) I y III
D) Solo I E) Solo III

175. Para un compuesto orgánico constituido de 5 carbonos y 12 hidrógenos, ¿cuál es la relación correcta entre la estructura y tipo de fórmula?



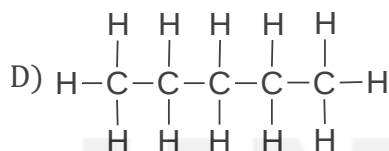
Global



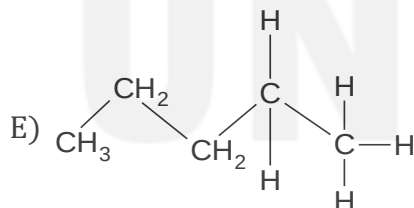
Desarrollada



Semidesarrollada



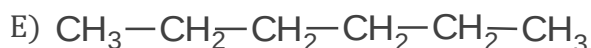
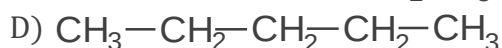
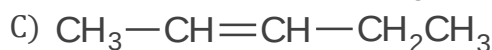
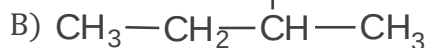
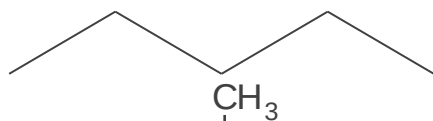
Condensada



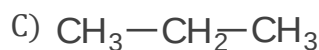
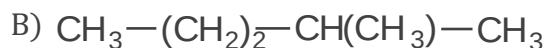
Topológico

176. La molécula del n-pentano, constituida por 5 átomos de carbono y 12 átomos de hidrógeno presenta una cadena abierta lineal. Indique ¿cuál es su fórmula semidesarrollada?

A)

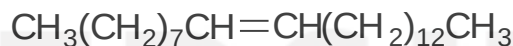


177. Indique el compuesto cuya estructura presenta un único carbono terciario.



178. Los insectos secretan feromonas, cuya función es marcar un camino y emitir una alarma o atraer a un compañero sexual. Tal vez las feromonas más interesantes sean los atractores sexuales, normalmente secretados por la hembra para atraer machos. Las investigaciones químicas han permitido identificar los atractores sexuales y determinar sus estructuras.

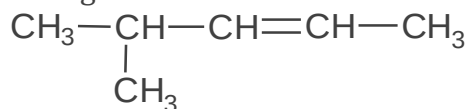
El atractor sexual de la mosca doméstica común es un hidrocarburo insaturado sencillo:



Indique cuáles proposiciones son correctas.

- I. Existen 19 hidrógenos secundarios y 6 hidrógenos primarios.
II. Existen solo dos carbonos primarios y dos terciarios.
III. No existen carbonos cuaternarios, pero si 38 hidrógenos secundarios.
A) Solo I y II B) Solo II y III
C) Solo I y III D) Solo II
E) I, II y III

179. Para el siguiente hidrocarburo



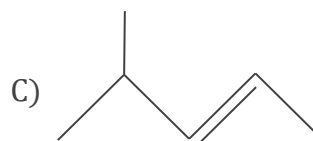
¿qué fórmula no le corresponde?



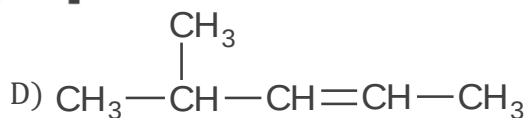
Global



Condensada



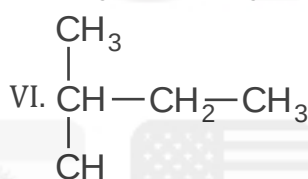
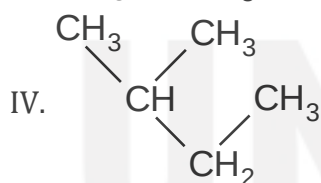
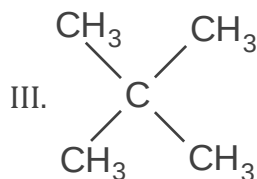
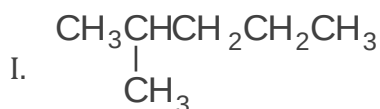
Topológica



Semidesarrollada

E) Todas son correctas.

180. ¿Cuántos compuestos diferentes se muestran a continuación?



A) 1

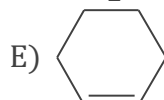
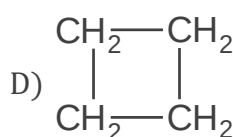
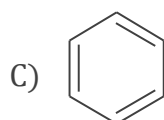
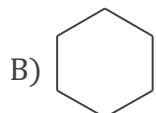
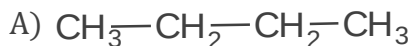
B) 2

C) 3

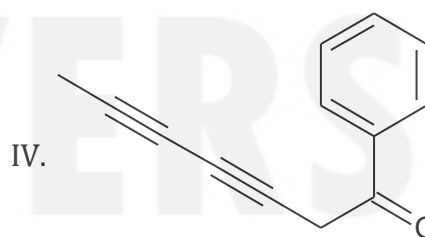
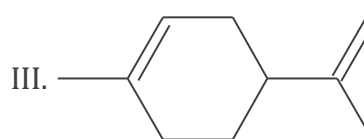
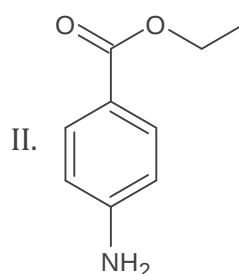
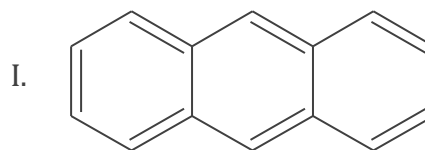
D) 4

E) 5

181. Indique el compuesto clasificado como aromático.



182. A continuación, se dan diversas estructuras. Indique cuáles son aromáticos.



A) Solo I, II y III

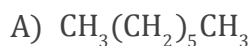
B) Solo I, II y IV

C) Solo II, III y V

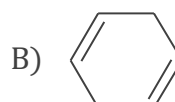
D) Solo II y IV

E) Solo III y V

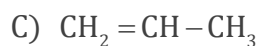
183. Indique el hidrocarburo que está clasificado correctamente.



Alqueno



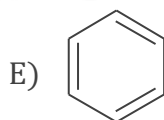
Aromático



Alqueno



Alquino



Cicloalcano

184. Identifique si cada una de las siguientes proposiciones es falsa (F) o verdadera (V), según corresponda:

- I. Los cicloalcanos son hidrocarburos alicíclicos.
- II. Los ciclohexadienos son hidrocarburos aromáticos.
- III. Los alcanos ramificados son hidrocarburos no saturados.

- A) VVV B) VFV C) FVV
D) VFF E) FFF

185. ¿Cuántos carbonos primarios y secundarios respectivamente presenta la siguiente molécula?

3,6,7-trietil-4,5-di-n-propil-7-isopropildecano

- A) 9-10 B) 8-11 C) 9-9
D) 9-11 E) 10-10

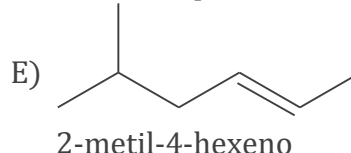
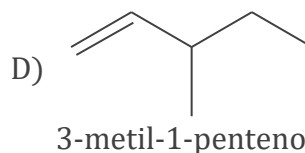
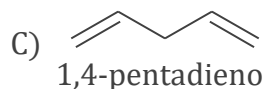
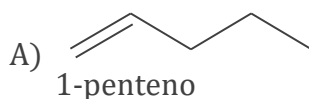
186. ¿Cuál es el octano que solo presenta hidrógenos primarios?

- A) n-octano
B) 2,2-dimetilhexano
C) 2-metilheptano
D) 2,3-dimetilhexano
E) 2,2,3,3-tetrametilbutano

187. ¿Qué alcano presenta menor punto de ebullición?

- A) n-heptano
B) 2-metilhexano
C) 3-metilhexano
D) 2,2-dimetilpentano
E) 2,2,3-trimetilbutano

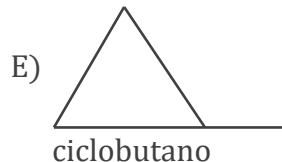
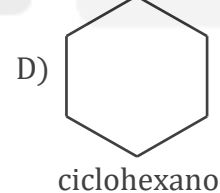
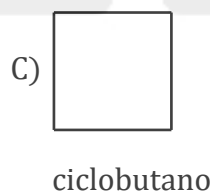
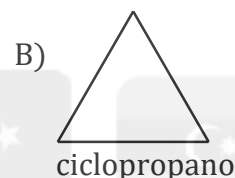
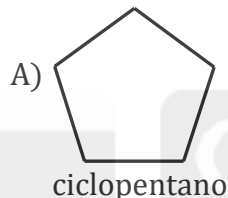
188. Indique la relación incorrecta, fórmula-nombre



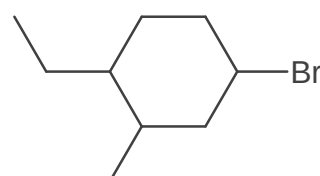
189. Determine qué nombre está incorrectamente escrito.

- A) 4-heptino
B) trans-2,3-dimetil-2-buteno
C) 1,2-dimetil-3-buteno
D) 2,4-dimetil-1,3-pentadieno
E) cis-1,1-dimetilciclohexano

190. Indique cuál cicloalcano está mal nombrado.



191. ¿Cuál es el nombre del siguiente compuesto?

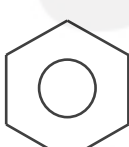
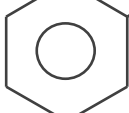


- A) 1-bromo-4-etil-3-metilciclohexano
B) 4-etil-1-bromo-3-metilciclohexano
C) 4-bromo-1-etil-2-metilciclohexano
D) 5-bromo-2-etil-1-metilciclohexano
E) 1-etil-2-metil-4-bromociclohexano

192. En relación al benceno, indique el valor de verdad de cada proposición e indique la respuesta respectivamente.

- I. Es una molécula plana.
II. Presenta 18 orbitales híbridos sp^2 por cada molécula de benceno.
III. Las longitudes de enlace entre los átomos de carbono son iguales.
A) VFV B) VVF C) VVV
D) FVF E) FVV

193. Uno de los siguientes hidrocarburos aromáticos no lleva el nombre correcto.

- A)  CC1=CC=CC=C1 tolueno
B)  CC1=CC(C)=CC=C1 o-xileno
C)  CC(C)C1=CC=CC=C1 cumeno
D)  Oc1ccccc1 fenol
E)  C=Cc1ccccc1 estireno

194. Señale verdadero (V) o falso (F) las proposiciones siguientes.

- I. La reacción característica del benceno es la adición.

- II. El nombre de  Clc1ccccc1Cl es orto-diclorobenceno.

III. Las reacciones del benceno y otros hidrocarburos aromáticos son lentas y requieren del uso de catalizadores.

- A) VVV B) VFF C) FFV
D) FVF E) VFV

195. Indique el compuesto aromático cuya nomenclatura es incorrecta:

- A)  CC1=CC=CC=C1 : tolueno
B)  Clc1ccccc1 : clorobenceno
C)  [O-][N+](=O)c1ccccc1 : nitrobenceno
D)  Nc1ccccc1 : anilina
E)  Oc1ccccc1 : benzol

SEMANA 16

196. En relación al petróleo, indique el valor de verdad de cada proposición.

- I. Es una mezcla de hidrocarburos.
II. Tiene mayor densidad que el agua.
III. Es un combustible fósil no renovable.
A) VFF B) VVF C) VFV
D) VVV E) FVV

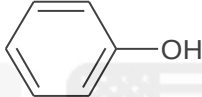
197. Respecto a una gasolina de 97 octanos, ¿qué proposiciones son correctas?

- I. Su composición es 97% de iso-octano y 3% de n-heptano.
II. Pose mayor poder antidetonante que una gasolina de 90 octanos.
III. Se ha obtenido por cracking catalítico y adición de metil terbutil eter.
A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II E) II y III

198. Indique las combustiones que son incompletas.

- I. $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$
 II. $\text{C}_4\text{H}_{10} + 6\text{O}_2 \rightarrow \text{CO} + 3\text{CO}_2 + 5\text{H}_2\text{O}$
 III. $\text{C}_5\text{H}_{12} + 7\text{O}_2 \rightarrow \text{C} + 4\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$
 A) I y II B) I y III C) II y III
 D) Solo II E) Solo III

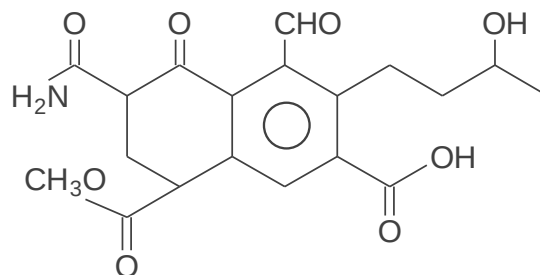
199. Respecto a grupos funcionales, indique la alternativa que contenga la relación nombre-fórmula incorrecta.

- A) $\text{R}-\text{C}(=\text{O})\text{H}$: Aldehído
 B) $\text{R}-\text{C}(=\text{O})\text{O}-\text{R}'$: Éster
 C) R_2NH : Amina
 D) $\text{R}-\text{C}(=\text{O})\text{OH}$: Alcohol
 E)  : Fenol

200. ¿Cuál de las siguientes estructuras, no lleva el nombre correcto?

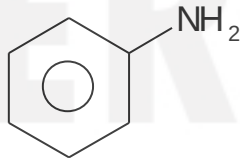
- A) $\text{CH}_3-\text{COOCH}_3$
 Etano de metilo
 B) $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_3-\text{COOH}$
 Ácido pentanoico
 C) $\text{CH}_3-\text{O}-\text{CH}_2\text{CH}_3$
 Etoximetano
 D) $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CO}-\text{NH}_2$
 Propanamida
 E) CH_3COCH_3
 Propanona

201. En la siguiente estructura molecular de un compuesto orgánico. Indique las funciones orgánicas cuyos grupos funcionales no están presentes.



- A) Amina y alcohol
 B) Amina y éster
 C) Éter y éster
 D) Amina y éter
 E) Amida y éster

202. Señale el compuesto orgánico que no lleva el nombre correcto.

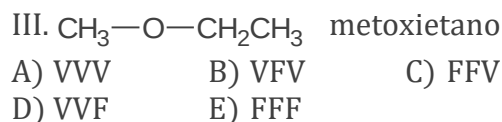
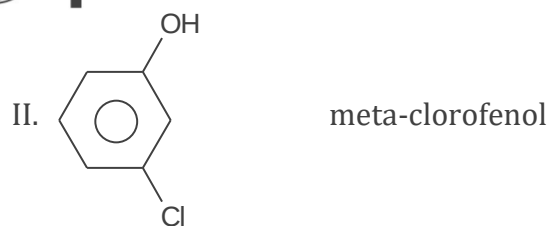
- A) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHO}$ Propanal
 B) $\text{COOH}-\text{COOH}$ Ácido etanodioico
 C) $\text{CH}_3-\text{CO}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ Butanona
 D) CH_3-NH_2 Metil amina
 E)  Bencil amina

203. Establecer la relación correcta de los siguientes compuestos orgánicos:

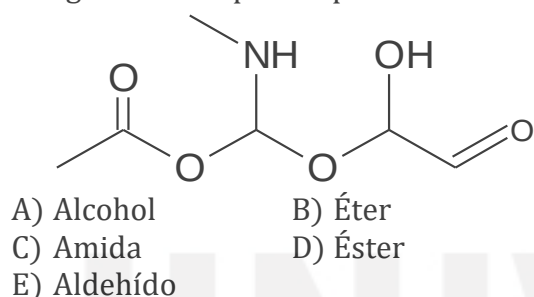
- I. Propanona
 II. 2-propanol
 III. Ácido propanoico
 a. $\text{CH}_3-\text{CHOHCH}_3$
 b. CH_3COCH_3
 c. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$
 A) Ia, IIb, IIIc B) Ia, IIc, IIIb
 C) Ib, IIa, IIIc D) Ic, IIa, IIIb
 E) Ic, IIb, IIIa

204. Indique verdadero (V) o falso (F) las relaciones estructura-nombre.

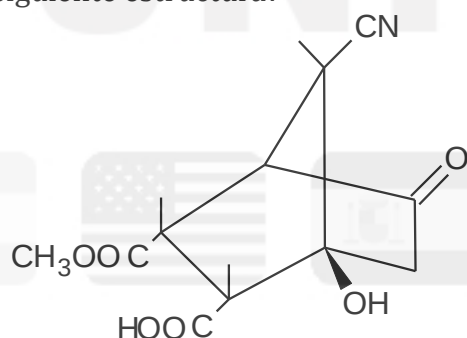
- I. $\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{CH}_3$ 2-butanol



205. ¿Qué función química no está presente, en el siguiente compuesto polifuncional?



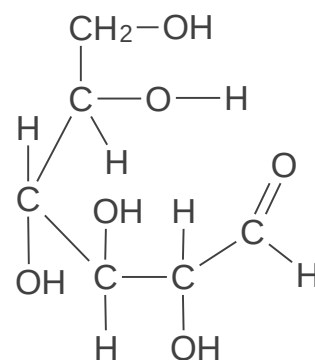
206. ¿Qué grupo funcional no está asociada a la siguiente estructura?



- A) Amina
 B) Cetona
 C) Éster
 D) Ácido carboxílico
 E) Alcohol

207. Señale verdadero (V) o falso (F).

- I. Estructuralmente la glucosa es un polihidroxialdehído.
 II. La glucosa es la unidad estructural del almidón y la celulosa.
 III. La sacarosa es un disacárido.

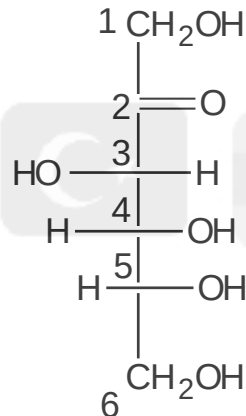


- A) VVV B) VVF C) VFV
 D) FVV E) FFF

208. Establecer las relaciones correctas con respecto a los carbohidratos.

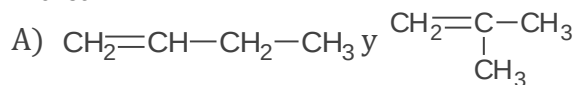
- | | |
|------------------|------------------|
| I. Glucosa | a. cetosa |
| II. Fructosa | b. disacárido |
| III. Sacarosa | c. aldosa |
| A) Ia, IIb, IIIc | B) Ia, IIc, IIIb |
| C) Ib, IIa, IIIc | D) Ic, IIa, IIIb |
| E) Ic, IIb, IIIa | |

209. Con respecto a la fructosa o levulosa, marque lo incorrecto:

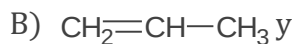


- A) Posee los grupos funcionales —CO— y —OH .
 B) Es una cetohexosa.
 C) Es isómero funcional de la glucosa (aldohexosa).
 D) Es un monosacárido.
 E) Es un carbohidrato hidrolizable.

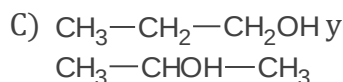
210. Señale la pareja de compuestos que no corresponde al tipo de isomería que se indica.



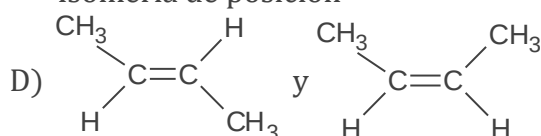
Isomería de cadena



Isomería funcional



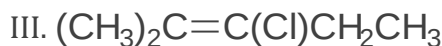
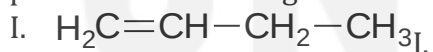
Isomería de posición



Isomería de posición

E) Todas son correctas.

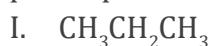
211. Identifique los compuestos que presentan isomería geométrica



A) Solo I B) Solo II C) Solo III

D) I y II E) I, II y III

212. ¿Cuáles de los siguientes compuestos puede presentar isomería de función?



A) Solo I B) Solo II C) Solo III

D) II y III E) I, II y III

213. Indique la alternativa incorrecta.

I. Ecología es la ciencia que estudia la tierra.

II. Las escombreras (depósitos de relaves mineros) corresponde a un ecosistema natural.

III. En un ecosistema natural como el río Mantaro la composición del agua ha sido afectada por la actividad minera

reportando un contenido de metales pesados como Pb, Cd.

A) Solo I B) Solo II C) I y II

D) II y III E) Solo III

214. Respecto a la ecología, señale las proposiciones correctas:

I. Un acuario de peces es un ecosistema artificial.

II. Ecología es una ciencia que estudia a los seres vivos y su medio ambiente.

III. Ecología ciencia que estudia el paisaje de un sistema.

A) Solo I B) Solo II C) Solo III

D) I y II E) II y III

215. Indique la veracidad (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones:

I. Un problema que se hizo público en estos últimos años es el fenómeno de la lluvia ácida.

II. Otro problema ambiental es el efecto invernadero.

III. Existen casos documentados que nos muestran como la lluvia ácida ha destruido tierras de cultivo.

A) VFV B) VVV C) FVV

D) FFV E) VVF

216. Indique las proposiciones donde se produce contaminación.

I. La adición de cloro en una proporción de 2 ppm a una piscina temperada.

II. El derrame de petróleo de 1500 toneladas en alta mar.

III. La explosión de una central termonuclear.

A) Solo I B) Solo II C) Solo III

D) I y II E) II y III

217. ¿Cuáles son los principales problemas ambientales?

I. Los gases resultantes de las fundiciones metalúrgicas.

II. Las aguas servidas que desembocan en el mar.

III. Generación natural del ozono en la corteza terrestre.



- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II E) II y III

218. El efecto invernadero se origina por la acumulación excesiva de los siguientes gases:

- I. Gas natural.
II. SO_2 y NO_2
III. CO_2 , CH_4 , $\text{H}_2\text{O}_{(v)}$

- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II E) II y III

219. Indique la veracidad (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones:

- I. Uno de los gases del efecto invernadero es el CO_2 .
II. Algunos meteorólogos predicen que si la acumulación de los gases del efecto invernadero continua, la temperatura promedio de la tierra decaerá en 1 a 3 °C.
III. Una forma de disminuir el efecto invernadero consiste en desarrollar fuentes de energía que sustituyan los combustibles fósiles.

- A) VVV B) VFF C) FVV
D) VFV E) FFV

220. Son contaminantes del aire:

- I. N_2 y O_2 producidos en forma natural.
II. SO_3 y SO_2 producto de las fundiciones.
III. CO_2 y CO producto de la mala combustión.

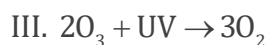
- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II E) II y III

221. La lluvia ácida se forma por:

- I. Combustión de fósiles
II. Gases volcánicas
III. Fuego forestal

- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II E) II y III

222. ¿Cuáles de las reacciones químicas destruye la capa de ozono?



- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II E) II y III

223. Respecto a la eutroficación marcar como verdadero (V) o falso (F).

- I. Da origen la presencia de fosfatos y nitratos en las aguas servidas que desembocan en los ríos, lagos o mar.
II. Origina crecimiento muy lento de plantas en presencia de P y N.
III. Los Pantanos de Villa son producto de la eutroficación.

- A) VVV B) VVF C) VFF
D) FFV E) VFV

224. Indique la veracidad (V) o falsedad (F) de las proposiciones siguientes:

- I. Si agregamos desechos calientes al río, no ocurrirá ningún problema de contaminación.
II. Los derrames de petróleo son un gran problema de contaminación.
III. El excesivo crecimiento de vegetación se denomina eutroficación.

- A) VVV B) VFV C) FVV
D) FFV E) VFF

225. Anote aquellos recursos naturales que corren el riesgo de desaparecer:

- I. Agua potable
II. Petróleo
III. Luz solar

- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II E) II y III

226. Indique la veracidad (V) o falsedad (F) a las proposiciones siguientes:

- I. Una forma de evitar la destrucción de la capa de ozono es disminuir la producción de compuestos clorofluorocarbonados.

II. Una solución para la contaminación por CO_2 es la ventilación adecuada.

III. Una forma de disminuir el efecto invernadero es disminuir la quema de combustibles fósiles.

- A) FFF B) VVV C) VFV
D) FFV E) VVF

227. Responda verdadero (V) o falso (F) según corresponda:

I. Debido a que están formados por átomos de carbono, los nanotubos de carbono son siempre semiconductores.

II. Actualmente, la aplicación más extendida de la biotecnología es la clonación de seres humanos.

III. En una celda de combustible se emplea la energía derivada de la combustión del hidrógeno, propano u otros combustibles.

- A) VVV B) VFF C) FVV
D) FVF E) FFF

228. Responda verdadero (V) o falso (F) según corresponda:

I. El alótropo de carbono aplicado a la nanotecnología es el diamante.

II. La fabricación de yogurt es un proceso biotecnológico.

III. La levitación magnética es un fenómeno asociado a los superconductores.

- A) VVV B) VFF C) FVV
D) VVF E) FFF

229. Indique verdadero (V) o falso (F) según corresponda:

I. La nanotecnología es el estudio de los materiales a nano escala.

II. La nanotecnología presenta su uso principalmente en la industria de extracción del petróleo.

III. La nanotecnología nos llevará a una segunda revolución industrial en el siglo XXI.

- A) VVV B) VVF C) VFV
D) FFV E) FFF

230. Indique las proposiciones correctas.

I. La biotecnología es la técnica que utiliza células vivas o moléculas derivadas de un organismo para obtener o modificar un producto.

II. Una celda de combustible opera como una batería, es decir, genera electricidad.

III. El rendimiento energético de una celda de combustible es superior a la producción de electricidad a partir de combustibles fósiles.

- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II E) I, II y III

231. ¿Qué proposiciones son correctas de las celdas de combustibles?

I. La eficiencia de la energía obtenida solo llega al 40%

II. Los combustibles tradicionales en las celdas de combustible son H_2 y CH_4 .

III. En las celdas de combustibles la energía obtenida es electroquímica.

- A) Solo I B) Solo II C) I y II
D) II y III E) I, II y III

232. Indique verdadero (V) o falso (F) según corresponda.

I. Los cristales líquidos presentan propiedades tanto sólido como líquido, es decir, que presenta propiedades de un líquido como la fluidez, viscosidad y propiedades ópticas como si fuese un cristal.

II. El policloruro de vinilo es un ejemplo de un polímero.

III. Una forma de obtener plasma es en la materia expulsada para la propulsión de cohetes.

- A) VVV B) VVF C) VFV
D) FFV E) FFF

233. ¿Qué propiedades son las que caracterizan principalmente a los cristales líquidos?

A) Sus moléculas son casi esféricas.

B) Fluyen como el agua.

C) Sus moléculas son alargadas.

D) Son rígidas como el hielo.

E) A y B.

- 234.** Seleccione una característica de los cristales líquidos:
- A) Tienen alto punto de fusión.
 - B) Son gaseoso.
 - C) Son isotrópicos.
 - D) Son anisotrópicos.
 - E) Sus moléculas son pequeñas.
- 235.** Responda verdadero (V) o falso (F) a las siguientes proposiciones:
- I. Los televisores de plasma se basan en la tecnología de cristales líquidos.
 - II. Los polímeros generalmente tienen baja masa molecular.
 - III. Un ejemplo de plasma se encuentra en el interior de los focos de luz.
- A) VVV B) VFV C) FVV
D) FVF E) FFF
- 236.** ¿Cuáles de las siguientes aplicaciones no corresponden a la utilización de plasmas?
- I. La elaboración de termoplásticos
 - II. Tratamiento de los residuos nucleares
 - III. Levitación de materiales
- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y II E) I y III
- 237.** Indique verdadero (V) o falso (F) según corresponda.
- I. Un homopolímero, es aquel polímero constituido por solo un tipo de unidad estructural.
 - II. El nylon dentro de su clasificación es un poliamida.
 - III. Las fibras, son polímeros en los que existe una relación muy elevada entre la longitud y el diámetro.
- A) VVV B) VVF C) VFV
D) FFV E) FFF
- 238.** Indique verdadero (V) o falso (F) según corresponda con respecto al proceso de corrosión.
- I. La herrumbre es un óxido hidratado de hierro(III), se forma solamente en presencia de oxígeno y agua.
 - II. Para la protección de la corrosión del hierro se utiliza un recubrimiento con zinc, proceso denominado galvanizado.
 - III. El comportamiento de zinc (Zn) es del denominado "ánodo de sacrificio"
- A) VVV B) VVF C) VFV
D) FFV E) FFF
- 239.** Indique los enunciados correctos:
- I. Hoy en día hay países de aún carecen de sistemas para el tratamiento de los desechos nucleares.
 - II. La corrosión metálica está definida como el deterioro de un material metálico a consecuencia de un ataque electroquímico, en su entorno.
 - III. La corrosión es un fenómeno natural que ocurre debido a la inestabilidad termodinámica de la mayoría de los metales.
- A) Solo I B) Solo II C) Solo III
D) I y III E) I, II y III
- 240.** Con respecto a la corrosión de metales, que proposiciones son correctas:
- I. El Mg es utilizado como ánodo de sacrificio para las tuberías de Fe.
 - II. El galvanizado es una forma de protección de corrosión de los metales.
 - III. La corrosión del hierro es mayor en condiciones de alta humedad.
- A) Solo I B) Solo II C) I y III
D) II y III E) I, II y III